DIVISI 9

PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN

SEKSI 9.1

PEKERJAAN HARIAN

9.1.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini mencakup kegiatan yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang semula tidak diperkirakan atau disediakan dalam Daftar Kuantitas tetapi diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian Pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan menurut Pekerjaan Harian dapat terdiri dari pekerjaan jenis apapun sebagaimana yang ditunjukkan atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, dan dapat mencakup pekerjaan tambahan dari drainase, galian, timbunan, stabilisasi, pengujian, pengembalian (*restitution*) perkerasan eksisting ke bentuk semula, pelapisan ulang, struktur atau pekerjaan lainnya.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Pembayaran Sertifikat Bulanan	:	Seksi 1.6
b)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
c)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
d)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
e)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
f)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22

3) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Sebelum memesan bahan yang tidak terdapat dalam Penawaran, Penyedia Jasa harus menyerahkan daftar pekerjaan harian kepada Pengawas Pekerjaan untuk disetujui, dan sesudah melakukan pemesanan bahan harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan kuitansi atau bukti lain sebagaimana diperlukan untuk membuktikan jumlah yang dibayar.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan catatan tertulis tentang waktu yang digunakan oleh tenaga kerja dan peralatan serta kuantitas bahan yang digunakan untuk Pekerjaan Harian pada akhir dari setiap hari kerja, dan catatan tersebut harus ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan untuk pengesahan atas mata pembayaran dan kuantitas yang akan ditagihkan.

c) Penyedia Jasa harus menyerahkan tagihan Pekerjaan Harian, sesuai dengan Pasal 9.1.3.3) di bawah ini.

9.1.2 BAHAN DAN PERALATAN

1) Bahan

Seluruh bahan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian harus memenuhi ketentuan mutu dan kinerja yang diberikan dalam Seksi yang sesuai dari Spesifikasi ini. Untuk bahan yang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

tidak disyaratkan secara terinci dalam Spesifikasi ini, maka mutu bahan harus seperti diperintahkan atau disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Peralatan

Seluruh peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian harus memenuhi ketentuan dari Seksi yang sesuai dari Spesifikasi ini dan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

9.1.3 PELAKSANAAN PEKERJAAN HARIAN

1) Perintah Pekerjaan Harian

a) Pekerjaan Harian dapat diminta (*requested*) secara tertulis oleh Penyedia Jasa maupun diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Untuk kedua hal tersebut, pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum diterbitkan suatu Perintah Pekerjaan Harian oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan di mana Harga Satuan Pekerjaan Harian sudah dimasukkan dalam Daftar Kuantitas, perintah ini akan menguraikan batas dan sifat dari pekerjaan yang diperlukan dengan lampiran Gambar untuk menentukan detail pekerjaan, dan akan menentukan metode untuk menetapkan harga akhir dari Pekerjaan yang diperintahkan.

c) Untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan di mana diperlukan persetujuan Harga Satuan Pekerjaan Harian baru, maka persetujuan ini akan dituangkan dalam Perintah Perubahan dan ditindaklanjuti dengan Adendum.

d) Pengawas Pekerjaan akan menandatangani dan memberikan tanggal Perintah Pekerjaan Harian sebagai perintah bagi Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

2) Kinerja Pekerjaan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Pekerjaan Harian

Semua kegiatan Pekerjaan Harian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Seksi yang sesuai dari Spesifikasi ini. Bilamana suatu pekerjaan yang diperlukan dan harus dilaksanakan dalam Pekerjaan Harian tetapi tidak disyaratkan pada Seksi manapun dari Spesifikasi ini, pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Tagihan Atas Pekerjaan Harian

a) Setelah setiap perintah untuk pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Pekerjaan Harian telah selesai, Penyedia Jasa harus menyiapkan tagihan mata pembayaran untuk tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Harian, dan Penyedia Jasa harus melengkapi tagihan Pekerjaan Harian ini, bersama dengan seluruh data penunjangnya, pada permohonan pembayaran sementara (*interim payment*), melalui Sertifikat Bulanan. Data penunjang untuk tagihan Pekerjaan Harian ini harus termasuk semua catatan harian yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan ditambah semua informasi tambahan lainnya yang diminta oleh Pengawas Pekerjaan seperti:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Salinan Surat Perintah Pekerjaan Harian dari Pengawas Pekerjaan;

ii) Ringkasan dari tanggal dan waktu pekerjaan diselesaikan dan oleh siapa;

iii) Ringkasan jam kerja untuk semua tenaga kerja;

iv) Ringkasan jam kerja untuk semua peralatan yang digunakan; dan

v) Kuitansi dan surat tanda terima setiap bahan, produk atau layanan yang digunakan dalam Pekerjaan seperti diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pengawas Pekerjaan akan memeriksa dan mengesahkan tagihan Pekerjaan Harian Penyedia Jasa sebagai bagian dari permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan sesuai dengan Pasal-pasal yang berkaitan dari Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak tentang pengesahan dan pembayaran.

9.1.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran dan Pembayaran untuk Tenaga Kerja

Pengukuran untuk pembayaran tenaga kerja menurut Pekerjaan Harian harus dilakukan menurut jam kerja aktual dari penggunaan tenaga kerja yang disahkan pada Harga Satuan untuk berbagai kualifikasi tenaga kerja yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa dalam Daftar dan Kuantitas, di mana harga dan pembayaran itu haruslah merupakan kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini:

a) Upah tenaga kerja, pajak, bonus, asuransi, tunjangan hari libur, akomodasi dan fasilitas kesejahteraan, pengobatan, seluruh tunjangan serta biaya lainnya yang diuraikan dalam "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang";

b) Penggunaan dan pemeliharaan perkakas tangan;

c) Biaya transportasi ke dan dari lokasi pekerjaan yang dilaksanakan;

d) Seluruh biaya administrasi dan keuangan yang bersangkutan, pengawasan di luar mandor, dan biaya pelengkap lainnya serta biaya umum (*overhead*) yang diperlukan untuk memobilisasi tenaga kerja ke lokasi pekerjaan; dan

e) Keuntungan.

2) Pengukuran dan Pembayaran Untuk Peralatan

Pengukuran peralatan untuk pembayaran menurut Pekerjaan Harian, baik peralatan yang disewa atau milik Penyedia Jasa harus dilakukan sesuai jam kerja aktual peralatan yang disahkan pada Harga Satuan menurut jenis peralatan yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan sudah termasuk kompensasi penuh untuk biaya-biaya berikut ini:

a) Supir, operator dan pembantunya di mana telah termasuk semua biaya yang ditunjukkan dalam Pasal 9.1.4.1) di atas untuk tenaga kerja;

b) Bahan bakar dan perbekalan yang habis dipakai lainnya;

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Turun mesin (*overhaul*), perbaikan dan penggantian;

d) Waktu lowong dan waktu perjalanan di lapangan; dan

e) Biaya pemindahan peralatan ke dan dari lapangan;

3) Pengukuran untuk Bahan

Kuantitas Pekerjaan Harian yang diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas bahan yang aktual digunakan dalam Pekerjaan Harian sebagaimana yang dibuktikan dengan kuitansi pemasok dan catatan pekerjaan harian yang telah disetujui.

4) Pembayaran untuk Bahan

a) Untuk bahan yang tidak terdapat dalam Kontrak yang telah digunakan dalam Pekerjaan Harian, pembayaran harus berdasarkan harga neto yang dibayarkan oleh Penyedia Jasa untuk bahan-bahan yang didatangkan ke lapangan, sebagaimana tertulis dalam faktur tagihan dari pemasok, di mana harga tersebut harus ditambah sebesar 15% dari jumlah harga bahan yang bersangkutan. Pembayaran yang demikian harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan bahan, termasuk biaya-biaya berikut ini:

i) Pengadaan dan pengiriman ke lapangan;

ii) Penerima di lapangan, pembongkaran, pemeriksaan, penyimpanan, pengujian, perlindungan, dan penanganan secara umum;

iii) Pembuangan bahan sisa;

iv) Biaya administrasi dan akuntansi serta semua biaya umum yang berhubungan; dan

v) Keuntungan.

b) Penyedia Jasa harus juga diberi kompensasi menurut ketentuan Pasal 9.1.4.1) dan 9.1.4.2) di atas yaitu untuk pemakaian tenaga kerja dan peralatan dalam pengelolaan bahan untuk Pekerjaan.

c) Pembayaran semua bahan yang telah digunakan dalam Pekerjaan Harian, harus diambilkan dari seluruh anggaran yang telah ditetapkan untuk Pekerjaan Harian menurut Seksi 9.1 dari Daftar Kuantitas atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan, harus dari Mata Pembayaran lain. Dalam setiap hal, suatu yang telah ditandatangani akan diperlukan sebelum pembayaran bahan yang digunakan dalam Pekerjaan Harian yang disetujui.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.1.(1)	Mandor	Jam
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.1.(3)	Tukang Kayu, Tukang Batu, dan sebagainya	Jam
9.1.(4a)	*Dump Truck*, kapasitas nominal 4 ton	Jam
9.1.(4b)	*Dump Truck*, kapasitas nominal 10 ton	Jam
9.1.(5a)	Truk Bak Datar, kapasitas nominal 4 ton	Jam
9.1.(5b)	Truk Bak Datar, kapasitas nominal 10 ton	Jam
9.1.(6)	Truk Tangki 3000-4500 Liter	Jam
9.1.(7)	*Bulldozer* 100-150 PK	Jam
9.1.(8)	*Motor Grader* min. 100 PK	Jam
9.1.(9)	Loader Roda Karet 1,0-1,6 M3	Jam
9.1.(10)	Loader Roda Berantai 75-100 PK	Jam
9.1.(11)	Alat Penggali (*Excavator*) 80-140 PK	Jam
9.1.(12a)	Truck *Crane* 5 Ton	Jam
9.1.(12b)	Truck *Crane* 10-15 Ton	Jam
9.1.(12c)	Truck *Crane* 22 Ton	Jam
9.1.(13)	Penggilas Roda Baja 6-9 Ton	Jam
9.1.(14)	Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	Jam
9.1.(15)	Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	Jam
9.1.(16)	Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	Jam
9.1.(17)	Kompresor 4000-6500 Ltr/mnt	Jam
9.1.(18)	Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M^3	Jam
9.1.(19)	Pompa Air 70-100 mm	Jam
9.1.(20)	*Jack Hammer*	Jam
9.1.(21)	*Crawler Type Road Cutter* W = 2,1 m	Jam

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.1.(22)	*Concrete Breaker* 20 Kg	Jam
9.1.(23)	*Concrete Cutter* 30 cm	Jam
9.1.(24a)	*Generator Set* 45 KVA	Jam
9.1.(24b)	*Generator Set* 125 KVA	Jam
9.1.(25a)	*Welding Machine* 300 A	Jam
9.1.(25b)	*Welding Machine Semi Automatis*	Jam
9.1.(26)	*Agitator Truck* 4,5 M^3	Jam
9.1.(27a)	*Concrete Pump Truck* 55-60 m^3/jam	Jam
9.1.(27b)	*Concrete Pump Truck* 90-110 m^3/jam	Jam
9.1.(28)	*Concrete Finisher* 3,0-7,5 m	Jam
9.1.(29)	*Concrete Vibrator*	Jam
9.1.(30)	*Rammer* 60-100 Kg	Jam
9.1.(31)	*Soil Compactor* 100-110 Kg	Jam
9.1.(32a)	*Vibro Hammer* 40 KW	Jam
9.1.(32b)	*Vibro Hammer* 60 KW	Jam
9.1.(33)	*Winch* 1,8 Ton x 30 m/menit	Jam

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 9.2

PERLENGKAPAN JALAN

9.2.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama seperti marka jalan, pita penggaduh, marka kewaspadaan dengan efek kejut, rambu lalu lintas (Peringatan/Larangan/Perintah/ Petunjuk), patok pengarah, patok rumija, patok kilometer, patok hektometer, pagar pengaman semi kaku (*guardrail*), silinder putar (*safety roller*), penghalang pandangan (*visual barrier*), peredam suara (*sound/noise barrier*), terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*), cermin tikungan, paku jalan, patok lalu lintas, delineator, kereb beton, perkerasan bata beton, beton pemisah jalur, pagar pemisah pedestrian, pagar separator, pagar rumija, pagar kawat (*chainlink fence*), pintu pagar dan jalur penghentian darurat, pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan harus meliputi semua penggalian, pondasi, penimbunan kembali, penjangkaran, pemasangan, pengencangan, dan penunjangan yang diperlukan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Galian	:	Seksi 3.1
j)	Timbunan	:	Seksi 3.2
k)	Beton	:	Seksi 7.1
l)	Baja Tulangan	:	Seksi 7.3
m)	Baja Struktur	:	Seksi 7.4
n)	Adukan Mortar Semen	:	Seksi 7.8
o)	Pembongkaran Struktur	:	Seksi 7.15

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 07-0242.1-2000	:	Spesifikasi pipa baja yang dilas dan tanpa sambungan dengan lapis hitam dan galvanis panas
SNI 03-0691-1996	:	Bata beton (*paving block*)
SNI 07-0950-1989	:	Pipa dan pelat baja bergelombang lapis seng
SNI 2442:2020	:	Spesifikasi kereb beton untuk jalan
SNI 06-4825-1998	:	Spesifikasi campuran cat marka jalan siap pakai warna putih dan kuning

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 06-4826-1998	:	Spesifikasi cat termoplastik pemantul warna putih dan warna kuning untuk marka jalan (bentuk padat)
SNI 15-4839-1998	:	Spesifikasi manik-manik kaca (*glass bead*) untuk marka jalan
SNI 6764:2016	:	Spesifikasi baja karbon struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT)
SNI 03-6820-2002	:	Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan bahan dasar semen

American Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO)

AASHTO M180-12(2021)	:	*Corrugated Sheet Steel Beams for Highway Guardrails*
AASHTO M237-96(2019)	:	*Epoxy Resin Adhesives for Bonding Traffic Markers to Hardened Portland Cement and Asphalt Concrete*
AASHTO M247-13(2018)	:	*Standard Specification for Glass Beads Used in Pavement Markings*
AASHTO M248-91(2012)	:	*Standard Specification for Ready-Mixed White and Yellow Traffic Paints*
AASHTO M249-12(2020)	:	*Standard Specification for Thermoplastic Road Marking Paint*
AASHTO M290-96(2018)	:	*Standard Specification for Acrylic Prismatic Reflectors and Embossed Aluminum Frames for Signs*
AASHTO T250-05(2019)	:	*Thermoplastic Traffic Line Material*
AASHTO T257-96(2018)	:	*Instrumental Photometric Measurements of Retroreflective Materials and Retroreflective Devices*

American Society for Testing and Materials (ASTM):

ASTM A53/A53M-22	:	*Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless*
ASTM B209/B209M-21a	:	*Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate*
ASTM B221-12	:	*Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes*
ASTM D5-06	:	*Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials*
ASTM D36-06	:	*Standard Test Method for Softening Point of Bitumen* (*Ring-and-Ball Apparatus*)
ASTM D92-18	:	*Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester*
ASTM D476-15(2021)	:	*Standard Classification for Dry Pigmentary Titanium Dioxide Products*
ASTM D1308-20	:	*Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Organic Finishes*
ASTM D2247-15(2020)	:	*Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100 % Relative Humidity*
ASTM D2669-16	:	*Standard Test Method for Apparent Viscosity of Petroleum Waxes Compounded with Additives* (*Hot Melts*)
ASTM D4956-19	:	*Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic Control*
ASTM D5329-20	:	*Standard Test Methods for Sealants and Fillers, Hot-Applied, for Joints and Cracks in Asphalt Pavements and Portland Cement Concrete Pavements*
ASTM E303-22	:	*Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ASTM E1710-18	:	*Standard Test Method for Measurement of Retroreflective Pavement Marking Materials with CEN-Prescribed Geometry Using a Portable Retroreflectometer*
ASTM F1554-2020	:	*Standard Specification for Anchor Bolts, Steel, 36, 55, and 105-ksi Yield Strength*
ASTM G154-23	:	*Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials*

International Organization Standarization (BS ISO)

BS ISO 17398:2004	:	*Safety Colours and Safety Signs-Classification, Performance and Durability of Safety Signs*

European Standard (EN)

BS EN 1817:2020	:	*Resilient Floor Coverings. Specification for Homogeneous and Heterogeneous Smooth Rubber Floor Coverings*

Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS E1103:2021	:	*Light RAILS*
JIS G3101:2015	:	*Rolled Steel for General Structure*
JIS G3302:2019	:	*Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet and Strip*
JIS G3312:2019	:	*Prepainted Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet and Strip*
JIS G4501:2016	:	*Carbon Steels for Machine Structural Use*
JIS H5501:1996	:	*Cemented Carbide Alloy of Tip*

Rujukan yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan berikut ini:

a) Rambu lalu lintas harus mempunyai ukuran, warna, jenis, dan luas permukaan yang memantul sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2014. Setiap perbedaan yang terjadi antara ketentuan untuk rambu-rambu tersebut dan yang ditunjukkan dalam Gambar harus diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pelaksanaan dimulai.

b) Ketentuan alat pembatas kecepatan, pagar pengaman semi kaku (*guardrail*), silinder putar (*safety roller*), penghalang pandangan (*visual barrier*), peredam suara (*sound/noise barrier*) dan terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*), cermin tikungan, patok lalu lintas, delineator, pulau lalu lintas, pita penggaduh, dan jalur penghentian darurat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48/2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.KP-DRJD 7197 tahun 2023.

c) Konfigurasi, ukuran dan warna marka jalan harus memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67/2018.

d) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan Nomor 05/P/BM/2022 Perencanaan Jalur Penghentian Darurat.

e) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Geometrik Jalan (Pedoman Nomor 13/P/BM/2021)

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

i) 1 liter contoh cat untuk setiap warna dan jenis cat bersama dengan data pendukung untuk setiap jenis cat berikut ini harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Komposisi (analisa dengan berat).

ii) Jenis penerapan (panas atau dingin).

iii) Jenis dan jumlah maksimum bahan pengencer.

iv) Waktu pengeringan (untuk pengecatan ulang).

v) Pelapisan yang disarankan.

vi) Ketahanan terhadap panas.

vii) Detail cat dasar atau lapis perekat yang diperlukan.

viii) Umur kemasan (umur dari produk).

ix) Batas waktu kedaluwarsa.

ii) Sepotong tiang pipa baja yang digalvanisir untuk rambu lalu lintas sepanjang 0,20 m harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

iii) Satu lembar bahan rambu lalu lintas yang telah diberi bahan reflektif harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

iv) Sepotong pagar pengaman semi kaku yang telah digalvanisir sepanjang 0,20 m harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

v) 1 (satu) buah paku jalan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

vi) 2 (dua) buah kereb pracetak bilamana unit-unit kereb pracetak ini dibuat di luar lokasi proyek beserta sertifikat pengujian dari pabrik pembuatnya yang membuktikan mutu bahan baku yang digunakan dan bahan olahan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

vii) 2 (dua) buah contoh bata beton (*paving block*) beserta sertifikat dari pabrik pembuatnya harus diajukan pada Pengawas Pekerjaan.

viii) Contoh bahan yang digunakan untuk landasan jalur penghentian kendaraan (*arrested bed*) sebanyak 5 (lima) kilogram

5) Jadwal Pekerjaan

Agar dapat memelihara keamanan jalan lama sebaik mungkin selama Masa Pelaksanaan, pemasangan baru atau penggantian rambu lalu lintas, patok rumija, patok pengaman, patok kilometer, patok hektometer, pagar pengaman semi kaku (*guardrail*), silinder putar (*safety roller*), penghalang pandangan (*visual barrier*), peredam suara (*sound/noise barrier*) dan terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*), cermin tikungan, paku jalan, patok lalu lintas, delineator, kereb beton, perkerasan bata beton, beton pemisah jalur, pagar pemisah pedestrian, pagar separator, pagar rumija, pagar kawat (*chainlink fence*), pintu pagar dan jalur penghentian darurat harus dilaksanakan segera setelah pekerjaan pendukungnya telah selesai disiapkan dan marka jalan harus dilaksanakan pada permukaan jalan sedini mungkin dalam Masa Pelaksanaan.

6) Perbaikan atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Setiap jenis perlengkapan jalan atau pengecatan marka jalan tidak memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, maka harus diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Pemeliharaan Pekerjaan yang telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.2.4.7) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaan untuk semua perlengkapan jalan termasuk marka jalan dan pita penggaduh telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

8) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas harus memenuhi ketentuan dari Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

9.2.2 BAHAN

1) Penyimpanan Cat

a) Semua cat harus disimpan menurut petunjuk pabrik pembuatnya dan ketentuan dari Seksi 1.11 Bahan dan Penyimpanan pada Spesifikasi ini.

b) Semua cat harus digunakan sesuai umur kemasan untuk menjamin bahwa hanya produk yang masih baru digunakan dalam batas waktu yang disyaratkan oleh pabrik pembuatnya.

2) Pelat Rambu Lalu Lintas

Pelat untuk Rambu Lalu Lintas harus merupakan lembaran rata dari:

a) Bahan campuran aluminium keras 5052-H34 sesuai dengan ASTM B209/ B209M-21a dan harus mempunyai suatu ketebalan minimum 2 mm. Lembaran tersebut harus bebas dari gemuk, dikasarkan permukaannya (dietsa), dinetralisir dan diproses sebelum digunakan sebagai pelat Rambu Lalu Lintas.

b) Bahan logam lainnya merupakan bahan logam tertentu selain aluminium dengan syarat:

i) Tahan terhadap proses korosi dan oksidasi, dengan atau tanpa pencegah korosi dan oksidasi, termasuk bagian untuk sambungan baut;

ii) Mempunyai tebal minimal 0,8 mm.

c) Bahan panel komposit aluminium (*Aluminium Composite Panel*, ACP) dengan ketebalan minimal 3,0 mm.

d) Bahan non logam merupakan bahan non logam tertentu dengan syarat-syarat bahan:

i) Mempunyai ketahanan terhadap:

(1) cuaca, dengan metode uji setara ASTM G154-23;

(2) kelembapan nisbi, dengan metode uji setara ASTM D2247-15 (2020);

(3) asam, dengan metoda uji setara ASTM D1308-20;

(4) kelapukan; dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(5) uji mekanik meliputi, daya lengkung dan patah.

ii) Mempunyai tebal minimal 2,0 mm.

3) Kerangka dan Pengaku Rambu Lalu Lintas

Kerangka dan pengaku harus merupakan bagian-bagian campuran *aluminium alloy* yang diekstrusi dari campuran logam Nomor 6063-T6 sesuai dengan ASTM B221-12. Pelat Rambu Lalu Lintas harus diberi tambahan rangka pengaku bila ukuran melebihi 1,0 m.

4) Tiang Rambu

Tiang rambu terdiri dari:

a) Tiang Tunggal

i) Pipa bulat diameter minimal 55 mm (2”), dengan tebal minimal 2 mm.

ii) Baja profil H Np.80 mm.

iii) Baja profil U ukuran 25 × 80 × 25 (Np.80 mm) tebal 5 mm.

b) Tiang Berbentuk Huruf F

i) Pipa bulat diameter minimal 150 mm (6”) dengan tebal minimal 2,8 mm.

ii) Pipa segi delapan dengan ukuran ekuivalen pipa bulat.

c) Kupu-kupu Dengan Tiang Tunggal

i) Pipa bulat diameter minimal 110 mm dengan tebal 2,8 mm atau disesuaikan ukuran rambu.

ii) Pipa segi delapan dengan ukuran ekuivalen pipa bulat.

d) Portal atau Gantri Dengan Tiang Ganda atau Lebih

i) Pipa bulat diameter minimal 250 mm (10”) dengan tebal minimal 2,8 mm.

ii) Pipa segi delapan dengan ukuran ekuivalen pipa bulat.

Pipa baja harus digalvanisasi dengan proses celupan panas, sesuai dengan SNI 07-0242.1-2000 atau ASTM A120-84 yang telah diganti dengan ASTM A53/A53M-22. Baja profil harus sesuai dengan SNI 6764:2016. Bahan yang sama dipakai juga untuk pelengkap pemegang dan penutup tiang rambu. Semua ujung yang terbuka harus diberi tutup untuk mencegah pemasukan air.

5) Perangkat Keras, Sekrup, Mur, Baut, dan Cincin

Perlengkapan tambahan harus berupa aluminium atau baja tahan karat yang mempunyai kekuatan tarik tinggi untuk tiang rambu.

6) Beton dan Adukan Semen

a) Beton yang digunakan untuk pondasi rambu lalu lintas harus dari mutu fc’ 15 MPa seperti disyaratkan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Beton yang digunakan untuk kereb pracetak harus beton mutu fc' 30 MPa sesuai SNI 2442:2020 dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini. Jika ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, maka karbon hitam (*carbon black*) harus dicampurkan dengan beton.

c) Beton yang digunakan untuk beton pemisah lalu lintas harus dari mutu fc' 30 MPa seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini dan dengan ketentuan di bawah ini, kecuali bila ditunjukkan lain dalam Gambar.

d) Adukan semen yang digunakan untuk pemasangan kereb harus sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

7) Cat untuk Perlengkapan Jalan

Seluruh bahan pelapisan (*coating*), cat dan enamel yang akan digunakan pada persiapan rambu, tiang dan perlengkapannya harus dari mutu yang baik, dibuat khusus untuk rambu, dan dari jenis dan merek yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Cat untuk bagian-bagian baja harus dari oksida seng kadar tinggi, mengandung minimum 7 kg oksida seng (*acicular type*) per 100 liter cat.

Untuk kecocokan maka sebaiknya dipakai cat dasar, cat lapis awal, dan cat untuk penyelesaian akhir dari pabrik yang sama. Seluruh bahan yang dipakai tak boleh kedaluwarsa dan harus dalam batas waktu seperti yang ditetapkan oleh pabrik pembuatnya.

8) Lembaran Pemantul

Lembaran pemantul (*retroreflective sheeting*) harus merupakan lembar pemantul (reflektif) jenis *Engineering Grade* atau *High Intensity Grade* atau *Diamond Grade* sesuai dengan ASTM D4956-19. Permukaan dari tiap rambu harus diberi bahan pemantul sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2014 dan bidang muka setiap patok lalu lintas harus diberi bahan pemantul.

Dengan demikian persyaratan teknis lembaran pemantul (reflektif) rambu lalu lintas dan delineator sebagai berikut:

a) Rambu Lalu Lintas Standar

i) Memiliki nilai koefisien retroreflektif (RA) minimal sesuai dengan pembagian jenis bahan retroreflektif sesuai dengan ASTM D4956-19 tipe II.

ii) Khusus untuk rambu larangan berupa kata-kata dengan warna dasar putih dan tulisan warna merah, nilai retroreflektif untuk warna merah harus lebih tinggi daripada nilai retroreflektif warna putih. Koefisien retroreflektif (RA) warna putih minimal 70 $cd.lx^{-1}.m^{-2}$.

iii) Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat.

iv) Warna mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2014 dan lampirannya tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Rambu Pendahulu Jalan Penunjuk Jalan (RPPJ)

i) Memiliki nilai koefisien retroreflektif (RA) minimal sesuai dengan pembagian jenis bahan retroreflektif sesuai dengan ASTM D4956-19 Tipe IV.

ii) Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat berjenis *precoated adhesive*.

iii) Warna mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2014 dan lampirannya tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

c) Delineator

i) Memiliki nilai koefisien retroreflektif (RA) minimal sesuai dengan pembagian jenis bahan retroreflektif sesuai dengan ASTM D4956-19 Tipe IV.

ii) Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat berjenis *precoated adhesive*.

iii) Warna mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48/2023 dan lampirannya tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

9) Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*)

a) Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar terdiri dari 3 jenis berikut:

i) Pagar pengaman semi kaku jenis lempeng 2 (dua) lengkung (W *Beam*);

ii) Pagar pengaman semi kaku jenis lempeng 3 (tiga) lengkung (*Thrie Beam*); dan

iii) Pagar pengaman semi kaku tidak menerus.

b) Ketentuan Mutu dan Ukuran Bahan

i) Pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) terbuat dari baja dengan pelapisan seng yang harus memenuhi:

1) SNI 07-0950-1989-Pipa dan Pelat Baja Bergelombang Lapis Seng (bukan standar setara dengan AASHTO M180); atau

2) AASHTO M180-12(2021)-*Steel Components for Highway Guardrail*: *Type* I *Class* A atau yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Komponen pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) harus dilapisi proteksi anti korosi melalui proses galvanisasi dengan ketebalan pelapisan paling rendah 70 µm (tujuh puluh mikron).

iii) Ukuran komponen utama jenis lempeng balok 2 (dua) lengkung (W *beam*):

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) *Beam* terbuat dari baja profil W dengan tebal minimum 2,7 milimeter.

2) Tiang Penyangga terbuat dari baja profil U dan berfungsi sebagai tiang penyangga utama lempeng *beam*. Jika tiang penyangga terbuat dari baja profil O, kekuatan mekanisnya harus sama atau lebih besar dari tiang penyangga baja profil U, yaitu: luas penampang; momen inersia dan modulus potong.

   a) Lebar minimum 175 (seratus tujuh puluh lima) milimeter.

   b) Tebal minimum 4,5 (empat koma lima).

   c) Panjang total 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter.

3) Baja pengikat (*blocking piece*) berfungsi sebagai bantalan pengikat antara tiang penyangga dengan *beam.* Bentuk penampang baja pengikat harus sama dengan penampang tiang penyangga.

   a) Terbuat dari baja profil U, dengan lebar minimum 175 (seratus tujuh puluh lima) milimeter.

   b) Tebal minimum 4,5 (empat koma lima) milimeter.

   c) Panjang total 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter.

4) Ujung pagar pengaman (*terminal end*)

   a) Komponen yang dipasang pada ujung *beam* dan berfungsi sebagai penutup ujung *beam* yang tajam.

   b) Terbuat dari baja dengan tebal minimuim 2,7 milimeter.

5) Baut, mur dan ring (*washer*)

Bentuk dan ukuran baut, mur dan ring (*washer*) jenis lempeng 2 (dua) lengkung (W *Beam*), sebagai berikut:

Jenis Baut dan Mur	Diameter Ulir d (mm)	Panjang Ulir l (mm)
Baut dan mur sambungan *beam* (*splice beam*)	16	32
Baut dan mur *beam* dan baja pengikat/*blocking piece* (*splice beam*)	16	50
Baut dan mur tiang penyangga dan baja pengikat/*blocking piece* (*hexagonal post*)	16	35

Keterangan:

- kepala baut sambungan *beam* dengan baja pengikat (*blocking piece*) berbentuk kepala jamur.
- kepala baut sambungan antar *beam* berbentuk kepala jamur.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- kepala baut tiang penyangga dan baja pengikat (*blocking piece*) berbentuk berbentuk segi delapan (*hexagonal*).
- semua sambungan baut dan mur harus dipasang ring (*washer*).
- semua baut yang terpasang harus dimatikan dengan cara dibengkokkan atau dilas titik (*tack welding*) sehingga tidak dapat dilepas untuk mencegah tindakan pencurian atau kehilangan.

iv) Ukuran komponen utama jenis lempeng balok 3 (tiga) lengkung (*Thrie Beam*):

1) *Beam* terbuat dari baja profil W dengan tebal minimum 2,7 milimeter.

2) *Beam* dengan bentuk penampang 1½ (satu setengah) dari lempeng balok 2 (dua) lengkung (W *beam*).

3) Asimetrik *beam* merupakan *beam* transisi sambungan antara W *beam* dan *Thrie Beam*.

a) Ketebalan Asimetrik *beam* sama dengan lempeng *Thrie Beam*, dan

b) Panjang efektif asimetrik *beam* 2.000 (dua ribu) milimeter.

4) Tiang Penyangga terbuat dari baja profil U dan berfungsi sebagai tiang penyangga utama lempeng *Thrie Beam*. Jika tiang penyangga terbuat dari baja profil O, kekuatan mekanisnya harus sama atau lebih besar dari tiang penyangga baja profil U, yaitu: luas penampang; momen inersia dan modulus potong.

a) Lebar minimum 175 (seratus tujuh puluh lima) milimeter.

b) Tebal minimum 4,5 (empat koma lima).

c) Panjang total antara 2.000 (dua ribu) milimeter sampai dengan 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) milimeter.

5) Baja pengikat (*blocking piece*) berfungsi sebagai bantalan pengikat antara tiang penyangga dengan *beam.* Bentuk penampang baja pengikat harus sama dengan penampang tiang penyangga.

a) Terbuat dari baja profil U, dengan lebar minimum 175 (seratus tujuh puluh lima) milimeter.

b) Tebal minimum 4,5 (empat koma lima) milimeter.

c) Panjang total antara 550 (lima ratus lima puluh) milimeter sampai dengan 570 (lima ratus tujuh puluh) milimeter.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Balok penghubung (*blocking asymmetric beam*) dengan bentuk profil yang memiliki panjang sesuai dengan asimetrik *beam*.

a) Terbuat dari baja profil U yang berfungsi sebagai bantalan pengikat asimetrik *beam* pada sambungan asimetrik antara W *Beam* dan *Thrie Beam*.

b) Ukuran penampang sama dengan *blocking piece*.

c) Panjang total antara 420 (empat ratus dua puluh) milimeter sampai dengan 440 (empat ratus empat puluh) millimeter.

7) Ujung pagar pengaman (*terminal end*)

a) Komponen yang dipasang pada ujung *Thrie Beam* dan berfungsi sebagai penutup ujung *beam* yang tajam.

b) Terbuat dari baja dengan tebal minimum 2,7 milimeter.

8) Baut, mur dan ring (*washer*)

Bentuk dan ukuran baut, mur dan ring (*washer*) jenis lempeng 3 (tiga) lengkung (*Thrie Beam*), sebagai berikut:

Jenis Baut dan Mur	Diameter Ulir d (mm)	Panjang Ulir l (mm)
Baut dan mur sambungan *beam* (*splice beam*)	16	32
Baut dan mur *beam* dan baja pengikat/*blocking piece* (*splice beam*)	16	50
Baut dan mur tiang penyangga dan baja pengikat/*blocking piece* (*hexagonal post*)	16	35

Keterangan:

- kepala baut sambungan *beam* dengan baja pengikat (*blocking piece*) berbentuk kepala jamur.
- kepala baut sambungan antar *beam* berbentuk kepala jamur.
- kepala baut tiang penyangga dan baja pengikat (*blocking piece*) berbentuk berbentuk segi delapan (*hexagonal*).
- semua sambungan baut dan mur harus dipasang ring (*washer*).
- semua baut yang terpasang harus dimatikan dengan cara dibengkokkan atau dilas titik (*tack welding*) sehingga tidak dapat dilepas untuk mencegah tindakan pencurian atau kehilangan.

v) Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) Pagar pengaman semi kaku tidak menerus memerlukan tambahan struktur khusus yang dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak benturan secara langsung.

2) Struktur khusus tersebut berupa:

a) *Modified Eccentric Load Terminal* (MELT) pada awal segmen.

MELT merupakan terminal yang berada di awal segmen (*approach*) dari suatu rangkaian pagar pengaman semi kaku.

Terminal bersifat eksentris sehingga memungkinkan untuk dapat meredam benturan dari kendaraan dan mengarahkan kembali ke lajur lalu lintas.

Terminal juga menyediakan ruang bebas apabila kendaraan yang mengalami benturan tidak dapat diredam sepenuhnya, di belakang terminal terdapat ruang bebas darurat dengan kelandaian lereng maksimal 10% (sepuluh persen) atau 1V: 10H di daerah timbunan dan kelandaian lereng maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau 1V: 4H menuju ruang bebas.

b) *Trailling Terminal* pada akhir segmen.

Trailling Terminals merupakan terminal yang berada di akhir segmen (*departure*) dari suatu rangkaian pagar pengaman semi kaku.

Pemasangan *trailing terminals* bukan bertujuan sebagai penahan benturan lalu lintas dari arah yang berlawanan.

10) Silinder Putar (*Safety Roller*), Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*), Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*), dan Cermin Tikungan

a) Silinder Putar (*Safety Roller*)

i) Komponen Silinder Putar (*Safety Roller*) terdiri dari:

- *Roller;*
- Pin;
- Poros; dan
- *Rail.*

ii) Ukuran Komponen Silinder Putar (*Safety Roller*)

Uraian	Ukuran		Keterangan
	Min. (mm)	Maks. (mm)	
Diameter luar *roller*	345	370	
Diameter dalam *roller*	152	155	
Tinggi *roller*	480		1 *roller*/tunggal
	210	240	2 *roller*/ganda

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Uraian	Ukuran		Keterangan
	Min. (mm)	Maks. (mm)	
Diameter luar poros *roller*	150	+ 2%	Nilai maks. 2% dari nilai minimal
Diameter dalam poros *roller*	139	+ 2%	Nilai maks. 2% dari nilai minimal
Ketebalan poros *roller*	4,5	5	
Ketebalan *rail*	3	3,2	
Lebar *rail*	125	175	
Post cap/tutup poros *roller*	4,5	5	Dibuat simetris dengan ukuran poros *roller*
Tebal *washer* (*thrust bearing*)	6	10	

iii) Bahan *Roller*

- *Ethylene Vinyl Acetate* (EVA);
- *Polyethylene* dilapisi *Urethane*; dan
- Bahan lain yang memiliki kualitas mekanis setara.

iv) Mutu Komponen

- Poros *roller* : min. 230 MPa (23,45 kg/mm^2)
- *Rail* : min. 230 MPa (23,45 kg/mm^2)
- Baut : min. 400 MPa (40,78 kg/mm^2)

b) Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*)

i) Komponen Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*)

1) Panel

Terbuat dari bahan:

- Beton;
- Baja;
- Aluminium;
- Karet;
- Bangunan tembok; dan
- Bahan lainnya yang tahan terhadap panas matahari dan korosi atau lingkungan bersifat asam.

2) Tiang;

3) Baut dan mur pengikat;

4) Rangka penguat panel;

c) Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*)

i) Komponen Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*)

1) Panel

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Terbuat dari bahan:

- Beton;
- Baja;
- Aluminium;
- Karet;
- Bangunan tembok; dan
- Bahan lainnya yang tahan terhadap panas matahari dan korosi atau lingkungan bersifat asam.

2) Bahan peredam atau penyerap suara;

3) Tiang;

4) Baut dan mur pengikat; dan

5) Rangka penguat panel;

ii) Bahan Peredam atau Penyerap Suara

Bahan peredam atau penyerap suara harus memiliki:

a) Kotak panel yang diisi dengan lapisan bahan peredam atau penyerap suara berupa polister, wol kaca, atau bahan lainnya yang bersifat menyerap dan meredam suara;

b) Kotak panel yang dapat dibuka dan ditutup untuk memudahkan penggantian bahan peredam atau penyerap suara; dan

c) Mampu menahan beban angin dengan kecepatan paling rendah 100 km/jam atau setara beban sebesar 2 kN.

Penggunaan bahan peredam bersifat pilihan dan dilakukan dalam hal dibutuhkan penurunan tingkat kebisingan yang nilainya besar serta tidak dapat dicapai dengan peredam suara (*sound/noise barrier*) tanpa bahan peredam.

d) Cermin Tikungan

i) Jenis Cermin Tikungan

1) Setengah Lingkaran; dan

2) Lingkaran Penuh.

ii) Ukuran Cermin Tikungan

1) Cermin Setengah Lingkaran

Tipe	Ukuran (mm)	Jarak Pandang (m)	Muka Cermin (mm)	Bingkai Cermin (mm)	Panjang *Bracket* (mm)
1	600 × 300	s.d 9,0	S *Steel* 2,0	*Vinyl* 10,0	190
2	900 × 450	s.d 12,0	S *Steel* 2,0	*Vinyl* 10,0	190

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Cermin Lingkaran Penuh.

Tipe	Ukuran (mm)	Jarak Pandang (m)	Muka Cermin (mm)	Bingkai Cermin (mm)	Panjang *Bracket* (mm)
1	600	s.d 42	S *Steel* 0,7	*Vinyl* 10,0	335
2	800	s.d 60	S *Steel* 0,7	*Vinyl* 10,0	435
3	1000	s.d 65	S *Steel* 0,8	*Vinyl* 10,0	435

iii) Fungsi Cermin Tikungan.

Cermin tikungan berfungsi untuk:

1) Pengamatan area luar dua arah;
2) Membantu kebebasan pandangan pada jalan akses dengan radius sempit;
3) Keselamatan pada kawasan penyeberangan dengan jalan masuk di kawasan perumahan; dan
4) Menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor pada segmen tikungan tajam.

iv) Ketentuan Teknis

1) Cermin Setengah Lingkaran

Ketentuan teknis Cermin Setengah Lingkaran:

- Akrilik dengan ketebalan paling kecil 2 mm;
- *Coating reflektif* murni;
- Bingkai cermin *vinyl*;
- Area pengamatan 180°;
- *J-bracket* dan panel kelengkapan lainnya;
- Sekrup pemasangan;
- Tiang galvanis dengan ukuran diameter tidak kurang dari 2,5 *inch* dan dipasang tegak lurus; dan
- Tiang galvanis memiliki tinggi tidak kurang dari 2,5 m dan disesuaikan dengan kebutuhan lokasi serta hasil manajemen rekayasa lalu lintas.

2) Cermin Lingkaran Penuh.

Ketentuan teknis Cermin Lingkaran Penuh:

- *Stainless steel*;
- Bingkai cermin *vinyl*;
- Area pengamatan 180°;
- *J-bracket* dan panel kelengkapan lainnya;
- Sekrup pemasangan;

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Tiang galvanis dengan ukuran diameter tidak kurang dari 2,5 *inch* dan dipasang tegak lurus; dan
- Tiang galvanis memiliki tinggi tidak kurang dari 2,5 m dan disesuaikan dengan kebutuhan lokasi serta hasil manajemen rekayasa lalu lintas.

11) Terminal Dengan Bantalan Tabrakan (*Crash Cushion*)

Terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) harus memenuhi detail dan ketentuan yang ditunjukkan dalam Gambar serta memenuhi analisis numerik menggunakan metode analisis elemen hingga atau *finite element* untuk produk yang belum tersertifikasi melalui pengujian tabrakan skala penuh (*full-scale crash testing*) dengan salah satu mekanisme umum di bawah ini:

a) Sistem Hidrolik

Sistem pada *crash cushion* dengan memanfaatkan port dan piston hidrolik untuk mengendalikan perlambatan kendaraan.

b) Sistem Pegas

Sistem pada *crash cushion* dengan menggunakan pegas atau bahan terkompresi untuk menyerap energi benturan dan kembali ke keadaan semula.

c) Sistem Bahan Penyerap Energi

Sistem pada *crash cushion* dengan menggunakan bahan seperti busa, poliuretan, atau bahan yang dihancurkan untuk menyerap energi benturan dan berubah bentuk.

d) Sistem Rangka Teleskopik

Sistem pada *crash cushion* dengan menggunakan rangka teleskopik yang memungkinkan struktur meluncur ke belakang, menyerap energi benturan.

Contoh *crash cushion* dengan sistem rangka teleskopik mencakup semua jenis *crash cushion* yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.KP-DRJD 7197 Tahun 2023 dengan detail dan ketentuan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Lampiran 9.2.A, diuraikan secara singkat di bawah ini:

i) *Crash Cushion* jenis Trifolium dan jenis *Square Hollow*

Struktur utama *crash cushion* jenis Trifolium dan jenis *Square Hollow* berupa elemen-elemen baja (*barrier*) yang tegak lurus dan dapat bergerak pada struktur sepasang rel baja yang dijangkar pada perkerasan dengan peredam berupa pelat yang akan membengkok jika terkena dampak (*absorber bending plate*) yang dipasang tegak lurus pada elemen-elemen baja (*barrier*).

1) Jenis Trifolium

Jenis Trifolium digunakan untuk meredam momentum kendaraan dengan berat sedang (kendaraan pribadi, sedan, minibus, dan lain-lain) dalam kecepatan 60-80 km/jam.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Jenis *Square Hollow*

Bantalan Tabrakan ini dirancang sesuai dengan peraturan dan uji standar *Korea Expressway Corporation Research Institute*, lulus persyaratan uji tingkat 1 (satu) (60 km/jam), uji tingkat 2 (dua) (80 km/jam), dan uji tingkat 3 (tiga) (100 km/jam).

ii) *Crash Cushion* jenis *Quadbeam Katridge*

Struktur utama *crash cushion* jenis *Quadbeam Katridge* berupa elemen-elemen baja (diafragma) yang tegak lurus dan dapat bergerak pada struktur rel baja tunggal yang dijangkar pada perkerasan dengan *quadbeam* (umumnya panel baja bergelombang empat) yang dipasang tegak lurus pada elemen-elemen baja (diagrama), sehingga membentuk rongga yang diisi dengan *katridge*.

12) Paku Jalan

a) Bentuk dan Ukuran

i) Bentuk Penampang:

1) Bujur Sangkar:

Kecepatan Rencana (km/jam)	Panjang Sisi (mm)	Tebal (mm)
< 60	100 - 120	20
≥ 60	150	20

2) Persegi Panjang:

Kecepatan Rencana (km/jam)	Panjang (mm)	Lebar (mm)	Tebal (mm)
< 60	100 - 120	100 - 120	20
≥ 60	150	150	20

3) Bulat:

Diamater lingkaran luar minimum 100 dengan diameter cembungan 60 mm dan tebal 19 mm.

ii) Paku Jalan memiliki ketebalan maksimum 20 mm di atas permukaan jalan dan lebar maksimum 150 mm.

iii) Sudut kemiringan antara permukaan depan dengan alas Paku Jalan tidak lebih dari 45°.

iv) Bagian alas Paku Jalan memiliki permukaan yang dapat menguatkan daya rekat (tidak halus dan mengkilap) serta perbedaan kerataan paling banyak 1,3 mm dan jika terdapat bagian yang menonjol tidak lebih dari 1,3 mm dari bagian yang rata.

v) Untuk Paku Jalan selain berbentuk bundar pada bagian bawah Paku Jalan terdapat kaki/jangkar sebagai pengikat agar tidak mudah lepas dari permukaan jalan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

vi) Terdapat bahan reflektif sebagai pemantul cahaya (kecuali untuk bahan kaca) dengan luas pemantul cahaya paling sedikit 25 cm^2 untuk semua tipe.

vii) Paku Jalan dapat dilengkapi sumber cahaya dengan catu daya mandiri dengan model pencahayaan berkelip atau konstan.

b) Paku jalan tersebut harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

i) Bahan Paku Jalan

Bahan Paku Jalan dibuat dari bahan antara lain:

1) Plastik;
2) Kaca;
3) Baja tahan karat; dan
4) Aluminium campur.

Paku Jalan harus tahan terhadap bahan kimia, korosi dan radiasi *ultra violet*, untuk bahan kaca terdapat ketentuan tambahan yaitu tidak licin.

Paku Jalan harus memiliki kekuatan lentur paling sedikit 8.914 N tanpa kerusakan dan memiliki kekuatan tekan saat diberi beban 2.727 kg tanpa kerusakan dan deformasi signifikan, deformasi paling besar 3,3 mm.

ii) Bahan Pemantul Cahaya Paku Jalan

Warna pemantul cahaya atau pemantul cahaya pada Paku Jalan meliputi:

1) Warna putih;
2) Warna kuning; dan
3) Warna merah.

Paku Jalan (selain bahan kaca) berdasarkan warna pemantulnya dapat diklasifikasi menjadi:

1) Tipe A : 2 (dua) sisi pemantul cahaya dengan satu warna.
2) Tipe B : 1 (satu) sisi pemantul cahaya dengan satu warna.
3) Tipe C : 2 (dua) sisi pemantul cahaya dengan dua warna.

Pemantul cahaya yang menempel pada badan Paku Jalan dapat terbuat dari *glass lens* atau *plastic prismatic*.

Bahan pemantul cahaya yang digunakan harus memenuhi ketentuan AASHTO M290-96(2018) dan daya pantul pemantul cahaya harus memenuhi ketentuan AASHTO T257-96(2018).

iii) Bahan Perekat Paku Jalan

Bahan perekat yang digunakan sebagai perekat Paku Jalan pada perkerasan jalan sesuai dengan ketentuan AASHTO M237-96(2019).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tabel 9.2.2.1) Ketentuan Sifat-sifat Fisik Bahan Perekat Paku Jalan

Sifat-sifat Fisik	Metode Pengujian	Persyaratan	
		Min.	Maks.
Titik Lembek (°C)	ASTM D36-06	93	127
Penetrasi pada 25°C (0,1 mm)	ASTM D5-06	10	18
Penetrasi pada 60°C (0,1 mm)	ASTM D5-06	45	65
Flow (mm)	ASTM D5329-20	-	5,1
Heat Stability Flow (mm)	ASTM D5329-20	-	5,1
Viskositas pada 204°C,	ASTM D2669-16	30	75
Titik Nyala (°C)	ASTM D92-18	288	-
Shell Life (tahun)		2	-

13) Cat untuk Marka Jalan

a) Bahan Marka Cat

i) Bahan dasar *resin acrylic* berpelarut air yang cepat mengering sesuai AASHTO M248-91(2012).

ii) Bahan dapat juga berupa cat satu komponen berbahan dasar *resin acrylic* atau *alkyd* berpelarut *solvent* yang cepat mengering (tipe F) sesuai AASHTO M248-91(2012).

iii) Nilai kekesatan (*skid resistance*) paling sedikit sebesar 45 SRT pada kondisi basah atau setara berdasarkan ASTM E303-22.

b) Bahan Marka Termoplastik

Bahan Termoplastik digunakan untuk Marka Jalan pada umumnya baik yang umum (garis putus-putus maupun menerus) maupun yang khusus (seperti tanda panah dsb), berbagai jenis Pita Penggaduh dan Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut dengan ketentuan bahan berikut:

i) Bahan terdiri dari pigmen, bahan pengisi, resin, manik-manik kaca (*glas beads*) sesuai AASHTO M249-12(2020).

ii) Resin dapat berupa baik “rosin ester” (dari getah pohon pinus yang diolah) maupun alkid atau hidrokarbon yang sering digunakan, memenuhi ketentuan yang disyaratkan AASHTO M249-12(2020). Resin yang dipilih untuk digunakan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan setelah evaluasi terhadap uji coba di lapangan.

iii) Bahan manik-manik kaca (*glass beads*) sesuai AASHTO M247-13(2018).

iv) Komposisi bahan marka Termoplastik, sebagai berikut:

1) Warna Putih

- *Binder* berupa bahan alami atau resin sintetis paling sedikit 18%.
- Manik-manik kaca (*glass beads*) 30%-40% sesuai dengan AASHTO T250-05(2019).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Pigmen berupa *titanium dioxide* paling sedikit 10% sesuai dengan ASTM D476-15(2021).
- Kombinasi *calcium carbonate* dan *inert fillers* paling banyak 42%.

2) Warna Kuning

- *Binder* berupa bahan alami atau resin sintetis paling sedikit 18%.
- Manik-manik kaca (*glass beads*) 30% - 40% sesuai dengan AASHTO T250-05(2019).
- Kombinasi *calcium carbonate* dan *inert fillers* paling banyak 52%.

iv) Bahan tidak melunak pada suhu di bawah 102,5°C ± 9,5°C dengan berat jenis maksimum 2,15 kg/liter.

v) Waktu pengeringan pada permukaan jalan < 10 menit (tebal 3 mm) pada suhu udara 32°C ± 2°C.

vi) Nilai kekesatan (*skid resistance*) paling sedikit sebesar 45 SRT pada kondisi basah atau setara berdasarkan ASTM E303-22.

c) Bahan Serbuk *Glow in The Dark* (Menyala dalam Kegelapan)

i) Bahan serbuk adalah senyawa fosfor yang menyala dalam kegelapan dengan pigmen strontium oksida aluminat ($SrAl_2O_4:Eu^{2+}$) atau setara sesuai dengan BS ISO 17398:2004.

ii) Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar maka tingkat *luminescence* yang diukur (intensitas dan durasi) dalam harus menunjukkan Kelas G sesuai BS ISO 17398:2004 dengan *visibility* untuk batas deteksi mata manusia 8 mcd/m^2 adalah 10 jam.

iii) Bahan serbuk *glow in the dark* ini dicampurkan dengan bahan marka termoplastik sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuatnya.

d) Bahan Marka *Coldplastic*

i) Untuk Marka Garis

1) Bahan berupa *Methyl Methacrylate* (MMA) resin atau *Poly Methyl Methacrylate* (PMMA) resin yang berbentuk cair setelah dikombinasi dengan agregat dan *fillers* sesuai dengan ketentuan BS EN 1817:2020.

2) Penerapan sebagai bahan marka perlu ditambah *Benzoyl Peroxide* (BPO).

3) Nilai kekesatan (*skid resistance*) paling sedikit sebesar 45 SRT pada kondisi basah atau setara berdasarkan ASTM E303-22.

4) Waktu pengeringan pada permukaan jalan 7 menit-15 menit paling lama 20 menit.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii. Untuk Marka Lainnya

1) Bahan berupa *Methyl Methacrylate* (MMA) resin atau *Poly Methyl Methacrylate* (PMMA) resin yang berbentuk cair setelah dikombinasi dengan agregat dan *fillers* sesuai ketentuan BS EN 1817:2020.

2) Penerapan sebagai bahan marka perlu ditambah *Benzoyl Peroxide* (BPO).

3) Untuk marka berbentuk karpet perlu ditambah agregat dengan warna yang sama untuk menghasilkan kekesatan (*skid resistance*) paling sedikit sebesar 65 (enam puluh lima) pada kondisi basah. Agregat yang dapat menggunakan adalah *Calcined Bauxite.*

4) Waktu pengeringan pada permukaan jalan 7 menit-15 menit paling lama 20 menit.

e) Nilai Retroreflektif Marka

i) Warna Putih

1) *Coefficient of Retroreflected Luminance* (RL) (daya pantul marka terhadap lampu kendaraan) paling sedikit 325 mcd/m^2/lux setelah aplikasi 6 (enam) bulan dan paling sedikit tersisa 250 mcd/m^2/lux pada akhir tahun pertama.

2) *Luminance Coefficient under Diffuse Illumination* (Qd) (daya pantul marka terhadap sinar matahari atau lampu) paling sedikit 160 mcd/m^2/lux yang diukur pada kondisi jalan kering.

ii. Warna Kuning

1) *Coefficient of Retroreflected Luminance* (RL) (daya pantul marka terhadap lampu kendaraan) paling sedikit 200 mcd/m^2/lux setelah aplikasi 6 (enam) bulan dan paling sedikit tersisa 100 mcd/m^2/lux pada akhir tahun pertama sesuai dengan ASTM E1710-18.

2) *Luminance Coefficient Under Diffuse Illumination* (Qd) (daya pantul marka terhadap sinar matahari atau lampu) paling sedikit 160 mcd/m^2/lux yang diukur pada kondisi jalan kering.

Catatan: mcd = *millicandela.*

14) Butiran Kaca (*Glass Bead*)

Butiran Kaca (*glass bead*) haruslah memenuhi ketentuan menurut AASHTO T250-05(2019) atau SNI 15-4839-1998 (Tipe 2).

15) Bata Beton (*Paving Block*)

Bata beton (*paving block*) pracetak untuk trotoar dan median harus setebal 60 mm dengan derajat mutu perkerasan yang saling mengunci (*interlocking*) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar dan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Dalam hal ditunjukkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

lain (kuat tekan yang lebih besar dari 20 MPa) dalam Gambar maka bata beton tersebut minimum harus memiliki kuat tekan minimum 20 MPa sesuai dengan Mutu B yang disyaratkan dalam SNI 03-0691-1996.

16) Landasan Pasir

Pasir yang digunakan untuk meratakan elevasi permukaan yang akan dipasang bata beton dan kereb pracetak dan untuk membentuk landasan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 03-6820-2002.

17) Pagar Pemisah Pedestrian

a) *Railing*: bahan pipa *carbon steel*, dengan ketebalan minimal 3 mm untuk ukuran diameter 3" dan tebal minimum 2 mm untuk ukuran 1½" lengkap dengan *rosette* serta sesuai dengan Gambar.

b) Digunakan bahan pipa *carbon steel* dengan kuat leleh minimum 2.500 kg/cm^2 sebagaimana disyaratkan dalam SNI 6764:2016.

c) Pengelasan sambungan pipa *carbon steel* dan atau galvanis harus baik dan rata serta memenuhi ketentuan ASTM A53/A53M-12 Type E atau Tipe S.

d) Penyedia Jasa harus menyerahkan 2 (dua) salinan ketentuan dan persyaratan teknis operatif sebagai informasi bagi Pengawas Pekerjaan.

e) *Finishing*: cat dengan *spray*, warna akan ditentukan kemudian.

f) Bahan lain yang tidak terdapat pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Pengawas Pekerjaan.

g) Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

h) Seluruh peraturan yang diperlukan harus disediakan Penyedia Jasa di lapangan.

i) Pengujian Bahan:

i) Bila dianggap perlu, Penyedia Jasa wajib mengadakan pengujian terhadap bahan-bahan tersebut pada laboratorium yang ditunjuk Pengawas Pekerjaan, baik mengenai komposisi, konsentrasi dan aspek-aspek lain yang ditimbulkannya. Untuk ini Penyedia Jasa harus menunjukkan surat rekomendasi, dari lembaga resmi yang ditunjuk tersebut sebelum memulai pekerjaan.

ii) Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji, baik pada pembuatan, pengejaan maupun pelaksanaan di lapangan oleh Pengawas Pekerjaan atas tanggungan Penyedia Jasa tanpa biaya tambahan.

iii) Bila Pengawas Pekerjaan memandang perlu pengujian dengan penyinaran gelombang tinggi maka segala biaya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk terlaksananya pekerjaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

18) Jalur Penghentian Darurat

a) Semua bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan untuk Jalur Penghentian Darurat ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal dalam Spesifikasi berikut:

- Penyiapan Tanah Dasar (*Subgrade*) : Seksi 3.3
- Lapis Fondasi Agregat Kelas B (*Subbase*) : Seksi 5.1
- Lapis Resap Pengikat (*Prime Coat*) : Seksi 6.1
- *Asphalt Concrete Base* (*AC-Base*) : Seksi 6.3
- Beton fc'20 MPa : Seksi 7.1
- Pasir : Seksi 7.8
- Pasangan Batu (*Stone Masonry*) : Seksi 7.9

b) Landasan Penghenti (*Arrested Bed*) adalah area dengan bahan khusus untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan. Bahan khusus digunakan untuk menyerap energi, mengurangi kecepatan sampai dengan menghentikan kendaraan.

Bahan yang digunakan untuk landasan penghenti:

i) Harus bersih, tidak mudah memadat dan memiliki koefisien tahanan guling yang tinggi;

ii) Bahan harus berbentuk bulat, berukuran tunggal dan seragam, serta bebas dari partikel halus. Jenis kerikil lepas dan kerikil bulat dapat digunakan dan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan;

iii) Bahan tersebut akan memaksimalkan ruang kosong antar bahan sehingga tersedia drainase yang optimal;

iv) Meminimalkan agregat untuk saling mengunci dan memadat serta memiliki kekuatan geser rendah untuk memudahkan penetrasi ban;

v) Nilai tahanan guling setiap bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan berikut:

No	Jenis Bahan	Tahanan Guling (kg/1000 kg berat kendaraan)	Ekuivalensi kelandaian, R (%)
1	Kerikil lepas	100	10,0
2	Kerikil berbutir bulat	200	25,0

Catatan:

1) Kerikil lepas merupakan batu berbutir pecah dengan ukuran butir maksimum 25 mm dan tertahan ayakan 12,5 mm

2) Kerikil berbutir bulat merupakan batu berbutir bulat dengan ukuran maksimum 12,5 mm dan tertahan ayakan 9,5 mm

c) Ketentuan-ketentuan lain yang belum disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus merujuk pada Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9.2.3 PELAKSANAAN

1) Pemasangan Patok Kilometer, Patok Hektometer, Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Semi Kaku, Patok Lalu Lintas, dan Delineator

Jumlah, jenis dan lokasi pemasangan setiap rambu lalu lintas, patok rumija, patok kilometer, patok hektometer, pagar pengaman semi kaku (*guardrail*), patok lalu lintas, dan delineator harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Semua patok harus dipasang dengan akurat pada lokasi dan ketinggian sedemikian rupa hingga dapat menjamin bahwa patok tersebut tertanam kuat di tempatnya, terutama selama pengerasan (*setting*) beton.

2) Pemasangan Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*)

a) Pagar Pengaman Semi Kaku jenis Lempeng 2 (dua) Lengkung (W *Beam*)

Pagar pengaman semi kaku jenis lempeng balok 2 (dua) lengkung (W *Beam*) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

i) Tinggi bagian atas pagar terhadap permukaan perkerasan paling rendah 650 (enam ratus lima puluh) milimeter dan paling tinggi 800 (delapan ratus) milimeter;

ii) Jarak pemasangan tiang penyangga paling jauh 2.000 (dua ribu) milimeter;

iii) Tiang penyangga ditanam dalam tanah dengan kedalaman antara 1.000 (seribu) millimeter sampai dengan 1.150 (seribu seratus lima puluh) milimeter;

iv) Permukaan fondasi bagian atas rata dengan atau lebih tinggi daripada permukaan perkerasan dengan ketinggian paling tinggi 100 (seratus) millimeter;

v) Permukaan sisi atas harus rata antara tiang penyangga dan baja pengikat (*blocking piece*), *beam* tidak diperbolehkan menutupi baja pengikat (*blocking piece*), serta berada di bawah ujung permukaan baja pengikat (*blocking piece*) dengan jarak 10 (sepuluh) milimeter;

vi) Pada bagian sambungan antar-*beam* yang berupa sambungan mur baut, *beam* yang dipasang di sisi luar merupakan *beam* yang ujungnya searah arus lalu lintas;

vii) Untuk sambungan antar-*beam*, tiang penyangga dan baja pengikat (*blocking piece*) menggunakan baut, mur dan ring (*washer*) yang harus dipasang sesuai tempat dan jumlahnya;

viii) Bagian ujung pagar pengaman di *terminal end* dipasang di ujung awal dan di ujung akhir pagar pengaman demi kaku; dan

ix) Alat pemantul cahaya dipasang pada lekukan *beam* tegak lurus dengan sumbu jalan.

b) Pagar Pengaman Semi Kaku jenis Lempeng 3 (tiga) Lengkung (*Thrie Beam*).

Pagar pengaman semi kaku jenis lempeng 3 (dua) lengkung (*Thrie Beam*) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Tinggi bagian atas pagar terhadap permukaan perkerasan paling rendah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) milimeter dan paling tinggi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) milimeter;

ii) Jarak pemasangan tiang penyangga paling jauh 2.000 (dua ribu) milimeter;

iii) Jarak pemasangan antar tiang penyangga pada asimetrik *beam* (*beam* transisi) 1.000 (seribu) milimeter;

iv) Jarak pemasangan tiang penyangga *beam* menuju sambungan dengan beton pembatas atau parapet jembatan 1.000 (seribu) millimeter;

v). Jarak pemasangan antar tiang penyangga pada sambungan langsung antara *beam* dan beton pembatas atau parapet jembatan, 500 (lima ratus) milimeter dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) tiang penyangga;

v) Tiang penyangga ditanam dalam tanah dengan kedalaman antara 1.030 (seribu tiga puluh) milimeter sampai dengan 1.105 (seribu serratus lima) milimeter untuk tiang penyangga dengan panjang 2.000 (dua ribu) milimeter;

vi) Permukaan fondasi bagian atas rata dengan atau lebih tinggi dari pada permukaan perkerasan dengan ketinggian paling tinggi 100 (seratus) milimeter;

vii) Permukaan sisi atas harus rata antara tiang penyangga dan baja pengikat (*blocking piece*), *beam* tidak diperbolehkan menutupi baja pengikat (*blocking piece*), serta berada dibawah ujung permukaan baja pengikat (*blocking piece*) dengan jarak 10 (sepuluh) milimeter;

viii) Pada bagian sambungan antar-*beam* yang berupa sambungan mur baut, *beam* yang dipasang di sisi luar merupakan *beam* yang ujungnya searah arus lalu lintas;

ix) Untuk sambungan antar-*beam*, tiang penyangga dan baja pengikat (*blocking piece*) menggunakan baut, mur dan ring (*washer*) yang harus dipasang sesuai tempat dan jumlahnya;

x) Bagian ujung pagar pengaman (*terminal end*) dipasang di ujung awal dan di ujung akhir pagar pengaman; dan

xi) Alat pemantul cahaya dipasang pada lekukan *beam* tegak lurus dengan sumbu jalan.

c) Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus.

i) Pemasangan *Modified Eccentric Load Terminal* (MELT)

- MELT terdiri dari minimal 8 (delapan) tiang dan 3 (tiga) panel *beam*;
- Panjang minimal 12 (dua belas) meter, di mana 8 (delapan) meter merupakan terminal eksentrik dan 4 (empat) meter merupakan sambungan transisi terhadap terminal standar;
- Tiang penyangga urutan pertama diberi jangkar terhadap *beam* berupa sambungan kabel baja (*wire rope*), sedangkan pada tiang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

penyangga baris pertama dan kedua dipasang sambungan batang penopang untuk memberikan tahanan lateral pada *beam* baris pertama;

- Jarak lateral bebas pada titik *bull nose* tegak lurus terhadap garis singgung standar *beam* sebesar 3.000 (tiga ribu) milimeter;
- Radius lengkung *beam* pada tiang baris nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) sebesar 6.000 (enam ribu) milimeter;
- Radius lengkung *beam* panel tengah sebesar 40.000 (empat puluh ribu) milimeter;
- Lebar sisi horizontal daerah timbunan minimal 1.000 (seribu) milimeter;
- Area ruang bebas di belakang terminal sebesar 22,5 m x 6 m (dua puluh dua koma lima meter kali enam meter) dihitung dari titik benturan tiang penyangga baris nomor 3;
- Permukaan atas pada area sebelum struktur MELT dapat diberi urugan pasir untuk memberi tahanan guling (*rolling resistance*) bagi kendaraan yang akan mengalami benturan;
- Asumsi pemasangan MELT adalah di jalan lurus, untuk pemasangan di jalan menikung (*cornering*) berbeda cara pengukurannya;
- Pada *bull nose* dipasang 2 (dua) lempeng pelat diafragma (*diaphragm*) sebagai pengaku *bull nose* terhadap beban lateral dan longitudinal;
- Sambungan antara *bull nose* dan *beam* serta sambungan antara *bull nose* dengan pelat diafragma berupa sambungan baut.

ii) Pemasangan *Trailing Terminal*.

- *Trailing Terminal* bukan diperuntukkan sebagai bantalan benturan bagi kendaraan dengan arah lalu lintas yang berlawanan sehingga tidak memerlukan pelat diafragma pada *bull nose*;
- Jarak lateral minimal antara garis singgung *beam* standar terhadap *bull nose* sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) milimeter;
- Jarak lateral bebas pada titik *bull nose* tegak lurus terhadap garis singgung standar *beam* sebesar 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) milimeter;
- Panjang minimal 8 (delapan) meter yang terdiri dari 2 (dua) segmen sambungan *beam* dengan total 4 (empat) tiang penyangga;
- Lebar sisi *horizontal* daerah timbunan minimal 1.000 (seribu) milimeter;
- Radius lengkung *beam* pada tiang baris nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) sebesar 6.000 (enam ribu) milimeter; dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Tiang penyangga nomor 1 (satu) diberi jangkar terhadap *beam* berupa sambungan kabel baja (*wire rope*).

d) Pelaksanaan Pemasangan Fondasi Pagar Pengaman Semi Kaku

Pelaksanaan pemasangan fondasi pagar pengaman semi kaku harus memenuhi ketentuan berikut:

i) Tanah pada lokasi untuk pemasangan tiang memiliki nilai *California Bearing Ratio* (CBR) minimal 6% (enam persen);

ii) Saat pemadatan, ketebalan setiap lapisan yang dipadatkan paling besar 150 (seratus lima puluh) milimeter, kecuali 1 (satu) lapisan dengan ketebalan paling besar 200 (dua ratus) milimeter yang dipadatkan dengan peralatan khusus;

iii) Pembentukan dan pemadatan tanah menggunakan air dengan kebutuhan untuk memberikan kadar air yang optimum saat pemadatan;

iv) Pagar pengaman semi kaku ditempatkan dan dipasang dengan fondasi cor, jika:

1) Pemasangan pagar pengaman semi kaku dengan cara dipancang untuk kedalaman jurang atau lereng maksimal 3,5 (tiga koma lima) meter dan untuk kedalaman jurang atau lereng lebih besar dari 3,5 (tiga koma lima) meter harus memakai pagar pengaman semi kaku dengan fondasi beton cor;

2) Terdapat utilitas bangunan di belakang pagar pengaman semi kaku dengan jarak ruang bebas paling besar 2,5 (dua setengah) meter atau panjang pemasangan pagar pengaman semi kaku tidak lebih dari 12 (dua belas) meter.

v) Pemasangan fondasi cor beton dilakukan sebagai berikut:

1) Ukuran lubang galian fondasi, kedalaman 1.150 (seribu seratus lima puluh) meter dan lebar 700 (tujuh ratus) milimeter x 700 (tujuh ratus) milimeter;

2) Dasar lubang galian fondasi ditimbun dengan pasir dan dipadatkan setinggi 100 (seratus) milimeter;

3) Ukuran penampang fondasi pada bagian atas adalah 500 (lima ratus) mm x 500 (lima ratus) mm dan bagian bawah 600 (enam ratus) mm x 600 (enam ratus) mm; dan

4) Mutu beton adalah fc'20 MPa.

vi) Pagar pengaman semi kaku ditempatkan dan dipasang dengan pemancangan, jika:

1) Klasifikasi tanah bahu jalan sama dengan klasifikasi badan jalan dengan nilai *California Bearing Ratio* (CBR) paling sedikit 6% (enam persen); atau

2) Pagar pengaman dipasang menerus dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) meter.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Jarak pagar pengaman semi kaku dengan kereb dan dari tepi lajur lalu lintas ke sisi muka pagar pengaman mengikuti ketentuan berikut:

Tabel Jarak yang Diizinkan Pemasangan Pagar Pengaman Semi Kaku dengan Kereb

Kecepatan Operasi (km/jam)	Tipe Kereb		
	Pembatas	Semi Peninggi	Peninggi
60	0 atau ≥ 2,5 m	0 – 1 m atau ≥ 2,5 m	Tidak ada pembatasan jarak
70 – 80	0 atau ≥ 4,0 m	0 – 1 m atau ≥ 3,0 m	
> 80	Tidak direkomendasikan	0 – 1 m atau ≥ 4,0 m	

Tabel Jarak Minimum dari Tepi Lajur Lalu Lintas ke sisi Muka Pagar Pengaman Semi Kaku

No.	Standar	Jarak (m)
1	Minimum yang diperlukan	3,0 – 4,0
2	Minimum	1,0
3	Minimum mutlak	0,6

f) *Overlap* sambungan antar *beam* dipasang dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, yaitu *beam* yang berada paling dekat dengan arah lalu lintas berada di luar (di atas) dan *beam* yang lebih jauh dengan arah lalu lintas berada di dalam (di bawah).

3) Pengecatan Patok Lalu Lintas atau Kilometer

Semua patok kilometer, patok hektometer, dan patok lalu lintas harus diberi 1 (satu) lapis cat dasar (primer), 1 (satu) lapis cat bawah permukaan, dan 1 (satu) lapis akhir sebagai lapis permukaan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Penandaan lainnya dan bahan pemantul harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Pengecatan atau Pelapisan Lembar Pemantul pada Pelat Rambu Lalu Lintas (Peringatan/ Larangan/Perintah/Petunjuk)

Semua pengecatan pada Pelat Rambu Lalu Lintas harus dilaksanakan dengan cara semprotan di atas permukaan pelat yang kering. Permukaan hasil pengecatan harus rata dan halus dan dikeringkan dengan lampu pemanas atau dimasukkan ke dalam oven bila diperlukan.

5) Pengecatan Marka Jalan, Pita Penggaduh, dan Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut.

a) Penyiapan Permukaan Perkerasan

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering, dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan *grit blasting* (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan, Pita Penggaduh dan Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut.

i) Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.

ii) Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (*pre marking*) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan.

iii) Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan dan pita penggaduh pada permukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebelum pelaksanaan pengecatan marka jalan dan pita penggaduh. Untuk mengevaluasi kinerja pengecatan marka jalan maka penyedia Jasa harus melaksanakan percobaan pengecatan marka jalan di luar atau di dalam kegiatan pekerjaan dengan peralatan dan prosedur yang diusulkan. Bilamana Pengawas Pekerjaan menerima percobaan pengecatan ini sebagai bagian dari pekerjaan, maka percobaan pengecatan ini akan diukur dan dibayar sebagai bagian dari Pekerjaan. Tidak ada pembayaran untuk percobaan pengecatan yang dilaksanakan di luar kegiatan pekerjaan.

iv) Pengecatan marka jalan dan pita penggaduh dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan *zebra cross* dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Pengawas Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam termasuk butiran kaca (*glass bead*) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar rancangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218°C.

v) Dalam hal tidak ditunjukkan lain dalam Gambar, maka tebal aplikasi rata-rata untuk:

1) Marka jalan cat adalah 0,38 mm;

2) Marka jalan termoplastik adalah 3,0 mm untuk jalan bebas hambatan dan jalan non bebas hambatan 4 lajur atau lebih atau lintas utama atau yang dilalui kendaraan dengan kecepatan melebihi 80 km/jam, dan 2,0 mm untuk jalan non bebas hambatan lainnya;

3) Marka jalan *coldplastic* adalah 2,0 mm untuk jalan bebas hambatan; dan

4) Pita penggaduh-*rumble strip* adalah 4 mm atau 10 mm sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pita penggaduh-*shoulder strip* atau *rumble area* adalah 13 mm sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

vi) Pelaksanaan pengecatan marka kewaspadaan dengan efek kejut.

1) Marka kewaspadaan dengan efek kejut merupakan marka berprofil yang dipasang membujur dengan ketebalan lebih tinggi dari marka dasar.

2) Marka kewaspadaan dengan efek kejut ditempatkan pada:

a) Marka membujur di lokasi rawan kecelakaan sebagai berikut:

i) Kecelakaan karena keluar jalur terutama pada tikungan (*run-off*) diterapkan di marka tepi dan marka tengah ≥ 50 (lima puluh) meter sebelum dan setelah tikungan; dan

ii) Kecelakaan tabrak depan (*head of collision*) diterapkan marka tengah (pembagi jalur) pada jalan dengan larangan menyalip.

b) Jalan dengan kecepatan lebih dari 60 (enam puluh) kilometer per jam diterapkan pada marka tepi.

c) Jalan dengan bahu jalan kurang dari 1 (satu) meter diterapkan di marka tepi.

3) Tata cara pelaksanaan pengecatannya sama dengan marka jalan lainnya, hanya dimensi dan ukurannya yang berbeda.

4) Tebal marka kewaspadaan dengan efek kejut adalah 10,6 milimeter di atas marka dasar (*base line*) setebal 2,6 milimeter sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

vii) Butiran kaca (*glass bead*) harus ditaburkan secara mekanis (penaburan secara manual tidak diizinkan) di atas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat. Butiran kaca (*glass bead*) harus ditaburkan dengan kadar 450 gram/m^2 untuk semua jenis cat, baik untuk "bukan termoplastik" maupun "termoplastik".

viii) Semua marka jalan dan pita penggaduh harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas tanpa adanya bintik-bintik atau bekas jejak roda serta kerusakannya lainnya.

ix) Semua marka jalan, pita penggaduh dan marka kewaspadaan dengan efek kejut yang tidak menampilkan hasil yang merata dan memenuhi ketentuan baik siang maupun malam hari harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas biayanya sendiri.

x) Ketentuan dari Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas harus diikuti sedemikian sehingga rupa harus menjamin keamanan umum ketika pengecatan marka jalan sedang dilaksanakan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

xi) Semua pemakaian cat secara dingin harus diaduk di lapangan menurut ketentuan pabrik pembuat sesaat sebelum dipakai agar menjaga bahan pewarna tercampur merata di dalam suspensi.

6) Pemasangan Paku Jalan

a) Penggalian perkerasan jalan untuk membentuk sebuah lubang bagi setiap paku jalan harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Perhatian khusus harus diberikan untuk menjamin dasar lubang yang cukup rata dan dinding-dindingnya tegak lurus satu sama lain dan untuk menjamin bahwa semua bahan lepas yang dihasilkan dari penggalian lubang tersebut telah dibersihkan.

b) Sebuah lapisan dari batu yang disetujui (6 mm sampai debu batu pecah) harus dihamparkan dan dipadatkan rata pada lantai lubang tersebut. Paku jalan tersebut harus dipersiapkan sesuai dengan petunjuk pabrik dan dibenamkan dengan kuat pada lapis perata sedemikian rupa hingga dicapai tonjolan bagian atas paku jalan tersebut tepat di atas permukaan jalan. Suatu pola harus digunakan untuk mengecek memeriksa arah dan elevasi permukaan paku jalan yang dipasang.

c) Dinding lubang harus dilabur dengan lapis perekat dan keseluruhan rongga yang tersisa diisi dengan adukan aspal panas encer sesuai dengan petunjuk pabrik sampai serata permukaan jalan. Perhatian khusus harus diberikan untuk menjamin bahwa tidak terdapat aspal yang tercecer pada tonjolan paku jalan tersebut. Setiap aspal yang tercecer karena kurang hati-hati harus dibersihkan, sehingga diperoleh pekerjaan yang bersih.

d) Lalu lintas tak diperkenankan melintas di atas paku jalan sebelum bahan yang diisikan ke dalam lubang galian untuk paku jalan mengeras.

7) Pemasangan Kereb

a) Persiapan Landasan Kereb

Lokasi yang diperlukan untuk pekerjaan ini harus dibersihkan dan digali sampai bentuk dan ke dalaman yang diperlukan, dan landasan kereb ini harus dipadatkan sampai suatu permukaan yang rata. Semua bahan yang lunak dan tidak sesuai harus dibuang dan diganti dengan bahan yang memenuhi serta harus dipadatkan sampai merata. Semua pekerjaan ini harus sesuai dengan semua ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 3.1 dan 3.2 dari Spesifikasi ini.

b) Pemasangan

Kereb harus dipasang dengan teliti sesuai dengan detail, garis, dan elevasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Setiap kereb yang akan dipasang pada suatu kurva dengan radius kurang dari 20 m harus dibuat dengan menggunakan cetakan lengkung atau unit-unit pracetak yang melengkung.

c) Sambungan

Unit-unit kereb dan jenis-jenis pracetak lainnya harus dipasang dengan sambungan yang serapat mungkin.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Penimbunan Kembali

Setelah suatu pekerjaan beton yang dicor di tempat mengeras dan unit-unit kereb telah dipasang sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, maka setiap lubang galian yang tersisa harus ditimbun kembali dengan bahan yang disetujui sesuai Gambar atau sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan. Bahan ini harus diisi dan dipadatkan sampai merata dalam lapisan-lapisan yang tidak melebihi ketebalan 5 cm. Semua celah di antara kereb baru dan tepi perkerasan yang ada harus diisi kembali dengan jenis campuran aspal yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, kecuali dalam Gambar telah ditunjukkan dengan jelas bahwa pengisian kembali ini tidak diperlukan.

e) Jalan Masuk Kendaraan yang Memotong Trotoar

Bilamana jalan masuk kendaraan yang memotong trotoar diperlukan, maka sebagian unit-unit kereb harus dibentuk khusus atau dipasang lebih rendah dengan peralihan yang cukup landai sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan bahan kereb tersebut dan melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

8) Pemasangan Bata Beton

a) Pekerjaan Baru

Trotoar dan median baru, demikian pula trotoar dan median lama tanpa bata beton, akan dipasang dengan bata beton dari jenis yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Trotoar dan Median Lama

Untuk trotoar atau median lama yang akan dipasang bata beton, maka bata beton lama yang rusak harus dibongkar. Bata beton baru harus dipilih dari jenis dan warna yang mendekati jenis dan warna bata beton lama. Pondasi harus dibasahi sampai merata segera sebelum penempatan lapisan landasan pasir yang harus dihamparkan dengan ketebalan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Perkerasan Bata Beton (*Paving Block*)

Perkerasan bata beton harus dipasang sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuatnya. Pada umumnya bata beton harus dipasang di atas landasan pasir dengan tebal gembur sekitar 60-70 mm dan dipadatkan dengan menggunakan sebuah mesin penggetar (berbentuk) pelat yang menyebabkan pasir dapat memasuki celah-celah di antara bata beton sehingga membantu proses saling mengunci (*interlocking*) dan pemadatan. Percobaan pemadatan harus dilakukan dengan berbagai ketebalan gembur pasir, sebelum pekerjaan pemadatan ini dimulai, untuk menentukan ketebalan gembur yang diperlukan dalam mencapai ketebalan padat 50 mm. Perkerasan bata beton tidak boleh diisi dengan adukan semen.

d) Penyelesaian Akhir

Permukaan bata beton yang selesai dikerjakan harus menampilkan permukaan yang rata tanpa adanya bata beton yang menonjol atau terbenam dari elevasi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

permukaan rata-rata lebih dari 6 mm, yang diukur dengan mistar lurus 3 m pada setiap titik di atas permukaan bata beton tersebut. Semua sambungan harus rapi dan rapat, tanpa adanya adukan atau bahan lainnya yang menodai atau mencoreng permukaan yang telah selesai dikerjakan. Perkerasan bata beton harus mempunyai lereng melintang 2% sampai dengan 4%.

e) Perpotongan dengan Jalur Kendaraan

Pada perpotongan dengan jalur kendaraan, suatu bagian bata beton pada trotoar yang lebih rendah atau yang dimodifikasi harus dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

f) Pemotongan Bata Beton

Bata beton harus dipotong dengan mesin potong (*cutter machine*) untuk menyesuaikan penghalang berbentuk bulat seperti tiang atau pohon, antara kereb dan tepi bata beton, dan sebagainya.

g) Pagar Pemisah Pedestrian

(i) Bila dianggap perlu, Penyedia Jasa wajib mengadakan pengujian terhadap bahan-bahan tersebut pada laboratorium yang ditunjuk Pengawas Pekerjaan, baik mengenai komposisi, konsentrasi dan aspek-aspek lain yang ditimbulkannya. Untuk ini Penyedia Jasa harus menunjukkan surat rekomendasi, dari lembaga resmi yang ditunjuk tersebut sebelum memulai pekerjaan.

(ii) Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji, baik pada pembuatan, pengerjaan maupun pelaksanaan di lapangan oleh Pengawas Pekerjaan atas tanggungan Penyedia Jasa tanpa biaya tambahan.

(iii) Bila Pengawas Pekerjaan memandang perlu pengujian dengan penyinaran gelombang tinggi maka segala biaya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk terlaksananya pekerjaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

,

9) Beton Pemisah Jalur, Pagar Pemisah Pedestrian, Pagar Separator, Pagar Rumija, Pagar Kawat (*Chain-link Fence*) dan Pintu Pagar

Jumlah, jenis, dan lokasi pemasangan setiap beton pemisah jalur, pagar pemisah pedestrian, pagar separator, pagar rumija, pagar kawat (*chainlink fence*) dan pintu pagar, harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

10) Silinder Putar (*Safety Roller*), Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*), Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*), dan Cermin Tikungan

a) Silinder Putar (*Safety Roller*)

i) Jumlah, jenis, dan lokasi pemasangan setiap Silinder Putar (*Safety Roller*) harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Silinder Putar (*Safety Roller*) dipasang dengan ketentuan:

1) Dalam 1 (satu) poros dipasang paling sedikit 1 (satu) silinder putar (*roller*);

2) Ketinggian pemasangan silinder putar (*roller*) paling tinggi 850 mm dari permukaan perkerasan dan dapat dipasang lebih tinggi dengan toleransi kelebihan sebesar 10%;

3) Jarak pemasangan poros antar silinder putar (*roller*) paling dekat 500 mm sampai dengan paling jauh 700 mm dan disesuaikan dengan jarak pemasangan poros yang dijadikan sebagai pondasi atau jangkar;

4) Kedalaman pemasangan fondasi antara 1.050 mm sampai dengan 1.250 mm;

5) Jarak antar fondasi paling jauh 2.000 mm dengan toleransi sekitar 10 mm;

6) Silinder putar (*roller*) dilengkapi dengan stiker yang bersifat *reflektif* warna putih dipasang melingkar badan silinder putar (*roller*); dan

7) Permukaan luar atau kulit silinder putar (*roller*) menggunakan warna yang bersifat *reflektif* berwarna kuning atau jingga.

iii) Ukuran Pemasangan

Ukuran pemasangan silinder putar (*roller*):

Uraian	Ukuran		Keterangan
	Min. (mm)	Maks. (mm)	
Jarak antar poros *anchor*	1000	2000	Jarak antar poros *anchor* dan antar *roller* harus sesuai Gambar dengan rentang sesuai tabel
Jarak antar *roller*	500	700	
Tinggi pemasangan *roller*	850	+ 10%	Nilai maks. 10% dari nilai minimal
Kedalaman fondasi *anchor*	1.050	1.250	Kedalaman fondasi menyesuaikan tinggi *roller* dari permukaan bahu jalan
Ketinggian sisi bawah *rail* terhadap permukaan jalan	200	250	

b) Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*)

i) Jumlah, jenis, dan lokasi pemasangan setiap Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*) harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*) dipasang dengan ketentuan:

1) Ketinggian pemasangan paling tinggi 4.000 mm dari permukaan jalan;

2) Dilengkapi dengan rangka yang mampu menahan beban angin dengan kecepatan paling rendah 100 km/jam atau setara beban sebesar 2 kN;

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Sambungan antara panel dan rangka bersifat mudah dilepas dan dipasang untuk keperluan perawatan maupun perbaikan; dan

4) Permukaan tidak dilapisi dengan pelapis berwarna gelap yang dapat mengurangi visibilitas pengguna jalan.

3) Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*)

i) Jumlah, jenis, dan lokasi pemasangan setiap Peredam suara (*Sound/Noise Barrier*) harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*) dipasang dengan ketentuan:

1) Ketinggian pemasangan paling tinggi 4.000 mm dari permukaan jalan;

2) Dilengkapi dengan rangka yang mampu menahan beban angin dengan kecepatan paling rendah 100 km/jam atau setara beban sebesar 2 kN;

3) Sambungan antara panel dan rangka bersifat mudah dilepas dan dipasang untuk keperluan perawatan maupun perbaikan; dan

4) Dipasang kotak panel yang dapat dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengisian dan penggantian lapisan peredam atau penyerap suara berupa polister, wol kaca atau bahan lainnya yang bersifat menyerap dan meredam suara.

iii) Rangka tempat panel-panel peredam suara (*sound/noise barrier*) selain berpenampang lengkung dapat pula berpenampang lurus untuk memudahkan pembuatan dan pemasangan. Rangka berbentuk penampang lengkung memiliki nilai koefisien tahanan angin (*coefficient of drag*) yang lebih rendah dibandingkan rangka dengan bentuk penampang lurus.

d) Cermin Tikungan

i) Jumlah, jenis, dan lokasi pemasangan setiap Cermin Tikungan harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Fondasi dan Tiang

Ketentuan fondasi dan tiang cermin tikungan sebagai berikut:

No	Elemen Teknis	Keterangan/dimensi
1	Jenis Fondasi	Beton cor bertulang
2	Sifat Fondasi	Fondasi setempat (*cast in situ*) atau cor diluar (*pre cast*)
3	Mutu beton	Beton fc'15 Mpa (K-175)
4	Bahan fondasi beton	mengacu pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini
5	Baja tulangan	BjTS Ø12 mm dan sengkang Ø10 mm
		mengacu pada Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini
6	Jangkar Besi Siku	30 × 30 × 3 mm
7	Ukuran Fondasi	Bagian bawah 60 × 60 cm
		Bagian atas 40 × 40 cm
		Di dalam tanah 40 cm dan di atas permukaan tanah 10 cm (belum termasuk tebal pasir di bawah fondasi)
8	Tiang Cermin	Baja pipa galvanis minimum Ø 2,5 *inch*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Elemen Teknis	Keterangan/dimensi
		Tinggi tiang minimum 2,5 m atau sesuai petunjuk dalam Gambar.

11) Pemasangan, Pemeliharaan, Perbaikan Terminal Dengan Bantalan Tabrakan (*Crash Cushion*)

Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) dari berbagai mekanisme umum akan mengikuti petunjuk pabrik pembuatnya dengan dukungan personel dari Pemasok.

Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) untuk sistem rangka teleskopik sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.KP-DRJD 7197 Tahun 2023 adalah berikut ini:

a) Jenis *Trifolium*

i) Pemasangan

1) Pasang *Back Fixing End* ke fondasi jalan gunakan *Anchor Rod* HDG M20.

Pastikan pemasangan kedua *back fixing end* dengan presisi dari agar *rail* pipe dapat masuk ke lubang *frame* dengan presisi dan tidak menghambat pergerakan *frame* saat terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) berfungsi.

2) Selanjutnya pasang kedua *rail* INP sisi kanan dan sisi kiri dari *Back Fixing End*. Kencangkan 4 (empat) baut dan mur sehingga *rail* INP dan *back fixing end* terhubung. Pastikan kedua jarak antara pipa agar *frame* dapat terpasang dengan presisi. Setelah itu beri tanda pada setiap lubang *rail* INP kemudian bor fondasi pada jalan untuk pengait *rail* INP ke permukaan jalan.

3) Pasang *cover rail* INP pada baut pengait yang terletak paling depan *rail* INP.

4) Setelah *rail* INP terhubung dengan *back fixing end* dan terpasang pada permukaan jalan masukan *frame* dari *crash cushion* ke dengan jarak masing-masing *frame* 1 hingga 6 dengan jarak antara *frame* 720 mm.

5) Pasang *guardrail* pada sisi kanan dan kiri *crash cushion system*. Pemasangan dilakukan dari sisi paling belakang *frame crash cushion* yaitu *frame* yang berada di depan *back fixing end*. Gunakan baut sebagai pengait antara *frame* dan *guardrail*. (catatan: Kendurkan pemasangan baut agar pergerakan *slide guardrail* tidak terhambat).

6). Pasang *absorber* pada setiap kolom antara *frame*. Rangkai *absorber* Tipe A dan Tipe B menggunakan baut. Kemudian letakan *absorber* tersebut ke setiap kolom antar *frame*. Kemudian pasang *Arc absorber* pada sebelah kanan dan kiri *absorber*.

7) Setelah seluruh *frame* terpasang selanjutnya pasang *traffic face*. Pasang pada *frame* paling depan.

8) Langkah akhir proses pemasangan *crash cushion* sistem ini adalah pemasangan *roof crash cushion*. Pemasangan ini untuk

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

mengurangi risiko korosi pada absorber dan dan karet pada *bolt* pengait antara *guardrail* dan *frame*.

ii) Pemeliharaan

Pemeriksaan berkala direkomendasikan setiap 2-3 tahun dengan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1) Verifikasi kondisi tabung aluminium (tidak ada kotoran atau benda yang berada di atasnya);
2) Pastikan rel bebas dari segala serpihan;
3) Periksa kondisi hidung (keutuhannya); dan
4) Dilakukan penyiraman dengan larutan air yang cocok bertekanan.

iii) Perbaikan

Konstruksi TAU Tube dirancang sedemikian rupa sehingga jumlah komponen diganti bekerja dengan baik. Jika cacat galvanis disarankan untuk memperbarui area yang terkena mengikuti perawatan yang dijelaskan dan kemudian diperbaiki menggunakan penyemprotan termal seng atau dengan menggunakan cat.

b) Jenis *Square Hollow*

i) Pemasangan

1) Menentukan *basement* (*precast concrete* atau *concrete base*);
2) Pemasangan *crash cushion*, dipasang di *rail* dengan *anchor bolt*;
3) Pemasangan *rail*, celah antara 2 *rail* 195-340 mm;
4) Pemasangan *bracket* panel menggunakan baut/mur tipe M14;
5) *Backside guide* panel dipasang dari bawah penghalang dengan baut M14 dan pelat panel panduan;
6) Pemasangan *crash-bar and die*;
7) Pemasangan *rail* cap;
8) Rakitan *front guide* panel; dan
9) Pemasangan *top cover*.

ii) Perbaikan

Sistem *crash cushion* direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan visual untuk kualitas galvanis dengan frekuensi 2 (dua) tahun sekali. Bagian yang menunjukkan tanda karatan harus dicat galvanis dingin.

Ketentuan Perbaikan Sistem *Crash Cushion*

Uraian	Perbaikan/ Penggantian	Penjelasan
Dampak depan ke hidung	Panel baja depan/ front panel	Sistem *crash cushion* dapat ditarik ke posisi asli pertama untuk memudahkan penggantian komponen yang rusak

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Dampak ke sisi samping	*Barrier*	Inspeksi kondisi *Rod*/Pipa Baja dan baut jangkar yang menahan ke fondasi. Baut yang rusak harus diganti dengan yang baru sebelum perbaikan danreparasi *Quadbeam*

c) Jenis *Quadbeam Katridge*

i) Pemeriksaan Lapisan Galvanis

Sistem *crash cushion* direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan visual untuk kualitas galvanis dengan frekuensi 2 (dua) tahun sekali. Bagian yang menunjukkan tanda karatan harus dicat galvanis dingin.

ii) Ketentuan Perbaikan dan Operasional

Sistem *crash cushion* harus memiliki desain yang mudah diperbaiki sesudah tertabrak kendaraan, untuk mengurangi biaya pemeliharaan jangka depan.

Ketentuan Perbaikan Sistem *Crash Cushion*

Uraian	Perbaikan/ Penggantian	Penjelasan
Dampak depan ke hidung	Hidung baja kuning Katrid	Sistem *crash cushion* dapat ditarik ke posisi asli pertama untuk memudahkan penggantian komponen yang rusak
Dampak ke sisi samping	*Quadbeam*	Inspeksi kondisi monorel dan baut jangkar yang menahan ke fondasi. Baut yang rusak harus diganti dengan yang baru sebelum perbaikan *Quadbeam*

12) Jalur Penghentian Darurat

a) Penyiapan lokasi jalur penghentian darurat harus dilakukan dengan teliti, dengan mengukur secara tepat dan sesuai dengan Gambar.

b) Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Jasa diharuskan membuat Gambar Kerja (*Shop Drawing*) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

c) Jenis dan Ukuran Penghentian Darurat:

i) Jenis Penghentian Darurat:

1) Kelandaian tanjakan.

2) Kelandaian datar.

3) Kelandaian turunan.

Hubungan antara tahanan laju dan bahan yang digunakan dalam pembangunan jalur penghentian darurat dapat dilihat dalam tabel di bawah.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Hubungan Jenis Bahan, Tahanan Laju, dan Kelandaian

No	Jenis Bahan	Tahanan Laju (kg/1.000 kg berat kendaraan)	Kelandaian Ekuivalen (%)
1	Beton semen	10	1,0
2	Aspal beton	12	1,2
3	Kerikil dipadatkan	15	1,5
4	Tanah, berpasir lepas	37	3,7
5	Batu pecah, lepas	50	5,0
6	Kerikil lepas	100	10,0
7	Pasir	150	15,0
8	Kerikil bulat	250	25,0

Sesuai dengan fungsinya untuk menghentikan kendaraan dari posisi turunan panjang yang lepas kendali, desain jalur penghentian darurat umumnya adalah jalur penghentian darurat berupa kelandaian tanjakan. Ukuran jalur penghentian darurat minimal adalah sebagai berikut:

1) panjang 50 m;

2) lebar 10 m; dan

3) kelandaian 15%.

ii) Bagian-bagian Jalur Penghentian Darurat

1) Lajur Pendekat

a) Lajur pendekat adalah lajur perpindahan dari lajur lalu lintas normal menuju lajur darurat.

b) Sudut lajur pendekat dengan lajur lalu lintas diusahakan minimum.

c) Lajur pendekat harus dilengkapi dengan rambu peringatan "HANYA UNTUK KONDISI DARURAT" dan rambu larangan parkir atau berhenti di sepanjang lajur pendekat dan lajur darurat.

d) Panjang lajur pendekat tidak kurang dari 300 m.

2) Landasan Penghenti (*Arrested Bed*)

a) Landasan penghenti harus lurus dan memiliki jarak lateral yang mencukupi dengan lajur lalu lintas untuk menjaga bahan terlempar ke lajur lalu lintas.

b) Permukaan *arrested bed* sedapat mungkin harus rata, tanpa adanya gundukan. Transisi antara lajur pendekat dan *bed* harus rata, keberadaan gundukan kerikil di area transisi dapat menimbulkan kerikil terlempar keluar dari lajur dan dapat mengganggu serta menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan di samping jalur darurat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Pada landasan penghenti disarankan untuk tidak menggunakan *mounding* (barisan gundukan), karena memiliki potensi risiko memberikan perlambatan horisontal secara mendadak yang dapat menyebabkan cedera pada pengemudi, kehilangan kontrol, dan kerusakan properti yang lebih besar.

d) *Mounding* dan *water barrier* hanya digunakan saat kebutuhan panjang lajur penghenti tidak dapat terpenuhi dan kecepatan kendaraan yang akan memasuki landasan penghenti tidak lebih dari 40 km/jam.

3) Lajur Tambahan (*Service Road*)

Jalur darurat dilengkapi dengan lajur tambahan (*service road*) sejajar dengan jalur darurat dengan lebar antara 3,6 m sampai dengan 4,2 m. Lajur ini dimaksudkan untuk lintasan truk penarik kendaraan yang terjebak. Untuk memudahkan mengeluarkan kendaraan yang terjebak perlu dipasang jangkar di samping *arrested bed* dengan interval setiap 45 m.

4) Marka dan Rambu

Harus dipasang rambu informasi, perintah, dan peringatan. Pada daerah transisi antara lajur lalu lintas normal dan jalur darurat diperlukan marka untuk mempertegas keberadaan jalur darurat.

5) Panjang Lajur Penghentian Darurat

Kriteria minimum lajur darurat adalah diberikan untuk kondisi kecepatan operasional lalu lintas mencapai 120 km/jam sampai dengan 140 km/jam saat kendaraan mengalami kegagalan fungsi pengereman atau lepas kendali.

Adapun panjang lajur darurat yang dibutuhkan, untuk kecepatan masuk 120 km/jam, dengan total kendaraan sebesar 15 ton, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah.

Jenis Bahan dan Kelandaian pada Kecepatan Masuk Minimum 120 km/jam

No	Jenis Bahan	Kelandaian Lajur Darurat (%)					
		0	2	4	6	8	10
1	Beton Semen	378	333	298	270	246	227
2	Aspal beton	315	283	258	236	218	202
3	Kerikil dipadatkan	252	231	214	199	186	174
4	Tanah, berpasir lepas	102	99	95	92	89	87
5	Batu pecah, lepas	76	74	72	70	68	67
6	Kerikil lepas	38	37	37	36	36	35
7	Pasir	25	25	25	25	24	24
8	Kerikil bulat	15	15	15	15	15	15

d) Kesalahan yang kelak mungkin terjadi setelah jalur penghentian darurat ini terlanjur terpasang dan Penyedia Jasa tidak dapat membuktikan telah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

adanya persetujuan dari Pengawas Pekerjaan akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

9.2.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Kuantitas yang diukur untuk rambu lalu lintas (Peringatan/Larangan/Perintah/ Petunjuk) termasuk tiangnya, pembongkaran rambu lalu lintas, patok lalu lintas, patok kilometer, patok hektometer, paku jalan, delineator, haruslah jumlah aktual yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Kuantitas yang diukur untuk pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) dari berbagai jenis termasuk bagian transisi, silinder putar (*safety roller*), beton pemisah jalur, pagar pemisah pedestrian, pagar separator, pagar rumija dan pagar kawat (*chainlink fence*), pembongkaran pagar pengaman semi kaku (*guardrail*)/sandaran (*railing*)/ pagar kawat (*chainlink fence*) haruslah dalam meter panjang yang disediakan dan dipasang sesuai Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Kuantitas yang diukur untuk bagian ujung (*end terminal*) pagar pengaman semi kaku haruslah dalam jumlah aktual yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Kuantitas marka jalan untuk penerapan umum (strip putus-putus atau menerus) dan penerapan khusus (bentuk panah atau gambar lainnya), pengupasan marka jalan lama, pita penggaduh, pengupasan pita penggaduh lama yang dibayar haruslah luas dalam meter persegi yang dilaksanakan pada permukaan jalan sesuai Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Kuantitas marka kewaspadaan dengan efek kejut dan pengupasan marka kewaspadaan dengan efek kejut haruslah dalam meter panjang yang dilaksanakan pada permukaan jalan sesuai Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Kereb Beton Cor Langsung di Tempat

i) Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran yang dilakukan untuk kereb beton cor langsung di tempat dalam Seksi ini.

ii) Kereb beton cor di tempat akan diukur untuk pembayaran sebagaimana berbagai bahan yang digunakan seperti yang ditentukan dalam Seksi-seksi yang berkaitan dari Spesifikasi ini.

e) Kereb Beton Pracetak

i) Kuantitas yang diukur untuk kereb dan pembongkaran kereb eksisting masing-masing haruslah kuantitas aktual kereb yang dipasang dan kereb eksisting yang dibongkar sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Jumlah yang diukur untuk dibayar adalah jumlah meter panjang komponen kereb pracetak per jenis yang terpasang di tempat yang telah diselesaikan dan disetujui. Unit-unit tertentu yang memakai ukuran non standar akan diukur menurut jumlahnya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Kereb pracetak baik yang baru dipasang maupun yang disusun kembali, akan diukur sesuai jenis kereb masing-masing yang diukur dalam meter panjang sepanjang bagian muka dari puncak kereb kecuali kereb jenis bukaan (dengan lubang-lubang drainase) dan kereb jenis pelandaian, pengukuran dilakukan dalam satuan buah yang telah terpasang dalam pembuatan kereb.

iv) Blok transisi dan beton pengisi antara kereb pemisah jalan (*concrete barrier*) dan kereb tidak akan diukur untuk dibayar, melainkan merupakan kewajiban Penyedia Jasa berdasarkan pasal ini.

f) Kuantitas yang diukur untuk perkerasan bata beton, pembongkaran bata beton eksisting dan perkerasan bata beton yang digunakan kembali haruslah dalam meter persegi, lengkap terpasang di tempat dan diterima, dan kuantitas landasan pasir aktual digunakan dihitung dengan menggunakan cara yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.4.1) dari Spesifikasi ini. Kuantitas yang diukur untuk pembongkaran ubin atau bata beton eksisting haruslah dalam meter persegi, yang telah selesai dan diterima.

Tidak ada pengukuran terpisah yang dilakukan untuk melaksanakan penggetaran pada pemasangan bata beton.

g) Kuantitas yang diukur untuk pagar yang dapat dipindah dan pintu pagar haruslah jumlah aktual yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

h) Kuantitas yang diukur untuk terminal dengan bantalan tabrakan (*crash cushion*) jalur penghentian darurat dan cermin tikungan haruslah jumlah aktual yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, tenaga kerja, peralatan, perkakas untuk penyiapan permukaan, penanganan, dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(1a)	Marka Jalan Cat (Penerapan Umum)	Meter Persegi
9.2.(1b)	Marka Jalan Cat (Penerapan Khusus)	Meter Persegi
9.2.(1c)	Marka Jalan Termoplastik *Non Glow in The Dark* (Penerapan Umum)	Meter Persegi
9.2.(1d)	Marka Jalan Termoplastik *Non Glow in The Dark* (Penerapan Khusus)	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(1e)	Marka Jalan Termoplastik *Glow in The Dark* (Penerapan Umum)	Meter Persegi
9.2.(1f)	Marka Jalan Termoplastik *Glow in The Dark* (Penerapan Khusus)	Meter Persegi
9.2.(1g)	Marka Jalan *Coldplastic* (Penerapan Umum)	Meter Persegi
9.2.(1h)	Marka Jalan *Coldplastic* (Penerapan Khusus)	Meter Persegi
9.2.(2a)	Pengupasan Marka Jalan Non Termoplastik Lama	Meter Persegi
9.2.(2b)	Pengupasan Marka Jalan Termoplastik Lama	Meter Persegi
9.2.(2c1)	Pengupasan Pita Penggaduh Lama ≤ 4 mm	Meter Persegi
9.2.(2c2)	Pengupasan Pita Penggaduh Lama > 4 mm - ≤ 10 mm	Meter Persegi
9.2.(2c3)	Pengupasan Pita Penggaduh Lama > 10 mm - ≤ 13 mm	Meter Persegi
9.2.(2c4)	Pengupasan Pita Penggaduh Lama > 13 mm	Meter Persegi
9.2.(2d)	Pengupasan Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut	Meter Panjang
9.2.(3a)	Pita Penggaduh-*Rumble Strip* 4 mm	Meter Persegi
9.2.(3a)	Pita Penggaduh-*Rumble Strip* 10 mm	Meter Persegi
9.2.(3b1)	Pita Penggaduh-*Raising Shoulder Strip*	Meter Persegi
9.2.(3b2)	Pita Penggaduh-*Grooving Shoulder Strip-(Asphalt Surface)*	Meter Persegi
9.2.(3c)	Pita Penggaduh-*Rumble Area*	Meter Persegi
9.2.(4)	Marka Kewaspadaan Dengan Efek Kejut	Meter Panjang
9.2.(5a1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal *Engineering Grade*, Ukuran Kecil	Buah
9.2.(5a2)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *Engineering Grade*, Ukuran Sedang	Buah
9.2.(5a3)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *Engineering Grade*, Ukuran Besar	Buah
9.2.(5a4)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *Engineering Grade*, Ukuran Sangat Besar	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(5b1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah Ganda, *Engineering Grade*, Ukuran Kecil	Buah
9.2.(5b2)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *Engineering Grade*, Ukuran Sedang	Buah
9.2.(5b3)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *Engineering Grade*, Ukuran Besar	Buah
9.2.(5b4)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *Engineering Grade*, Ukuran Sangat Besar	Buah
9.2.(6a1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *High Intensity Grade*, Ukuran Kecil	Buah
9.2.(6a2)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *High Intensity Grade*, Ukuran Sedang	Buah
9.2.(6a3)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *High Intensity Grade*, Ukuran Besar	Buah
9.2.(6a4)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *High Intensity Grade*, Ukuran Sangat Besar	Buah
9.2.(6b1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *High Intensity Grade*, Ukuran Kecil	Buah
9.2.(6b2)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *High Intensity Grade*, Ukuran Sedang	Buah
9.2.(6b3)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *High Intensity Grade*, Ukuran Besar	Buah
9.2.(6b4)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *High Intensity Grade*, Ukuran Sangat Besar	Buah
9.2.(7a1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *Diamond Grade*, Ukuran Besar	Buah
9.2.(7a2)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Tunggal, *Diamond Grade*, Ukuran Sangat Besar	Buah
9.2.(7b1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *Diamond Grade*, Ukuran Besar	Buah
9.2.(7b2)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah, Ganda, *Diamond Grade*, Ukuran Sangat Besar	Buah
9.2.(8a1)	Rambu Peringatan/Larangan/Perintah dengan Kata-kata, ……. *Grade*	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(8a2)	Rambu Peringatan dengan Ukuran Papan Keterangan Tambahan tentang Jarak Lokasi Kritis, ……. *Grade*	Buah
9.2.(8b1)	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Kecil, ……. *Grade*	Buah
9.2.(8b2)	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sedang, ……. *Grade*	Buah
9.2.(8b3)	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Besar, ……. *Grade*	Buah
9.2.(8b4)	Rambu Petunjuk Batas Wilayah, Ukuran Sangat Besar, ……. *Grade*	Buah
9.2.(8c1)	Rambu Petunjuk Pengaturan Lalu Lintas, ……. *Grade*	Buah
9.2.(8c2)	Rambu Petunjuk Batas Awal atau Akhir Jalan Tol/dengan Kata-kata/Pendahulu Jurusan ……. *Grade*	Buah
9.2.(8c3)	Rambu Petunjuk Jurusan ……. *Grade*	Buah
9.2.(8c4)	Rambu Papan Nama Jalan ……. *Grade*	Buah
9.2.(9)	Pembongkaran Rambu Lalu Lintas	Buah
9.2.(10)	Beton struktur, fc'35 MPa untuk Pedestal Rambu/Lampu	Meter Kubik
9.2.(11a)	Patok Lalu Lintas Beton	Buah
9.2.(11b)	Patok Lalu Lintas Baja Bundar	Buah
9.2.(11c)	Patok Lalu Lintas Baja Tipis	Buah
9.2.(11d)	Patok Lalu Lintas Plastik	Buah
9.2.(12a)	Patok Rumija Tipe A	Buah
9.2.(12b)	Patok Rumija Tipe B	Buah
9.2.(13a)	Patok Kilometer (Beton)	Buah
9.2.(13b)	Patok Kilometer (Non Beton)	Buah
9.2.(13c)	Patok Hektometer	Buah
9.2.(14a1)	Pagar Pengaman Semi Kaku W *Beam* Lurus	Meter Panjang
9.2.(14a2)	Pagar Pengaman Semi Kaku W *Beam* Lengkung	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(14b)	Pagar Pengaman Semi Kaku *Thrie Beam*	Meter Panjang
9.2.(14c)	Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	Meter Panjang
9.2.(14d)	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku W *Beam*	Buah
9.2.(14e)	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku *Thrie Beam*	Buah
9.2.(14f)	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	Buah
9.2.(14g)	Asimetrik *Beam* (*beam* transisi antara W *Beam* dengan *Thrie Beam*)	Buah
9.2.(15)	Silinder Putar (*Safety Roller*)	Meter Panjang
9.2.(16)	Penghalang Pandangan (*Visual Barrier*)	Meter Panjang
9.2.(17)	Peredam Suara (*Sound/Noise Barrier*)	Meter Panjang
9.2.(18a)	Terminal Dengan Bantalan Tabrakan (*Crash Cushion*) Jenis Setara Trifolium	Buah
9.2.(18b)	Terminal Dengan Bantalan Tabrakan (*Crash Cushion*) Jenis …….	Buah
9.2.(19a)	Cermin Tikungan Ukuran 600 mm × 300 mm	Buah
9.2.(19b)	Cermin Tikungan Ukuran 900 mm × 450 mm	Buah
9.2.(19c)	Cermin Tikungan Diamater 600 mm	Buah
9.2.(19d)	Cermin Tikungan Diamater 800 mm	Buah
9.2.(19e)	Cermin Tikungan Diamater 1000 mm	Buah
9.2.(20a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah
9.2.(20b)	Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	Buah
9.2.(20c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah
9.2.(21a)	Delineator Tipe A (Tiang Baja)	Buah
9.2.(21b)	Delineator Tipe B (Pagar Pengaman Semi Kaku)	Buah
9.2.(21c)	Delineator Tipe C (Permukaan Kereb)	Buah
9.2.(22a)	Kereb Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe A1h)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(22b)	Kereb Tegak Tanpa Komponen Horizontal (Tipe A1nh)	Buah
9.2.(22c)	Kereb Tegak Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe A2h)	Buah
9.2.(22d)	Kereb Tegak Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaan (Tipe A2nh)	Buah
9.2.(22e)	Kereb Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe B1h)	Buah
9.2.(22f)	Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe B1nh)	Buah
9.2.(22g)	Kereb Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe B2h)	Buah
9.2.(22h)	Kereb Miring Tanpa Komponen Horizontal Dengan Bukaan (tipe B2nh)	Buah
9.2.(22i)	Kereb Peninggi Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe C1h)	Buah
9.2.(22j)	Kereb Peninggi Tegak Tanpa Komponen Horizontal (Tipe C1nh)	Buah
9.2.(22k)	Kereb Peninggi Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe C2h)	Buah
9.2.(22l)	Kereb Peninggi Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe C2nh)	Buah
9.2.(22m)	Kereb Penghubung Tegak Menurun Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan A1h dengan D12hT (Tipe D11hT)	Buah
9.2.(22n)	Kereb Penghubung Tegak Menurun Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D11hT dengan C1h (Tipe D12hT)	Buah
9.2.(22o)	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan A1h dengan D12hN (Tipe D11hN)	Buah
9.2.(22p)	Kereb Penghubung Tegak Meninggi dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D11hN dengan C1h (Tipe D12hN)	Buah
9.2.(22q)	Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan A1nh dengan D12nhT (Tipe D11nhT)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(22r)	Kereb Penghubung Tegak Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D11nhT dengan C1nh (Tipe D12nhT)	Buah
9.2.(22s)	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan A1nh dengan D12nhN (Tipe D11nhN)	Buah
9.2.(22t)	Kereb Penghubung Tegak Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D11hnN dengan C1nh (Tipe D12nhN)	Buah
9.2.(22u)	Kereb Penghubung Miring Menurun dengan Komponen Horizontal, menghubungkan B1h dengan D22hT (Tipe D21hT)	Buah
9.2.(22v)	Kereb Penghubung Miring Menurun Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D21hT dengan C2h (Tipe D22hT)	Buah
9.2.(22w)	Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan B1h dengan D22hN (Tipe D21hN)	Buah
9.2.(22x)	Kereb Penghubung Miring Meninggi Dengan Komponen Horizontal, menghubungkan D21hN dengan C2h (Tipe D22hN)	Buah
9.2.(22y)	Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan B1nh dengan D22nhT (Tipe D21nhT)	Buah
9,2,(22z)	Kereb Penghubung Miring Menurun Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D21nhT dengan C2nh (Tipe D22nhT)	Buah
9.2.(22aa)	Kereb Penghubung Miring Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan B1nh dengan D22nhN (Tipe D21nhN)	Buah
9.2.(22ab)	Kereb Penghubung Miring Meninggi Tanpa Komponen Horizontal, menghubungkan D21nhN dengan C2nh (Tipe D22nhN)	Buah
9.2.(22ac)	Kereb Lengkung Tegak Dengan Komponen Horizontal (Tipe E1h)	Buah
9.2.(22ad)	Kereb Lengkung Tegak Tanpa Komponen Horizontal (E1nh)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(22ae)	Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E2h)	Buah
9.2.(22af)	Kereb Lengkung Tegak Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (E2nh)	Buah
9.2.(22ag)	Kereb Lengkung Miring Dengan Komponen Horizontal (Tipe E3h)	Buah
9.2.(22ah)	Kereb Lengkung Miring Tanpa Komponen Horizontal (Tipe E3nh)	Buah
9.2.(22ai)	Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan dan Komponen Horizontal (Tipe E4h)	Buah
9.2.(22aj)	Kereb Lengkung Miring Dengan Bukaan Tanpa Komponen Horizontal (Tipe E4nh)	Buah
9.2.(23)	Kereb Yang Digunakan Kembali	Meter Panjang
9.2.(24)	Pembongkaran Kereb Eksisting	Meter Panjang
9.2.(25a)	Perkerasan Bata Beton Kuat Tekan 25 MPa	Meter Persegi
9.2.(25b)	Perkerasan Bata Beton Yang Digunakan Kembali	Meter Persegi
9.2.(26)	Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Bata Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	Meter Persegi
9.2.(27a1)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe *New Jersey*	Meter Panjang
9.2.(27a2)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe *New Jersey* dengan Penjangkaran untuk Tiang	Meter Panjang
9.2.(27b1)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe *Single Slope*	Meter Panjang
9.2.(27b2)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe *Single Slope* dengan Penjangkaran untuk Tiang	Meter Panjang
9.2.(27c1)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe F *Shape*	Meter Panjang
9.2.(27c2)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe F *Shape* dengan Penjangkaran untuk Tiang	Meter Panjang
9.2.(27d1)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe *Vertical Shape*	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.2.(27d2)	Beton Pemisah Jalur (*Concrete Barrier*) Tipe *Vertical Shape* dengan Penjangkaran untuk Tiang	Meter Panjang
9.2.(27e)	Beton Pemisah Jalur dan Kotak Tanaman (*Concrete Barrier and Planter Box*)	Meter Persegi
9.2.(28a)	Pagar Pemisah Pedestrian *Carbon Steel*	Meter Panjang
9.2.(28b)	Pagar Pemisah Pedestrian *Galvanized*	Meter Panjang
9.2.(29a)	Pagar Separator Tipe A (Panel Beton)	Meter Panjang
9.2.(29b)	Pagar Separator Tipe B (*Spine Wire*)	Meter Panjang
9.2.(30a)	Pagar Rumija Tipe 1 (Panel Beton)	Meter Panjang
9.2.(30b)	Pagar Rumija Tipe 2 (Kawat Berduri)	Meter Panjang
9.2.(30c)	Pagar Rumija Tipe 3 (BRC)	Meter Panjang
9.2.(31a)	Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe A	Buah
9.2.(31b)	Pagar Yang Dapat Dipindahkan Tipe B	Buah
9.2.(32)	Pagar Kawat (*Chainlink Fence*), Tinggi 2,6 m	Meter Panjang
9.2.(33)	Pembongkaran Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*)/Sandaran (*Railing*)/Pagar Kawat (*Chainlink Fence*)	Meter Panjang
9.2.(34a)	Pintu Pagar Tipe A	Buah
9.2.(34b)	Pintu Pagar Tipe B	Buah
9.2 (35)	Jalur Penghentian Darurat	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 9.3

PEKERJAAN BEAUTIFIKASI DAN LANSEKAP

9.3.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup semua pekerjaan yang berkaitan dengan beautifikasi dan lansekap yang meliputi pelaksanaan seluruh pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi ini dan sebagimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Pekerjaan beautifikasi ini meliputi penyediaan, perakitan, dan pemasangan perlengkapan jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama (yang tidak disebutkan dalam Seksi 9.2) seperti perkerasan pada trotoar dan median (bukan bata beton), penutup lubang drainase (*manhole cover*), beton berpola (*stamp concrete*), kisi pohon (*tree grate*), saringan pembuangan (*drain grate*), tempat sampah yang digalvanisasi (*galvanized*), bangku/kursi, *bollard* pembatas pedestrian, papan lantai WPC (*Wood Plastic Composite*), penanda tempat dan dinding batu bata pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Lokasi pekerjaan beautifikasi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Pekerjaan lansekap dalam Seksi ini terdiri dari penyediaan dan penanaman pohon, perdu/semak, rumput (tanaman penutup) dan pengolahan tanaman pada sepanjang lengkung horizontal, sepanjang ruas jalan berlereng, pada persimpangan (bersinyal dan tidak bersinyal), bundaran, jalan simpang susun, pagar pemisah jalur dan pagar pembatas sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan posisi tanaman seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan penyediaan atau pelaksanaan beton, batu bata atau blok kotak tanaman, dan penghalang akar tanaman (*tree root barrier*) di lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus memberikan perhatian pada langkah-langkah persiapan yang diperlukan sebelum penanaman dilakukan, seperti elevasi tanah, kemiringan tanah, dan persyaratan humus termasuk pembalikan tanah dan perataan tanah. Lokasi pekerjaan lansekap seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Gorong-gorong Pracetak dan Saluran Beton U Pracetak, *Catch Basin*, *Inlet* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
j)	Galian	:	Seksi 3.1

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

k)	Timbunan	:	Seksi 3.2
l)	Beton	:	Seksi 7.1
m)	Baja Tulangan	:	Seksi 7.3
n)	Baja Struktur	:	Seksi 7.4
o)	Adukan Mortar Semen	:	Seksi 7.8

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 0039:2013	:	Pipa Baja dengan atau tanpa lapis seng
SNI 07-0242.1-2000	:	Spesifikasi pipa baja yang dilas dan tanpa sambungan dengan lapis hitam dan galvanis panas
SNI 0302:2014	:	Semen portland pozolan
SNI 482:2018	:	Kapur untuk pertanian
SNI 2049-7:2022	:	Semen portland-Bagian 7: Metode uji kuat tekan mortar semen hidraulis (dengan menggunakan spesimen kubus ukuran 2 in. atau [50 mm]) (ASTM C109/C109M–21, IDT)
SNI 03-2834-2000	:	Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
SNI 6764:2016	:	Spesifikasi baja karbon struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT).
SNI 03-6820-2002	:	Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan bahan dasar semen
SNI 03-6868-2002	:	Tata cara pengambilan contoh uji secara acak untuk bahan konstruksi
SNI 7974:2016	:	Spesifikasi air pencampur yang digunakan dalam produksi beton semen hidraulis (ASTM C1602-06, IDT)
SNI 8160:2015	:	Spesifikasi blok pemandu pada jalur pejalan kaki

American Society for Testing and Materials (ASTM):

ASTM D5397-20	:	*Standard Test Method for Evaluation of Stress Crack Resistance of Polyolefin Geomembranes Using Notched Constant Tensile Load Test.*

Geosynthetic Research Institute (GRI)

GRI GM16-2014	:	*Test Methods, Test Properties and Testing Frequency for High Density Polyethylene (HDPE) Smooth and Textured Geomembranes.*

Japanese International Standard (JIS)

JIS G4305-2021	:	*Cold-Rolled Stainless Steel Plate, Sheet and Strip*

Rujukan yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan berikut ini:

a) Tata Cara Perencanaan Teknik Lansekap Jalan Nomor 033/TBM/1996, Direktorat Jenderal Bina Marga.

b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan.

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Semua bahan pabrikasi harus mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum pemesanan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 1.11.1.3).c) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) 2 (dua) buah contoh batu masing-masing tipe untuk setiap jenis atau warna beserta sertifikat dari pabrik pembuatnya harus diserahkan pada Pengawas Pekerjaan.

c) Sebuah contoh *manhole cover*, kisi pohon (*tree grate*), saringan pembuangan (*drain grate*) dan tempat sampah yang digalvanisasi harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

d) 2 (dua) buah contoh papan lantai *Wood Plastic Composite* (WPC) harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

e) Masing-masing sebuah contoh tanaman untuk lansekap harus diperlihatkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.

f) 2 (dua) buah contoh lembar Geomembran yang digunakan untuk penghalang akar pohon (*tree root barrier*).

5) Jadwal Pekerjaan

Agar dapat memelihara keamanan perlengkapan jalan lama sebaik mungkin selama Masa Pelaksanaan, pemasangan baru atau penggantian perkerasan pada trotoar dan median (bukan bata beton), penutup lubang drainase (*manhole cover*), beton berpola (*stamp concrete*), kisi pohon (*tree grate*), saringan pembuangan (*drain grate*), tempat sampah yang digalvanisasi (*galvanized*), bangku/kursi, *bollard* pembatas pedestrian, papan lantai WPC (*Wood Plastic Composite*), penanda tempat, dinding batu bata dan penghalang akar pohon (*tree root barrier*) harus dilaksanakan segera setelah pekerjaan pendukungnya telah selesai disiapkan atau sebagaimana yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

6) Perbaikan atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Setiap jenis pekerjaan beautifikasi dan lansekap yang tidak memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, maka harus diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

7) Pemeliharaan Pekerjaan yang telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana yang diuraikan Pasal 9.3.1.6) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan untuk semua pekerjaan beautifikasi dan lansekap yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

8) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas harus memenuhi ketentuan dari Seksi 1.8 dari Spesifikasi ini.

9.3.2 BAHAN

1) Perkerasan Trotoar dan Median

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

a) Jenis

Andesit dan *Homogenous Tile.*

b) Permukaan

Polished/Unpolished sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Ketebalan

Tebal minimum 3 cm.

d) Motif/Warna

Motif/warna sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

e) Ukuran

Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Bahan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan untuk perkerasan, trotoar dan median harus mempunyai keausan dengan mesin *Los Angeles* sesuai SNI 2417:2008 maksimum 20% untuk Andesit dan *Homogenous Tile* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Perkerasan Trotoar untuk Difabel (*Guiding Block Go* dan *Stop*)

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

a) Jenis

Stainless Steel dengan mutu minimal SUS 304 sesuai dengan JIS G4305-2021, tebal minimal 0,8 mm dengan Andesit bintik bakar dan *Homogenous Tile* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan dimensi sesuai SNI 8160:2015.

b) Permukaan

Polished/Unpolished sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Ketebalan

Tebal minimum 3 cm.

d) Motif/Warna

Motif/warna sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

e) Ukuran

Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Bahan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan untuk perkerasan, trotoar dan median harus mempunyai keausan dengan mesin *Los Angeles* sesuai SNI 2417:2008 maksimum 20% untuk Andesit dan *Homogenous Tile* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) *Manhole Cover*, Kisi Pohon (*Tree Grate*), dan Saringan Pembuangan (*Drain Grate*)

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

a) Jenis

Besi Cor (*Cast Iron*).

b) Ketebalan

Tebal minimum 18 mm.

c) Motif/Warna

Motif/warna sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

d) Ukuran

Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Bahan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Tempat Sampah yang Digalvanisasi (*Galvanized*)

Mempunyai jenis dan bahan sebagai berikut:

a) Jenis

i) Plat *Galvanized* dan terdapat embos logo sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Plat *Galvanized* dengan penutup dilapis kayu dan terdapat embos logo sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Ketebalan

Tebal minimum 1 mm.

c) Ukuran

Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Bahan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

5) Bangku/Kursi

Mempunyai jenis dan bahan sebagai berikut:

a) Jenis

i) Pasangan batu bata dengan *finishing* dilapisi menggunakan Mortar Semen Dekoratif sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Beton bertulang dengan mutu beton fc' 20 MPa dan/atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Ukuran

Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Bahan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

6) *Bollard* Jalan (Pengaman Trotoar)

Bollard Jalan (Pengaman Trotoar) mempunyai jenis dan bahan sebagai berikut:

a) Jenis

i) Bahan besi cor padat dilapisi lembaran pemantul (*Retroreflective Sheeting*) jenis *Engineering Grade* atau *High Instensity Grade*, sesuai dengan ASTM D4956-19 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Mutu beton minimum fc' 30 MPa dengan *finishing* dan dimensi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Ukuran

Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

7) Papan Lantai WPC (*Wood Plastic Composite*)

Bahan *waterproof* untuk Papan Lantai WPC (*Wood Plastic Composite*) tipe *outdoor*, berongga, jenis HDPE (*High Density Polyethylene*) harus memiliki umur pakai pada temperatur lingkungan 35ºC dengan masa garansi minimum 5 tahun yang dikeluarkan resmi oleh pabrikan, merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

8) Mortar

Ketentuan Pasal 7.8.2.2).b) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

9) Landasan Pasir

Pasir yang digunakan untuk meratakan elevasi permukaan yang akan dipasang batu andesit dan kereb pracetak dan untuk membentuk landasan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI 03-6820-2002.

10) Monumen Ornamen Baja

Monumen Ornamen menggunakan bahan pelat baja atau beton bertulang. Bila digunakan pelat baja maka menggunakan bahan *Laser Ornamen Mild Steel* (termasuk rangka) dengan tebal minimal 0,2 cm yang digalvanisasi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar. Ukiran yang terdapat pada pelat baja yang akan dipasang, dibentuk menggunakan *cutting laser* agar menjadi rapih dan dicat menggunakan cat *Zinch Chromate* dengan cat *finish* (2 × 50 mikron) seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Pemasangan gerbang sudah termasuk penangkal petir konvensional dengan kabel *Grounding* HF 70 mm. Apabila menggunakan beton bertulang harus sesuai ketentuan Seksi 7.1 dan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

11) Kotak Tanaman

a) Kotak tanaman menggunakan beton mutu fc'20 MPa atau seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Bahan untuk pekerjaan beton yang digunakan harus mengikuti ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

12) Dinding Batu Bata

a) Batu bata merah yang digunakan harus produksi lokal dengan kualitas terbaik yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

b) Rentang nilai minimum dan maksimum untuk panjang, lebar, dan tebal batu bata merah standar berdasarkan SNI 15-2094-2000 adalah sebagai berikut:

Dimensi	Minimum (cm)	Maksimum (cm)	Toleransi Ukuran (mm)
Panjang	19	23	4 - 5
Lebar	9	11	3 - 4
Tebal	5,2	8	2 - 3

c) Pasangan batu bata menggunakan bata merah dengan *finishing* menggunakan mortar semen dan cat *waterproof*. Batu bata yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

i) Batu bata harus seragam/sama dalam ukuran, dengan sudut tajam dan tepi yang rata.

ii) Batu bata bebas dari retak atau cacat, dan dari batu dan benjolan apapun.

iii) Permukaan harus dalam bentuk persegi panjang satu sama lain untuk menjamin kerapian pekerjaan.

iv) Mempunyai kekuatan yang baik akan memberikan suara yang padat jika diketuk.

13) Penanda Tempat

Penanda tempat berupa tanda *lettering* (ukiran huruf) beserta perlengkapannya (jika ada, seperti *illuminated* misalnya) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

14) Lansekap (Pertamanan)

a) Tanaman

i) Tanaman yang digunakan untuk lansekap terdiri dari pohon dan semak/belukar.

ii) Pohon adalah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Batang utama yang tumbuh tegak menopang tajuk pohon.

Pohon dibedakan dari semak melalui penampilannya. Semak memiliki batang berkayu, tetapi tidak tumbuh tegak.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Perdu atau semak adalah suatu kategori tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak, dengan ketinggian lebih rendah 5-6 m.

iv) Fungsi dan persyaratan tanaman lansekap, sebagai berikut:

No	Fungsi	Ketentuan	Jenis Tanaman
I	**Pada Jalur Tanaman Tepi**		
1.	Peneduh	- Ditempatkan pada jalur tanaman (min.1,5 m). - Percabangan 2 m di atas tanah. - Bentuk percabangan batang tidak merunduk. - Bermasa daun padat. - Ditanam secara berbaris.	**Pohon:** a. Kiara Payung (*Filicium Decipiens*) b. Tanjung (*Mimusops Elengi)* c. Angsana (*Ptherocarphus Indicus*)
2.	Penyerap Polusi Udara	- Terdiri dari pohon, perdu/semak. - Memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara. - Jarak tanaman rapat. - Bermasa daun padat.	**Pohon**: a. Angsana (*Ptherocarphus Indicus*) b. Akasia Daun Besar (*Accasia Mangium*) **Perdu**: a. Bugenvil (*Bougenvilea Sp*) b. Teh-tehan Pangkas (Acalypha *Sp*) c. Oleander (*Nerium Oleander*)
3.	Penyerap Kebisingan	- Terdiri dari pohon, perdu/semak. - Membentuk massa. - Bermasa daun padat. - Berbagai bentuk tajuk.	**Pohon**: a. Tanjung (*Mimusops Elengi*) b. Kiara Payung (*Filicium Decipiens*) **Perdu**: a. Oleander (*Nerium Oleander*) b. Kembang Sepatu (*Hibiscus Rosa Sinensis*) c. Bugenvil (*Bougenvilea Sp*) d. Teh-tehan Pangkas (*Acalypha Sp*)
4.	Pemecah Angin	- Tanaman tinggi, perdu/ semak. - Bermasa daun padat. - Ditanam berbaris atau membentuk massa. - Jarak tanam rapat < 3 m.	**Pohon/tanaman tinggi**: a. Cemara (*Cassuarina Equisetifolia*) b. Angsana (*Ptherocarphus Indicus*) c. Tanjung (*Mimusops Elengi*) d. Kiara Payung (*Filicium Decipiens*)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Fungsi	Ketentuan	Jenis Tanaman
			Perdu: a. Kembang Sepatu (*Hibiscus Rosa Sinensis*)
5.	Pembatas Pandang	- Tanaman tinggi, perdu/semak. - Bermasa daun padat. - Ditanam berbaris atau membentuk massa. - Jarak tanam rapat.	**Pohon/tanaman tinggi:** a. Bambu (*Bambusa Sp*) b. Cemara (*Cassuarina Equisetifolia*) **Perdu**: a. Kembang Sepatu (*Hibiscus Rosa Sinensis*) b. Oleander (*Nerium Oleander*)
II.	**Pada Median**		
1.	Penahan Silau lampu kendaraan	- Tanaman perdu/semak. - Ditanam rapat. - Ketinggian 1,5 m. - Bermasa daun padat.	**Perdu**: a. Bugenvil (*Bougenvilea Sp*) b. Kembang Sepatu (*Hibiscus Rosa Sinensis*) c. Oleander (*Nerium Oleander*) d. Nusa Indah (*mussaenda Sp*)
III.	**Pada Daerah Tikungan/Persimpangan**		
1.	Pengarah Pandang	- Tanaman perdu atau pohon ketinggian > 2 m. - Ditanam secara massal atau berbaris. - Jarak tanam rapat. - Untuk tanaman perdu/ semak digunakan tanaman yang memiliki warna hijau muda agar dapat dilihat pada malam hari.	**Pohon**: a. Cemara (*Cassuarina Equisetifolia*) b. Mahoni (*Switenia Mahagoni*) c. Hujan Mas (*Cassia Glauca*) d. Kembang Merak (*Caesalphinia Pulcherima*) e. Kol Banda (*Pisonia Alba*) **Perdu**: a. Akalipa Hijau Kuning (*Acalypha Wilkesiana Macefeana*) b. Pangkas Kuning (*Duranta Sp*)
2.	Pembentuk Pandangan	- Tanaman tinggi > 3m. - Membentuk massa. - Pada bagian tertentu dibuat terbuka. - Diutamakan tajuk *conical & columnar.*	**Pohon**: a. Cemara (*Cassuarina Equisetifolia*) b. Glodokan Tiang (*Polyalthea Sp*) c. Bambu (*Bambusa Sp*) d. Glodokan (*Polyalthea Longifolia*)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Fungsi	Ketentuan	Jenis Tanaman
			Perdu: a. Akalipa Hijau Kuning (*Acalypha Wilkesiana Macefeana*) b. Pangkas Kuning (*Duranta Sp*)
3.	Daerah bebas pandang	- Tanaman perdu/semak. - Tinggi < 0,8 m. - Berbunga atau berstruktur indah.	**Perdu**: a. Soka berwarna-warni (*Ixora Stricata*) b. Lantana (*Lantana Camara*) c. Pangkas Kuning (*Duranta SP*)
4.	Tanaman Pengarah	- Tanaman berbatang tunggal. - Tanaman pohon bercabang > 2 m.	**Tananam berbatang tunggal**: a. Palem Raja (*Oreodoxa Regia*) b. Pinang Jambe (*Arera Catechu*) c. Lontar/Siwalan (*Borassus Flabellifer*) **Tanaman pohon bercabang > 2 m** a. Khaya (*Khaya Sinegalensis*) b. Bungur (*Lagerstromea Loudonii*) c. Tanjung (*Mimusops Elengi*)

b) Jenis tanaman pohon dan semak haruslah sesuai dengan Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Turus untuk penopang/penguat dan pelindung tanaman harus kayu/bambu. Pengikatan atau penambatan harus dibuat dari tali rafia alami.

d) Pupuk kandang, batu kapur (*limestone*), rabuk, dan lapisan humus (*top soil*) haruslah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9.3.2.18) dari Spesifikasi ini.

e) Beton untuk bak/kotak tanaman harus sesuai dengan ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

f) Batu bata dan bata beton haruslah produk lokal dengan kualitas terbaik yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Batu bata dan bata beton harus memiliki permukaan yang bersih, tepi tajam, seragam dalam dimensi dan tanpa retak.

15) Tanaman Penutup

a) Tanaman penutup adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman perantara bagi tanah yang kurang subur sebelum tanaman yang tetap (permanen).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Rumput yang ditanam pada area lansekap merupakan juga tanaman penutup.

b) Rerumputan haruslah dari jenis-jenis asli dari provinsi tertentu di Indonesia, tidak merugikan, dan tidak membahayakan kepada manusia dan hewan dan tidak dari jenis yang mengganggu pertanian. Tanaman harus bebas dari penyakit, rerumputan beracun, dan rerumputan berakar panjang.

c) Spesies rumput dapat berupa *Polytrias Amaura* (rumput embun). Rumput ini harus tumbuh cepat, bebas dari penyakit dan gulma berbahaya dan harus berakar dalam. Penyedia Jasa harus memberitahu Pengawas Pekerjaan tidak kurang dari 3 (tiga) hari sebelum pemotongan gebalan rumput dimulai. Sumber pengambilan gebalan rumput harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum pemotongan dan pengiriman ke lapangan.

Gebalan rumput harus ditanam dengan sistem akar yang pada dasarnya tidak boleh rusak dan dipotong berbentuk persegi dengan tanah basah asalnya tumbuh. Gebalan rumput harus ditanam dalam batas 5 (lima) hari setelah dipotong. Blok gebalan rumut harus diangkut dan disimpan sedemikian rupa sehingga terlindung dari sinar matahari langsung, dilengkapi dengan ventilasi, dan dilindungi agar tidak mengering.

d) Vetiver *System* (VS) yang digunakan untuk stabilisasi lereng dan penahan terhadap erosi air permukaan adalah dari spesies Vetiveria Zizanioides atau dikenal sebagai rumput akar wangi, selanjutnya disebut Vetiver *System* (VS). VS berdaun kaku, berbentuk panjang dan sempit, lebar daun tidak lebih dari 8 mm, tumbuh tegak dengan tinggi 1,5 m hingga 2,5 m setelah berumur 2 tahun, terbentuk rumpun-rumpun besar, permukaan daun licin tidak berbulu, tepian ramping, runcing, rapat, dan tegak sepanjang tangkai bunga. Memiliki akar memanjang ke bawah yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 2 m pada umur 1 (satu) tahun.

e) Pupuk

Pupuk yang digunakan harus dari campuran yang disetujui sebagai nutrisi tanaman. Pupuk haruslah pupuk yang bebas diperdagangkan dan dapat dipasok menurut masing-masing unsur pupuk atau dalam suatu yang terdiri dari nitrogen total, oksida *phosphor* dan garam kalium yang dapat larut dalam air. Pupuk ini harus dikirim ke lapangan dalam karung atau dalam kemasan yang aman, masing-masing berlabel lengkap, menjelaskan jumlah unsur yang terkandung di dalamnya. Pupuk buatan jenis NPK atau sejenis cocok untuk pertumbuhan VS.

f) Batu Kapur (*limestone*)

Batu kapur untuk pertanian yang 95% lolos ayakan No.8 dan 55% lolos ayakan No.60 sesuai dengan SNI 482:2018 harus disediakan. Sebagai tambahan, batu kapur harus mengandung tidak kurang dari 50% Kalsium Oksida.

g) Rabuk

Bahan rabuk harus terdiri dari rumput kering, jerami atau bahan lainnya yang tidak beracun serta dapat dicampur dengan kotoran hewan ternak dengan jenis dan takaran sesuai Panduan Penanaman VS.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

h) Lapisan Humus (*Top Soil*)

Lapisan humus terdiri dari tanah permukaan yang mudah gembur secara alami, dan mewakili tanah di sekelilingnya yang menghasilkan rumput atau tanaman lain. Lapisan humus harus bebas dari akar-akar, tanah lempung yang keras dan bebatuan berdiameter lebih dari 5 cm dan bahan asing lainnya.

16) Pagar Taman

a) Fondasi Beton

Bahan untuk fondasi beton mengacu pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Pipa Galvanis

Bahan pipa galvanis harus sesuai dengan ketentuan SNI 0039:2013.

17) Penghalang Akar Pohon (*Tree Root Barrier*)

Bahan penghalang akar pohon (*tree root barrier*) dapat berupa:

a) Lembaran geomembran jenis *High Density Polyethelene* (HDPE) atau *Medium Density Polyethelene* (MDPE) atau *Linear Low Density Polyethelene* (LLDPE) atau lainnya yang mempunyai nilai Ketahanan Retak Stres Lingkungan (*Environmental Stress Cracking* (ESC)) sebesar 500 jam atau lebih berdasarkan ketentuan GRI GM13-2014, yang diuji sesuai dengan ASTM 5397-20, dengan tebal yang ditunjukkan dalam Gambar. Kecuali disebutkan lain dalam Gambar, maka tebal lembaran geomembran minimal 3,0 mm.

b) Jenis bahan plastik lain bukan lembaran yang mempunyai nilai Ketahanan Retak Stres Lingkungan (*Environmental Stress Cracking* (ESC)) sebesar 500 jam atau lebih berdasarkan ketentuan GRI GM13- 2014, yang diuji sesuai dengan ASTM 5397-20 dengan ukuran sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

9.3.3 PELAKSANAAN

1) Pemasangan Perkerasan Trotoar dan Median

a) Pekerjaan Baru

Trotoar dan median baru, demikian pula trotoar dan median lama tanpa perkerasan, akan dipasang dengan bahan dari jenis yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Trotoar dan Median Lama

Untuk trotoar atau median lama yang akan dipasang perkerasan, maka perkerasan trotoar lama yang rusak harus dibongkar. Perkerasan trotoar baru harus dipilih dari jenis dan warna yang ditunjukkan dalam Gambar. Fondasi harus dibasahi sampai merata segera sebelum penempatan lapisan landasan pasir yang harus dihamparkan dengan ketebalan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Perkerasan Trotoar (Batu Andesit dan *Homogemous Tile*).

Perkerasan trotoar dengan batu andesit dan *Homogemous Tile* harus dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

d) Penyelesaian Akhir

Permukaan batu andesit dan *Homogemous Tile* yang selesai dikerjakan harus menampilkan permukaan yang rata tanpa adanya bagian yang menonjol atau terbenam dengan toleransi 2,5 mm untuk setiap 2 m^2. Semua sambungan harus rapi dan rapat, tanpa adanya adukan atau bahan lainnya yang menodai atau mencoreng permukaan yang telah selesai dikerjakan.

Garis-garis tepi ubin terbentuk siar-siar yang lurus, lebar siar harus sama yaitu maksimum 3 mm.

Selama 3 × 24 jam setelah pemasangan, ubin harus dihindarkan dari injakan atau pemberian beban.

e) Perpotongan dengan Jalur Kendaraan

Pada perpotongan dengan jalur kendaraan, suatu bagian pada trotoar yang lebih rendah atau yang dimodifikasi harus dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

f) Pemotongan Batu Andesit dan *Homogemous Tile*

Batu andesit dan *Homogemous Tile* harus dipotong dengan mesin potong (*cutter machine*) untuk menyesuaikan penghalang berbentuk bulat seperti tiang atau pohon, antara kereb dan tepi bata beton, dan sebagainya.

2) Pemasangan *Manhole Cover* dan Kisi Pohon (*Tree Grate*)

a) Ukuran dudukan sesuai *frame manhole*, dudukan harus memiliki permukaan yang rata agar *frame manhole cover* dapat menempel dengan baik pada dudukan dan stabil. Ukuran tinggi dudukan harus sama dengan ukuran tinggi *frame manhole cover*.

b) Jangkar berupa potongan baja yang sejenis dengan paku yang berfungsi untuk menyatukan *manhole cover* dengan *sloof*. *Sloof* merupakan struktur bangunan yang terletak diatas fondasi yang berfungsi untuk meratakan beban yang diterima fondasi. Jangkar ditanam didalam *sloof* sesuai jarak lubang *frame* bersamaan dengan pembuatan dudukan.

c) Permukaan *manhole cover* harus rata dengan beton atau jalan tempat *manhole cover* dipasang sehingga terjadi kasus tersandung atau goncangan ketika melintas di atasnya.

3) Pemasangan Tempat Sampah yang Digalvanisasi (*Galvanized*)

Pemasangan harus sesuai dengan garis, ketinggian, dan lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar dan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Pekerjaan Bangku/Kursi dan Saringan Pembuangan (*Drain Grate*) untuk Drainase

a) Pembuatan bangku/kursi pada lokasi lansekap harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya agar ada keserasian.

b) Bangku diletakkan diatas fondasi yang kuat agar kedudukannya kokoh dan tidak goyah.

c) Pemasangan bangku dan saringan pembuangan (*drain grate*) harus sesuai dengan garis, ketinggian, dan lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar.

5) Pemasangan *Bollard* Jalan (Pengaman Trotoar)

Pemasangan harus sesuai dengan garis, ketinggian, dan lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar.

6) Pemasangan Papan Lantai WPC (*Wood Plastic Composite*)

Pemasangan harus sesuai dengan garis, ketinggian, dan lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar.

7) Pemasangan Monumen Ornamen Baja

Pemasangan Monumen Ornamen, bila menggunakan pelat baja dilakukan dengan merangkai Rangka Baja (*Hollow*) terlebih dahulu sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar, setelah itu rangka baja dilas dengan pelat baja ornamen yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan Gambar. Selanjutnya jika menggunakan beton bertulang mengacu pada Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi dengan pelapis ataupun *finishing* seperti terlihat pada Gambar.

8) Kotak Tanaman

Pelaksanaan kotak tanaman beton mengacu pada Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini dengan pelapis ataupun *finishing* seperti terlihat pada Gambar.

9) Pemasangan Dinding Batu Bata

Pemasangan dinding batu bata berupa pasangan bata dengan lebar total dinding sesuai dengan Gambar. Apabila diperlukan dinding pengisi dari pasangan bata harus diperkuat dengan *sloof*, kolom praktis, *rollag*, dan ring balok yang berfungsi untuk mengikat pasangan bata dan menahan/menyalurkan beban struktural pada bangunan agar tidak mengenai pasangan dinding bata tersebut.

10) Pemasangan Penanda Tempat

Pemasangan penanda tempat dilakukan sesuai Gambar, berikut juga kebutuhan mengenai kelistrikannya.

11) Pertamanan /Lansekap

a) Umum

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan dan penanaman pohon dan semak serta pengolahan tanaman sesuai dengan Spesifikasi ini dan posisi tanaman seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan penyediaan atau pelaksanaan beton, batu

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

bata atau blok kotak tanaman di lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus memberikan perhatian pada langkah-langkah persiapan yang diperlukan sebelum penanaman dilakukan, seperti elevasi tanah; kemiringan tanah; dan persyaratan humus termasuk pembalikan tanah dan perataan tanah.

b) Persiapan

Setelah tanah dibersihkan dari puing-puing dari pelaksanaan, tanah humus harus disiapkan untuk penanaman.

Untuk mencegah genangan air yang terjadi maka kemiringan 0,3% dibuat dalam arah aliran yang ditunjukkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Semua tanah humus untuk area budidaya harus terdiri dari campuran tanah humus 5 cm dan 10 cm tanah yang ada.

Lapisan-lapisan ini dilaksanakan setelah tanah disiapkan telah bebas dari puing-puing yang dihasilkan dari Pekerjaan dan pertumbuhan atau gulma lainnya yang jelas.

Penggunaan pembunuh gulma untuk menghancurkan gulma dan lainnya tidak akan diperbolehkan.

Penyusunan tanah membentuk tahap akhir dalam pekerjaan tanah. Pada tahap ini kondisi dan kekompakan tanah harus baik, karena tidak ada perubahan lebih lanjut terjadi pada ketinggian dan kontur yang diinginkan.

c) Ketentuan Tanaman

Sebelum tanaman ditanam dalam posisi di lapangan, tanaman itu harus terlebih dahulu diletakkan ke dalam lokasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Petunjuk jenis tanaman yang akan ditanam pada lokasi penanaman di sepanjang ruas jalan terkait pelaksanaan lansekap ditunjukkan dalam Tabel 9.3.3.1).

Tabel 9.3.3.1) Kriteria Pengaturan Tata Letak dan Jenis Tanaman Pada Ruas Jalan

Lokasi	Kriteria
Sepanjang lengkung horizontal	a) Pada sisi luar tikungan, *clear zone* area/daerah bebas pandang dikaitkan dengan kecepatan rencana dan faktor keselamatan yang merujuk pada Pedoman Desain Geometrik Jalan No.13/P/BM/2021. b) Ketinggian maksimum untuk semak/perdu 0,50 meter dan ruang bebas minimum dari jalan ke tajuk pohon harus diatur minimal setinggi 5,1 meter.
Sepanjang ruas jalan berlereng	a) Lereng merupakan area yang tahan longsor. b) Merupakan tanah yang sesuai bagi media tanaman. c) Jika ketentuan di atas tidak dipenuhi, perlu dilakukan suatu perlakuan pada tanah sehingga sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bibit tanaman.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

	d) Kemiringan lereng yang digunakan kurang dari 170% (< 60°).
Pada persimpangan	a) Pada mulut persimpangan diperlukan daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pemakai jalan. Untuk daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai jarak atur tanam yang disesuaikan yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraannya. Penanaman tanaman pada persimpangan ditanam setelah segitiga pandangan bebas. b) Bila pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang memungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi padangan pengemudi kendaraan.
Bundaran	Seorang pengemudi jika memasuki bundaran harus mampu melihat pulau pemisah dan pulau tengah serta sirkulasi kendaraan di sekitar bundaran.
Jalan simpang susun	Jenis simpang susun yang dibangun yaitu *diamond*, *clover leaf* (semanggi) dan terompet. Jarak pandang masing-masing simpang susun ditentukan dengan metode skala secara grafik berdasarkan AASHTO. Agar panjang dari jarak pandang terpenuhi, hanya perdu/semak, pohon dan palem yang tingginya kurang dari 0,50 meter yang dapat ditanam pada daerah tersebut.

Persetujuan untuk melaksanakan penanaman di lapangan akan diberikan oleh Pengawas Pekerjaan kepada Penyedia Jasa sebelum penanaman dimulai.

Tanaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i) Tinggi pohon harus antara 2,0 m dan 3,0 m.

ii) Tinggi semak harus tidak kurang dari 60 cm.

iii) Sebelum penanaman kembali pohon ke lapangan, pohon harus diikat untuk mendukung agar pohon tidak rusak, demikian pula daun dapat dipangkas untuk mengurangi penguapan.

iv) Tanaman harus bebas dari penyakit, kutu, dan harus memiliki cabang yang sehat dan baik.

d) <u>Penanaman</u>

Pelaksanaan lansekap dapat dimulai:

i) Setelah semua pelaksanaan dan pekerjaan sipil di daerah tersebut selesai.

ii) Penyedia Jasa sudah menerima izin tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

Lubang yang akan ditanami harus diperkaya dengan campuran tanah dan pupuk, dan harus dibersihkan dari puing-puing dan batu. Setiap tanaman harus diatur sedikit di atas dasar lubang yang menerimanya, maka tanah ditambahkan secara bertahap ke lubang dan di sekitar akar, pemadatan tanah dilakukan sampai yang diperlukan. Setelah akar tanaman telah menyebar, batangnya akan perlahan-

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

lahan ditarik keluar untuk memastikan bahwa tanah di sekitarnya cukup padat untuk mendukung akarnya, dan mendorong pertumbuhan yang sehat.

Lapisan humus harus bebas dari akar-akar, tanah lempung yang keras dan bebatuan berdiameter lebih dari 5 cm dan bahan asing lainnya.

e) Pohon dan Semak

Pohon dan semak ditanam setelah tanah diratakan dan disiapkan dan sebelum penanaman rumput.

i) Pertama-tama rencana lokasi penempatan pohon harus dipastikan, dengan mengacu pada patok-patok penetapan pengukuran, yang sesuai dengan Spesifikasi atau detail Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Penanaman harus sesuai dengan rincian dalam Gambar.

iii) Lubang digali untuk penanaman adalah sebagai berikut:

- Untuk pohon: 80 × 80 cm dengan kedalaman 80 cm; dan
- Untuk semak: 60 × 60 cm dengan kedalaman 40 cm.

iv) Untuk melindungi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman, Penyedia Jasa harus menyelesaikan penanaman pohon tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah lubang untuk pohon telah digali, untuk menghindari kondisi asam tanah.

v) Campuran tanah untuk mengisi lubang untuk penanaman terdiri dari tanah merah dan pupuk kandang atau dengan kualitas yang sama dengan kompos (kompos tanah yang mengandung vegetasi yang telah mengalami proses penguraian).

vi) Campuran tanah untuk mengisi harus sebanding dengan:

- Tanah untuk tanaman (pH=7) 75%; dan
- Pupuk stabil 25%

vii) Campuran tanah harus bebas dari batu yang lebih besar dari 5 cm.

Campuran ini akan dimasukkan ke dalam lubang merata hingga kedalaman 15 cm, dengan 5 cm yang lain di sekitar akar pohon.

viii) Penyiraman yang cukup harus dilakukan pada setiap tahap penanaman.

Untuk menghindari kemungkinan air yang mengalir jauh ke elevasi lain saat menyiram, ketinggian tanah di sekitar pohon dan semak harus dibuat 4 cm lebih rendah dari elevasi sekitarnya.

ix) Setiap pohon harus dilindungi oleh turus untuk menopang tanaman. Turus penopang (seperti kayu atau bambu) ini harus diberi lapisan pengawet seperti kreosot atau setara sehingga tidak cepat membusuk. Panjang turus harus 1,8 m dan sedalam 60 cm dimasukan ke tanah.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

x) Pohon harus disiram hingga tumbuh sehat sampai tidak memerlukan penyiraman rutin lagi, penyiraman harus dilakukan di pagi hari antara jam 06:00-10:00 dan di sore hari dari jam 15:00 sampai selesai.

f) Kotak Tanaman

i) Kotak tanaman Tipe 1 harus beton pracetak yang terdiri dari sekelompok 4 kontainer silinder seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

ii) Kotak tanaman Tipe 2 harus batu bata atau bata beton seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Pekerjaan batu bata/bata beton yang terekspos harus dari kualitas terbaik, sesuai dengan garis, bahkan dengan sambungan.

iii) Ijuk dan pecahan batu bata untuk memperkenalkan drainase, dan tanah untuk ditanam didalam kotak harus seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

g) Pembersihan

Selama dan setelah selesai pekerjaan penanaman dan pekerjaan lainnya, Penyedia Jasa harus terus melanjutkan pembersihan semua bahan yang tidak dikehendaki atau puing-puing yang disebabkan oleh kegiatan lansekap di atas trotoar dan/atau saluran air dan saluran besar selama Masa Pelaksanaan. Penyedia Jasa wajib mengangkut bahan sisa-sisa dan sampah lain yang jauh dari lokasi sesegera mungkin ketika kegiatan lansekap selesai.

h) Perawatan

Setiap gulma (sejenis tumbuhan pengganggu) yang tumbuh setelah pekerjaan lansekap selesai harus dikumpulkan dan dibuang. Penggunaan racun rumput kimia tidak diizinkan.

Penyemprotan dengan Curacron 500 EC dan/atau Bazoka 80 WP atau yang setara, dapat dilakukan dua kali dalam seminggu untuk pencegahan penyakit atau pengganggu tanaman.

Penyiraman harus dilakukan 2 (dua) kali sehari, pagi dan sore sampai pertumbuhan sepenuhnya dibentuk dan selanjutnya untuk mempertahankan pertumbuhan yang sehat hingga selesainya Periode Garansi.

Aplikasi pupuk, terhitung 2 (dua) minggu setelah tanam, harus dilakukan 2 (dua) kali setiap bulan dengan menggunakan pupuk "NPK" untuk semua pohon dan semak-semak.

Untuk setiap dan semua kelalaian Penyedia Jasa selama periode perawatan yang menyebabkan kerusakan atau kematian pada tanaman yang hidup, Penyedia Jasa akan diminta untuk mengganti tanaman yang mati secepat mungkin, pada 3 (tiga) hari setelah permintaan untuk penggantian diterbitkan.

12) Tanaman Penutup

a) Rumput non VS

i) Penanaman rumput tidak akan dilaksanakan sampai penanaman pohon di daerah tersebut telah selesai.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Penanaman gebalan rumput tidak diperkenankan selama hujan lebat, selama cuaca panas atau selama tertiup angin kering yang panas dan hanya dapat dilaksanakan apabila tanah dalam keadaan siap untuk ditanami.

iii) Permukaan tanah tempat blok rumput ditempatkan harus digaru dan dibentuk setelah menghilangkan puing, kerikil, dan gulma. Semua batu dengan diameter lebih dari 3 cm harus disingkirkan. Permukaan di bawah tanah harus dibuat sesuai kebutuhan dengan tanah lapisan atas yang berkualitas baik untuk memastikan bahwa rumput dan tanah lapisan atas bersama-sama membentuk ketebalan jadi tidak kurang dari 20 cm yang terdiri dari 5 cm humus dan 15 cm tanah yang ada seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Setiap meter persegi tanah harus diberi kapur atau bahan lain yang disetujui kira-kira 3 gram sampai kedalaman 20 cm dan lapis akhir tanah lapisan atas 10 cm ditempatkan di atasnya. Tujuan kapur adalah untuk menetralkan kondisi asam tanah yang ada. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan yang sehat di daerah yang ditanami dan pupuk yang diperlukan digunakan sebelum atau sesudah ditanami akan menjadi tanggungan Penyedia Jasa sendiri. Pupuk urea atau NPK harus digunakan.

iv) Penanaman gebalan rumput harus dilaksanakan sepanjang garis kontur, agar dapat memberikan perumputan yang menerus di atas seluruh permukaan.

v) Gebalan rumput harus ditempatkan sedemikian untuk menutupi 50% permukaan dengan membentuk strip rumput dengan interval 30 cm (ini akan disebut "*Strip Sodding*"), atau untuk menutupi seluruh permukaan (yang akan disebut "*Solid Sodding*"), seperti yang disebutkan dalam Gambar atau perintah dari Pengawas Pekerjaan. Pada sambungan *strip sodding* harus dibuat bergerigi seperti susunan batu bata untuk membentuk garis yang putus. Sambungan antara gebalan rumput yang berdekatan tidak boleh melebihi 0,5 cm. Gebalan rumput harus ditempatkan pada permukaan yang halus dan dipadatkan dengan pemadat yang beratnya 100 kg atau dengan timbris. Pasir harus disebarkan di atas gebalan rumput yang telah dipasang dan ke dalam sambungan dan seluruh area harus disiram dua kali sehari sampai rumput berakar kuat.

vi) Patok bambu harus ditanam pada lereng yang memerlukan stabilisasi dalam interval 1 m untuk melindungi gebalan rumput tergelincir dan sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

vii) Paling tidak selama 6 (enam) bulan setelah gebalan rumput selesai dipasang, Penyedia Jasa harus senantiasa melakukan penyiraman dan kegiatan insidentil lainnya. Area gebalan rumput yang memerlukan pemeriksaan khusus, 2 (dua) dan 12 (dua belas) bulan setelah dipasang. Setiap area di mana gebalan rumput tidak dipertahankan pertumbuhan yang baik harus disediakan kembali dan ditanami kembali oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri.

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memotong dan menjaga kebersihan setiap area gebalan rumput sampai akhir Masa Pemeliharaan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Rumput Vertiver *System* (VS)

i) Persiapan

- Pemilihan bibit VS dilakukan sesuai dengan Panduan Penanaman VS.
- Rapikan permukaan dengan tanah atas sehingga gebalan dan tanah atas membentuk ketebalan jadi 15 cm.
- Slip hasil penyemaian dipotong hingga tersisakan tinggi 15-20 cm dari bonggol (*trunk*). Akarnya dipotong juga hingga tersisakan 7,5-10 cm. Dibutuhkan sebilah pisau pemotong dan balok kayu secukupnya untuk alas pemotongan.
- Kemudian slip dibelah/dipisahkan membujur menjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) slip.
- Persiapkan pupuk atau rabuk pada lahan penanaman VS sesuai Panduan Penanaman VS.

ii) Penerapan

- Persiapkan titik-titik lokasi lubang penanaman dengan di tandai tongkat/batang kayu 50 cm yang dipancang dengan jarak tidak lebih dari 2 m.
- Apabila menurut pendapat Pengawas Pekerjaan bahwa lereng yang akan distabilisasi merupakan lahan kritis atau lereng curam lebih dari 1:1,5, maka slip di atas dapat ditanam lebih dulu pada tanah dalam kantong plastik (*polybag*), kemudian diletakkan berjajar di atas tanah kritis tersebut hingga slip berumur 1,5-2 bulan. Kemudian *polybag* dilepas terlebih dulu sebelum slip ditanam pada saat/waktu penanaman yang tepat.
- Tata cara melepas *polybag* sesuai dengan Panduan Penanaman VS.
- Diameter *polybag* sekitar 10 cm dengan tinggi sekitar 15 cm kemudian diisi secara berurutan tanah kepasiran hingga sepertiga bagian volume, pupuk sekitar 20 gram merata, dan diisi lagi dengan tanah sampai penuh.

iii) Penyiraman

- Paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah VS selesai ditanam, permukaan yang ditanami rumput tersebut harus disiram dengan air dengan interval waktu yang teratur menurut kondisi cuaca saat itu atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Jumlah air yang disiramkan harus sedemikian rupa sehingga permukaan yang baru ditanami VS tidak mengalami erosi, hanyut atau mengalami kerusakan yang lainnya.
- Penyiraman air dengan alat penyemprot (*sprinkler*) sekitar 5-10 liter/m^2/hari pada sore hari setiap hari hingga 2 (dua) minggu pertama setelah penanaman. Kemudian disiram 2 (dua) hari sekali selama 2 (dua) minggu kedua. Akhirnya disiram 2 (dua) kali seminggu hingga usia penanaman 3 (tiga) bulan. Semuanya dengan kebutuhan air sekitar 5-10 liter/m^2/hari. Pada musim kemarau, dan juga memperhatikan jenis tanah berpasir, serta kelandaian lerengnya maka kebutuhan air perlu lebih ditingkatkan kuantitasnya hingga 10 liter/m^2/hari atau lebih sesuai dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Lahan harus dibersihkan dari tanaman rumput liar, semak, dan gulma. Pembersihan sebaiknya digunakan herbisida *Roundup* atau sejenisnya sebagai pencegahan, dan jangan menggunakan jenis *Glyphosate* karena dapat mengganggu kelangsungan hidup VS.
- Penyemprotan air yang mengalir ke dalam *polybag* lebih dianjurkan daripada mengalir bebas langsung yang ditanam sebagaimana petunjuk Pengawas Pekerjaan agar kestabilan lahan/lereng yang kritis dapat terjaga.

iv) Pemeliharaan

- Setelah VS berumur 3 (tiga) bulan dapat tumbuh tanpa penyiraman rutin kecuali pemangkasan untuk mempertahankan ketinggian sekitar 30 cm dari muka tanah minimal sebulan sekali.

13) Pagar Taman

a) Pembuatan fondasi beton harus mengacu pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

b) Pembuatan rangkaian pipa galvanis menjadi pagar harus sesuai dengan bentuk yang ditunjukkan dalam Gambar.

14) Penghalang Akar Pohon (*Tree Root Barrier*)

Penghalang akar pohon digunakan untuk melindungi struktur dari kerusakan akibat tumbuhnya akar pohon, umumnya dipasang sejajar dengan struktur pada jarak tertentu dan vertikal ke bawah sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar untuk mencegah akar pohon menembus struktur perkerasan atau bangunan lainnya di bawah permukaan tanah, juga untuk menghalangi keluarnya air dalam arah lateral sehingga kadar air badan jalan dapat dijaga relatif konstan.

9.3.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Kuantitas yang diukur dan dibayar untuk perkerasan dengan bahan Andesit atau *Homogenous Tile* atau lainnya haruslah luas perkerasan dalam meter persegi, lengkap terpasang di tempat dan diterima, dan termasuk landasan mortar, pasir yang digunakan dan dipasang dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Tidak ada pengukuran terpisah yang dilakukan untuk melaksanakan penggetaran pada pemasangan perkerasan trotoar (pedestrian).

b) Kuantitas yang diukur dan dibayar papan lantai WPC (*Wood Plastic Composite*) haruslah luas perkerasan dalam meter persegi, lengkap terpasang di tempat dan diterima Pengawas Pekerjaan.

c) Kuantitas yang diukur dan dibayar untuk *manhole cover*, kisi pohon (*tree grate*), beton berpola (*stamp concrete*), saringan pembuangan (*drain grate*), tempat sampah yang digalvanisasi (*galvanized*), bangku/kursi, *bollard* jalan (pengaman trotoar), penanda tempat haruslah jumlah aktual dalam buah yang disediakan dan dipasang serta diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Kuantitas yang diukur dan dibayar untuk monumen ornamen harus jumlah aktual dalam buah dari jenis yang ditunjukkan dalam Gambar termasuk didalamnya penopang struktur (rangka baja atau beton bertulang), instalasi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

penangkal petir dan instalasi kelistrikan, selesai di tempat dan terpasang serta diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Kuantitas yang diukur dan dibayar untuk penanaman tanaman haruslah jumlah dalam buah pohon dan perdu/semak yang berhasil ditanam dan dipelihara serta diterima Pengawas Pekerjaan.

f) Kuantitas yang diukur untuk kotak tanaman dan pot tanaman harus dalam jumlah kotak tanaman dan pot tanaman yang disediakan dan ditempatkan atau dibuat serta diterima Pengawas Pekerjaan.

g) Kuantitas yang diukur dan dibayar untuk penanaman rumput haruslah dalam meter persegi, yang berhasil ditanam dan dipelihara serta diterima Pengawas Pekerjaan.

h) Kuantitas yang diukur dan dibayar untuk penghalang akar pohon haruslah dalam meter persegi yang telah selesai dilaksanakan di tempat dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur pekerjaan beautifikasi seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, tenaga kerja, peralatan, perkakas untuk penyiapan permukaan, penggalian, penimbunan kembali, pemasangan dan keperluan biaya lainnya yang lazim diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(1a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(1b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(1c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Bintik Bakar, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(2a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Homogenous Tile* Warna Hitam *Doff,* ukuran 20 cm × 20 cm, tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(2b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Homogenous Tile* Warna Hitam *Doff,* ukuran 30 cm × 30 cm, tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(2c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Homogenous Tile* Warna Hitam *Doff,* ukuran … cm × … cm, tebal ….. cm	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(3a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran 20 cm × 20 cm, tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(3b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran 20 cm × 20 cm, tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(3c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam, ukuran … cm × … cm, tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(4a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(4b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(4c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe Andesit Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(5a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(5b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(5c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran … cm × … cm, tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(6a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(6b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(6c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(7a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(7b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(7c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Polos Bakar, ukuran … cm × … cm, tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(8a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(8b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(8c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Polos Bakar, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(9a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan *Homogenous Tile*, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(9b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan *Homogenous Tile*, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(9c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan *Homogenous Tile*, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(10a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan *Homogenous Tile*, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(10b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel*	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
	Landasan *Homogenous Tile*, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	
9.3.(10c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan *Homogenous Tile*, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(11a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(11b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(11c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(12a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam *Finish Honed*, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(12b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam *Finish Honed*, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(12c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam *Finish Honed*, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(13a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(13b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(13c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(14a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(14b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(14c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel *Stainless Steel* Landasan Warna Hitam, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(15a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(15b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(15c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(16a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(16b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(16c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Andesit Bintik Bakar, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(17a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(17b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(17c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran … cm × … cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(18a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(18b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(18c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Polos Bakar, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(19a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan *Homogemous Tile*, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(19b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan *Homogemous Tile*, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(19c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan *Homogemous Tile*, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(20a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan *Homogemous Tile*, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(20b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan *Homogemous Tile*, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(20c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan *Homogemous Tile*, ukuran ... cm × ... cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(21a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam *Finish Honed*, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(21b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
	Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	
9.3.(21c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(22a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(22b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(22c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam *Finish Honed,* ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(23a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(23b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(23c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Go* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran … cm × … cm tebal ... cm	Meter Persegi
9.3.(24a)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 20 cm × 20 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(24b)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran 30 cm × 30 cm tebal 3 cm	Meter Persegi
9.3.(24c)	Perkerasan pada Trotoar dan Median Tipe *Guiding Block Stop* Difabel Aluminium Landasan Warna Hitam, ukuran … cm × … cm tebal … cm	Meter Persegi
9.3.(25a)	*Manhole Cover* untuk Drainase Diameter 60 cm	Buah
9.3.(25b)	*Manhole Cover* untuk Drainase Diameter … cm	Buah
9.3.(26a)	*Manhole Cover* untuk Drainase Kotak Ukuran 60 cm × 60 cm	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(26b)	*Manhole Cover* untuk Drainase Kotak Ukuran … cm × … cm	Buah
9.3.(27)	Beton Berpola (*Stamp Concrete*)	Buah
9.3.(28a)	Kisi Pohon (*Tree Grate)* Diameter 60 cm	Buah
9.3.(28b)	Kisi Pohon (*Tree Grate)* Diameter….. cm	Buah
9.3.(29a)	Kisi Pohon (*Tree Grate)* Kotak Ukuran 60 cm × 60 cm	Buah
9.3.(29b)	Kisi Pohon (*Tree Grate)* Kotak Ukuran … cm × … cm	Buah
9.3.(30)	Saringan Pembuangan (*Drain Grate*) Besi Cor (*Cast Iron*)	Buah
9.3.(31a)	Tempat Sampah yang Digalvanisasi (*Galvanized*)	Buah
9.3.(31b)	Tempat Sampah dengan Penutup Kayu yang Digalvanisasi (*Galvanized*)	Buah
9.3.(32a)	Bangku/Kursi dilapis Mortar Semen Dekoratif	Buah
9.3.(32b)	Bangku/Kursi (*Cast Iron*) Dilapis Kayu	Buah
9.3.(32c)	Bangku/Kursi Beton	Buah
9.3.(33a)	*Bollard* Jalan (Pengaman Trotoar) Dengan Lampu	Buah
9.3.(33b)	*Bollard* Jalan (Pengaman Trotoar) Tanpa Lampu	Buah
9.3.(34)	Papan Lantai WPC (*Wood Plastic Composite*)	Meter Persegi
9.3.(35)	Penanda Tempat	Buah
9.3.(36)	Dinding Batu Bata	Meter Kubik
9.3.(37a)	Gembalan Rumput Penuh (*Solid Sodding*)	Meter Persegi
9.3.(37b)	Gembalan Rumput Garis (*Strip Sodding*)	Meter Persegi
9.3.(37c)	Rumput *Vetiver System*	Meter Persegi
9.3.(38a)	Akasia Daun Lebar	Buah
9.3.(38b)	Akalipa Hijau Kuning (*Acalypha Wilkesiana Macefeana*)	Buah
9.3.(38c)	Anggrek Tanah Ungu (*Spathoglottis Plicata*)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(38d)	Angsana (*Ptherocarphus Indicus*)	Buah
9.3.(38e)	Api Kuning (*Peltophorum Pterocarpum*)	Buah
9.3.(38f)	Arare (*Osmoxylum Lineare*)	Buah
9.3.(38g)	Bakung Air Mancur (*Hymenocallis Littoralis*)	Buah
9.3.(38h)	Bambu (*Bambusa Sp*)	Buah
9.3.(38i)	Bintaro (*Cerbera Oddlam*)	Buah
9.3.(38j)	Bintaro Menado (*Cerbera Manghas*)	Buah
9.3.(38k)	Biola Cantik	Buah
9.3.(38l)	Bugenvil (*Bougainvillea Hybrida*)	Buah
9.3.(38m)	Bunga Tahi Ayam (*Lantana Camara*)	Buah
9.3.(38n)	Bungur (*Largerslroemia Indica*)	Buah
9.3.(38o)	Butterfly	Buah
9.3.(38p)	Cemara Udang (*Casuarina Equisetifolia*)	Buah
9.3.(38q)	Cemara Lilin (*Cupressus Sempervirens*)	Buah
9.3.(38r)	Dadap Merah (*Erythrina Oristagal*)	Buah
9.3.(38s)	Damar (*Agathis Dammara*)	Buah
9.3.(38t)	Dedalu Tangis (*Salix Babylonica*)	Buah
9.3.(38u)	Flamboyan (*Delonix Regia*)	Buah
9.3.(38v)	Glodokan Tiang (*Polyalthea Sp*)	Buah
9.3.(38w)	Glodokan (*Polyalthea Longifolia*)	Buah
9.3.(38x)	Hanjuang Merah (*Casuarina Equisetifolia*)	Buah
9.3.(38y)	Hujan Mas (*Casia Glauca*)	Buah
9.3.(38z)	Iris (*Neomarica Longofolia*)	Buah
9.3.(38aa)	Jambu Air (*Syzigium Aquae*)	Buah
9.3.(38ab)	Jambu-Jambuan (*Syzigium Grandis*)	Buah
9.3.(38ac)	Jatropa (*Jatropha Pandurifolia*)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(38ad)	Jati Mas	Buah
9.3.(38ae)	Kaca Piring (*Gardenia Augusta*)	Buah
9.3.(38af)	Kacang-kacangan (*Arachis Pintoi*)	Buah
9.3.(38ag)	Kaliko (*Altenanthera Versicolor*)	Buah
9.3.(38ah)	Kamboja Kuning (*Plumeria Pcuminata*)	Buah
9.3.(38ai)	Kamboja Merah (*Plumeria Rubra*)	Buah
9.3.(38aj)	Kana (*Canna Hybrida*)	Buah
9.3.(38ak)	Karet Munding Belang (*Ficus Elastica Variegata*)	Buah
9.3.(38al)	Kelapa Sawit (*Elais Guineensis*)	Buah
9.3.(38am)	Kamboja Putih (*Plumeria Alba*)	Buah
9.3.(38an)	Kecrutan (*Spathodea Campanulata*)	Buah
9.3.(38ao)	Kembang Merak (*Caesalpinia Pulcherrima*)	Buah
9.3.(38ap)	Kembang Sepatu (*Hibiscus Rosa Sinesis*)	Buah
9.3.(38aq)	Ketapang (*Terminallia Cattapa*)	Buah
9.3.(38ar)	Kiara Payung (*Filicium Decipiens*)	Buah
9.3.(38as)	Khaya (*Khaya Sinegalensis*)	Buah
9.3.(38at)	Kol Banda (*Pisonia Alba*)	Buah
9.3.(38au)	Kucai (*Zephyranthes*)	Buah
9.3.(38av)	Lontar (*Borassus Flabellifer*)	Buah
9.3.(38aw)	Mahoni (*Swietania Mahagoni*)	Buah
9.3.(38ax)	Mahkota Duri (*Euphorbia Milii*)	Buah
9.3.(38ay)	Mangga (*Mangifera Indica*)	Buah
9.3.(38az)	Nyamplung (*Calophylum Inophyllum*)	Buah
9.3.(38ba)	Nusa Indah (*Mussaenda Sp*)	Buah
9.3.(38bb)	Oleander (*Nerrium Oleander*)	Buah
9.3.(38bc)	Pandan Laut (*Pandanus Odorifer*)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(38bd)	Pacing Pentul (*Costus Woodsonii*)	Buah
9.3.(38be)	Pagoda (*Plumeria Pudica*)	Buah
9.3.(38bf)	Palem Bambu (*Chamaedorea Seifrizii*)	Buah
9.3.(38bg)	Palem Bismarkia (*Bysmarckia Nobilis*)	Buah
9.3.(38bh)	Palem Kipas (*Livistona Saribus*)	Buah
9.3.(38bi)	Palem Putri (*Veitchia Merilli*)	Buah
9.3.(38bj)	Palem Raja (*Roystonea Regia*)	Buah
9.3.(38bk)	Palem Weregu (*Rhapis Excelsa*)	Buah
9.3.(38bl)	Pandan Kuning (*Pandanus Pygmaeus*)	Buah
9.3.(38bm)	Pangkas Kuning (*Duranta Sp*)	Buah
9.3.(38bn)	Peace Lily (*Spathiphyllum Petite*)	Buah
9.3.(38bo)	Penawar Jamber (*Cycas Revolute*)	Buah
9.3.(38bp)	Pinang Jambe (*Arera Catechu*)	Buah
9.3.(38bq)	Pucuk Merah (*Syzigium Oleana*)	Buah
9.3.(38br)	Rambutan (*Nephelium Lappaceum*)	Buah
9.3.(38bs)	Rumput Gajah (*Pinnesetum Purpureum Schomach*)	Buah
9.3.(38bt)	Rumput Gajah Mini (*Axonopus Compressus Dwarf*)	Buah
9.3.(38bu)	Ruelia Bunga Ungu (*Ruellia Britthniana*)	Buah
9.3.(38bv)	Sinyo Nakal (*Duranta Repens*)	Buah
9.3.(38bw)	Soga (*Peltophorum Pterocarpum*)	Buah
9.3.(38bx)	Sukun (*Artocarpus Altilis*)	Buah
9.3.(38by)	Tabebuya (*Tabebuia Chrystoricha*)	Buah
9.3.(38bz)	Tabebuya Pink (*Tabebuia Rosea*)	Buah
9.3.(38ca)	Tanjung (*Mimusops Elengi*)	Buah
9.3.(38cb)	Teh-tehan (*Duranta Erecta*)	Buah
9.3.(38cc)	Trembesi (*Samanea Saman*)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.3.(38cd)	Wali Songo (*Schefflera Sp*)	Buah
9.3.(38ce)	Waru Laut (*Hibiscus Tillaceus*)	Buah
9.3.(38cf)	Perdu/Semak …….	Buah
9.3.(39a)	Pohon (besar) …..	Buah
9.3.(39b)	Pohon (kecil) ….	Buah
9.3.(40a)	Kotak Tanaman Tipe 1	Buah
9.3.(40b)	Kotak Tanaman Tipe 2	Buah
9.3.(41)	Pot Tanaman	Buah
9.3.(42)	Penghalang Akar Pohon (*Tree Root Barrier*)	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 9.4

PEKERJAAN PENERANGAN JALAN UMUM, PENERANGAN PEDESTRIAN, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DAN PEKERJAAN LISTRIK LAINNYA

9.4.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup semua pekerjaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), penerangan pedestrian dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) termasuk pekerjaan terkait kelistrikan yang meliputi penyediaan, pemasangan (perakitan) dan pengujian komisioning dari semua bahan dan peralatan dalam hubungannya dengan instalasi kelistrikan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi dan yang ditunjukkan dalam Gambar, yang termasuk tapi tidak dibatasi oleh:

a) Persiapan dan penyerahan Gambar Kerja (*Shop Drawing*).

b) Penyerahan tabel penyediaan bahan detail.

c) Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembongkaran dari bagian dari sistem yang ada dan penggabungan bagian-bagian yang tersisa dari pekerjaan permanen.

d) Pengukuran lapangan terhadap sinar matahari pada bagian *tunnel* atau *underpass* untuk membantu Pengawas Pekerjaan dalam mengkaji ulang terhadap detail penerangan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

e) Semua peralatan listrik yang lain dan pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan fasilitas operasi sesuai dengan peraturan lokal untuk Instalasi Kelistrikan termasuk semua perizinan yang diperlukan untuk layak pengoperasian dari Otoritas Kelistrikan setempat.

Pekerjaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup pekerjaan struktur, catu daya, luminer, peralatan kontrol, dan peralatan proteksi.

Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Dengan Tenaga Surya (PJU-TS) yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup panel tenaga surya (modul surya *fotovoltaik*), elemen optik, elemen elektrik dan struktur tiang penopang serta bangunan fondasi tiang. Sumber yang digunakan adalah catu daya listrik mandiri yang bersumber dari pemanfaatan energi surya atau sinar matahari.

Pekerjaan penerangan pedestrian yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup bangunan struktur, catu daya, luminer, peralatan kontrol, dan peralatan proteksi.

Pekerjaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang diatur, kecuali disebutkan lain, mencakup luminer, tiang penyangga, bangunan struktur fondasi, perangkat kendali, dan kabel instalasi.

Lokasi pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), penerangan pedestrian dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
e)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
f)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
g)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
h)	Galian	:	Seksi 3.1
i)	Timbunan	:	Seksi 3.2
j)	Beton	:	Seksi 7.1
k)	Baja Tulangan	:	Seksi 7.3
l)	Baja Struktur	:	Seksi 7.4
m)	Adukan Mortar Semen	:	Seksi 7.8
n)	Pembongkaran Struktur	:	Seksi 7.15
o)	Plaza Tol	:	Seksi 9.5
p)	Kantor dan Fasilitas Tol	:	Seksi 9.6
q)	Tempat Istirahat dan Fasilitas Pelayanan	:	Seksi 9.7

3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 0068-2013	:	Pipa baja untuk konstruksi umum
SNI 0225:2020	:	Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020
SNI 07-0242.1-2000	:	Spesifikasi pipa baja yang dilas dan tanpa sambungan dengan lapis hitam dan galvanis panas
SNI 0302:2014	:	Semen portland pozolan
SNI 04-1906-1990	:	Kabel pilin udara tegangan pengenal 0,6/1 kV (NFA2X-T/NFA2X/NF2X/NFY)
SNI 2049-7:2022	:	Semen portland-Bagian 7: Metode uji kuat tekan mortar semen hidraulis (dengan menggunakan spesimen kubus ukuran 2 in. atau [50 mm]) (ASTM C109/C109M–21, IDT)
SNI 04-2051.1-2004	:	Baterai primer-Bagian 1 : Umum
SNI 04-2051.2-2004	:	Baterai primer-Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik
SNI 2052:2024	:	Baja tulangan beton
SNI 03-2834-2000	:	Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
SNI-03-6197-2000	:	Konversi energi sistem pencahayaan
SNI 04-6392-2000	:	Sel dan baterai sekunder untuk penggunaan sistem pembangkit listrik fotovoltaik individual-Persyaratan umum dan metode pengujian
SNI 6629.1:2011	:	Kabel berinsulasi PVC dengan voltase pengenal sampai dengan 450/750 V
SNI 6764:2016	:	Spesifikasi baja karbon struktetural (ASTM A36/A36M -12,IDT)
SNI 03-6820-2002	:	Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan bahan dasar semen
SNI-03-7015-2004	:	Sistem proteksi petir pada bangunan
SNI 04-6973.1-2005	:	Luminer-Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian
SNI 04-6973.2.1-2005	:	Luminer-Bagian 2-1: Persyaratan khusus-Luminer magun kegunaan umum dengan nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI 04-6973.2.2-2005	:	Luminer-Bagian 2-2: Persyaratan khusus-Luminer tanam dengan nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00
SNI 04-6973.2.3-2005	:	Luminer-Bagian 2-3: Persyaratan khusus-Luminer untuk pencahayaan jalan umum dengan nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.40.50.00
SNI 7391:2008	:	Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan
SNI 7974:2016	:	Spesifikasi air pencampur yang digunakan dalam produksi beton semen hidraulis (ASTM C1602-06, IDT)
SNI IEC 60038:2013	:	Tegangan standar IEC
SNI IEC 60502-1:2009	:	Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan lengkapannya untuk tegangan pengenal dari 1 kV (Um = 1,2 kV)sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) –Bagian 1 : Kabel untuk tegangan pengenal 1 kV (Um = 1,2 kV) dan 3 kV(Um = 3,6 kV)
SNI IEC 60598-1:2016	:	Luminer-Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60598-1:2014, IDT)
SNI IEC 60598-2-2:2016	:	Luminer-Bagian 2-2: Persyaratan khusus-Luminer tanam (IEC 60598-2-2:2011, IDT)
SNI IEC 60598-2-3:2016	:	Luminer-Bagian 2-3: Persyaratan khusus-Luminer untuk pencahayaan jalan umum (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT)
SNI IEC 60598-2-5:2016	:	Luminer-Bagian 2-5: Persyaratan khusus-Lampu sorot (IEC 60598-2-5:2015, IDT)
SNI IEC 61215-2:2016	:	Modul fotovoltaik (FV) terestrial-Kualifikasi desain dan pengesahan jenis-Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT)
SNI IEC 61730-2:2016	:	Kualifikasi keamanan modul fotovoltaik (FV)-Bagian 2: Persyaratan pengujian (IEC 61730-2:2016, IDT)
SNI IEC 61427-1:2018	:	Sel dan baterai sekunder untuk penyimpanan energi terbarukan-Persyaratan umum dan metode uji-Bagian 1: Aplikasi pada fotovoltaik *off-grid* (IEC 61427-1: 2013, IDT)
SNI IEC 61439-3:2014	:	Rakitan perangkat penyakelaran dan kendali voltase rendah-Bagian 3: Panel distribusi yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang awam (DBO) (IEC 61439-3:2012, IDT)
SNI IEC 61701:2020	:	Pengujian korosi kabut garam pada modul fotovoltaik (FV) (IEC 61701:2020, IDT)
SNI IEC 62384:2015	:	Alat kendali elektronik a.s. atau a.b. untuk modul LED - Persyaratan kinerja (IEC 62384:2006, IDT).
SNI ISO 9001:2015	:	Sistem manajemen mutu
SNI ISO 45001:2018	:	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)-Persyaratan dan pedoman penggunaan (ISO 45001:2018, IDT)

<u>*European Standard* (EN)</u>

EN 61347-1:2015	:	*Lamp Controlgear-Part 1: General and Safety Requirements*
EN 62384:2006+A1:2009	:	*DC or AC Supplied Electronic Control Gear for LED Modules Performance Requirements*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

International Electrotechnical Commission (IEC)

IEC 60-1:1989	:	*High Voltage Test Technique, Part-1: General Definitions and Test Requirements*
IEC 61000-3-2:2018	:	*Electromagnetic Compatibility (EMC)-Part 3-2: Limits-Limits for Harmonic Current Emissions (Equipment Input Current ≤16 a Per Phase)*
IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016	:	*Amendment 1-Lamp Controlgear-Part 2-13: Particular Requirements for d.c. or a.c. Supplied Electronic Controlgear for LED Modules*
IEC 61547:2009	:	*Equipment for General Lighting Purposes-EMC Immunity Requirements*
IEC 62716:2013	:	*Photovoltaic (PV) Modules-Ammonia Corrosion Testing*

Illuminating Eingeering Society (IES)

IES LM-79-19	:	*Approved Method: Optical and Electrical Measurements of Solid State Lighting Products*
IES LM-80-20	:	*Approved Method: Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays, and Modules*

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM B209/B209M-21a	:	*Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate*
ASTM B221-21	:	*Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes*
ASTM A53/A53M-22	:	*Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless*
ASTM D2247-15(2020)	:	*Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100 % Relative Humidity*
ASTM F3125-22	:	*Standard Specification for High Strength Structural Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, 120 ksi (830 MPa) and 150 ksi (1040 MPa) Minimum Tensile Strength, Inch and Metric Dimensions*
ASTM G154-23	:	*Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials*

Japanese Industrial Standards (JIS)

JIS B1180:2004	:	*Hexagon Head Bolts*
JIS B1181:1993	:	*Hexagon Nut*
JIS C2804:1995	:	*Compression Terminals*
JIS C2805:2010	:	*Crimp-Type Terminal Lugs for Copper Conductors (Foreign Standard)*
JIS C2806:2003	:	*Non-Insulated Parallel and Butt Connectors*
JIS C2336:2012	:	*Non-Insulated Crimp-Type Sleeves for Copper Conductors*
JIS C8308:2005	:	*Knife Switches with Cover*
JIS C8370:1996	:	*Molded Case Circuit Breakers (MCCB)*
JIS C8430:2019	:	*Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Conduits*
JIS Z3801:2018	:	*Standard Qualification Test and Acceptance Requirements for Manual Welding Technique*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Rujukan yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan berikut ini:

a) Penyedia Jasa harus memahami peraturan dan persyaratan dari otoritas pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Dinas LLAJR setempat, dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

b) Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan SNI mengenai Luminer sebagai Standar Wajib.

c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

e) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7197 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

f) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7198 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Alat Penerangan Jalan

g) Lampu Penerangan Jalan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Kelistrikan Lokal dengan standar yang terpakai dan peraturan berikut:

AASHTO : *American Association of State Highway and Transportation Officials*
ASTM : *American Society for Testing Materials*
CIE : *Commission International de l'Eclairage*
DIN : *German Industry Standard (Deutche Industrie Normal)*
EN : *European Standards*
IEC : *International Electrotechnical Commission*
IEE : *Institute of Electrical Engineers*
IES : *Illuminating Engineering Society*
JIS : *Japanese Industrial Standards*
LMK : Lembaga Masalah Kelistrikan
NEC : *National Electrical Code* (USA)
NEMA : *National Electrical Manufacturers Association* (USA)
PLN : Perusahaan Listrik Negara
PUIL : Peraturan Umum Instalasi Listrik
SPLN : Standar Perusahaan Listrik Negara
UL : *Underwriters Laboratories, Inc*

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Pengajuan kesiapan kerja yang berkaitan dengan rencana pengiriman bahan berupa komponen-komponen penerangan jalan umum, penerangan pedestrian dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan termasuk perlengkapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diperlukan selama masa pelaksanaan.

b) Penyedia Jasa harus menyediakan Gambar Kerja yang menunjukkan rute yang pasti dari kabel dan saluran bawah tanah dan di atas tanah, jalur yang pasti dari semua saluran dan *trunking*, lokasi *manhole*, *box* sambungan dan tarikan, jumlah dan ukuran kabel pada setiap saluran atau *trunking*, pengaturan hubungan akhir dari panel penerangan jalan dan pedestrian, detail saluran kabel dan metode

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pemasangan panel penerangan jalan dan pedestrian untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sebelum memulai tiap bagian pekerjaan. Semua Gambar Kerja harus diserahkan dalam jumlah rangkap dan dalam periode yang ditentukan di bawah:

i) Detail dari saluran kabel dan metode pemasangan panel penerangan jalan dan pedestrian serta kabel masuk ke bangunan. Gambar Kerja harus diserahkan dalam waktu dua bulan dari penyerahan lapangan kepada Penyedia Jasa, atau sebagaimana ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Semua Gambar Kerja yang lain harus diserahkan dalam periode 1 (satu) bulan dari persetujuan panel penerangan jalan dan pedestrian oleh Pengawas Pekerjaan.

iii) Walaupun demikian Penyedia Jasa diwajibkan memasang saluran listrik sebelum periode ini. Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Gambar Kerja yang berhubungan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum usulan hari memulai pekerjaan.

iv) Penyedia Jasa harus menyerahkan jadwal yang menyatakan tanggal yang mana pekerjaan dari bagian yang berbeda harus terjadi, bersama-sama dengan pemasukan Gambar Kerja.

b) Setelah selesai pengujian, Penyedia Jasa harus membuat Gambar Terlaksana dari Gambar dan diagram sirkuit, yang menyatakan secara jelas tiap perubahan yang telah dibuat dari rancangan awal.

c) Setelah pekerjaan selesai dan kondisinya diterima, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan sebayak 3 (tiga) salinan manual pemeliharaan dan pengoperasian dari semua instalasi kelistrikan dan daftar suku cadang untuk keperluan permintaan suku cadang.

d) Sebelum diajukan kepada Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa terlebih dahulu harus menunjukkan sertifikat berikut ini:

- Sertifikat IES LM80-20 (uji penurunan lumen) dari LED yang digunakan;
- Sertifikat uji tipe IEC 60598:2016 (*test* rangkaian listrik);
- Sertifikat uji getaran (*Test* Vibrasi);
- Sertifikat uji medan elektromagnetik (EMC *Test*);
- Sertifikat uji garam (*salt spray test*);
- Sertifikat ISO dari Pabrikan; dan
- Sertifikasi Laboratorium Pengujian

5) Perbaikan atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Setiap alat pengendali isyarat lalu lintas atau lampu penerangan jalan dan pedestrian yang tidak memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, maka harus diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

6) Pemeliharaan Pekerjaan yang telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pasal 9.4.1.5) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan untuk semua alat pengendali isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan dan pedestrian yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

7) Pengendalian Lalu Lintas

Pengendalian lalu lintas harus memenuhi ketentuan dari Seksi 1.8 dari Spesifikasi ini.

8) Jaminan Mutu untuk Lampu Penerangan Jalan

a) Untuk pabrikasi aktual, pemasangan dan uji pekerjaan seperti diuraikan pada Pasal ini, Penyedia Jasa harus menggunakan personel yang ahli dan berpengalaman yang telah terbiasa dengan persyaratan dari pekerjaan ini dan rekomendasi pemasangan dari Pabrik, dengan ketentuan di bawah ini:

i) Dalam menerima dan menolak sistem kelistrikan yang dipasang, tidak diizinkan keahlian yang kurang dari pemasang; dan

ii) Pemasang harus mempunyai Sertifikat yang berlaku dan memenuhi ketentuan PLN dan LMK atau Peraturan Lokal yang ekuivalen.

b) Semua pekerjaan harus sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini, juga memenuhi peraturan berikut:

i) Persyaratan satuan lokal ekploitasi PLN dan Badan Pemerintah Lokal; dan

ii) PUIL, SPLN, LMK atau Standar lokal yang ekuivalen.

9.4.2 BAHAN

1) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka penghematan enerji, jika tidak disebutkan lain dalam Gambar maka semua lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) harus menggunakan jenis lampu LED (*Light-Emitting Diode*).

a) Ketentuan Teknis

No.	Besaran	Persyaratan	
1	Catu Daya	Sumber arus listrik PLN	
2	Jenis Arus	Arus bolak balik, *Alternating Current* (AC)	
3	Waktu operasi	Minimal 12 jam/hari	
		(optional antara *adaptive*/*smart system*)	
4	Tinggi pemasangan luminer	6.000 s/d 13.000 mm	Lalu lintas kendaraan
		> 20.000 mm	Lampu Menara (*high mast*)
5	Jenis lampu	Lampu LED atau lampu jenis *solid*	
6	Umur teknis lampu	50.000 jam	
7	Umur operasi lampu	36.000 jam	
8	Umur pemeliharaan lampu	4.000 jam	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No.	Besaran	Persyaratan
9	Proteksi operasi	Kejut listrik, efek termal, arus lebih, arus bocor, arus sisa dan tegangan lebih
10	Kabel kelistrikan (sesuai peruntukan)	NYA / NYM / NFY / NFAY / NYY / NYFGbY
11	Fabrikasi bahan konstruksi	Tiang dan bangunan konstruksi dibuat melalui standar prosedur fabrikasi industri
12	Rumah Lampu (*armature*)	*Die-cast aluminium high corrosion resistance*, t > 2 mm
13	Lokasi pemasangan	Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota

b) Struktur PJU

i) Fondasi Tiang

1) Fondasi utama harus memenuhi ketentuan berikut:

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan	
Bahan fondasi	Beton bertulang	
Jenis fondasi	Fondasi setempat (*cast in situ*) atau *pre-cast*	
Mutu beton	Tiang ≤ 11.000 mm: Beton fc'20 MPa (K-250)	
	Tiang 13.000 mm: Beton fc'25 Mpa (K-300)	
	memenuhi Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini	
Ukuran fondasi atas	Tiang ≤ 9.000 mm	600 mm × 600 mm
	Tiang > 9.000-13.000 mm	800 mm × 800 mm
Ukuran fondasi bawah	Tiang ≤ 9.000 mm	600 mm × 600 mm
	Tiang > 9.000-13.000 mm	800 mm × 800 mm
Kedalaman fondasi	≥ 1.200 mm	
Mutu baja tulangan	BjTS 280 (2.400 kg/cm2)	
	memenuhi Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini	
Dimensi tulangan	Ø12 mm dan sengkang Ø10 mm	
Timbunan tanah sekitar fondasi	Timbunan tanah padat dengan dasar pasir di lapisan terbawah setebal minimal 100 mm	
Tinggi sisi permukaan fondasi terhadap permukaan tanah	± 100 mm	
Tebal selimut beton		
	Ø 12-18 mm : 35 mm (tidak termasuk acian)	
	Ø 19-22 mm : 50 mm (tidak termasuk acian)	
	Ø > 25 mm : 60 mm (tidak termasuk acian)	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Ukuran *Base Plate, Bracket*, dan Mur Baut harus berikut ini:

Tinggi Tiang (mm)	Ukuran *Base Plate* (mm × mm × mm)	Ukuran *Bracket* (mm × mm × mm)	Jumlah Baut	Ukuran Baut
7.000 s/d 11.000	400 × 400 x 16	150 × 100 x 10	≥ 4	M 22 (Ø 22 mm)
≥ 11.000	450 × 450 x 16	150 × 120 x 10	≥ 4	M 27 (Ø 27 mm)
Panjang baut: 500 mm				

Catatan:

a) Baut, mur dan ring harus sesuai dengan SNI ASTM A325:2012

b) Lubang untuk baut

Lubang harus silindris dan tegak lurus pada permukaan pelat kecuali disyaratkan lain. Diameter lubang 1 mm lebih besar dari diameter nominal untuk baut sampai 16 mm dan 1,5 mm lebih besar dari diameter nominal untuk baut yang lebih besar.

3) Ketentuan Beban Tarik Minimum

Ukuran Nominal (mm) dan Jarak Ulir (mm)	Beban Tarik Minimum (kN) SNI ASTM A325:2012
M20 × 2,5	203
M22 × 2,5	251
M24 × 3,0	293
M27 × 3,0	381

ii) Tiang Utama

1) Ketentuan tiang utama baja karbon sebagai berikut:

Elemen Teknis		Ukuran dan Persyaratan
Bahan tiang utama		Baja Karbon
Bentuk penampang tiang utama		Bulat, *octagonal, heksagonal*
Diameter tiang utama		Mengecil ke atas
Standar kualitas		SNI 6764:2016
Ketebalan tiang minimum		3 mm (menyesuaikan tinggi tiang)
Kekuatan tarik tiang		35.000 psi (2.460,74 kg/cm^2)
Proteksi korosi		*Hot deep galvanic coating*
Tebal proteksi		Minimal 70 µm (*micron*)
Plat dasar	Tinggi Tiang	Ukuran plat dasar (mm x mm x mm)
	7.000 s/d 11.000 mm	Pelat baja karbon (400 × 400 x 16)
	> 11.000 mm	Pelat baja karbon (450 × 450 x 16)
Ukuran *bracket*	7.000 s/d 11.000 mm	Pelat baja karbon (150 × 100 x 10)
	> 11.000 mm	Pelat baja karbon (150 × 120 x 10)
Kuat leleh baja		250 MPa
Umur tiang		≥ 20 tahun
Panjang sambungan *slip joint*		± 300 mm

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Dimensi Tiang Baja Karbon

Ketentuan Dimensi Tiang Baja Karbon sebagai berikut:

Dimensi Tiang Utama					
Tinggi Tiang (mm)	Diameter (*inch*)	Tinggi Segmen (m)		Ketebalan (mm)	Luas Penampang Minimum (mm^2)
7.000	3	Segmen 2	2,5	3	698,89
	4	Segmen 1	4,5	4	1.226,48
8.000	3	Segmen 3	1,75	3,25	744,83
	4	Segmen 2	1,75	4,5	1.372,72
	5	Segmen 1	4,5	4,85	1.861,17
9.000	3	Segmen 3	2	3,25	744,83
	4	Segmen 2	2	4,5	1.372,72
	5	Segmen 1	5	4,85	1.861,17
10.000	3	Segmen 3	2,4	3,65	799,38
	4	Segmen 2	2,4	4,5	1.372,72
	5	Segmen 1	5,2	4,5	1.731,80
11.000	3	Segmen 3	2,5	4	907,29
	4	Segmen 2	2,5	4,5	1.372,72
	5	Segmen 1	6	5	1.916,37
13.000	4	Segmen 3	3	4,5	1.372,72
	5	Segmen 2	3	4,5	1.731,80
	6	Segmen 1	7	6	2.759,57

Catatan:

a) Sambungan segmen dapat berupa *slip joint* atau sambungan *flens*.

b) Bentuk tiang utama dapat menyesuaikan dengan muatan budaya lokal dengan ketentuan:

- Tidak mengganggu ruang lalu lintas dan ruang pejalan kaki;
- Tidak mengakibatkan berkurangnya kualitas pencahayaan;
- Tidak mengurangi kekuatan struktur, luas penampang melintang terpenuhi.
- Bagian luar diproteksi terhadap bahaya korosi, digalvanis; dan
- Tidak berbentuk runcing atau memiliki sisi tajam yang berpotensi melukai mahluk hidup.

3) Tinggi tiang berdasarkan klasifikasi jalan

Tinggi tiang berdasarkan klasifikasi jalan dan penetapannya berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan piranti lunak (*software*), sebagai berikut:

Klasifikasi Jalan	Tinggi Tiang (m)
Bebas Hambatan	≥ 13
Arteri	> 7
Kolektor	> 7
Lokal	≤ 7

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Tiang Pengaman

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan	
Bahan	Pipa baja diisi beton cor	
Diameter	3”	
Tinggi tiang pengaman	800 mm dari permukaan tanah	
Fondasi	Minimum fc’20 MPa	
Ukuran fondasi	atas	300 × 300 mm
	bawah	300 × 300 mm
Fondasi tiang pengaman	800 mm	
Jumlah tiang pengaman	Minimal 2 (dua) buah	
Penempatan	800 mm dari tiang utama	
Pelapisan permukaan luar	Warna hitam dan warna kuning	
	Warna hitam dan warna putih	

iv) Lengan Tiang

Lengan Tiang merupakan bangunan konstruksi sebagai tempat untuk menambatkan Luminer. Lengan Tiang dapat berupa:

1) Struktur tanpa sambungan dengan lengan tiang menjadi satu kesatuan fabrikasi dengan tiang utama.
2) Struktur dengan sambungan atau *knock-down* terhadap tiang utama.

Lengan Tiang dengan sambungan atau *knock-down* dihubungkan ke tiang utama dengan sambungan berupa:

1) Sambungan *flens*;
2) Sambungan slip fitter berpengunci atau *latching*;
3) Sambungan klem (*clamp joint*); dan/atau
4) Sambungan baut.

Permukaan lengan tiang dilapisi dengan bahan pelapis anti korosi berupa cat anti korosi atau pelapisan *zinc* melalui proses galvanisasi.

Lengan Tiang dipasang dengan memperhitungkan distribusi pencahayaan dan kuat pencahayaan, dasar pertimbangannya, yaitu:

1) data fotometri hasil pengujian;
2) panjang lengan;
3) sudut kemiringan lengan terhadap bidang horizontal jalan;
4) tinggi pemasangan luminer; dan
5) lebar jalan.

Ketentuan Lengan Tiang untuk Tiang Utama Baja Karbon sebagai berikut:

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan
Bahan lengan luminer	Baja Karbon
Standar kualitas	SNI 6764:2016
Bentuk penampang lengan	Pipa bulat atau kotak

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan
Diameter lengan	≥ 2”
Proteksi korosi	*Hot deep galvanic coating*
Tebal proteksi	Minimal 70 µm (micron)
Panjang sambungan *slip joint*	± 300 mm

v) Jari-jari Pelindung Anti Panjat

1) Memiliki paling sedikit 2 (dua) segmen dan dipasang kuat pada tiang utama dengan sambungan klem dan/atau baut tanam.

2) Ketentuan bahan jari-jari pelindung sebagai berikut:

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan
Jari-jari Bahan	Baja tulangan
Diameter batang jari-jari	Min.10 mm
Panjang batang 1 jari-jari	Min.650 (di mana 350 mm ditekuk)
Ukuran diameter luar pemasangan	Min.750 mm
Tinggi pemasangan pada tiang PJU	Paling rendah 5.000 mm dari permukaan fondasi
Jumlah yang dipasang pada 1 tiang PJU	Dapat lebih dari 1 (satu) buah
Proteksi korosi	Pelapisan *zinc* melalui proses galvanisasi

vi) Tiang Penerangan Lampu Sorot

Semua persyaratan untuk tiang penerangan lampu sorot sama dengan persyaratan untuk tiang Penerangan Jalan Umum di atas.

vii) Tiang Penerangan untuk Tiang Menara (*High Masts*)

1) Tiang menara harus terbuat dari baja yang dipasang dalam bentuk kerucut, dan dilas dalam 1 (satu) lapisan longitudinal. Bagian-bagiannya harus disambung secara teleskopis atau dengan baut.

Bila menggunakan baut, pelat penyambungnya (*flanges*) tidak boleh merusak estetika garis-garis tiang dan sebaiknya diletakkan di bagian dalam. Semua bagian yang berupa baja dari tiang menara ini harus digalvanisasi (*hotdip galvanized*) seluruh permukaannya sesuai dengan ketentuan Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini.

Setelah tiang menara dipasang, semua baut yang tampak dan mur pengencangannya pada fondasi harus diberi lapisan cat bitumen.

Kerusakan dan cacat akibat pengangkutan dan pemasangan harus dibersihkan dan diperbaiki.

2) Tiang menara harus dipasang dengan baut ke fondasi beton bertulang dengan baut baja dan mur baja dengan diameter dan jumlah sesuai dengan Gambar. Fondasi harus terbuat dari beton

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dan tulangan baja sebagaimana persyaratan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar detail mengenai fondasi yang menunjukkan bahwa fondasi dan baut jangkar dalam diameter dan jumlah yang memenuhi syarat, untuk memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Baut jangkar harus memenuhi ketentuan JIS B1180:2004 dan JIS B1181:1993 atau yang setara, dan masing-masing harus dilengkapi dengan dua mur dan dua ring. Baut jangkar, mur dan ring harus digalvanisasi sesuai dengan ketentuan Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini.

3) Tiang menara harus mempunyai lubang masuk yang dapat dikunci.

4) Aksesoris lampu seperti sekering, *ballast*, *ignitors* dan kapasitor harus dipasang pada bingkai yang sesuai dan dipasang di dalam tiang di permukaan tanah. Air yang berasal baik dari kondensasi maupun air hujan yang masuk, tidak diperkenankan menetes pada aksesoris lampu. Penambahan kabel dari aksesori untuk lampu harus disatukan dan diletakkan dalam tiang. Dekat bingkai aksesori di dalam tiang terminal tanah minimum diameter M10 harus disediakan, langsung dilas ke tiang. Di bagian atas tiang bingkai kepala harus disediakan sesuai dengan menerima perlengkapan penerangan dalam jumlah dan arah seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

5) Tiang menara harus mempunyai garis-garis bentuk yang serasi. Penyedia Jasa harus menyerahkan informasi lengkap, untuk mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan, mengenai bentuk dan detail ukuran tiang menara.

6) Sebelum tiang menara dibuat, Penyedia Jasa harus meminta persetujuan Pengawas Pekerjaan terhadap Gambar detail struktur tiang menara. Perhitungan harus mencakup struktur selengkapnya, termasuk *head frames* dan rumah lampu, dan harus memenuhi syarat berikut:

- Tidak ada bagian atau komponen yang mendapat tekanan melewati batas yang diizinkan.
- Defleksi akibat gaya dinamik tidak boleh melebihi batas yang diizinkan.
- Perhitungan harus memenuhi ketentuan JIL 1001-1962. JIL: (*Japan Lighting Fixtures and Equipment Industry Association*).

7) Tinggi tiang haruslah 30 m.

c) <u>Kabel, Kawat *Grounding*, dan Bahan sambungan Listrik</u>

i) <u>Standar Kode Kabel</u>

Kode nomenklatur kabel menurut Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

N : kabel standar konduktor tembaga;

NA : kabel standar konduktor aluminium;

Y : selubung isolasi dari bahan PVC;

A : berinti tunggal;

M : berinti lebih dari satu (kabel pilin/*twisted)*;

F : pelindung dari kawat baja pipih; dan

Gb : pelindung dari spiral pelat baja.

ii) Ketentuan Bahan Kabel Instalasi

Ketentuan bahan kabel instalasi sebagai berikut:

a) Konduktor

Konduktor merupakan bahan penghantar arus listrik berupa kabel berinti tunggal atau berinti banyak (*twisted pair*) yang terbuat dari bahan tembaga atau aluminium.

b) Isolator

Isolator merupakan bahan dielektrik sebagai sekat pemisah kontak langsung antara penghantar dan lingkungan yang terbuat dari bahan termoplastik atau *polyvinyl chloride* (PVC), *polyethylene* (XLPE) dan/atau *ethylene propylene rubber* (EPR) dengan suhu penghantar paling tinggi 70°C.

c) Lapisan Pelindung

Lapisan pelindung merupakan lapisan yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis, bahan kimia, api, dan pengaruh luar yang merugikan.

iii) Kabel Distribusi Daya

Kabel Distribusi Udara	
Penggunaan	Saluran pelayanan
Tegangan maksimal	0,6 s/d 1,2 kV
Standar Kualitas	SNI 04-1906-1990
Kapasitas hantar arus (KHA)	Disesuaikan dengan table KHA PUIL 2020 (table 7.3-12a)
Bahan	Tembaga atau aluminium
Type	NFY atau NFAY (PUIL 2020) NFY
Ukuran penampang minimum	6 mm^2 untuk tembaga
	10 mm^2 untuk aluminium
Jenis inti kabel	Inti tunggal atau pilinan (*twisted)*
Jumlah inti	2 atau lebih
Insulasi	PVC

Kabel Daya Distribusi Tanam (Bawah Tanah)	
Penggunaan	Saluran pelayanan
Standar Kualitas	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10 /2014

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kabel Daya Distribusi Tanam (Bawah Tanah)	
	SNI IEC 60502-1:2009
Tegangan	0,6 s/d 1,2 kV
Kapasitas hantar arus (KHA)	Disesuaikan dengan tabel KHA PUIL 2020 (tabel B.52-1)
Bahan	Tembaga
Type	NYY atau NYFGbY (PUIL 2020)
Ukuran penampang minimum	≥ 4 mm^2
Jenis pilinan	Pilinan tunggal atau pilinan banyak
Jumlah inti	2 atau lebih
Insulasi	PVC, XLPE, EPR

iv) Kabel Instalasi Penghantar

Kabel Instalasi Pengantar	
Penggunaan	Saluran instalasi internal
Standar Kualitas	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10 /2014 SNI IEC 60502-1:2009
Kapasitas hantar arus (KHA)	Disesuaikan dengan tabel KHA PUIL 2020 (tabel B.52-1)
Bahan	Tembaga
Type	NYA atau NYM (PUIL 2020)
Ukuran penampang	1,5 s/d 4 mm^2
Jenis pilinan	Pilinan tunggal atau pilinan banyak
Jumlah inti	1 atau lebih
Insulasi	PVC

v) Kabel instalasi sistem pembumian

Kabel Pembumian	
Elemen Teknis	Persyaratan
Pembumian instalasi	TT atau TN-C-S
Metode pembumian	Dibumikan di setiap tiang dan di panel PHBK
Bahan batang konduktor	Bahan metal yang dilapisi tembaga atau bahan metal anti karat
Diameter batang konduktor	⅝” (± 15,875 mm)
Diameter kawat pembumian	Kawat *bare cooper* (BC) 25 mm^2 untuk pembumian PHBK
	Kawat *bare cooper* (BC) 6 mm^2 untuk pembumian tiang
Kedalaman batang	1,2 m di bawah permukaan tanah
Nilai tahanan total	< 5 Ω
Sistem penyambungan	dilas, dipres, diterminasi dengan bahan tembaga

vi) Konektor Kabel

1) Konektor kabel harus tersambung dengan kabel secara *rigid* sehingga arus listrik dapat terhantar dengan mudah dan lancar serta mengurangi terjadinya hubungan pendek.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Konektor kabel berupa:

- Sambungan baut;
- Sambungan solder;
- Sambungan *clamp*;
- Sambungan tusuk kontak dan kotak kontak; dan
- Sambungan puntir atau sambungan *emergency*, dengan ketentuan hanya untuk penghantar paling besar 2,5 mm^2.

3) Konektor kabel terbuat dari bahan aluminium atau tembaga yang tahan terhadap lingkungan asam serta tahan terhadap suhu tinggi apabila terjadi hubungan pendek.

4) Dalam hal konektor kabel bersifat terbuka wajib diberi perlindungan sekaligus sebagai bahan isolator yang mampu memproteksi arus terhadap lingkungan sekitar untuk mencegah kebocoran arus.

vii) Tipe dan Ukuran Kabel dan Kawat Pembumian.

1) Tipe kabel dan ukuran yang digunakan sebagai berikut:

- Kabel NYFGBY 2C-10 mm^2 dan 16 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-1 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-1.5 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-4 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-6 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-10 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-16 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-25 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-35 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-50 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-70 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-90 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-95 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-120 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4C-150 mm^2;
- Kabel NYFGBY 7C-2.5 mm^2;
- Kabel NYFGBY 3 x 10 mm^2;
- Kabel NYFGBY 4 x 10 mm^2;
- Kabel NYY 3C-2.5 mm^2;
- Kabel NYY 4C-10 mm^2;
- Kabel NYY 4C-16 mm^2;
- Kabel NYY 4C-25 mm^2; dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Kabel NYY 4C-35 mm^2.

2) Tipe kawat dan ukuran pembumian (*grounding*) yang digunakan sebagai berikut:
   - Kabel BC-6 mm^2;
   - Kabel BC-10 mm^2;
   - Kabel BC-25 mm^2; dan
   - Kabel BC-35 mm^2.

3) Standar pewarnaan kabel sesuai dengan PUIL, yaitu:
   - Kabel tenaga dengan warna:
     - Coklat;
     - Hitam;
     - Kuning; dan
     - Merah.
   - Kabel penghantar netral warna biru; dan
   - Kabel pembumian (*grounding*) warna kuning bergaris hijau.

d) Catu Daya Listrik Konvensional

i) *Metering*

Metering harus mengacu ketentuan berikut:

Elemen Teknis	Persyaratan	
Sumber listrik	kWh meter, Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik Resmi dengan energi baru terbarukan	
Tegangan *input*	[90-305 V (AC)]	
Tegangan nominal	220 V/(230 V)	
Frekuensi	50 Hz s/d 60 Hz	
Faktor daya (cos ϕ)	Minimum 0,90	
Pembatas arus (*fuse*)	disesuaikan dengan daya listrik	
Pencatat konsumsi daya	kWh meter	pra-bayar
		paska-bayar
Phasa arus	Sumber *input*	3Θ (R-S-T)
	Pemakaian	1Θ/tiang

ii) Panel Hubung Bagi dan Kendali (PHBK)

Panel Hubung Bagi dan Kendali (PHBK) harus mengacu ketentuan berikut:

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan
Sumber listrik dengan energi baru terbarukan	kWh Meter
Bahan kotak perangkat sakelar dan kendali (PSDK)	Metal dengan ketebalan ≥ 2 mm
Proteksi terhadap korosi	Bagian kerangka harus dilindungi dengan cat anti karat (*Zinc Chromate* atau *Rcd Lead*)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan
	Tebal lapisan minimum 500 gram per m^2, atau dengan ketebalan ± 70 µm (mikron)
Penempatan	Dapat diakses dengan mudah untuk diganti, diperbaiki, dibersihkan dan dibumikan.
Tegangan input	230-400 V (AC)
Tegangan nomimal	230-400V (AC) ± 10%
Arus maksimal	250 A, SNI IEC 61439-3:2014
Arus nominal	284,3 A
Frekuensi	50 Hz
Sistem Pembumian	TN-C-S dan T-T
Phasa	1-3 ϴ
Index Proteksi	IP4X
Suhu operasi maksimum	Maksimum 60°C
Ketahanan terhadap vibrasi	Minimal 5 G
Fitur pendukung	Indikator operasi dan *pilot lamp*

iii) Sistem Jaringan Listrik

Peruntukan	Sistem Jaringan	Tegangan Input (Volt)
Jalan Nasional dan permukiman	Jaringan Tegangan Menengah (JTM)	1.000-35.000V
	Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	230-400V,<1.000 V

Catatan: Perlu Transformator penurun tegangan 3 Phasa untuk merubah JTM menjadi JTR

e) Luminer

i) Ketentuan Teknis

No	Besaran	Persyaratan		
1	Daya Lampu			
		40 W	60 W	80 W
	Kebutuhan daya, @3 malam (36 jam)	1.800 Wh	2.700 Wh	3.600 Wh
	Kebutuhan daya, @2 malam (24 jam)	1.200 Wh	1.800 Wh	2.400 Wh
	Kebutuhan daya, 80% DOD baterai	1.440 Wh	2.160 Wh	2.880 Wh
2	Jenis Lampu	Lampu hemat energi (*solid*)		
3	Standar kualitas	Permen Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2012		
		SNI IEC 60598-1:2016 atau setara		
		SNI IEC 60598-2-3:2016 atau setara		
		SNI IEC 60598-2-5:2016 atau setara		
4	Efikasi	120 lumens/*watt*		
5	Indeks rendering warna, CRI (Ra)	≥ 70		
6	Kisaran suhu warna, CCT	Umum	2.700 K s/d 6.500 K	
		LED	4000 ± 200 K	
7	Indek perlindungan rumah lampu	IP65		

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Besaran	Persyaratan
8	Umur operasi	36.000 jam operasi
9	Umur pemeliharaan	4.000 jam operasi
10	Ketahanan terhadap vibrasi	≥ 2G
11	Suhu lingkungan (Ta)	35˚C
12	Suhu operasi (T_0)	70˚C
13	Faktor daya (cos ϕ)	> 90%
14	*Total Harmonie Distortion,* THD	< 20% untuk *input* tegangan AC
15	*Single Harmonie Distortion,* SHD	< 15% untuk *input* tegangan AC
16	*Dimming power control*	Analog atau *Pulse With Modulation* (PWM)
17	*Full Width-Half Maximum,* FWHM	>120° ± 10°
Data Uji Fotometri Luminer		
1	*Isolux performance chart*	Grafik hasil uji
2	*Isocandie performance chart*	Grafik hasil uji
3	*Coefficient of utilization curves*	Grafik hasil uji
4	*Longitudinal light distribution*	hasil uji, C = 0° s/d C=180°
5	*Lateral light distribution*	hasil uji, C = 90° s/d C=270°
6	*Lumen maintenance curves*	hasil uji 90 % pada 36.000 jam operasi
7	*Lamp lumen depreciation factor,* LLD	0,90
8	*Luminaire dirt depreciation factor,* LDD	0,95
9	Standar uji fotometri laboratorium	*IES LM79 dan IES LM80 atau *IEC 025

Catatan:

*) IES adalah *illuminating engineering society.*
IEC adalah *international electrotechical commision.*

ii) Komponen Utama

No	Komponen Utama	Bagian-bagian	Persyaratan
1	Optik	Lampu atau sumber cahaya	Memenuhi Pasal 9.4.2.1).e).i) dari Spesifikasi ini.
		Reflector	99% *Pure deep anodize aluminium* dilapisi bahan tahan karat ± 5 tahun.
			Tahan panas.
			Tingkat reflektivitas 97 %.
			kokoh posisi pemasangannya (mencegah deformasi photometri).
		Refraktor/ *Diffuser*	Tahan panas.
			Kuat secara mekanis dan tahan bengkok.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Komponen Utama	Bagian-bagian	Persyaratan
2	Elektrikal	Rangkaian penghantar listrik	- *flexible.* - terisolasi dengan baik. - terminal dari bahan kuningan tahan karat. - *electrical shock protection.*
		Modul/ *control gear*	- rumah *control gear* harus tahan korosi, aluminium *grade* LM6. - jauh dari pengaruh panas lampu. - dapat diakses dengan mudah untuk diganti, diperbaiki dan dibersihkan. - sesuai dengan spesifikasi sumber tenaga.
		Konektor	Bahan tembaga tahan suhu 240°C.
		Kapasitor	- bahan tidak dapat terbakar. - kapasitas VAR menyesuaikan cos ϕ dan daya beban.
3	Mekanikal	Rumah luminer	- rumah luminer dari bahan *die cast aluminium* ketebalan minimum 2 mm. - soket lampu dari bahan tahan panas dan gesekan. - engsel dari bahan tahan korosi pengunci dapat merapatkan *packing*/*gasket* dengan kuat dan kedap.
		Soket lampu	
		Slip fitter	
		Hinge (engsel)	
		Latching (pengunci)	

iii) Rumah Lampu

Elemen Teknis	Persyaratan
***Cover* Luminer**	
Bahan	*Die-cast/extrusion aluminium high corrosion résistance*
Berat Jenis	≤ 2.700 Kg/m^3
Ketebalan	≥ 2 mm
Toleransi ketebalan	+ 0,5 mm (*corrosion allowance*)
Proteksi korosi	Cat anti korosi
Indeks Proteksi	Minimum IP65
Suhu lingkungan (Ta) Resistensi	35°C Resistensi terhadap radiasi sinar matahari
	Resistensi terhadap polusi atmosfer
Umur pakai	> 5 tahun
Bolt, nut, washer, screws	Bahan tahan karat (*stainless steel*)
Gasket perepat (*seal*)	silikon
IK Rating	IK08 (*5 joules mechanical impact*) (baik rumah lampu dan komponen kaca lampu atau bagian permukaan rumah lampu)
Komponen Optik	
Lensa	*Tempered glass* (kaca *non-acrylic*)
	Efisiensi minimal 90 %

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Suhu Warna

1) Suhu warna merupakan besaran untuk menunjukkan panas atau dingin dari penampakan suatu keluaran warna pencahayaan lampu, satuan suhu warna yaitu Kelvin (K).

- Suhu warna tinggi cahaya cenderung putih, disebut penampakan dingin. Semakin tinggi suhu warna penampakan cahaya akan kebiruan.
- Suhu warna rendah cahaya cenderung kekuningan, disebut penampakan panas.

2) Ketentuan temperatur warna lampu berdasarkan ruang lalu lintas sebagai berikut:

Ruang Lalu Lintas	CCT Nominal (K)
Jalan Arteri	4.000-5.000
Jalan Kolektor	3.000-4.000
Jalan Lokal	4.000
Area Parkir	6.500
Terowongan	4.000-6.500
Lintas bawah	6.500

Catatan: CCT yaitu *Correlated Color Temperature* atau *Chromaticity*.

Ketentuan temperatur warna lampu untuk: Trotoar; Jembatan Penyeberangan Orang; dan Penyeberangan Pejalan Kaki merujuk pada Pasal 9.4.2.3).d).v).2) dari Spesifikasi ini.

v) Rasio Daya Lihat

CCT (K)	S/P Rasio
3.000	1,05
3.500	1,33
3.700	1,43
4.000	1,56
4.100	1,61
4.300	1,69
4.700	1,84
5.000	1,93
5.500	2,07
6.000	2,16
6.500	2,23

S/P rasio adalah perbandingan luminasi *scotopic* terhadap *photopic*, S/P rasio antara 1,33 s/d 1,69.

f) Peralatan Kontrol

i) Sumber Daya Arus AC

Kriteria Teknis	Persyaratan
Standar kualitas	UL/CE atau setara SNI dan memenuhi *Restriction of Hazardous Substances* (RoHS)
Tegangan *input*	(90-305 V (AC))
Tegangan nominal	220 V(230 V)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kriteria Teknis	Persyaratan
Frekuensi	50 Hz s/d 60 Hz
Temperatur operasi (To)	≤ 70˚C
Temperatur ruangan (Ta)	≤ 35˚C
Kelembaban relatif	< 90%
Tingkat perlindungan	IP45
Total Harmonic Distortion	< 20%
Kemampuan kontrol	- Kuat pencahayaan (*inteleqent dimming*)
	- Kondisi normal dan abnormal
	- Kondisi cuaca (*cloud monitoring*)
	- Otomatik gawai penyakelaran
	- *Power consumption metering*

ii) *Driver*

Elemen Teknis	Persyaratan
Standar kualitas	UL/CE atau setara SNI dan memenuhi *Restriction of Hazardous Substances* (RoHS)
Jenis regulator	*Buck/boost constant current*
Regulasi arus	0-10 V DC PWM
Lighting control	*Dimming interface module* 0-10V
Efisiensi (n)	Minimal 90% (SNI IEC 62384:2015)
Ripple current	Maksimal 15 %
THD	Maksimal 15 %
Faktor daya (cos ϕ)	0,90
Suhu operasi maksimum	Maksimum 60°C
Tingkat kegagalan	Maksimal 5 % (per 1.000 jam)
Dimming range	100 % s/d 20 %
Umur rata - rata	50.000 jam
IP rating	Min IP45
Ketahanan terhadap vibrasi	minimal 5 G
Phasa	1 ϴ
Fitur pengaman	*Over heat protection* dan *over power protection* dilengkapi dengan penyerap panas (*heat sink*)

g) Peralatan Proteksi

i) Umum

1) Peralatan proteksi berupa peralatan proteksi untuk memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri.

2) Peralatan proteksi untuk keselamatan berupa proteksi elektronik.

Proteksi elektronik berupa peralatan atau perangkat elektronik yang dapat bekerja secara otomatis saat terjadi kondisi berbahaya yang diakibatkan oleh gangguan tegangan dan arus listrik baik akibat dari luar dan dari dalam sistem Alat Penerangan Jalan

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Peralatan proteksi harus dapat memberikan pencegahan terhadap:

a) efek *thermal*;
b) efek sengat atau kejut listrik;
c) efek arus lebih;
d) efek arus sisa;
e) efek tegangan lebih; dan
f) efek hubung pendek.

ii) Ketentuan Teknis

Ketentuan spesifikasi peralatan proteksi sebagai berikut:

Elemen Teknis	Ukuran dan Persyaratan
Indeks Proteksi	IP4X
Gawai proteksi arus lebih	*Miniature Circuit Breaker* (MCB) ≥ 10 A NH F*use* ≥ 10 A
Gawai proteksi arus sisa	*Residual current operated circuit-breakers* (RCCB) dengan arus sisa operasi pengenal ≥ 300 mA
Gawai sakelar kendali otomatis	Sakelar Magnetik 4 *pole* ≥ IP2X
Gawai kontrol	Gawai waktu otomatis dilengkapi catu daya otonom

h) Penangkal Petir untuk Lampu Menara (*High Mast*)

i) Bahan Penangkal Petir

1) *Air Terminal*

a) *Air terminal* haruslah jenis *Non radio active* yaitu elektrostatik yang dimaksudkan untuk menetralisir awan bermuatan di sekitar bangunan gedung dan menangkap sambaran petir bila terjadi petir dengan radius seperti pada dokumen gambar.

b) *Air terminal* harus dari jenis yang mempunyai respons dinamis terhadap terjadinya *down leader* dari petir dengan membangkitkan elektron-elektron bebas dan menyebabkan fotonisasi antar bagian yang ditanahkan dan bagian yang terisolasi. Arus petir minimum yang bisa mengaktifkan air terminal adalah 1500 A pada impulse 8/20 mikrodetik dan harus mampu menyalurkan seluruh level arus petir yang mungkin terjadi.

c) *Air terminal* harus tidak menimbulkan gangguan gelombang dalam frekuensi radio (*high frequency RFI*), kecuali pada saat terjadinya *leader* dan pada saat terjadinya sambaran balik (*main return strike*).

d) Bentuk dari *air terminal* harus sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelepasan ion korona pada ujung runcingnya pada kondisi medan statis guruh.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) *Air terminal* harus tidak mengalami korosi pada atmosfir normal.

f) Secara keseluruhan *air terminal* harus terisolasikan dari bangunan yang dilindunginya pada seluruh kondisi.

g) Dilengkapi dengan FRP *Support Mast.*

2) Batang Peninggi

Ketentuan batang peninggi harus sesuai seperti ditunjukkan dalam Gambar.

3) Saluran/Penghantar

a) Saluran/penghantar haruslah memenuhi pengujian standar IEC 60-1:1989 dari kabel tegangan tinggi. Saluran penghantar ini mampu mencegah terjadinya *side flashing* dan *electrification building*. Penghantar dari batang peninggi/tiang ke bak kontrol pembumian seperti ditunjukkan dalam Gambar.

b) Seluruh saluran penghantar, harus diusahakan tidak ada sambungan baik yang horizontal maupun yang vertikal/jalur menara, dengan kata lain kabel tersebut harus menerus dan utuh tanpa sambungan.

4) Sambungan pada Bak Kontrol

Sambungan pada bak kontrol harus menjamin suatu kontak yang baik antar penghantar yang disambung dan tidak mudah lepas. Sambungan harus diusahakan agar dapat dibuka untuk keperluan pemeriksaan atau pengetesan tahanan tanah (*ground resistance*).

5) Penambat/Klem

Kabel yang turun kebawah vertikal harus diklem agar kuat, lurus dan rapi dan ditambatkan pada rangka/dinding bangunan.

6) Pembumian (*Grounding*)

Elektroda pembumian, terbuat dari *Copper Rod* pejal dengan diameter tidak kurang dari 20 mm dan panjang sekurang-kurangnya 6.000 mm dan harus dimasukan ke dalam tanah secara vertikal dan harus diperoleh tahanan pembumian setinggi tingginya 2 Ohm (seperti ditunjukkan dalam Gambar).

7) Bak Kontrol

Pada setiap ground road harus dibuatkan bak pemeriksaan (bak kontrol). Sambungan dari *Down Conductor* ke elektroda Pembumian harus dapat dibuka untuk keperluan pemeriksaan tahanan tanah. Bak kontrol banyaknya sesuai Gambar dan sambungan/klem penyambungan harus dari bahan tembaga.

8) Pemasangan *Air Terminal*/Penangkal Petir

Pemasangan *air terminal* (*head*) harus dipasang sesuai Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9) Surat Izin

Ketentuan untuk Surat Izin sebagai berikut:

a) Penyedia Jasa harus mempunyai izin golongan C dari PLN untuk pemasangan penangkal petir ini.

b) Penyedia Jasa harus sudah berpengalaman di dalam pemasangan penangkal petir ini, dibuktikan dengan memberikan daftar proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan.

ii) Pengujian/Pengetesan (*Testing and Commissioning*)

Untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem penangkal petir yang dipasang, maka harus diadakan pengujian (*testing and commissioning*) terhadap instalasinya maupun terhadap sistem pembumiannya (*grounding system*).

Pengujian yang harus dilakukan:

1) *Grounding Resistant Test*

Nilai tahanan dari pembumian dengan mempergunakan metode standar.

2) *Continuity Test*

3) *Merger Test*

i) Peralatan Bergerak (*Mobile Equipment*) Untuk Lampu *High Mast*

i) Peralatan bergerak/*mobile* terdiri dari bingkai kepala perakitan, kereta lampu sorot *mobile*, perangkat mengangkat, dan peralatan listrik.

ii) Selain kerekan (*hoist*) kabel, tiang-tiang harus dilengkapi dengan pembumian *"stud dan nuts"*, dan sebuah kotak baja yang dicat epoksi berkode mengukur terdiri dari:

1) 1 (satu) tiang tiga kutub, 20 Ampere dibentuk dengan wadah pemutus (penginterupsi kapasitas 30.000 Ampere pada 460 Volt) untuk luas daerah luminer pencahayaan;

2) 1 (satu) tiang tunggal, 15 Ampere seperti di atas untuk luminer lampu keamanan;

3) 1 (satu) tiang tunggal, 15 Ampere pemutus sirkuit, seperti di atas, untuk alat penurun perangkat *outlet*;

4) Satu enam tiang kutub yang cocok dan soket untuk menggantung kabel enam konduktor; dan

5) 1 (satu) keping penghubung netral yang mana sirkuit netral dari panel penerangan jalan yang ditunjukkan pada gambar dan tiang *socket outlet* harus terhubung.

Satu soket 265 Volt fase tunggal yang kompatibel dengan menurunkan konektor perangkat *drive* yang akan terhubung ke pemutus sirkuit (peralatan proteksi) pada Pasal 9.4.2.1).g).ii) di atas.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)

a) Jenis dan Ketentuan Teknis PJU-TS

i) Jenis PJU-TS

Jenis PJU-TS terdiri dari atas:

1) Jenis *All In One*

Konstruksi komponen-komponen penghasil cahaya berupa panel surya, baterai dan lampu menjadi satu kesatuan dalam 1 (satu) rumah dan dipasang pada bagian lengan tiang PJU.

2) Jenis *Two In One*

Konstruksi komponen baterai dan lampu menjadi satu kesatuan dalam 1 (satu) rumah dan dipasang pada bagian lengan tiang PJU sedangkan panel surya dipasang terpisah pada ujung tiang PJU.

ii) Ketentuan Teknis

No	Besaran	Persyaratan					
1	Catu Daya	Sumber arus listrik suplai mandiri (*solar cell*)					
2	Jenis Arus	Arus searah, *Direct Current* (DC)					
3	Waktu operasi	Minimum 12 jam/hari					
		(optional antara *adaptive*/*smart system*)					
4	Daya cadangan operasi	Minimal 3 (tiga) malam (APJ catu daya mandiri)					
5	Tinggi pemasangan luminer	6.000 s/d 13.000 mm	Lalu lintas kendaraan				
		> 20.000 mm	Lampu Menara (*high mast*)				
6	Jenis lampu	Lampu hemat energi (*solid*)					
7	Umur Teknis	Disesuaikan dengan standar teknis masing-masing komponen					
8	Umur operasi lampu	36.000 jam					
9	Umur pemeliharaan lampu	4.000 jam					
10	Proteksi operasi	Kejut listrik, efek termal, arus lebih, arus bocor, arus sisa dan tegangan lebih					
11	*Ingress Protection* (IP)	Min IP 65					
12	Kabel kelistrikan (sesuai peruntukan)	NYA	NYM	NFY	NFAY	NYY	NYFGbY
13	Fabrikasi bahan struktur tiang	Baja digalvanis					
		Beton cor atau kayu					
14	Rumah Lampu (*armature*)	*Die-cast aluminium high corrosion resistance*, t > 2 mm					
15	Lokasi pemasangan	Jalan Nasional, Jalan Provinsi					

Catatan :

Adaptive yaitu metode peredupan atau *dimming* terhadap kuat pencahayaan alat penerangan jalan penyesuaikan tingkat volume lalu lintas kendaraan.

Smart System yaitu metode kontrol alat penerangan jalan secara terpusat melalui peralatan teknologi sistem komunikasi untuk mengetahui kinerja dan masalah pengoperasian.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Struktur PJU-TS

i) Fondasi Tiang

1) Bangunan fondasi utama harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).1) dari Spesifikasi ini.

2) Tebal Selimut Beton dan Baja Tulangan Fondasi harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).1) dari Spesifikasi ini.

3) Ukuran *Base Plate*, *Bracket,* dan Mur Baut harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).2) dari Spesifikasi ini.

4) Gaya tarik baut minimum harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).3) dari Spesifikasi ini.

ii) Tiang Utama

1) Tiang utama baja karbon harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).ii).1) dari Spesifikasi ini.

2) Dimensi Tiang Baja Karbon harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).ii).2) dari Spesifikasi ini.

3) Tinggi tiang berdasarkan klasifikasi jalan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).ii).3) dari Spesifikasi ini.

iii) Tiang Pengaman

Tiang pengaman harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).iii) dari Spesifikasi ini.

iv) Lengan Tiang

Lengan tiang untuk tiang utama baja karbon harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).iv) dari Spesifikasi ini.

v) Jari-jari Pelindung Anti Panjat

Jari-jari pelindung anti panjat harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).v) dari Spesifikasi ini.

c) Panel Surya

Elemen Teknis	**Persyaratan**	
Jenis panel	*Photo Voltaic*	
Bahan dan tipe panel	Bahan	Silikon kristalin
	Tipe	Monokristalin/polikistalin
Standar Kualitas	UL/CE atau setara SNI	
* Daya maksimum	150 Wp ~ 300 Wp dst….	
Daya minimum	138 Wp ~ 285 Wp dst…	
* Keterangan: dst : menyesuaikan dengan kebutuhan daya lampu dan kapasitas baterai		
Toleransi daya	± 5 %	

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Elemen Teknis	Persyaratan
Tegangan maksimum, Vmp	36 V
Kuat arus maksimum, *Imp*	8 A
Tegangan rangkaian terbuka tanpa arus *(open circuit voltage), Voc*	Maks 40 V
Arus maksimal tanpa resistansi *(Short circuit carrent), Isc*	Maks 10 A
* Keterangan:	Nilai *Vmp, Imp, Voc,* dan *Isc* menyesuaikan dengan karakteristik daya panel surya yang dipakai
Efisiensi panel	> 15%
Efisiensi sel	> 15%
Suhu operasi, berdasarkan *Standart Test Condition* (**STC)	40°C s/d 85°C
Tegangan maksimum sistem	1.000 V DC (IEC)/maksimal rangkaian seri panel surya
Sekering (*fuse*) maksimal	Disesuaikan daya panel surya yang digunakan
Penguat efisiensi	*bypass* dioda
Frame rumah panel	*Full anocized aluminium alloy*
Indek proteksi *junction box*	Min IP 65
Umur teknis	>15 tahun
Tes dan sertifikasi	
Tes standar	UL/CE IL 1703, SNI IEC 61215:2013, SNI IEC 61730-2:2016
Tes kualitas	SNI ISO 9001:2015, ISO 14001:2004
Kesesuaian pemenuhan *Environment Health and Safety* (EHS)	RoHS, SNI ISO 45001:2018 (bebas timbal)
Tes amoniak	IEC 62716:2013
Tes semprotan air garam *(sait spray test)*	SNI IEC 61701:2020

Catatan :

*) Kebutuhan daya maksimum panel surya (*Wattpeak*) dihitung sesuai:

- Daya nominal lampu yang digunakan (*Watt).*
- Waktu efektif sinar matahari (± 4 jam/hari) untuk proses *charging* baterai.
- Kapasitas nominal baterai (Volt-Ampere).
- Rencana waktu operasi tanpa adanya *charging* baterai.
- Besar radiasi sinar matahari pada koordinat posisi pemasangan.

**) *Standart Test Condition* (STC) adalah kondisi tes laboratorium dimana semua sel fotovoltaik diuji. Syarat STC yaitu :

- *Irradiant* 1.000 W/m^2 dengan asumsi puncak sinar matahari penuh pada permukaan panel surya dalam 1 (satu) hari tanpa ada awan/mendung.
- Suhu permukaan panel surya 25°C
- *Air mass*, 1,5G

d) Baterai

i) *Lithium*

Ketentuan Kelistrikan	
Jenis baterai	*Lithium Iron* (LiFeP04)
***) Tegangan nominal	3,2 ~ 3,7 V/ sell
	25,6 ~ 29,6 V @ 8 sel (tergantung kelipatan jumlah sel baterai)
***) Kapasitas nominal (disesuaikan dengan kebutuhan daya lampu dan cadangan otonom)	50Ah ~ 120 Ah dst… (tegangan minimum 24 Volt)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Ketentuan Kelistrikan		
Contoh daya nominal baterai	V Ah baterai (25,6 V/50 Ah)	1.280 V Ah (1,28 kWh) @ 8 *cell*
	V Ah baterai (29,6 V/50 Ah)	1.480 V Ah (1,48 kWh) @ 8 *cell*
Standar kualitas		UL/CE atau setara SNI 04-2051.1-2004
		UL/CE atau setara SNI 04-2051.2-2004
Efisiensi		≥ 85 %
Umur siklus baterai (pada 80% *depth of discharge/DOD*)		1.500 s/d 3.000 siklus
Tahanan internal (arus DC)		maks. 5 mΩ
Umur teknis		≥ 3 tahun

Kondisi Operasi	
Suhu operasi	≤ 50˚C
Suhu saat pengisian	≤ 45˚C
Suhu penyimpanan	≤ 45˚C
Indek proteksi	IP 54
Waktu pengisian	3 s/d 4 jam maksimal per hari
Arus pengisian maksimal	0,5C (C merupakan kapasitas dalam Ah)
Batas tegangan pengisian maksimal	14,4 V ~ 16,8 V (@ 4 sell/kelipatannya)
Batas tegangan pengisian minimal	11,2V~ 12V ((a), 4 sell/kelipatannya)
Kelembaban *relative* (RH)	25 % s/d 85%
Balancing cell	Wajib *Battery Management System* (BMS)

Keterangan:

***) : Pemilihan kapasitas nominal dan tegangan nominal baterai wajib memperhitungkan daya lampu yang digunakan dengan *Depth of Discharge* (DoD) baterai maksimal 80% tanpa adanya *charging* harus menyala lampu selama 3 (tiga) malam atau 36 jam atau 2 (dua) malam berturut-turut atau 24 jam operasi tanpa adanya suplai pengisian arus listrik dengan mempertimbangkan kondisi geografis.

ii) *Valve Regulated Lead Acid* (VRLA)

Ketentuan Kelistrikan		
Jenis baterai *Maintenance Free* (MF)	VRLA	• *absorbed glass mate*
		• *gell*
Tegangan nominal	maks. 48 V	
Standar kualitas	UL/CE atau setara SNI	
Kapasitas nominal	≥ 60 Ah	
efisiensi	≥ 85 %	
Umur siklus (80% *dept of discharge/* DOD)	500 s.d 1.000 siklus	
Tahanan internal (arus DC)	maks. 5 mΩ	
Umur teknis	≥ 3 (tiga) tahun	
Suhu operasi	*Charge*	40˚C
	Discharge	45˚C
Suhu penyimpanan (*storing*)	Tahan s/d 50˚C	
Indek proteksi	IP45	
Kelembaban relative (RH)	s/d 90%	

Keterangan:

Pemilihan kapasitas nominal dan daya nominal baterai harus memperhitungkan daya lampu yang digunakan dengan *Depth of Discharge* (DoD) baterai maksimal 80% untuk kebutuhan 3 (tiga) malam operasi atau 36 jam operasi tanpa adanya *charging*.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Perangkat untuk Sumber Energi Lain

Perangkat untuk sumber energi lain harus memiliki kemampuan untuk menyuplai listrik sesuai dengan kapasitas komponen penyimpan arus berupa baterai.

f) Kabel Kelistrikan

i) Standar Kode Kabel

Ketentuan Pasal 9.4.2.1).c).i) dari spesifikasi ini harus berlaku.

ii) Kabel Ditribusi Daya

1) Kabel distribusi daya yang meliputi ketentuan kabel distribusi udara dan kabel daya distribusi tanam (bawah tanah) harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).c).iii) dari Spesifikasi ini;

2) Kabel instalasi pengantar harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).c) iv) dari Spesifikasi ini; dan

3) Kabel sistem pembumian harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).c) v) dari Spesifikasi ini.

g) Kontrol Catu Daya Listrik Tenaga Surya

Control Mode	*Puise with modulation,* PWM		
	Maximum power point tracking, MPPT		
Kelistrikan	Tegangan *input* maksimum		48 V
	Boost charging voltage		15 ± 0,2 V
	Float charging voltage		13 ± 0,2 V
	Arus pengisian maksimum		12 A
Electronic blocking / protection	- Mencegah polarisasi arus listrik balik dari baterai ke panel surya - Pengisian daya berlebih (*Overcharging*) - Beban arus berlebih (*Overload*) - Panas berlebih (*Overheating*)		
Metode *charging*	MPPT	3 tahap (*bulk, absorption, floating*)	
	PWM	2 tahap (*bulk, floating*1/ *floating 2*)	
Suhu operasi	< 50˚C		
Suhu lingkungan	< 60˚C		
Efisiensi	MPPT		90%
	PWM		60%
Pendinginan	Pendinginan alami		
IP	IP45		
Kelembaban relatif	95%, *non-condensing*		
Proteksi	- tegangan lebih		
	- hubungan singkat		
	- tahan kandungan kadar garam tinggi		
	- tahan vibrasi minimal 2G		

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

h) Luminer

i) Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis luminer untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).i) dari Spesifikasi ini.

ii) Jenis Lampu

Jenis lampu untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).ii) dari Spesifikasi ini.

iii) Komponen Utama

Komponen utama untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).iii) dari Spesifikasi ini.

iv) Rumah Lampu

Rumah lampu untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).iv) dari Spesifikasi ini.

v) Suhu Warna

Suhu warna untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).v) dari Spesifikasi ini.

vi) Rasio Daya Lihat

Rasio daya lihat untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).vi) dari Spesifikasi ini.

i) Peralatan Kontrol

i) Sumber Daya Arus DC

Kriteria Teknis	Persyaratan
Standar kualitas	UL/CE atau setara SNI dan memenuhi *Restriction of Hazardous Substances* (RoHS)
Tegangan *input*	36 - 48 V (DC)
Temperatur operasi (To)	≤ 70˚C
Temperatur ruangan (Ta)	≤ 35˚C
Kelembaban relatif	< 90%
Tingkat perlindungan	Min IP45
Sistem komunikasi	*Wireless* RF
Kemampuan kontrol	- kuat pencahayaan (*intelegent dimming*)
	- kondisi normal dan abnormal
	- kondisi cuaca (*cloud monitoring*)
	- otomatik gawai penyakelaran
	- *Power consumption metering*

ii) *Driver*

Driver untuk PJU-TS harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).f) ii) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Penerangan Pedestrian

a) Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).a) dari Spesifikasi ini.

b) Struktur Penerangan Pedestrian

i) Fondasi Tiang

1) Fondasi utama harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).1) dari Spesifikasi ini.

2) Tebal Selimut Beton dan Baja Tulangan Fondasi harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).1) dari Spesifikasi ini.

3) Ukuran *Base Plate*, *Bracket,* dan Mur Baut harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).2) dari Spesifikasi ini.

4) Gaya tarik baut minimum harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).i).3) dari Spesifikasi ini.

ii) Tiang Utama

i) Tiang utama terbuat dari bahan beton *precast* atau kayu atau sesuai seperti ditunjukkan pada Gambar.

2) Dimensi dan tinggi tiang sesuai seperti ditunjukkan pada Gambar.

3) Untuk keperluan estetika atau seni, tiang utama diperbolehkan untuk ditambahkan persyaratan beautifikasi untuk mendukung budaya lokal yang menjadi simbol atau ciri khas identitas kearifan lokal suatu daerah.

iii) Tiang Pengaman

Tiang pengaman harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b). iii) dari Spesifikasi ini.

iv) Jari-Jari Pelindung Anti Panjat

Jari-jari pelindung anti panjat harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).b).v) dari Spesifikasi ini.

c) Catu Daya Listrik Konvensional

i) *Metering*

Metering harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).d) i) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Panel Hubung Bagi dan Kendali (PHBK)

Panel Hubung Bagi dan Kendali (PHBK) harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).d) ii) dari Spesifikasi ini.

iii) Sistem Jaringan Listrik

Sistem jaringan listrik harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).d) iii) dari Spesifikasi ini.

d) Luminer

i) Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1). e).i) dari Spesifikasi ini.

ii) Jenis Lampu

Jenis lampu harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1).e).ii) dari Spesifikasi ini.

iii) Komponen Utama

Komponen utama harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1). e).iii) dari Spesifikasi ini.

iv) Rumah Lampu

1) Rumah lampu harus sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Rumah lampu harus terbuat dari bahan *full die cast Aluminium.*

3) Untuk kekuatan pelepasan panas yang optimal dan kemudahan pengoperasian, *driver* dan modul LED harus berada di dalam rumah lampu yang sama (*complete set*).

4) Kaca penutup ruang modul LED harus terbuat dari kaca tempered dari bahan silikon yang menjamin indeks proteksi minimal IP65.

5) Baik rumah lampu dan komponen kaca lampu atau bagian permukaan rumah lampu harus memiliki ketahanan terhadap benturan IK08 (5 joules *mechanical impact*).

v) Suhu Warna

1) Suhu warna merupakan besaran untuk menunjukkan panas atau dingin dari penampakan suatu keluaran warna pencahayaan lampu, satuan suhu warna yaitu Kelvin (K).

a) Suhu warna tinggi cahaya cenderung putih, disebut penampakan dingin. Semakin tinggi suhu warna penampakan cahaya akan kebiruan.

b) Suhu warna rendah cahaya cenderung kekuningan, disebut penampakan panas

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Ketentuan temperatur warna lampu berdasarkan ruang lalu lintas sebagai berikut:

Ruang Lalu Lintas	CCT Nominal (K)
Trotoar	6.500
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	6.500
Penyeberangan pejalan kaki	4.000

Catatan:

CCT yaitu *Correlated Color Temperature* atau *Chromaticity.*

vi) Rasio Daya Lihat

Rasio daya lihat harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9.4.2.1). e).vi) dari Spesifikasi ini.

4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

a) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) terdiri atas:

i) Lampu tiga warna (merah, kuning, dan hijau);

ii) Lampu dua warna (merah, dan hijau); dan

iii) Lampu satu warna (kuning kelap kelip atau merah).

b) Komponen Utama Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) terdiri atas:

i) Luminer

Ketentuan luminer sebagai berikut:

No	Komponen	Persyaratan/Dimensi
1	Lampu	Nilai iluminasi 30 sampai dengan 90 mc/m^2
2	Armatur	- rumah lampu - komponen optis - dudukan dan/atau konektor lampu - komponen mekanik sebagai penambat luminer pada tiang penyangga
3	Komponen optis	berbentuk bulat dengan Ø 20 cm sampai Ø 30 cm
4	Catu daya	PLN atau baterai

ii) Tiang Penyangga

No	Komponen	Keterangan/dimensi
1	Tiang penyangga	- tiang lurus - tiang lengkung - tiang siku - tiang *gantry*

iii) Fondasi APILL

No	Elemen Teknis	Keterangan/dimensi
1	Jenis Fondasi	Beton cor bertulang
2	Sifat Fondasi	Fondasi setempat (*cast in situ*) atau cor diluar (*precast*)

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Elemen Teknis	Keterangan/dimensi
3	Mutu beton	Beton fc'20 MPa
4	Bahan fondasi beton	mengacu pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini
5	Baja tulangan	BjTS Ø13 mm dan sengkang Ø10 mm
		mengacu pada Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini

iv) Perangkat Kendali

No	Komponen	Keterangan/Dimensi
1	Komponen elektronika	Aktif dan pasif
2	Papan sirkuit tercetak	PCB
3	Ketahanan suhu rangka	5˚C sampai dengan 70˚C
4	Kelembaban	Maksimum 95%

v) Kabel Instalasi

Semua kabel di dalam tiang penerangan harus mempunyai dua konduktor untuk setiap lentera. Kabel harus 600 Volt, dengan tipe NYY atau NYFGBY atau tipe yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan serta sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Tiang Pengaman APILL

i) Bahan pipa baja diisi beton cor.

ii) Dimensi tiang pengaman: Ø 3" dan tinggi 800 mm dari permukaan tanah.

iii) Fondasi beton fc'20 MPa, dengan ukuran 300 × 300 mm.

iv) Pelapisan permukaan luar sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

d) Bak Kontrol APILL

i) Bahan bak kontrol terbuat dari beton cor fc'20 MPa.

ii) Ketentuan beton cor harus sesuai dengan Seksi 7.1 dari Sepesifikasi ini.

iii) Dimensi bak harus sesuai seperti ditunjukkan dalam Gambar.

9.4.3 PELAKSANAAN

1) Pemasangan Penerangan Jalan Umum

a) Panel Penerangan Jalan

i) Komponen dari Panel Penerangan

Semua panel penerangan harus seperti terlihat pada Gambar. Komponen- komponennya harus direncanakan untuk 3 *phasa*, 4 kawat, beroperasi pada frekuensi 50 Hz dan tegangan input 230-400 Volt (AC).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Semua komponen harus sesuai dengan hal-hal berikut:

1) Pemutus Sirkuit (*Circuit Breaker*)

Pemutus sirkuit kotak padat, tipe pemutus udara, beroperasi pada 600 Volt AC. Pemutus sirkuit harus mempunyai 3 (tiga) kutub kecuali disebutkan lain.

Pemutus sirkuit harus menyediakan waktu balik untuk *overload* dan aksi segera dan *overload* sepuluh kali arus normal. Pemutus sirkuit harus tipe kontak tahanan lengkung dan dilengkapi dengan handle bebas dan pemadam lengkung.

Pemutus sirkuit berkapasitas pemutus 16.000 *ue* didasarkan JIS C8370:1996 putaran tugas standar, kecuali pemutus lebih besar dari 225 Ampere mempunyai kapasitas pemutus 25.000 Ampere atau seperti disetujui Pengawas Pekerjaan.

Pemutus untuk arus utama harus dilengkapi dengan kontak tambahan yang harus berdekatan bilamana pemutus ditutup dan 380 Volt *shunt trip coil*. Kesemuanya harus diikat dengan kawat untuk mencegah pemutus tertutup sedang yang lain tertutup.

2) Tombol Tajam

Tombol-tombol tajam harus mempunyai 3 (tiga) mata pisau dengan kapasitas 200 Ampere didasarkan JIS C8308-2005 atau disetujui Pengawas Pekerjaan.

3) Peralatan Kontrol

Sirkuit penerangan ganda (*multiple*) harus dikontrol oleh kombinasi tombol waktu dan *relay* kontrol jarak jauh (*remote control*) yang harus dipasang di panel lampu jalan.

Kemampuan peralatan kontrol meliputi:

a) Kuat pencahayaan (*intelegent dimming*).

b) Kondisi normal dan abnormal.

c) Kondisi cuaca (*cloud monitoring*).

d) Otomatik gawai penyakelaran.

e) *Power consumtion metering*.

4) Tombol Waktu/Sensor Cahaya

Tombol waktu/sensor cahaya dapat diatur secara *adaptive* atau *smart system.*

Adaptive yaitu metode peredupan atau *dimming* terhadap kuat pencahayaan alat penerangan jalan penyesuaikan tingkat volume lalu lintas kendaraan.

Smart System yaitu metode kontrol alat penerangan jalan secara terpusat melalui peralatan teknologi sistem komunikasi untuk mengetahui kinerja dan masalah pengoperasian.

Penyalaan/pemadaman penerangan pedestrian mempunyai dua macam elemen kontrol, dimana yang satu untuk "*on*" bila terjadi kegelapan dan "*off*" bila terang, serta yang lain untuk

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

50% penerangan pada malam hari untuk menghemat energi, sesuai seperti ditunjukkan pada Gambar.

Baik pemasangan "*on*" atau "*off*" harus ada selama 24 jam, dan penambahan pemasangan minimum harus satu menit.

Tombol waktu harus beroperasi pada 220 *Volt*, 50 Hz. Tombol waktu yang dipasang pada panel penerangan harus mempunyai alat penggerak darurat (*emergency*) selama 48 jam atau lebih bilamana sumber tenaga yang akan datang gagal.

Pengaturan kuat cahaya dengan menggunakan teknologi *dimming* dapat dilakukan dalam hal:

a) Volume lalu lintas mulai turun dibawah 10% dari volume lalu lintas tiap satuan jam atau pengaturan kuat cahaya sebesar 50% sampai dengan 62% dari nilai luminasi rata-rata; dan

b) Pengaturan kuat pencahayaan sebesar 100% mulai pukul 18.00 sampai dengan jam 24.00 serta paling tinggi 50% mulai pukul 24.00 sampai dengan 05.30 dari nilai luminasi rata-rata.

5) Peralatan Kontrol untuk Penerangan Terowongan

Peralatan kontrol tambahan untuk panel penerangan terowongan terdiri *auto controller* (kontrol otomatis) dan sensor foto. Yang pertama adalah harus terpasang ke panel penerangan terowongan dan yang terakhir akan dipasang di pintu masuk terowongan.

Kontrol otomatis harus menjadi panel jenis *mounted* dilengkapi dengan membuat saklar waktu, lampu petunjuk, tombol *power* dan tombol perpindahan untuk merubah kontrol otomatis atau manual.
Kebutuhan sumber daya harus AC 1 *phase* 220 V + 10%, 50 Hz dan maksimal 40 VA.

Waktu pengaturan untuk dasar penerangan harus 100% dinyalakan antara jam 18:00 sampai dengan jam 24:00 dan 50% dinyalakan antara jam 24:00 sampai dengan jam 05.30.

Saklar waktu harus memiliki perangkat darurat (*emergency*) selama 48 jam atau lebih ketika sumber daya yang masuk gagal.

Penerangan zona pintu keluar dan masuk yang harus dikendalikan oleh sensor foto harus diatur dalam tiga zona sebagai berikut:

Bagian Terowongan	**Nilai Luminasi (cd/m^2)**		**Rasio Kemerataan Lavg/Lmin**
	Siang	**Malam**	
Zona keluar/masuk atau *threshold zone*	10	2,5	3
Zona adaptasi atau *transition zone*	7,5	2,5	3
Zona dalam/tengah atau *interior zone*	5	2,5	3

Sensor foto harus terdiri dari jendela penerima cahaya dan perangkat pendeteksi cadmium sulfat dan *relay*.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Tiang-tiang

1) Tiang Penerangan Jalan dan Lampu Sorot

a) Tiang penerangan jalan dan lampu sorot harus dari baja karbon galvanisasi, sesuai dengan detail yang terlihat pada Gambar atau disetujui Pengawas Pekerjaan.

b) Fondasi Tiang

i) Fondasi berupa beton fc'20 MPa *cast in situ* atau *precast concrete* dengan baja tulangan atau seperti ketentuan dalam Gambar. Semua detail beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

ii) Fondasi *precast concrete* dibuat dengan cara:

- Pracetak atau *precast* dibuat dengan menggunakan cetakan atau *moulding* di tempat fabrikasi atau
- Dicetak langsung di lokasi pemasangan atau *cast in situ*.
- Kedalam fondasi paling sedikit 1.200 mm dan bangunan fondasi harus timbul dengan ukuran tinggi sisi permukaan fondasi paling sedikit 100 mm diatas permukaan tanah.
- Fondasi dibuat dengan memperhatikan:
  - dimensi Alat Penerangan Jalan.
  - berat total Alat Penerangan Jalan.
  - struktur tanah lokasi pemasangan.
  - daya dukung tanah.
  - faktor cuaca lokasi pemasangan.
- Timbunan tanah sekitar fondasi harus padat dengan dasar pasir dilapisan terbawah setebal minimal 100 mm.

c) Pemasangan Tiang Utama

i) Sebelum pemasangan tiang utama, Penyedia Jasa harus memastikan semua barang, Bahan dan peralatan untuk pemasangan tiang utama sudah berada dilokasi dan sudah sesuai dengan ketentuan Spesifikasi ini serta mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

ii) Pemasangan tiang utama harus sesuai dengan ketentuan pabrikasi.

iii) Baut, mur dan ring harus sesuai dengan ketentuan standar ASTM F3125-22.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Lubang untuk baut harus silindris dan tegak lurus pada permukaan plat dasar (*base plate*), kecuali disyaratkan lain.

v) Plat penguat (*bracket*) memiliki jumlah paling sedikit 4 (empat) buah dalam satu tiang PJU dan dipasang simetris mengelilingi tiang dengan jumlah jarak antar sudut sebesar 360˚.

vi) Tiang utama, plat dasar (*base plate*) dan pleat penguat (*bracket*) dihubungkan menjadi satu kesatuan konstruksi menggunakan sambungan pengelasan penuh jenis sambungan las tegak lurus atau *tee-joint welding.*

vii) Permukaan tiang utama, pelat dasar (*base plate*), dan pelat penguat (*bracket*), serta sambungan las wajib dilapisi proteksi anti korosi berupa pelapisan *zinc* melalui proses galvanisasi.

viii) Dipasang lembaran retroreflektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berbentuk persegi panjang dengan panjang minimum 150 mm dan lebar minimum 80 mm;
- Warna merah untuk tiang berada disebelah kiri arah lalu lintas dan warna putih untuk tiang berada disebelah kanan arah lalu lintas;
- Dipasang pada tiang dengan ketinggian antara 1.500 mm sampai dengan 1.750 mm.

d) <u>Pemasangan Tiang Pengaman.</u>

i) Tiang pengaman terbuat dari bahan baja karbon dan berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah untuk 1 (satu) tiang utama.

ii) Fondasi tiang pengaman dibuat dari beton fc'15 MPa (K-125) dan terpisah dari tiang utama.

iii) Dipasang dengan jarak paling jauh 800 mm dari tiang utama.

iv) Tiang pengaman dilapisi dengan cat berupa:

- Cat dasar jenis anti korosi;
- Cat permukaan jenis cat yang memiliki reflektifitas terhadap cahaya; dan
- Warna cat permukaan merupakan kombinasi warna hitam dan kuning atau warna hitam dan putih, dengan warna hitam di bagian paling atas.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

v) Dipasang lembaran retroreflektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berbentuk persegi panjang dengan panjang minimum 150 mm dan lebar minimum 80 mm;
- Warna merah untuk tiang berada disebelah kiri arah lalu lintas dan warna putih untuk tiang berada disebelah kanan arah lalu lintas; dan
- Pemasangan disesuaikan dengan sudut pandang pengemudi pada ujung bagian atas tiang.

2) Tiang Lampu Menara Tinggi (*High Mast*)

a) Pemasangan tiang *high mast* harus sesuai dengan ketentuan pabrikasi.

b) Peralatan Bergerak (*Mobile Equipment*) untuk Lampu *High Mast*:

- Setiap tiang akan diberikan dengan mekanisme yang akan memiliki tiga kunci di bagian atas struktur mampu mendukung suspensi lampu sorot mobile, dan lain-lain, ketika kabel menaikkan adalah kendur.

  Rakitan bingkai kepala akan dipasang di bagian atas tiang, dan 1 (satu) kereta untuk mendukung maksimal 6 (enam) lampu sorot harus disediakan.
- Setiap struktur tiang harus lengkap dengan 3 (tiga) kabel mengangkat, 6 (enam) konduktor minimal 10 mm^2 kabel listrik, sirkuit kotak pemutus dan mengibarkan dengan *drive* yang umum dilepas. Kabel listrik harus terputus dari kotak pemutus dan terpasang pada kabel menurunkan ketika lampu sorot diturunkan. Kabel listrik harus dibagi dalam kereta banjir cahaya dengan sekering 5 Ampere *in-line* dipasang di setiap jalur suplai *ballast* lampu sorot.
- Bingkai perakitan kepala harus ditutup dengan penutup dilepas dan cincin kereta harus disertakan dalam semi lingkaran untuk memudahkan pengiriman, pemasangan atau turun dari setelah Tinggi *Mast* tiang telah didirikan. Cincin harus disertakan dengan sarana penunjang 6 (enam) lampu sorot sama spasi sekitar ring, dan konektor untuk mencocokkan soket 6 (enam) tiang di dasar harus dipasang di pengumpan daya utama untuk tujuan pengujian saat cincin berada dalam posisi yang lebih rendah.
- Panduan harus disediakan pada lengan bingkai kepala, untuk memastikan keselarasan yang benar dari kereta ke mekanisme penguncian dalam posisi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

terangkat. Rol harus disediakan di bagian dalam kereta untuk membantu dalam keselarasan akhir kereta dalam operasi pemeliharaan. Kereta harus dilengkapi dengan menunjukkan bendera untuk mengkonfirmasi bahwa kereta adalah dalam posisi terkunci sepenuhnya. *Flag* ini akan terlihat jelas dari permukaan tanah.

Mekanisme penguncian harus ditempatkan pada maksimum 120˚ satu sama lain pada *frame* kepala perakitan dan akan dapat mendukung kereta, lentera dan pemberat dalam posisi terkunci sepenuhnya. Kabel mengangkat tidak akan berada di bawah ketegangan saat kereta berada dalam posisi yang mengangkat dan terkunci.

- Sebuah kerekan (*winch*) harus disediakan di dasar masing-masing poros tiang, untuk menaikkan dan menurunkan kereta melalui kabel mengangkat baja fleksibel. *Winch* harus dari jenis as berulir dan roda bergigi (*worm and gear*), memiliki rasio gigi yang akan memungkinkan memudahkan menaikkan dan menurunkan dan mencegah jatuh bebas dari kereta dalam hal rilis disengaja pegangan *winch*. Sebuah pegangan *winch* harus disediakan untuk operasi tangan *winch* dalam keadaan darurat.
- Sebuah penutup pintu berengsel harus disediakan atas pembukaan akses di poros tiang. Pembukaan harus dari ukuran yang cukup untuk memungkinkan penghapusan dari poros dari peralatan yang dipasang di dalamnya, untuk penggantian atau perawatan. Pintu harus dilengkapi dengan fasilitas untuk *pad locking*. Akses pembukaan harus sesuai diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada melemahnya struktur di daerah ini, juga harus dipastikan bahwa memperkuat adalah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu operasi atau akses ke peralatan yang dibutuhkan di dalamnya.
- Perangkat yang dapat bergerak naik dan turun yang digerakan dengan motor harus (hanya dipasok satu) harus termasuk sebuah kopling bertorsi dengan batang penghubung untuk penggerak perangkat penurun. Dudukan dan penguat untuk motor penggerak harus disediakan. Sebuah kotak pengendali dan penghubung kedap air harus disertakan dengan motor penggerak yang berisi:
    - 1 (satu) starter motor bolak-balik dengan kabel dan steker untuk mencocokkan stopkontak di kotak pemutus sirkuit, ditambah panjang 6 m kabel kontrol lengkap dengan tempat tombol tekan bolak-balik kedap air. Selanjutnya akan membolehkan operator untuk berdiri diluar dari zona yang mungkin berbahaya selama menaikkan dan menurunkan ring dudukan luminer.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Sebelum menempatkan pesanan untuk motor, Penyedia Jasa harus menyerahkan karak-teristik motor yang akan digunakan untuk Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.

iii) Kabel, *Grounding*, Sambungan, dan Pipa Saluran Kabel (*Conduit*)

1) Kabel Penerangan

Semua kabel yang digunakan untuk penerangan jalan harus memenuhi ketentuan Pasal 9.4.2.1).c).i) sampai 9.4.2.1).c).vii) dan seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Kabel harus masuk ke dalam tiang melalui pipa-pipa yang dipersiapkan mulai dari bagian dalam fondasi dari tiang dan harus dihubungkan pada kotak terminal yang terpasang pada tiang.

Kabel instalasi penerangan jalan harus mempunyai 2 (dua) inti (*core*) atau lebih (*twisted pair*) sampai ke tiang terakhir atau sesuai yang ditunjukkan pada Gambar.

2) Kabel dan Kawat

Semua kabel di dalam tiang penerangan harus mempunyai 2 (dua) konduktor tiap lentera. Kabel harus 600 Volt, dengan tipe seperti disebutkan pada Pasal 9.4.2.1).c).vii) pada Spesifikasi ini atau tipe yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Semua kabel pada sistem penerangan jalan yang dipasang di bawah tanah harus terbungkus/insulasi dengan *Polyvinyl Chloride* (PVC), *Polyethylene* (XLPE) atau *Ethylene Propylene Rubber* (EPR) atau yang setara, sebagai sekat pemisah kontak langsung antara penghantar dan lingkungan, serta disetujui Pengawas Pekerjaan.

Konduktor harus mempunyai luas penampang melintang ≥ 4 mm^2 untuk digunakan pada instalasi bawah tanah. Tipe kabel harus Standar National Indonesia dan tipe yang ditentukan.

Kabel dipakai dan dipilih dengan mempertimbangkan:

a) Kemampuan Hantar Arus (KHA), ditentukan berdasarkan besar tegangan dan kuat arus yang mengalir dalam satuan luas penampang inti dalam mm^2.

Luas penampang kabel inti penghantar arus ditentukan berdasarkan:
- Suhu maksimun yang diizinkan.
- Susut tegangan yang diizinkan.
- *Stres elektromagnetis* akibat hubungan pendek atau *short circuit*.
- Stres mekanis yang mungkin dialami penghantar.
- Impedans maksimum berkenaan dengan berfungsinya proteksi hubungan pendek.

b) Kondisi lingkungan pemakaian;

c) Nilai keekonominan; dan

d) Suhu operasi dan suhu lingkungan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Semua kabel yang harus digunakan harus diuji dan disetujui oleh Lembaga Masalah Kelistrikan (LMK) atau PLN sebelum disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

3) Pembumian (*Grounding*)

Pembumian (*grounding*) untuk menciptakan jalur tahanan rendah dari transformator ke bumi untuk membuang arus listrik yang tidak diinginkan.

Saluran, tiang baja, dan kabinet harus dibuat secara mekanis dan elektrik untuk menjamin sistem yang menerus dan harus dibumikan secara efektif.

Grounding harus dari kawat tembaga dari potongan melintang yang sama untuk semua sistem.

Bonding jumper harus digunakan dalam *box*/kotak yang *non metallic*.

Kotak *metallic* harus mempekerjakan pusat dan mur kunci ganda dan *bushes*. Ikatan dari semua saluran, tiang penerangan dan panel untuk membentuk sistem *ground* yang menerus harus sesuai dengan standar peraturan yang dipakai. Bila diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan tiang penerangan harus dibumikan satu per satu.

Ukuran kawat *grounding* 6 mm^2 *Bare Copper Conductor* (BCC) untuk pembumian tiang dan 25 mm^2 *Bare Copper Conductor* (BCC) untuk pembumian PHBK atau seperti disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Batang konduktor tembaga minimum ∅ ⅝ *inch* (± 16 mm), kedalaman 1,2 m di bawah permukaan akhir dan dilas-*thermo* dan dihubungkan dengan alat penghubung pada kawat 6 mm^2 untuk *grounding* tiang dan 25 mm^2 untuk *grounding* PHBK.

Penyedia Jasa harus menyelidiki lokasi di lapangan dan mengukur tahanan *grounding* dari tiap lokasi. Setelah mengambil data, Penyedia Jasa harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum pemasangan.

Tahanan *grounding* harus ≤ 5 ohm atau seperti disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Detail titik-titik *grounding* harus diserahkan pada Pengawas Pekerjaan untuk persetujuannya.

4) Sambungan Elektrik

Pemasangan baru kabel distribusi daya pada Penerangan Jalan tidak diperbolehkan menggunakan sambungan dalam bentuk dan jenis apapun.

Dalam hal pemeliharaan, kabel distribusi daya diperbolehkan disambung dengan memperhatikan faktor keselamatan.

Penyambungan kabel distribusi daya yang dipasang di bawah tanah hanya boleh disambung dengan sambungan jenis selongsong disekrup atau dipres dan diisolasi dengan Bahan khusus resin epoksi, dengan nilai resistensi insulasi sistem 1 Mega ohm pada tegangan uji 500 Volt.

Sambung untuk kabel pembumian harus dilas, dipres, dan diterminasi dengan bahan tembaga.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Pipa Saluran Kabel

Saluran yang dipasang di bawah tanah, di atas tanah atau pada permukaan struktur harus melalui pipa baja galvanis "*medium weight*". Pipa-pipa kabel yang dipasang di bawah tanah diistilahkan sebagai saluran.

Permukaan luar dan dalam dari saluran baja harus *uniform*/merata dan dilapisi seng secukupnya dengan proses galvanisasi *hot-dip*. Saluran yang tertanam pada beton harus PVC sesuai dengan ketentuan JIS C8430:2019 atau tipe "AZ".

6) Talam Kabel (*Cable Trays*)

Semua detail bahan dan pemasangan talam kabel harus sesuai dengan Gambar.

7) *Pull Box*

Bahan *pull box* harus memenuhi ketentuan JIS G3101:2015, *pull box* diperlukan pada struktur *underpass, overpass* atau *tunnel* yang memerlukan penerangan, berfungsi untuk tempat penyambungan kabel ke tiang lampu.

iv) Penangkal Petir untuk Lampu Menara (*High Mast*)

1) Umum

Bagian ini meliputi penyediaan, pengujian, dan perbaikan selama masa pemeliharaan dari sistem penangkal petir yang lengkap sesuai spesifikasi ini, serta pengurusan izin dari badan yang berwenang.

Lingkup Pekerjaan:

a) Penyediaan dan pemasangan seluruh Bahan instalasi sesuai gambar.

b) Penyediaan dan pemasangan Tiang Penyangga *Spitzen* Penangkal Petir.

c) Pengujian Sistem.

2) Standarisasi

Standar dan peraturan yang berlaku dalam pekerjaan ini antara lain:

a) SNI : Standar Nasional Indonesia.

b) PUIPP : Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir.

c) PUIL : Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2020.

d) Lain-lain : Rekomendasi Fabrikator.

3) Persyaratan Kerja

Cara-cara pemasangan penangkal petir sistem ini harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan spesifikasi pabrik.

Batang penangkal dipasang pada atap bangunan dengan memakai baut jangkar atau klem. Pemasangan harus cukup kuat untuk menahan gaya-gaya mekanis pada saat timbulnya sambaran petir.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pemegang konduktor/klem harus terbuat dari bahan yang sama dengan konduktor untuk mencegah terjadinya elektrolisis jika terkena air.

Sambungan-sambungan:

Sambungan yang diperlukan haruslah menjamin kontak yang baik dan tidak mudah terlepas.

Sambungan sedapat mungkin mengurangi kerugian-kerugian tipis akibat adanya sambungan.

Pelindung mekanis:

Down Conductor harus dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan pipa PVC tipe *high impact*.

4) *Testing* dan *Commissioning*

Untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem penangkal petir yang dipasang, maka harus diadakan pengetesan terhadap instalasinya maupun terhadap sistem pembumiannya.

Pengetesan yang harus dilakukan:

a) *Grounding Resistant Test*.

Nilai tahanan dari pembumian dengan mempergunakan metode standar.

b) *Continuity Test*.

c) *Merger Test.*

5) Contoh

Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh dari bahan-bahan yang akan dipergunakan/dipasang, yaitu minimal penghantar dan elektroda pembumian yang dimintakan dalam ketentuan.

Semua biaya berkenaan dengan penyerahan dan pengembalian contoh-contoh ini adalah tanggungan Penyedia Jasa.

6) Pemeriksaan

Sistem penangkal petir akan diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan untuk memastikan dipenuhinya spesifikasi ini.

Semua bagian dari instalasi ini harus diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu sebelum tertutup atau tersembunyi. Setiap bagian yang tidak sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi dan gambar-gambar harus segera diganti, tanpa membebankan tambahan pada Pengawas Pekerjaan.

7) Surat Izin

a) Penyedia Jasa harus mempunyai izin dari PLN golongan C untuk pemasangan petir ini.

b) Penyedia Jasa harus sudah berpengalaman di dalam pemasangan penangkal petir ini, dibuktikan dengan memberikan daftar proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

8) Daftar Bahan

Untuk semua Bahan yang akan digunakan, Penyedia Jasa wajib mengisi daftar bahan yang menyebutkan: merek, tipe, kelas lengkap dengan brosur/katalog yang dilampirkan sebelum waktu pelaksanaan dan diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan. Tabel daftar bahan ini diutamakan untuk komponen-komponen yang berupa barang-barang produksi.

v) Pengoperasian

1) Penerangan jalan yang sudah terpasang secara lengkap harus dapat beroperasi secara mandiri maupun terkontrol sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Setiap instalasi penerangan jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

3) Sertifikat Laik Operasi (SLO) harus diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik di bidang kelistrikan dan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pemasangan Lampu Penerangan Pedestrian

a) Panel Penerangan

i) Uraian

1) Panel penerangan harus termasuk sumber tenaga terpasang pada sirkuit dari penerangan jalan harus seperti terlihat pada Gambar atau ekuivalen seperti disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Panel harus berventilasi dan harus struktur *free standing* pada fondasi beton minimum 40 cm di atas permukaan tanah. Atap rumah panel harus memiliki puncak rangkap dan puncak harus pada pusat dari panel.

3) Panel dan jendela harus dibuat dan lempeng baja dilapisi penuh dan tidak kurang dari 3,2 mm dalam tebal dan dengan rangka baja yang perlu. Pengelasan untuk sambungan luar harus dihaluskan. Panel harus mempunyai dasar rancangan yang harus mengizinkan pengelasan titik pada kanal dan harus dipasang pada fondasi beton seperti terlihat pada Gambar.

4) Panel dan kawat harus telah terpasang lengkap di Pabrik. Kawat utama dan kecil harus dapat masuk untuk pemeliharaan dan pengawasan, dan kawat kecil harus diisolasi efektif dari kawat utama. Diagram kawat yang terpasang pada pelat aluminium, harus terpasang permanen pada jendela bagian dalam dari panel.

5) Tiap panel harus mempunyai satu atau lebih pelat nama untuk identifikasi. Pelat nama harus terbuat dari plastik laminasi dengan karakter putih pada lapisan hitam bila dipotong atau dipasang.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Komponen dari Panel Penerangan

Semua panel penerangan harus seperti terlihat pada Gambar. Komponen- komponennya harus direncanakan untuk 2 (dua) *phase*, 3 (tiga) kawat, beroperasi 50 Hz pada 220 *Volt* (230) Volt.

Semua komponen harus sesuai dengan hal-hal berikut:

1) Pemutus Sirkuit

Pemutus sirkuit kotak padat, tipe pemutus udara, beroperasi pada 600 Volt AC. Pemutus sirkuit harus mempunyai 3 (tiga) kutub kecuali disebutkan lain.

Pemutus sirkuit harus menyediakan waktu balik untuk *overload* dan aksi segera dan *overload* 10 (sepuluh) kali arus normal. Pemutus sirkuit harus tipe kontak tahanan lengkung dan dilengkapi dengan hendel bebas dan pemadam lengkung.

Pemutus sirkuit berkapasitas pemutus 16.000 Ampere didasarkan JIS C8370:1996 putaran tugas standar, kecuali pemutus lebih besar dari 225 Ampere mempunyai kapasitas pemutus 25.000 Ampere atau seperti disetujui Pengawas Pekerjaan.

Pemutus untuk arus utama harus dilengkapi dengan kontak tambahan yang harus berdekatan bilamana pemutus ditutup dan 380 Volt *shunt trip coil*. Kesemuanya harus diikat dengan kawat untuk mencegah pemutus tertutup sedang yang lain tertutup.

2) Tombol Tajam

Tombol-tombol tajam harus mempunyai 3 (tiga) mata pisau dengan kapasitas 200 Ampere didasarkan JIS C8308-2005 atau disetujui Pengawas Pekerjaan.

3) Peralatan Kontrol

Sirkuit penerangan ganda (*multiple*) harus dikontrol oleh tombol pengatur waktu.

4) Tombol Waktu/Sensor Cahaya

Tombol waktu/sensor cahaya dapat diatur secara *adaptive* atau *smart system.*

Adaptive yaitu metode peredupan atau *dimming* terhadap kuat pencahayaan alat penerangan jalan penyesuaikan tingkat volume lalu lintas kendaraan.

Smart System yaitu metode kontrol alat penerangan jalan secara terpusat melalui peralatan teknologi sistem komunikasi untuk mengetahui kinerja dan masalah pengoperasian.

Penyalaan/pemadaman penerangan pedestrian mempunyai 2 (dua) macam elemen kontrol, di mana yang 1 (satu) untuk "*on*" bila terjadi kegelapan dan "*off*" bila terang, serta yang lain untuk 50% penerangan pada malam hari untuk menghemat energi, sesuai seperti ditunjukkan pada Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Baik pemasangan "*on*" atau "*off*" harus ada selama 24 jam, dan penambahan pemasangan minimum harus satu menit.

Tombol waktu harus beroperasi pada 220 Volt, 50 Hz. Tombol waktu yang dipasang pada panel penerangan harus mempunyai alat penggerak darurat (*emergency*) selama 48 jam atau lebih bilamana sumber tenaga yang akan datang gagal.

Pengaturan kuat cahaya dengan menggunakan teknologi *dimming* dapat dilakukan dalam hal:

a) Volume lalu lintas mulai turun dibawah 10% dari volume lalu lintas tiap satuan jam atau pengaturan kuat cahaya sebesar 50% sampai dengan 62% dari nilai luminasi rata-rata; dan

b) Pengaturan kuat pencahayaan sebesar 100% mulai pukul 18.00 sampai dengan jam 24.00 serta paling tinggi 50% mulai pukul 24.00 sampai dengan 05.30 dari nilai luminasi rata-rata

b) Tiang-tiang

i) Tiang Penerangan Pedestrian

Tiang penerangan pedestrian harus dari baja galvanisasi, sesuai dengan detail yang terlihat pada Gambar atau disetujui Pengawas Pekerjaan.

ii) Fondasi

Beton untuk fondasi tiang dan alas kabinet panel harus beton mutu fc' 20 MPa atau seperti ketentuan dalam Gambar. Semua detail beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

c) Kabel, *Grounding*, Sambungan, dan Pipa Saluran Kabel (*Conduit*)

i) Kabel Penerangan

Semua kabel yang digunakan untuk penerangan pedestrian harus memenuhi ketentuan Pasal 9.4.2.1).c).i) sampai 9.4.2.1).c).vii) dan seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Kabel harus masuk ke dalam tiang melalui pipa-pipa yang dipersiapkan mulai dari bagian dalam fondasi dari tiang dan harus dihubungkan pada kotak terminal yang terpasang pada tiang.

Semua kabel di dalam tiang penerangan harus mempunyai dua konduktor tiap lentera. Kabel harus 600 Volt, dengan tipe seperti disebutkan pada Pasal 9.4.2.1).c).vii) pada Spesifikasi ini atau tipe yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Semua kabel pada sistem penerangan jalan yang dipasang di bawah tanah harus terbungkus/insulasi dengan *Polyvinyl Chloride* (PVC), *Polyethylene* (XLPE) atau *Ethylene Propylene Rubber* (EPR) atau yang setara, sebagai sekat pemisah kontak langsung antara penghantar dan lingkungan, serta disetujui Pengawas Pekerjaan.

Konduktor harus mempunyai luas penampang melintang ≥ 4 mm^2 untuk digunakan pada instalasi bawah tanah. Tipe kabel harus Standar National Indonesia dan tipe yang ditentukan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Kabel dipakai dan dipilih dengan mempertimbangkan:

1) Kemampuan Hantar Arus (KHA), ditentukan berdasarkan besar tegangan dan kuat arus yang mengalir dalam satuan luas penampang inti dalam mm^2.

   Luas penampang kabel inti penghantar arus ditentukan berdasarkan:
   - Suhu maksimun yang diizinkan;
   - Susut tegangan yang diizinkan;
   - *Stres elektromagnetis* akibat hubungan pendek atau *short circuit*;
   - Stres mekanis yang mungkin dialami penghantar; dan
   - Impedans maksimum berkenaan dengan berfungsinya proteksi hubungan pendek.

2) Kondisi lingkungan pemakaian;

3) Nilai keekonominan; dan

4) Suhu operasi dan suhu lingkungan.

Semua kabel yang akan digunakan harus diuji dan disetujui oleh Lembaga Masalah Kelistrikan (LMK) atau PLN, sebelum Pengawas Pekerjaan menyetujuinya.

ii) Sambungan *Ground*

1) Pemasangan baru kabel distribusi daya pada Penerangan Jalan tidak diperbolehkan menggunakan sambungan dalam bentuk dan jenis apapun.

2) Dalam hal pemeliharaan, kabel distribusi daya diperbolehkan disambung dengan memperhatikan faktor keselamatan.

3) Penyambungan kabel distribusi daya yang dipasang di bawah tanah hanya boleh disambung dengan sambungan jenis selongsong disekrup atau dipres dan diisolasi dengan bahan khusus resin epoksi, dengan nilai resistensi insulasi sistem 1 Mega ohm pada tegangan uji 500 *Volt*.

4) Kabel, tiang penerangan dan kabinet harus dipasang secara mekanis dan elektrik agar tercipta sistem yang kontinu, dan harus disambungkan ke bumi *(ground)*. *Bonding Jumper* dan *grounding jumper* harus dari kawat tembaga dengan luas penampang yang sama.

   Bonding jumper harus digunakan dalam semua *non-metal*. Sedangkan boks metal harus menggunakan *raf* mur kunci ganda. Rangkaian kabel, tiang penerangan dan panel untuk membuat sistem *ground* yang kontinu harus memenuhi standar. Bila Pengawas Pekerjaan memerintahkan, setiap tiang penerangan harus dihubungkan ke bumi (*ground*).

   Ukuran kawat hubungan *ground* harus minimum 6 mm, dengan konduktor tembaga, atau sebagaimana persetujuan Pengawas Pekerjaan.

   Batang untuk hubungan *ground* harus tembaga dengan diameter minimum 10 mm × 1.500 mm, dengan ke dalaman minimum 1,2 m di bawah permukaan tanah dan dilas panas atau dihubungkan dengan alat *hardware* (perangkat keras) ke kawat *ground* 6 mm .

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penyedia Jasa harus meneliti tiap lokasi tiang dan mengukur resistensi *grounding* lokasi itu. Setelah memperoleh data, Penyedia Jasa harus meminta persetujuan Pengawas Pekerjaan untuk lokasi itu.

Resistensi *grounding* harus 5 Ohm atau kurang, atau sebagaimana ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

Detail *grounding* harus diajukan kepada Pengawas Pekerjaan untuk disetujui.

iii) Bahan Sambungan Listrik

Sambungan untuk kabel pembumian harus dilas, dipres, dan diterminasi dengan bahan tembaga.

Sambungan listrik harus dibuat dengan konektor tekanan (tidak dipatri) untuk menghubungkan kawat baik secara mekanis maupun elektrik.

Isolasi tipe cor damar epoksi harus dicetak pada cetakan plastik yang jemih. Bahan yang digunakan harus sebanding dengan bahan isolasi yang ditentukan dalam Gambar atau Spesifikasi ini dan juga harus memenuhi ketentuan JIS B2804 (CE-IN)-2010, JIS C2805:2010, JIS C2806:2003, atau harus mempunyai kualitas yang sesuai dengan ketentuan Pengawas Pekerjaan.

Pita isolasi untuk sambungan harus memenuhi ketentuan JIS C2336:2012.

Konektor harus dari tipe cepat putus hubungan (*quick-disconnect*) tanpa sekering, seperti *in-line connector* yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

iv) Pipa Saluran Kabel (*Conduit Pipe*)

Pipa yang dipasang di bawah tanah, di atas tanah atau pada permukaan struktur harus terbuat dari baja. Pipa kabel yang dipasang di bawah tanah disebut *ducts* dan dipasang sesuai Gambar atau petunjuk Pengawas Pekerjaan.

Permukaan luar dan dalam semua pipa baja harus dilapisi seng secara merata dengan proses galvanisasi *hotdip*.

Pipa yang akan dipasang menyatu dalam beton harus pipa PVC yang memenuhi ketentuan JIS C8430:2019.

v) Talam Kabel (*Cable Trays*)

Detail mengenai bahan dan pemasangan dalam kabel harus sesuai dengan Gambar.

3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

a) Pemasangan APILL Lampu 3 (tiga) Warna

i) Persimpangan

1) Ditempatkan sebelah kiri (dapat ditambah pada sisi kanan) jalur lalu lintas kendaraan menghadap arah lalu lintas kendaraan.

2) Ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 cm diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu jalan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Ruas Jalan

1) Ditempatkan pada pemisah jalur atau median dan menghadap arah lalu lintas kendaraan.

2) Ditempatkan pada jarak paling sedikit 30 cm diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar kiri dan kanan dari pemisah jalur atau median.

b) Pemasangan APILL Lampu 2 (dua) Warna

i) Penyeberangan Pejalan Kaki dan Pesepeda

1) Ditempatkan pada tempat penyeberangan pejalan kaki dan pesepeda di sisi sebelah kiri jalur lalu lintas kendaraan dan menghadap arah lalu lintas pejalan kaki dan pesepeda.

2) Ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 cm diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu jalan.

3) APILL Lampu 2 (dua) Warna dilengkapi dengan tombol untuk menyeberang.

c) Pemasangan APILL Lampu 1 (satu) Warna

i) Jalur Lalu Lintas Kendaraan

1) Ditempatkan di sebelah kiri jalur lalu lintas kendaraan dan menghadap arah lalu lintas Kendaraan serta dapat diulangi di atas ruang manfaat jalan pada jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangi lalu lintas kendaraan atau Pejalan Kaki.

2) APILL Lampu 1 (satu) Warna kuning kelap kelip ditempatkan sebelum lokasi kemungkinan ada bahaya.

3) APILL Lampu 1 (satu) Warna merah ditempatkan sebelum lokasi perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan.

4) APILL Lampu 1 (satu) Warna ditempatkan pada jarak paling sedikit 60 cm diukur dari bagian terluar armatur ke tepi paling luar bahu jalan.

d) Tinggi Penempatan APILL

i) APILL Lampu 3 (tiga) Warna memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 300 cm diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.

ii) APILL Lampu 2 (dua) Warna memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 175 cm dan paling tinggi 265 cm diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.

iii) APILL Lampu 1 (satu) Warna memiliki tinggi penempatan armatur paling rendah 300 cm diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.

iv) Dalam hal armatur ditempatkan di atas ruang manfaat jalan, ketinggian armatur paling rendah 500 cm diukur dari permukaan ruang manfaat jalan tertinggi sampai dengan sisi armatur bagian bawah.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Pemasangan Tiang Penyangga

i) Pada satu tiang penyangga hanya dapat dipasang paling banyak 3 (tiga) buah armatur.

ii) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk pemasangan tiang penyangga, APILL dapat dipasang antara lain pada:

1) Tembok;

2) kaki jembatan;

3) bagian jembatan layang; dan

4) tiang bangunan utilitas.

iii) Fondasi Tiang

1) Fondasi berupa stuktur beton cor fc'20 MPa atau *precast concrete* dengan penulangan atau seperti ketentuan dalam Gambar. Semua ketentuan beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

2) Fondasi *precast concrete* dibuat dengan cara:

- pra-cetak atau *precast* dibuat dengan menggunakan cetakan atau *moulding* di tempat fabrikasi; atau
- dicetak langsung di lokasi pemasangan atau *cast on site*.

3) Kedalam fondasi sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

4) Fondasi dibuat dengan memperhatikan:

- dimensi APILL;
- berat total APILL;
- struktur tanah lokasi pemasangan;
- daya dukung tanah; dan
- faktor cuaca lokasi pemasangan.

f) Pekerjaan Tiang Pengaman APILL

i) Tiang Pengaman

Tiang pengaman yang terbuat dari pipa baja tulangan Ø 3" dan diisi beton cor harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

Tinggi tiang 800 mm dari permukaan tanah.

ii) Fondasi Tiang

Fondasi berupa struktur beton cor fc'20 MPa dengan penulangan atau seperti ketentuan dalam Gambar. Semua ketentuan beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g) Pekerjaan Bak Kontrol APILL

i) Ukuran bak kontrol yang dibuat harus sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Galian untuk bak kontrol harus digali sesuai dengan ketentuan Seksi 3.1 dari Spesifikasi ini dan suatu tanah dasar yang keras dengan dan kepadatan yang merata harus disiapkan sampai elevasi yang diperlukan dikurangi dengan tebal bahan landasan yang diperlukan.

iii) Pelaksanaan pekerjaan beton dan pengecorannya harus sesuai dengan ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

h) Pembuatan APILL

Pembuatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dilakukan oleh pabrik pembuatnya yang telah memenuhi ketentuan:

i) bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan

ii) sumber yang berkompetensi di bidang perlengkapan jalan.

4) Pekerjaan Sipil Terkait Kelistrikan

a) Semua bahan harus sesuai detail yang diberikan pada Gambar. Dalam hal tidak ada detail Gambar, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi yang berhubungan dari Spesifikasi ini dan sesuai perintah Pengawas Pekerjaan. Ketentuan bahan untuk saluran harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan harus sesuai dengan ketentuan pada Seksi terkait dari Spesifikasi ini.

b) Semua detail bak kontrol harus sesuai dengan Gambar dan sesuai ketentuan pada Divisi 2 dari Spesifikasi ini. Saluran dan ujung saluran harus tetap pada tempatnya dengan menggunakan mal datar sampai beton mengeras. Penyelesaian akhir (*finishing*) pada permukaan beton yang terbuka atau terekspose harus digosok sesuai ketentuan pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

c) Galian untuk pemasangan kabel harus selebar yang diperlukan untuk secara memuaskan meletakkan kabel dan harus memastikan bahwa kabel sekurang-kurangnya 60 cm di bawah permukaan akhir. Dasar dari alur kabel harus dibuat datar dan bebas dari batuan dan bahan-bahan tajam lainnya. Kedalaman kabel dapat ditambahkan apabila perlu untuk menghindari halangan-halangan yang ada.

Setelah kabel diletakkan, harus dilindungi oleh ubin beton pembuat kabel atau pelindung dari desain yang disetujui oleh badan kelistrikan lokal.

d) Lokasi saluran harus seperti terlihat pada Gambar atau diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Dalam hal Penyedia Jasa memutuskan untuk memasang saluran dengan dongkrak atau pengeboran atas biaya sendiri, semua pekerjaan saluran harus sudah selesai sebelum pekerjaan dimulai pada lapisan *sub-base*. Detail penuh dari tiap saluran terpasang oleh dongkrak atau pengeboran harus diserahkan pada Pengawas Pekerjaan untuk memperoleh persetujuan. Semua saluran harus diperpanjang sekurang-kurangnya 60 cm di luar tepi perkerasan, kecuali diperintahkan lain.

Patok tanda yang sesuai harus dipasang pada ujung-ujung saluran yang ditimbun sehingga mereka diletakkan dengan mudah. Saluran bawah tanah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

yang ada harus digabungkan dengan sistem yang baru harus ditiup dengan angin bertekanan atau diperiksa dengan mandrel. Kawat tarik bergalvanisasi harus dipasang dalam semua saluran yang harus menerima kabel-kabel yang akan datang. Sekurang-kurangnya 60 cm dari kawat tarik harus digandakan kembali dalam saluran pada tiap pemberhentian.

Semua saluran harus diletakkan hanya dalam garis lurus, dengan jumlah sambungan minimum sepanjang tiap saluran.

Jika sambungan harus dibuat, ujung semua saluran harus diperbesar untuk membuang permukaan kasar, pemotongan lapangan harus dibuat persegi dan benar sehingga ujung-ujung ini harus bertemu bersama untuk seluruh kelilingnya. Sambungan geser atau ulir bebas untuk saluran ganda, harus tidak diizinkan. Bila standar ganda tidak dapat digunakan, penyatuan ganda berulir harus digunakan. Ulir pada semua saluran harus dicat dengan baik dengan cat yang berkualitas baik atau cat pencegah karat sebelum penggandaan dibuat.

Semua saluran harus diperiksa dengan mandrel setelah selesai tiap pemasangan. Saluran harus diletakan sampai kedalaman tidak kurang dari 60 cm di bawah kemiringan kereb pada tepi jalan dan semua daerah lain dan sampai kedalaman tidak kurang dari 80 cm di bawah permukaan akhir pada daerah penyeberangan jalan, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Semua galian untuk bak kontrol, saluran, dan pemasangan kabel harus dilaksanakan sedemikian untuk meminimumkan kerusakan pada permukaan yang ada. Penyedia Jasa harus mengembalikan kembali seluruh permukaan sesuai dengan perintah Pengawas Pekerjaan. Untuk memudahkan pengembalian kembali semua daerah yang dibongkar dalam beton semen portland dan trotoar beton aspal dan perkerasan harus dipotong sampai minimum kedalaman 5 cm dengan gergaji, sebelum membuang trotoar dan bahan perkerasan. Pemotongan sisa kedalaman yang diperlukan harus dibuat dengan metode yang memuaskan Pengawas Pekerjaan. Pemotongan harus rapih dan benar dan permukaan di luar daerah pembuangan harus tidak rusak.

Pengawas Pekerjaan dapat mengganti atau mengubah ketentuan di atas untuk penggalian dan pengembalian kondisi lagi bilamana penggalian terletak pada daerah yang harus dilapisi kembali atau dibangun kembali sesuai Seksi lain dari Spesifikasi ini.

f) Semua timbunan untuk bak kontrol, saluran, dan jaluran kabel harus memenuhi ketentuan Seksi 3.2 atau Seksi yang terkait dari Spesifikasi ini.

9.4.4 PENGENDALIAN MUTU

1) Penerangan Jalan

d) Pekerjaan dilaksanakan harus sesuai dengan Gambar dan petunjuk Pengawas Pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menyelenggarakan pengujian bahan sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan dan seluruh bahan yang akan digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Spesifikasi ini.

e) Untuk pabrikasi aktual, pemasangan dan uji pekerjaan seperti diuraikan pada Pasal ini, Penyedia Jasa harus menggunakan personil yang ahli dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

berpengalaman yang telah terbiasa dengan ketentuan dari pekerjaan ini dan rekomendasi pemasangan dari Pabrik, dengan ketentuan di bawah ini:

i) Dalam menerima dan menolak sistem kelistrikan yang dipasang, tidak diizinkan keahlian yang kurang dari pemasang.

ii) Pemasang harus mempunyai Sertifikat yang berlaku dan memenuhi ketentuan PLN dan LMK atau Peraturan Lokal yang ekuivalen.

f) Semua pekerjaan harus sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi ini, juga memenuhi peraturan berikut:

i) Persyaratan satuan lokal eksploitasi PLN dan Badan Pemerintah Lokal.

ii) PUIL, SPLN, LMK atau Standar lokal yang ekuivalen.

2) Penerimaan Bahan

Luminer, modul surya fotovoltaik, dan baterai yang digunakan dalam pengadaan lampu PJU-TS harus memenuhi ketentuan teknis yang disebutkan pada Spesifikasi ini. Hasil pengujian berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium dalam negeri yang terakreditasi.

3) Syarat Kuat Pencahayaan

Syarat penerimaan lampu PJU dan PJU-TS dari hasil uji simulasi lapangan harus memenuhi kuat pencahayaan sebagai berikut:

Tabel 9.4.1. Nilai Iluminasi Menurut Klasifikasi Jalan

Klasifikasi Jalan	Nilai Iluminansi (E) minimum rata-rata (*Lux*) Perkerasan Aspal	Nilai Iluminansi (E) minimum rata-rata (*Lux*) Perkerasan Beton	Rasio Kemerataan (Eavg/Emin)
Jalan Bebas Hambatan	9	6	3
Jalan Arteri	13	9	3
Kolektor	9	6	4
Lokal	7	5	6

Tabel 9.4.2 Nilai Luminasi Menurut Klasifikasi Jalan

Klasifikasi Jalan	Nilai Luminansi (L) minimum rata-rata (cd/m^2)	Rasio Kemerataan (Lavg/Lmin)	Rasio Kemerataan (Lmax/Lmin)
Jalan Bebas Hambatan	0,6	3,5	6,0
Jalan Arteri	0,9	3,0	5,0
Kolektor	0,6	3,5	6,0
Lokal	0,5	6,0	10,0

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9.4.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

a) Kuantitas yang diukur untuk lampu penerangan jalan (PJU), lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJU-TS), lampu penerangan pedestrian, lampu sorot, lampu kedip, lampu menara (*high mast*), penangkal petir lampu menara, *pull box*, panel PJU, APILL, dan tiang pengaman APILL yang disediakan haruslah jumlah aktual yang terpasang dan yang dilaksanakan sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan haruslah jumlah yang terpasang.

b) Kuantitas yang diukur untuk kabel dan pipa saluran kabel haruslah dalam meter panjang yang dipasang sesuai Gambar dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, tenaga kerja, peralatan, perkakas untuk penyiapan permukaan, pelaksanaan dan pemeliharaan semua perlengkapan jalan yang berhubungan dengan kelistrikan tersebut diatas dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.4.(1a1)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 7 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1a2)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1a3)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1a4)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Tunggal, Tinggi 13 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1b1)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 7 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1b2)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 9 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1b3)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 11 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(1b4)	Penerangan Jalan Umum (PJU), Lengan Ganda, Tinggi 13 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.4.(2a1)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 7 m, LED 1 × … *Watt*, *Dimming System*	Buah
9.4.(2a2)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 9 m, LED 1 × … *Watt*, *Dimming System*	Buah
9.4.(2a3)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 11 m, LED 1 × … *Watt*, *Dimming System*	Buah
9.4.(2a4)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Tunggal, Tinggi 13 m, LED 1 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(2b1)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 7 m, LED 2 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(2b2)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 9 m, LED 2 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(2b3)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 11 m, LED 2 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(2b4)	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), Lengan Ganda, Tinggi 13 m, LED 2 × … Watt, *Dimming System*	Buah
9.4.(3)	Lampu Penerangan Bawah Jembatan/Tunnel (1 × … Watt)	Buah
9.4.(4a)	Panel PJU Tipe 1 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4b)	Panel PJU Tipe 2 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4c)	Panel PJU Tipe 3 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4d)	Panel PJU Tipe 4 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4e)	Panel PJU Tipe 5 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4f)	Panel PJU Tipe 6 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4g)	Panel PJU Tipe 7 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(4h)	Panel PJU Tipe 8 (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.4.(4i)	Panel PJU Gerbang Tol (termasuk *Box* dan Fondasi)	Buah
9.4.(5a)	*Pull Box*, Tipe A	Buah
9.4.(5b)	*Pull Box*, Tipe B	Buah
9.4.(5c)	*Pull Box*, Tipe C	Buah
9.4.(5d)	*Pull Box*, Tipe D	Buah
9.4.(6a)	Lampu Menara (*High Mast*), Tinggi 20 m	Buah
9.4.(6b)	Lampu Menara (*High Mast*), Tinggi 25 m	Buah
9.4.(6c)	Lampu Menara (*High Mast*), Tinggi 30 m	Buah
9.4.(6d)	Lampu Menara (*High Mast*), Tinggi 40 m	Buah
9.4.(6e)	Penangkal Petir Lampu Menara (termasuk *Box Grounding* dan *Grounding*)	Buah
9.4.(7a)	Lampu Sorot, Tinggi 9 m	Buah
9.4.(7b)	Lampu Sorot, Tinggi 13 m	Buah
9.4.(7c)	Lampu Sorot, Tinggi 14 m (3 × 250 Watt)	Buah
9.4.(7d)	Lampu Sorot, Tinggi 14 m (4 × 250 Watt)	Buah
9.4.(8)	Lampu Kedip (*Flashing Light*)	Buah
9.4.(9a)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah
9.4.(9b)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lengkung dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah
9.4.(9c)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Siku dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah
9.4.(9d)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Gawang (*Gantry*) dengan Lampu 3 (Tiga) Warna	Buah
9.4.(9e)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 2 (Dua) Warna	Buah
9.4.(9f)	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tiang Lurus dengan Lampu 1 (Satu) Warna	Buah
9.4.(9g)	Tiang baja pengaman APILL (*Traffic Light Protector*)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.4.(10a)	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Tunggal, LED 1 × 5 Watt	Buah
9.4.(10b)	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Tunggal, LED 1 × … Watt	Buah
9.4.(11a)	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Ganda, Tipe LED 1 × 5 Watt	Buah
9.4.(11b)	Lampu Penerangan Pedestrian, Lengan Ganda, Tipe LED 1 × … Watt	Buah
9.4.(12a)	Lampu Sorot *Outdoor*, LED *Waterproof* 5 Watt	Buah
9.4.(12b)	Lampu Sorot *Outdoor*, LED *Waterproof* …. Watt	Buah
9.4.(13a1)	Kabel NYFGBY 2C-10 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13a2)	Kabel NYFGBY 2C-16 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b1)	Kabel NYFGBY 4C-1 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b2)	Kabel NYFGBY 4C-1,5 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b3)	Kabel NYFGBY 4C-4 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b4)	Kabel NYFGBY 4C-6 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b5)	Kabel NYFGBY 4C-10 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b6)	Kabel NYFGBY 4C-16 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b7)	Kabel NYFGBY 4C-25 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b8)	Kabel NYFGBY 4C-35 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b9)	Kabel NYFGBY 4C-50 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b10)	Kabel NYFGBY 4C-70 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b11)	Kabel NYFGBY 4C-90 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b12)	Kabel NYFGBY 4C-95 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b13)	Kabel NYFGBY 4C-120 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13b14)	Kabel NYFGBY 4C-150 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13c)	Kabel NYFGBY 7C-2,5 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13d1)	Kabel NYFGBY 3 x 10 mm^2	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.4.(13d2)	Kabel NYFGBY 4 x 10 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13e)	Kabel NYY 3C-2,5 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13f1)	Kabel NYY 4C-10 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13f2)	Kabel NYY 4C-16 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13f3)	Kabel NYY 4C-25 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13f4)	Kabel NYY 4C-35 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13g1)	Kabel BC-6 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13g2)	Kabel BC-10 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13g3)	Kabel BC-25 mm^2	Meter Panjang
9.4.(13g4)	Kabel BC-35 mm^2	Meter Panjang
9.4.(14a)	Pipa Galvanis Diameter 100 mm	Meter Panjang
9.4.(14b)	Pipa Galvanis Diameter 150 mm (1 jalur)	Meter Panjang
9.4.(14c)	Pipa Galvanis Diameter 150 mm (2 jalur)	Meter Panjang
9.4.(15a)	Pipa Saluran Kabel PVC Diameter 50 mm	Meter Panjang
9.4.(15b)	Pipa Saluran Kabel PVC Diameter 100 mm	Meter Panjang
9.4.(16)	Pelindung Kabel atau Alur Saluran Kabel	Meter Panjang
9.4.(17)	Rak Kabel (*Cable Tray*)	Meter Panjang
9.4.(18)	Galian Kabel atau Alur Saluran Kabel	Meter Panjang
9.4.(19)	*Horizontal Duct of Underground*	Meter Panjang
9.4.(20a)	Lubang Kontrol Listrik Tipe-A	Buah
9.4.(20b)	Lubang Kontrol Listrik Tipe-B	Buah
9.4.(21a)	Pipa Utilitas, Tipe-1	Meter Panjang
9.4.(21b)	Pipa Utilitas, Tipe-2	Meter Panjang
9.4.(21c)	Pipa Utilitas, Tipe-3	Meter Panjang
9.4.(22)	*Box* dan Fondasi Panel Meter untuk Pasokan Listrik dari PLN	Buah
9.4.(23)	Panel Meter PLN (Fondasi dan *Box* Panel) untuk APILL	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.4.(24)	Panel Kontrol APILL (Fondasi dan *Box* Panel APILL)	Buah
9.4.(25)	Bak Kontrol Listrik untuk APILL	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 9.5

PLAZA TOL

9.5.1 UMUM

1) Uraian

6) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini terdiri atas pembangunan Plaza Tol, penyediaan dan pemasangan fasilitas Plaza Tol untuk Gardu Tanpa Operator (GTO) atau Gantry *Multi Lane Free Flow* (MLFF). Pelaksanaan semua pekerjaan harus sesuai dengan Gambar, Spesifikasi dan/atau arahan Pengawas Pekerjaan.

7) Lingkup pekerjaan Plaza Tol meliputi:

i) Pembangunan Gerbang Tol, terdiri dari Pulau Gerbang Tol, Atap Gerbang Tol, Fondasi untuk Atap Gerbang Tol, Ruang Operator dan Server (*Long Booth*), Rumah Genset, Lubang Listrik dan *Septic Tank*.

ii) Penyediaan dan pemasangan semua bahan dan peralatan untuk melengkapi fasilitas Plaza Tol seperti Penerangan, Penangkal Petir, Sistem Alarm, *Rotator*, *Public Address System*, *Fire Extinguishers*, CCTV, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu Petunjuk, Pekerjaan *Sanitary, Plumbing*, *Generator*, *Automatic Mains Failure* (AMF) dan Perlengkapan Pembayaran (*Collection Furniture*).

8) Lingkup pekerjaan Gantry *Multi Lane Free Flow* (MLFF), meliputi:

i) Pembangunan infrastruktur Gantry dengan sistem *Multi Lane Free Flow* (MLFF).

ii) Pembangunan Gantry *Multi Lane Free Flow* (MLFF) dengan teknologi *Global Navigation Satellite System* (GNSS) terdiri dari penyediaan, pemasangan peralatan, termasuk pengujian sistem operasional mencakup pipa *Gantry*, CCTV dengan 3 (tiga) kamera digital (*front, rear, overview*) untuk *Automatic Number-Plate Recognition* (ANPR), radar deteksi, aplikasi (*software*) *Carmen Free Flow*, jaringan LAN, dan perizinan terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan penyelenggaraan sistem elektonik ke instansi terkait yang diperlukan untuk membangun sistem *Multi Lane Free Flow* (MLFF).

9) Pekerjaan-pekerjaan di atas harus dilaksanakan seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan harus mencakup namun tidak terbatas pada:

i) Gambar Kerja sebelum mengajukan pekerjaan.

ii) Daftar penyediaan bahan, peralatan, dan daftar tenaga kerja secara rinci.

iii) Semua peralatan kelistrikan dan pelayananannya harus selesai dan beroperasi sesuai dengan Peraturan Kelistrikan yang berhubungan dan Peraturan Setempat untuk pemasangan kelistrikan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

10) Penyedia Jasa dalam tahap penawarannya harus mempelajari detail Gambar semua pekerjaan untuk Plaza Tol beserta keterangannya yang tidak disebutkan dalam Spesifikasi.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Bahan dan Penyimpanan	:	Seksi 1.11
d)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
e)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
f)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
g)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
h)	Galian	:	Seksi 3.1
i)	Timbunan	:	Seksi 3.2
j)	Beton	:	Seksi 7.1
k)	Baja Tulangan	:	Seksi 7.3
l)	Baja Struktur	:	Seksi 7.5
m)	Adukan Mortar Semen	:	Seksi 7.8
n)	Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Pekerjaan Listrik Lainnya	:	Seksi 9.4

3) Standar Rujukan

Ketentuan Pasal 9.4.1.3) dari Spesifikasi ini harus berlaku dengan tambahan berikut:

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 0068:2013	:	Pipa baja untuk konstruksi umum
SNI 06-0084-2002	:	Pipa PVC untuk saluran air minum
SNI-06-0135-1987	:	Sambungan pipa PVC untuk saluran air minum
SNI 06-0162-1987	:	Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan
SNI 06-0178-1987	:	Sambungan pipa PVC untuk aaluran air bangan di luar dan di dalam bangunan
SNI 03-0691-1996	:	Bata beton (*paving block*)
SNI 2053:2019	:	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)
SNI 2417:2018	:	Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi *los angeles*
SNI 03-3527-1994	:	Mutu kayu bangunan
SNI 4096:2007	:	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (Bj LAS)
SNI 4289.1:2015	:	Sistem perpipaan plastik-Pipa Polietilena (PE) dan *fiting* untuk sistem penyediaan air minum-Bagian 1: Umum (ISO 4427-1:2007, MOD)
SNI 4289.2:2015	:	Sistem perpipaan plastik-Pipa Polietilena (PE) dan *fiting* untuk sistem penyediaan air minum-Bagian 2: Pipa (ISO 4427-2:2007, MOD)
SNI 6764:2016	:	Spesifikasi Baja Karbon Struktural (ASTM A36/A36M-12, IDT)
SNI 7973:2013	:	Spesifikasi desain untuk konstruksi kayu
SNI 8160:2015	:	Spesifikasi blok pemandu pada jalur pejalan kaki
SNI ISO 9001:2015	:	Sistem manajemen mutu-persyaratan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SNI ISO 10545-2:2010	:	Ubin keramik-Bagian 2: Penentuan dimensi dan mutu permukaan; *Ceramic tiles*-Part 2: *Determination of dimensions and surface quality* (ISO 10545-2:1995, IDT)

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM E84-21a	:	*Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials*
ASTM WK77021	:	*Revision of A488/A488M-18e2 Standard Practice for Steel Castings, Welding, Qualifications of Procedures and Personnel*
ASTM B209/ B209M-21a	:	*Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate*
ASTM A53/A53M-22	:	*Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless*

Japan Industririal Standard (JIS)

JIS Z3801:2018		*Standard Qualification Test and Acceptance Requirements for Manual Welding Technique*

Rujukan yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan berikut ini:

a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol.

b) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 14/SE/Db/2021 Tahun 2021 tentang Standar Desain Gerbang Tol Pada Masa Transisi Menuju Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Direktorat Jenderal Bina Marga.

4) Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus menyiapkan dan melaksanakan berikut ini:

a) Sehubungan dengan Gambar yang tersedia hanya menguraikan secara umum pengaturan pekerjaan, Penyedia Jasa harus merujuk pada semua Gambar yang berhubungan, untuk meyakinkan dirinya sendiri menyangkut lokasi, rute semua pelayanan kelengkapan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, sehingga Penyedia Jasa dapat menjaga ruang bebas yang cukup antara kelistrikan dan pelayanan lainnya. Untuk itu, Penyedia Jasa harus menyediakan Gambar Kerja (*Shop Drawings*) sebanyak 2 (dua) salinan yang menunjukkan rute pasti dari kabel-kabel di bawah atau di atas tanah, saluran-saluran, semua saluran dan cabang, lokasi *manhole*, kotak *draw-in* dan persimpangan, jumlah dan ukuran kawat dalam tiap saluran atau cabang, pengaturan hubungan akhir pada papan-papan distribusi, detail dari saluran dan metode menentukan papan-papan utama, sub utama untuk bagian dari pekerjaan.

b) Penyedia Jasa harus menyerahkan program yang menunjukkan tanggal dan lokasi pengecoran beton di berbagai lokasi pekerjaan, bersama-sama dengan penyerahan Gambar Kerja.

c) Sebelum pelaksanaan, atas biaya sendiri, Penyedia Jasa harus mengamati dengan teliti peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Kelistrikan. Pemilihan bahan dan metode pemasangan harus sesuai dengan peraturan ini. Penyedia Jasa harus mengetahui dan menghargai peraturan Badan Lokal, Peraturan Daerah Setempat, Dinas LLAJR, PLN, PDAM, PT Telkom, PT PGN, Operator Seluler dan semua aturan serta peraturan lain yang berhubungan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Setelah selesai uji, Penyedia Jasa harus membuat Gambar Terlaksana (*As Built*) dari denah dan diagram sirkuit, yang menguraikan dengan jelas tiap perubahan yang telah dilakukan terhadap Gambar Asli.

e) Setelah selesai pekerjaan dan sebagai prasyarat diterima, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan 3 (tiga) Salinan Manual untuk Pemeliharaan dan Operasi semua instalasi kelistrikan dan daftar suku cadang untuk keperluan permintaan suku cadang.

5) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 3.1.1.7) dari Spesifikasi ini tentang cara pengeringan tempat kerja dan pemeliharaan saluran di lapangan harus berlaku.

6) Perbaikan atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Setiap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, maka harus diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

7) Pemeliharaan Pekerjaan yang telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.5.1.6) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan untuk semua pekerjaan yang telah selesai dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

8) Jaminan Mutu

Untuk pembangunan Gerbang Tol seperti disebutkan pada Pasal 9.5.1.1).b).i) dan Pasal 9.5.1.1).c).i) dari Spesifikasi ini, peraturan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan teknik sipil dan arsitektural seperti terlihat pada berbagai pasal dari Spesifikasi ini harus digunakan bersama-sama dengan pasal yang berhubungan dari Seksi 9.5 ini.

a) Untuk pekerjaan Gerbang Tol sebagaimana yang dikelompokkan dalam Pasal 9.5.1.1).b).ii):

i) Untuk pabrikasi aktual, pemasangan dan uji pekerjaan seperti diuraikan pada Pasal ini, Penyedia Jasa harus menggunakan personel yang ahli dan berpengalaman yang telah terbiasa dengan ketentuan dari pekerjaan ini dan rekomendasi pemasangan dari Pabrik, dengan ketentuan di bawah ini:

1) Dalam menerima dan menolak sistem kelistrikan yang dipasang, tidak diizinkan keahlian yang kurang dari pemasang

2) Pemasang harus mempunyai Sertifikat yang berlaku dan memenuhi ketentuan PLN dan LMK atau Peraturan Lokal yang ekuivalen.

ii) Semua pekerjaan harus sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, juga memenuhi peraturan berikut:

1) Persyaratan satuan lokal eksploitasi PLN dan Badan Pemerintah Lokal.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) PUIL, SPLN, LMK atau Standar lokal yang ekuivalen.

iii) Semua peralatan kelistrikan dan pelayananannya harus selesai dan beroperasi sesuai dengan Peraturan Kelistrikan yang berhubungan dan Peraturan Setempat untuk pemasangan kelistrikan.

b) Untuk pembangunan Gantry *Multi Lane Free Flow* (MLFF), harus selesai seluruh pekerjaan pemasangan Gantry beserta pemasangan peralatan elektronik dan semua perizinan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Untuk pekerjaan Gerbang Tol sebagimana yang dikelompokkan dalam Pasal 9.5.1.1).c).ii):

i) Untuk fabrikasi aktual, pemasangan dan uji pengoperasian hasil pekerjaan yang diuraikan pada Pasal ini, Penyedia Jasa harus menggunakan Sub Penyedia Jasa dan personel yang ahli dan berpengalaman yang telah terbiasa dengan ketentuan dari pekerjaan ini dan rekomendasi pemasangan dari Pabrik, dengan ketentuan di bawah ini:

1) Dalam menerima dan menolak peralatan elektronik yang dipasang, tidak diizinkan keahlian yang kurang dari instalatur.

2) Sub Penyedia Jasa harus memiliki izin sertifikat dan izin kelas yang berlaku dan memenuhi ketentuan.

ii) Semua peralatan elektronik dan sistem pelayananannya harus selesai dilaksnakan dan sistem beroperasi setelah melalui uji keamanan serta memenuhi kriteria teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

9.5.2 BAHAN

1) Pulau Tol

a) Pekerjaan Beton

Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar, mutu beton yang digunakan harus fc'30 MPa dan memenuhi ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

b) Kereb

Ketentuan Pasal 9.2.2.6).b) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

c) Marka

Ketentuan Pasal 9.2.2.12) dan Pasal 9.2.3.13) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

d) Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*)

Ketentuan Pasal 9.2.2.9) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Ruang Operator dan Ruang Kontrol (*Long Booth Type*)

a) Pekerjaan Dinding

i) Dinding ruang operator dan ruang kontrol (*long booth type*) dibuat dengan struktur menggunakan rangka hollow kemudian dipasang *Aluminium Composite Panel* (ACP) sebagai dinding.

ii) Rangka *Hollow*

- Bahan : baja *hollow* galvanis;
- Komposisi bahan : 97% Zn terhadap berat (termasuk kandungan aluminium 0,3% berat) atau sesuai dengan SNI 2053:2019;
- Dimensi : 40 mm × 40 mm;
- Tebal : minimum 1 mm atau sebagimana yang ditunjukkan dalam Gambar; dan
- Mutu rangka *hollow* : sesuai dengan SNI 2053:2019.

iii) *Aluminium Composite Panel* (ACP)

1) Bahan-bahan yang digunakan untuk pengerjaan *curtain wall* harus memenuhi standar-standar antara lain:

- AA *The Aluminium Association*.
- ASTM E84-21a *Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials*.
- SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan

2) *Aluminium Composite*

Ketentuan bahan a*luminium composite* sebagai berikut:

- Ukuran : 1220 mm × 2440 mm × 4 mm;
- Warna : biru QS 3237, kuning QS 3132 dan subsilver QS 3102 atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar;
- *Bending strength* : 132 Mpa;
- *Sound insulation* : 0-3 dB; dan
- *Finished* : lapis PVdF.

b) Pekerjaan Plafon

i) Plafon dipasang menggunakan rangka *hollow* kemudian dipasang gipsum untuk ruang operator dan GRC untuk kamar mandi sebagai plafon;

ii) Rangka *Hollow*

- Bahan : baja *hollow galvanum*.
- Komposisi bahan : aluminium 50-60%, seng 40-50% dan unsur lainnya atau sesuai dengan SNI 4096:2007.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Dimensi : sesuai sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Tebal : minimum 1 mm atau sesuai sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Mutu rangka *hollow* : sesuai dengan SNI 4096:2007

iii) Plafon dan Rangka Penggantung

1) Plafon Ruang Operator dan Ruang Kontrol

- Jenis : bahan *gymsum board*.
- Ukuran : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Tebal : minimum 9 mm atau sesuai sebagimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- *Finishing* : cat tembok.

2) Rangka Plafon Ruang Operator dan Ruang Kontrol

- Jenis : *hollow galvanum*.
- Ukuran : 40 mm × 40 mm dan 40 mm × 20 mm.
- Tebal : minimum 2,3 mm.

3) Plafon Kamar Mandi/Toilet

- Bahan : GRC *board*.
- Tebal : minimum 6 mm atau sesuai sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Finishing : cat tembok.

4) Rangka Plafon Kamar Mandi/Toilet

- Jenis : *hollow* galvanum.
- Ukuran : 40 mm × 20 mm.
- Tebal : minimum 2,3 mm.

c) Pekerjaan Lantai

i) Ruang Operator dan Ruang Kontrol

- Jenis : *Homogeneus Tile* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Permukaan : *polished* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Ukuran : sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.
- Ketebalan : minimum 6 mm atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Motif/warna : Warna sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Kamar Mandi/Toilet

- Jenis : *Homogeneus Tile* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Permukaan : *unpolished* atau sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.
- Ukuran : sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.
- Ketebalan : minimum 6 mm atau sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.
- Motif/warna : Warna yang sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Bahan harus merupakan mutu terbaik yang dapat diperoleh secara lokal dan menurut suatu pola yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Daun Pintu

- Jenis : pintu kaca dengan kombinasi rangka aluminium sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Ukuran : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Ketebalan : minimum 0,75 mm.
- Motif/warna : mengunakan stiker *sunblast* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

e) Jendela Kaca

- Jenis : kaca bening.
- Pemukaan : *Polished* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Ukuran : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Ketebalan : minimum 8 mm.

f) Pekerjaan Sanitasi Kamar Mandi/Toilet

i) Peralatan Sanitari

- Wastafel tipe TOTO atau setara yang disetujui Pengawas Pekerjaan.
- Kloset duduk tipe TOTO atau setara yang disetujui Pengawas Pekerjaan.
- Tempat tisu atau pemegang tisu rol tipe VIDI/BIMA atau setara yang disetujui Pengawas Pekerjaan.
- *Jet washer*.
- *Floor drain*.
- Kran air tipe SINKTAP Y100 atau setara yang disetujui Pengawas Pekerjaan.
- *Exhaust fan.*

ii) Saluran pembuangan lantai harus terbuat dari baja tahan karat (*stainless steel*), diameter 50 mm dan dilengkapi dengan siphon.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

WC (*Water Closed*) harus dari pabrikan yang memiliki reputasi baik dan dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan.

g) Kunci Pintu

- Ruang Operator dan Ruang Kontrol : *Cisa* 44210 atau setara
- Toilet : *Alpha* 6.000, p.11 WC atau setara

h) *Septic Tank*

Penggalian dan pembangunan *septic tank* harus memenuhi ketentuan dan peraturan pekerjaan teknik sipil

3) Rumah Genset

a) Umum

Rumah genset dibuat menggunakan rangka pipa baja dengan penutup atap dari bahan *polycarbonate*.

b) Rangka Baja

i) Ketentuan Bahan

- Bahan : pipa baja dengan proteksi korosi.
- Dimensi : - kolom dan horizontal : Ø 4".
  - rangka atap memanjang dan melintang : Ø 2".
- Warna cat : Warna yang sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- Mutu pipa baja : sesuai dengan SNI 0068:2013.

ii) Ukuran *Base Plate*, *Stiffener Plate*, dan Jangkar

Jenis	Tebal	Ukuran	Jumlah
Base Plate	8 mm	300 mm × 300 mm	1 × 2
Stiffener Plate	5 mm	100 mm × 75 mm	4 × 2

Jenis	Panjang	Diameter	Jumlah	Ukuran Baut
Chemical Jangkar	30 cm	Ø 16	4 × 2	M16

c) Bangunan Fondasi

- Bahan : beton cor bertulang.
- Mutu beton : fc'20 MPa.
- Baja tulangan : - tulangan utama : BjTP Ø12.
  - sengkang : BjTP Ø10.
- Dimensi : - tebal/tinggi : 300 mm.
  - ukuran : 400 mm × 400 mm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Penutup Atap

- Bahan : *twinlite polycarbonate* atau yang setara.
- Ukuran : 2 × 3 meter^2.
- Tebal : 5 mm atau sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Warna : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau atas arahan Pengawas Pekerjaan.

4) Atap Gerbang Tol

c) Umum

Atap gerbang tol dibuat dari rangka pipa baja dengan penutup atap dari bahan *Membrane Serge Ferrari*.

d) Rangka Utama

- Bahan : pipa dengan proteksi korosi.
- Dimensi : Ø 10".
- Tebal : 9,5 mm atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Mutu pipa baja : sesuai dengan SNI 0068-2013.

e) Rangka *Cremona*

- Bahan : pipa baja dengan proteksi korosi.
- Dimensi : - pipa utama yang melintang dan memanjang: Ø 8".
  - pipa *Cremona* yang diagonal dan tegak : Ø 5".
- Tebal : pipa Ø 8": 8 mm dan pipa Ø 5": 6,5 mm atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
- Mutu pipa baja : sesuai dengan SNI 0068-2013.

f) Ukuran *Base Plate, Stiffener Plate*, dan Jangkar

Jenis	Tebal	Ukuran	Jumlah
Base Plate	30 mm	600 mm × 600 mm	1 × 2
Stiffener Plate	20 mm	100 mm × 75 mm	4 × 2

Jenis	Panjang	Diameter	Jumlah	Ukuran Baut
Chemical Jangkar	80 cm	Ø 22	8 × 9 kolom	M22

g) Bangunan Fondasi

i) *Pile Cap*

- Bahan : beton cor bertulang.
- Mutu beton : fc'15 MPa (umur 7 hari).
- Baja tulangan : - tulangan utama : BjTS Ø16.
  - sengkang : BjTS Ø13.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Dimensi : - tebal/tinggi : 100 cm.
  - ukuran : 150 cm × 150 cm.

ii) Kolom Pedestal untuk Dudukan Kolom Pipa

- Bahan : beton cor bertulang.
- Mutu beton : fc'20 MPa (umur 7 hari).
- Baja tulangan : - tulangan utama : BjTS Ø19.
  - sengkang : BjTS Ø13.
- Dimensi : - tebal/tinggi : 125 cm.
  - ukuran : 70 cm × 70 cm.

iii) Tiang Pancang Mini

- Bahan : beton bertulang;
- Mutu beton : fc'20 MPa;
- Dimensi : 250 mm × 250 mm panjang 6 m; dan
- Jumlah per fondasi : 2 × 3 tiang.

h) Penutup Atap

i) Ketentuan Bahan

- Bahan : *Membrane Serge Ferrari*;
- Tipe : 702 S2, 750 gsm;
- Kekuatan *tensile* : 280 per 280 dan pada setiap 5 cm; dan
- Ukuran : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Talang Air

- Bahan : PVC;
- Ukuran : ½ pipa 8".

5) Fasilitas Tol

a) Perlengkapan Penerangan

i) Perlengkapan penerangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar harus terdiri dari perlengkapan, lampu, dan perlengkapan pemasangan. Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar maka lampu LED 100 Watt harus digunakan. Perlengkapannya ditempatkan di luar ruangan di langit-langit atap Plasa Tol harus dari tipe tersembunyi.

ii) Panel Listrik

Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar, panel harus tipe panel dalam ruangan dan terbuat dari pelat baja atau bahan plastik khusus yang tersedia di pasaran di bawah nama merek terkemuka.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Ruangan yang cukup harus disediakan untuk memudahkan ketika pemeliharaan dan pemeriksaan kabel berukuran kawat kecil.
Panel harus disertakan dengan diagram kabel secara permanen yang ditempelkan di bagian dalam pintu panel.

iii) Komponen Panel

Komponen harus dirancang untuk 3-fase, 4 kawat, 50 Hz dioperasikan Pada 380/220 Volt. Pemutus sirkuit harus dibuat dari tipe pemutus udara dengan nilai pelayanan AC 460 Volt. Kapasitas pemutus sirkuit gangguan harus yang 15.000 Ampere dan berdasarkan standar JIS C8370:1996, kecuali gangguan lebih besar dari 225 Ampere harus memiliki pemutus gangguan dengan kapasitas 25.000 Ampere atau yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

iv) Kabel, Kawat *Grounding*, dan Bahan Sambungan Listrik

Semua kabel, kawat *grounding* dan bahan sambungan listrik harus memenuhi ketentuan Pasal 9.4.2.1).c).i) sampai 9.4.2.1).c).vii) dari Spesifikasi ini.

v) *In-line Connector*

Sebuah pin tembaga dan setiap stop kontak tembaga minimal 90% konduktivitasnya harus dikerutkan ke kabel.

Soket harus mempunyai tekanan konstan dengan pin dari lengan pegas tembaga berilium dan harus dilengkapi dengan pin dudukan sekali pakai.

Pin harus dari bahan setengah keras dan bagian *crimping* (berprofil) harus sepenuhnya diperkaku (*annealed*) sedangkan sisanya dari pin dipertahankan dalam keadaan keras.

Soket tersebut harus sepenuhnya diperkaku (*annealed*). Baik pin tembaga dan soket harus mempunyai tempat penguncian di lokasi tersembunyi yang disesuaikan dipasang dan disimpan di rumah karet. Pin dan soket harus saling mengunci sehingga koneksi dapat dipertahankan dengan kekuatan tegangan tarik minimum 10 kg yang diterapkan pada kabel terpasang.

Colokan kontak dan soket harus dibuat tahan air, karet sintetis, dan mampu tertanam di tanah atau terpasang di bawah sinar matahari.

Setiap rumah soket di sekitar kabel harus tidak bocor, memiliki susunan ruang dalam yang sesuai dan dapat mempertahankan pin tembaga atau soket, dan tidak bocor antara 2 (dua) soket pada titik yang tidak tersambung.

Setiap soket harus dilengkapi dengan ventilasi dalam yang diisi dengan jumlah senyawa isolasi silikon yang dirakit di tempat elemen konduktor, dan memaksa udara melalui ventilasi rendering ke seluruh rongga udara bebas konektor.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

vi) *Tee Connectors*

Setiap konektor harus mengandung 3 (tiga) lug terminal, baut dan mur. Setiap lug harus memiliki lubang pemutaran baut dan mur.

Rumah saklar dan rumah *tee* harus dibuat dari karet sintetis tahan air dan tahan tertanam di tanah atau terpasang di bawah sinar matahari. Rumah saklar di sekitar kabel dan di titik sambungan di rumah *tee* harus tidak bocor. Rumah *Tee* harus kedap air pada rumah saklar. Setiap kotak harus disertakan dengan senyawa silikon yang cukup untuk melumasi rumah karet agar memudahkan saat pemasangan.

vii) Saluran Penghubung (*Conduit*)

Conduit dipasang di bawah tanah harus dari baja. Permukaan luar dan dalam *conduit* semuanya harus seragam dari baja dan dilapisi seng dari proses *hot-dip galvanizing*.

Conduit yang ditanam dalam beton harus PVC sesuai dengan ketentuan JIS C8430:2019.

b) Penangkal Petir

Terminal udara harus dari tipe tembaga konvensional seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

Kabel BC (*bare Copper*) harus dipasang braket di setiap 50 cm panjang dan *sealant* karet harus diisi disemua lubang untuk menghindari kebocoran. Hambatan tanah maksimum harus kurang atau sama dengan dari 1 *Ohm.*

c) Sistem Alarm

Sebuah unit pengontrol harus ditempatkan di ruang patroli keselamatan jalan. Sebuah lampu *strobe* warna kuning dipasang dilangit-langit Ruang Operator dan Server seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Sirene harus ditempatkan di dekat lampu *strobe* seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

d) *Public Address System*

Ruang operator dan server (*long booth type*) harus dilengkapi dengan mikrofon tipe kondensor dengan dilengkapi lonceng. Frekuensi harus 50 Hz sampai 20 KHz, impedansi yang 600 Ohm dan penyeimbang antara pola *pick up uni directional*.

Speaker harus dari tipe tanduk dengan frekuensi 280 Hz sampai 12.500 Hz dan harus memiliki keluaran tekanan suara sebagai berikut:

Input 1 Watt, 1 m : 104 dB

Input 15 Watt, 1 m : 116 dB

Input Rating 15 Watt harus dengan impedansi 8 ohm.

Pre Amplifier, terpisah dari *Power Amplifier*, harus memiliki 1 *input* modul untuk kedua mikrofon dan bunyinya memiliki karakteristik sebagai berikut:

Power Output Mixer : 0 dB/600 ohm

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Frequency Response	:	40 Hz sampai 16 KHz untuk 1 dB
Total Harmonic Distortion	:	Kurang dari 0,5%
Indicator	:	LED
Power Output Mixer	:	100 Watt

Ketentuan dari *Power Amplifier* harus:

Power Output	:	100 Watt
Total Harmonic Distortion	:	kurang dari 1% pada 40 Hz s/d 16 KHz
Controls	:	1 *Volume Control*:
		- *Power ON/OFF switch*
		- *Priority inputs paralleled*

Ketentuan dari *Volume Control* harus:

Tipe	:	*Auto Transformer*
Power Rating	:	sesuai dengan *Speaker* tanduk
Attenuation/Step	:	3 dB/6 dB
Total Attenuation	:	36 dB
Insertion Loss	:	0,6 dB

Semua kabel yang digunakan NYAHY 2 × 1,5 mm^2

Semua peralatan harus terhubung ke tanah.

e) CCTV (*Closed Circuit Television*)

Sebuah kamera yang ditempatkan di ruang operator dan server (*long booth type*), dilengkapi dengan lensa *remote control* dan penempatannya disesuaikan di setiap letak pulau sehingga operator CCTV dapat memantau situasi pada monitor UHDTV (*Ultra High Definition Television*) 21 *inch* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

f) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Seperti ditunjukkan dalam Gambar, lokasi alat pengatur isyarat lalu lintas harus 1 (satu) set ditempatkan di setiap lajur masuk dengan diameter 30 cm (Silang/Panah) dan 1 (satu) set dengan diameter tiang 20 cm dan dicat kuning. Setiap set terdiri dari 2 (dua) lampu LED-1 (satu) hijau dan 1 (satu) merah.

g) Pendingin Ruangan AC (*Air Conditioning*)

Pendingin ruangan dengan AC (*Air Conditioning*) untuk ruang operator dan server (*long booth type*) harus jenis *split.* Kapasitas minimum harus 9,000 BTU kecuali ditunjukkan kapasitas yang lebih besar dalam Gambar. Tegangan listriknya harus 220 Volt. Pendingin udara harus dipasang dalam posisi sesuai dengan yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

h) Rambu Lalu Lintas (Peringatan/Larangan/Perintah/Petunjuk)

Ketentuan rambu lalu lintas harus sesuai dengan Pasal 9.2.2 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Instalasi Sanitasi

Saluran pembuangan lantai harus terbuat dari baja tahan karat (*stainless steel*), diameter 50 mm dan dilengkapi dengan *siphon.*

WC (*Water Closed*) harus dari pabrikan yang memiliki reputasi baik dan dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan.

Penggalian dan pembangunan *septic tank* harus memenuhi peraturan dan regulasi pekerjaan teknik sipil.

j) *Plumbing*

Plumbing untuk sistem perpipaan harus berbahan PVC sesuai dengan SNI 06-0162-1987 dan SNI 06-0178-1987 untuk air bersih dan SNI 06-0084-2002 dan SNI-06-0135-1987 untuk air buangan.

Pompa air yang digunakan adalah jenis *jet pump* 250 Watt satu fasa 220 Volt, dengan karakteristik:

Kapasitas	:	60 liter per menit.
Section Head	:	30 m.
Pressure Head	:	30 m.
Total Head	:	60 m.

k) Sambungan ke Otoritas Penyediaan Air PAM/PDAM

Sistem perpipaan harus tersambung ke pipa utama penyediaan air dari PAM/PDAM atau dari tangki penyimpanan air jika PAM/PDAM tidak tersedia.

Titik sambungan akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

Biaya penyambungan air akan ditentukan oleh Badan Umum Pemasok Air dan dibebankan kepada Penyedia Jasa.

l) Genset Darurat

Genset darurat yang disiagakan harus memenuhi ketentuan berikut:

i) Genset 100 KVA atau kapasitas yang ditunjukkan dalam Gambar:

1) Mesin Diesel

Rating : 150 HP atau yang ditunjukkan dalam Gambar.

Rpm : 1.500.

Stroke : 4.

Air pendingin, penyala listrik, selip dipasang dan dilengkapi dengan peredam getaran dengan tingkat kebisingan 45-72 dB dari jarak 7 m.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Sistem Bahan Bakar

1 (satu) tangki bahan bakar 500 liter atau yang setara untuk operasi 24 jam mana yang lebih besar, di atas struktur baja tinggi 3 m untuk pasokan bahan bakar harian.

1 (satu) tangki bahan bakar 3.000 liter di atas dasar beton dihubungkan ke tangki harian dengan pompa, tipe listrik, dan tipe manual.

Bahan bakar dihubungkan melalui serangkaian filter, filter sangat halus dan dipompakan dan diatur sekrup halus.

3) Sistem Pelumasan

Pompa minyak pelumas.

Penyaring radiator pendingin.

Pengukur tekanan.

Pompa ganti oli (manual).

- Pasokan udara

  Udara disaring sistem *turbo charger*.

- Sistem *Exhaust*

  Insulated exhaust manifold dengan tipe peredam rumah.

- Sistem Pendingin

  Sistem air pendingin dilengkapi dengan pompa sirkulasi, radiator dan kipas.

- Sistem Pemantau Mesin

  Sistem pemantau mesin akan dilindungi oleh:

  - oli tekanan rendah.
  - kelebihan kecepatan.
  - kekurangan pendingin.

  Dan harus dilengkapi dengan tombol *shut down* darurat.

- Panduan

  Panduan yang disediakan berupa:

  - panduan pengoperasian.
  - panduan perbaikan.
  - panduan *spare part* dengan 2.000 jam daftar *spare part* yang direkomendasikan.

4) Genset

Output rating	: 100 KVA *continuous rating* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
Voltage rating	: 3 fase, 220 V/380 V AC.
Frekwensi	: 50 Hz.
Rpm	: 1.500.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Power factor : 0,8.

Isolasi : Kelas F.

Standar : VDE IP-23.

Pengaturan tegangan harus otomatis dan genset harus tipe sikat 3 (tiga) fase tipe *synchronous* dengan gulungan peredam.

ii) Genset 50 KVA

1) Mesin Diesel

Rating : 55 HP.

RPM : 1.500.

Air pendingin, penyala listrik dengan baterai 24 Volt dari 50 AH dan dilengkapi dengan tangki bahan bakar 500 liter.

2) Genset

Output rating : 50 KVA atau yang ditunjukkan dalam Gambar.

Voltage rating : 3 fase, 220 V/380 V.

Frekwensi : 50 Hz.

Rotasi : 1.500 rpm.

Power factor : 0,8.

Isolasi : Kelas F, IP-23 (VDE)

Pengaturan tegangan harus otomatis dan genset harus tipe sikat 3 (tiga) fase tipe *synchronous* dengan gulungan peredam.

iii) Genset 30 KVA

1) Mesin Diesel

Rating : 55 HP.

Rpm : 1.500.

Air pendingin, penyala listrik dengan baterai 24 Volt dari 50 AH dan dilengkapi dengan tangki bahan bakar 500 liter.

2) Genset

Output rating : 30 KVA atau yang ditunjukkan dalam Gambar

Voltage rating : 3 fase, 220 V/380 V.

Frekwensi : 50 Hz.

Rotasi : 1500 rpm

Power factor : 0,8.

Isolasi : Kelas F, IP-23 (VDE).

Pengaturan tegangan harus otomatis dan genset harus tipe sikat 3 (tiga) fase tipe *synchronous* dengan gulungan peredam.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Generator Panel

Panel Genset harus tipe berdiri bebas dan terbuat pelat baja 3,2 mm dan rangka dari baja, dicat dengan lapisan anti karat sebagai lapisan pertama dan warna abu-abu lapisan terakhir.

Panel berisi sebagai berikut:

- Voltmeter : Skala 0-500 V

  Pengukuran langsung, tipe besi bergerak, bentuk segi empat 100 mm × 100 mm, terhubung dengan saklar pemilih dengan kontak yang sesuai untuk 3× fase ke netral, 3× fase ke fase dan posisi OFF.

- Amperemeter : Skala 0-100 A

  Satu untuk setiap fase, tipe besi bergerak, bentuk segi empat 100 mm × 100 mm, dioperasikan dengan bantuan arus transformer.

- *Frequencymeter* : Tipe getaran dengan kesalahan akurasi kurang dari 0,3%, bentuk persegi empat 100 mm × 100 mm.

- Meteran Jam Beroperasi : Bentuk segi empat 50 mm × 50 mm.

- DC Amperemeter : Skala 0-50 A, tipe besi bergerak, bentuk segi empat 100 mm × 100 mm.

- DC Voltmeter : Skala 0-50 V, tipe koil bergerak, bentuk segi empat 100 mm × 100 mm.

Jika tidak disebutkan lain dalam Gambar, maka MCCB utama harus 3 (tiga) tiang 200 A pemutus arus untuk generator 100 KVA dan 100 A untuk generator 30 KVA.

Panel tersebut harus ditempatkan di atas fondasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

v) *Automatic Mains Failure* (AMF) Panel

MCB utama harus 150 Ampere dengan pemisahan listrik yang saling terhubung dan harus diatur dengan 3 (tiga) posisi sebagai berikut:

- Model Otomatis.
- Model Manual.
- Model Percobaan.

  dengan mengikuti indikator dan lampu pengarah:

  - *OFF*
  - Model otomatis
  - Model Manual
  - Model percobaan
  - Pengawasan "ON"
  - Diesel jalan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Oli tekanan rendah
- Mesin kepanasan
- Sumber utama di CB
- Generator di CB
- Mulai gagal
- Mulai
- Panduan mulai
- Panduan berhenti
- Blok
- Pengulangan
- Pengujian

Panel juga harus dilengkapi dengan penghentian darurat dan pengaktifkan tombol otomatis dalam keadaan darurat.

Panel harus dari tipe bebas berdiri, terbuat dari 3,2 mm pelat baja dan rangka baja, dicat dengan lapisan anti-karat sebagai lapisan pertama dan lapis terakhir warna abu-abu.

m) Pemadam Kebakaran

Tipe pemadam kebakaran multiguna kimia kering harus digunakan tipe yang memadamkan api tipe A, B atau C dengan semprotan yang tidak merugikan operator, bukan dari bahan beracun dan tidak sehat, korosif atau elektrik konduktif.

Berat Alat Pemadam harus 4,5 kg dan harus ditempatkan tegak dan tidak goyah sebelum digunakan. Waktu aktif pemadam harus minimal dua tahun dan harus memiliki jangkauan 3,0 m.

6) Gantry Tol *Multi Lane Free Flow* (MLFF)

a) Parameter dan Elemen Gantry

i) Struktur Fisik Gantry

Bahan	: rangka baja (*steel beam*) dengan proteksi korosi;
Standar Kualitas	: EN S235 JRG2 (*European Standard*);
Tinggi Gantry	: sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar;
Dimensi	: sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Daya Listrik

Tegangan	: 3 x 400/230 V, 40A, 50Hz;
Kuat arus	: 3x16 A.

iii) Jaringan Komunikasi : *satellite-antenna*, VSAT atau *fibrepotic-router;*

iv) *Uninterruptible power suppy* (UPS);

v) *End processing and storage operating system*;

vi) LAN *Network*;

vii) Kabinet peralatan (*equipment cabinet*).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Fondasi Struktur Gantry

Bahan : beton cor bertulang;

Mutu beton : minimum fc'25 MPa; dan

Baja tulang : BjTP Ø12 mm dan BjTP sengkang Ø10 mm atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan mengacu pada ketentuan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

Dimensi fondasi : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Peralatan Untuk Dipasang Pada Gantry (Per Lajur)

- 3 (tiga) kamera ANPR (depan/*front*, belakang/*rear*, *overview*).
- 1 (satu) radar untuk kamera ANPR depan.
- 1 (satu) kamera kubah (*dome camera*).
- peralatan kategori (*categorization equipment*).
- 1 (satu) set komputer untuk mendukung 4 (empat) lajur per arah (termasuk software utama (*core software)* yang relevan).
- 1 (satu) sakelar multi *port* (*industrial switch*) untuk mendukung 2 (dua) lajur per arah.
- 1 (satu) lisensi untuk *software* integrasi lajur (*lane integration software*).

d) Kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*)

i) Kamera depan dan belakang (*front and rear camera*)

- Kamera depan dan belakang berfungsi untuk membaca pelat nomor kendaraan (*license plate reader*) yang dipasang per lajur.
- Kamera *license plate reader* terintegrasi dengan IR *illuminator*.
- Kamera depan *license plate reader* terhubung dengan radar.
- Tipe dan karakteristik *license plate reader* yang digunakan:

Karakteristik	**Persyaratan**
Tipe	digital IP (*freeway* HD)
Resolusi	1280 × 720 *pixels*
Warna	warna siang hari 24 bit; malam hitam/putih
Frekuensi pencitraan	30 fps
Format keluaran (*output format*)	MJPEG and H264RTSP
Exposure time	33….2.000 us (1/30.000……1/500)
Built-in IR	850 mm
Suhu pengoperasian	-30…..+55°C

ii) *Overview Camera*

Tipe kamera dan karakteristik:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Karakteristik	Persyaratan
Tipe	digital IP (*freeway* HDx or FHD)
Resolusi	1280 x 720 pixels
Warna	warna siang hari 24 bit; malam hitam/putih
Frekuensi pencitraan	30 fps
Format keluaran (*output format*)	MJPEG
Exposure time	33….2.000 us (1/30.000……1/500)
Built-in IR	850 mm
Suhu pengoperasian	-45…..+70°C

e) Laser Scanner Penghitung Gandar/Sumbu Kendaraan (*Axle Counter Laser Scanner*)

Kategorisasi dan alat penghitung gandar ini termasuk 2 (dua) unit laser:

i) *Axle Counter Laser*

Sistem laser ini memungkinkan dapat menentukan kategori kendaraan yang termonitor dengan akurasi yang tinggi.

ii) 3 D *Laser Scanner*

- Peralatan ini untuk mengidentifikasi badan kendaraan dan mengukurnya, plus membuat model 3 D bentuk kendaraan;
- Dapat mendeteksi kendaraan yang berpindah lajur dalam zona yang dimonitor, sehingga dapat meminimalis jumlah kehilangan kendaraan selama memonitor.

Tipe dan Karakteristik *Axle Counter Laser Scanner*:

Karakteristik	Persyaratan
Tipe	TIC 102/LMS51
Applied Wavelength	950 mm
Frekuensi scanning	50/100 Hz
Laser class	1 (IEC 60825-1)
Sudut pandang (*angle of view*)	180°/90°
Jarak *scanning*	≤ 10 m
Embedded application	*vehicle categorization*
Data kendaraan	arah, kecepatan, jarak *tracking*, *lane assignment*
Categorization standars	ECTN15, *Swiss*10, TLS2+0, TLS5+1, TLS8+1
Communication protocol	*Ethernet TIC information interface*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Sertifikat

Semua bahan baku atau acuan, barang, dan peralatan elektronik pabrikan yang dipasok untuk pekerjaan, bilamana diminta oleh Pengawas Pekerjaan harus disertai sertifikat dari pabrik pembuatnya yang menyatakan bahwa bahan, barang, dan peralatan elektronik pabrikan tersebut telah diproduksi sesuai dengan formula standar dan memenuhi semua ketentuan dalam pengendalian mutu dari pabrik pembuatannya. Sertifikat harus menunjukkan semua hasil pengujian sifat-sifat fisik bahan baku dan pengujian lainnya yang terkait, dan diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan tanpa biaya tambahan.

9.5.3 PELAKSANAAN

1) Umum

Semua pengerjaan harus diselesaikan sesuai dengan standar industri yang terbaru yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pulau Tol

a) Pengecoran Beton

Pelaksanaan pengecoran beton harus sesuai dengan ketentuan Pasal 7.1.4 dari dari Spesifikasi ini.

b) Pemasangan Kereb

Pelaksanaan pemasangan kereb beton harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pada Pasal 9.2.3.6) dari Spesifikasi ini.

c) Pengecatan Marka

Pelaksanaan pengecatan marka jalan harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pada Pasal 9.2.3.4) dari Spesifikasi ini.

d) Pemasangan Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*)

Pelaksanaan pemasangan pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pada Pasal 9.2.3.1) dari Spesifikasi ini.

3) Ruang Operator dan Server

a) Pekerjaan Dinding

i) Umum

Dinding ruang operator dan ruang kontrol (*long booth type*) dibuat dengan struktur menggunakan rangka *hollow* kemudian dipasang *Aluminium Composite Panel (*ACP) sebagai dinding.

ii) Rangka *Hollow*

Semua baja *hollow* yang digunakan harus bebas dari karat dan didukung oleh sertifikat kualitas yang diperlukan. Semua pekerjaan pengelasan dilakukan oleh tukang las yang berkualitas dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam JIS Z3801:2018 atau ASTM WK77021.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Sebelum pengecatan semua permukaan harus dibersihkan dengan *sand blasting* jika diperlukan.

iii) *Aluminium Composite Panel* (ACP)

1) Semua bahan yang disebutkan pada Pasal ini harus dikerjakan sesuai dengan standard dan spesifikasi dari pabrik.

2) Bahan ACP harus dalam keadaan rata.

b) Pekerjaan Plafon dan Rangka Langit-langit

i) Langit-langit ruang operator dan server dipasang *gypsum board*. Sebelum pemasangan plafon *gypsum board* terlebih dahulu dibuat rangka plafon dari baja *hollow galvanum* ukuran 40 mm × 40 mm dan 40 mm × 20 mm.

ii) Langit-langit kamar mandi/toilet dipasang GRC *board*. Sebelum pemasangan plafon GRC *board* terlebih dahulu dibuat rangka plafon dari baja *hollow galvanum* ukuran 40 mm × 20 mm.

iii) Sebelum pemasangan harus dipastikan bahwa rangka *hollow* yang digunakan dalam kondisi baik dan lurus serta bersih dan bebas korosi.

iv) Gipsum dan GRC *board* sebelum dipasang, harus dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada yang cacat atau rusak.

c) Pekerjaan Lantai

i) Pekerjaan lantai seperti ditunjukkan pada Gambar yang dikerjakan di atas lantai kerja beton cor, sebelum dilakukan pengecoran lantai kerja, bagian dasarnya harus terlebih dahulu diberi pasir urug yang dipadatkan dengan alat pemadat (*stamper*).

ii) Pola pemasangan *homogeneus tile* harus sesuai seperti ditunjukkan pada Gambar dan mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan. Jarak antara unit-unit pemasangan *homogeneus tile* yang terpasang (lebar siar-siar) dibuat sama lebar minimum 2 mm dan kedalaman maksimum 2 mm yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan sama dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan dibuat membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya. Pemotongan unit-unit *homogeneus tile* menggunakan alat pemotong *homogeneus tile* khusus sesuai persyaratan pabrik.

iii) *Homogeneus tile* yang telah terpasang dibersihkan dari segala macam noda pada permukaan *homogeneus tile* hingga bersih. Sebelum *homogeneus tile* dipasang terlebih dahulu unit-unit *homogeneus tile* direndam dalam air sampai jenuh dan harus mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan. Pinggulan pasangan *homogeneus tile* dilakukan dengan alat gurinda sehingga diperoleh hasil pengerjaan yang rapi, siku dan tepian yang sempurna.

d) Pekerjaan Daun Pintu dan Jendela

i) Pekerjaan ini meliputi pemasangan kusen pintu dan jendela menggunakan bahan yang terbuat dari aluminium, yang memiliki

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

kualitas yang bagus sesuai persyaratan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Pemasangan semua perlengkapan, alat penggantung pintu dan jendela sesuai dengan letak posisi yang telah ditentukan dalam Gambar, dipasang harus tepat dan rapih. Pemasangan kusen dilakukan seiring dengan pemasangan dinding *aluminium* c*omposite panel (*ACP). Untuk pemasangan kusen pintu diberi kaki kusen dari adukan mortar semen agar kusen tidak rusak terkena air. Untuk ketinggian penempatan jendela dari lantai sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

iii) Pemasangan engsel untuk pintu swing, dipasang sebanyak 3 (tiga) buah engsel.

iv) Pekerjaan pemasangan kunci pintu dan jendela serta aksesoris lain untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

v) Sebelum alat-alat penggantung dan kunci dipasang harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada Pengawas Pekerjaan mendapatkan persetujuan penggunaannya.

vi) Seluruh pemasangan *hardware* pintu dan jendela harus berfungsi dengan baik, sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya maupun atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

e) Pekerjaan Sanitasi Kamar Mandi/Toilet

i) Pemasangan pipa-pipa dilakukan sebelum pemasangan dinding *aluminium composite panel* (ACP) dan langit-langit/plafon dilaksanakan dan bisa dilakukan secara bersamaan.

ii) Saluran pada lantai harus dari *stainless steel* diameter 50 mm dan dilengkapi dengan siphon.

iii) Pemasangan sparing untuk pipa-pipa yang mungkin akan menembus struktur bangunan mesti dilakukan bersama-sama pada waktu pelaksanaan struktur yang bersangkutan.

iv) Pemasangan pipa-pipa atau alat bantu dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak ada suatu sambungan yang saling bersilangan atau pipa air bersih dengan pipa pembuangan lainnya.

v) Seluruh perlengkapan toilet dan peralatan bantu dilakukan sejalan dengan pekerjaan lantai, dinding sebelum dipasang terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan serta warnanya telah mendapat persetujuan perencana.

vi) Tempat dudukan yang dipasang perlengkapan toilet berupa *floor drain*, closet duduk, keran air beserta seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah terpasang dengan baik dan disetujui dari Pengawas Pekerjaan

f) Pekerjaan *Septic tank*

Untuk pekerjaan *septictank* dimulai dengan terlebih dahulu dikerjakan galian tanah, kemudian dilanjutkan dengan pasangan fondasi batu bata dengan adukan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1 PC : 2 Pasir. Galian untuk pembangunan *septic tank* harus memenuhi persyaratan dan peraturan pekerjaan teknik sipil.

Setelah terpasang, sisi fondasi ditimbun dengan tanah dan pasir serta dipadatkan dengan baik agar tidak terjadi penurunan. Fondasi ditimbun hingga mencapai ketinggian di bawah lantai dengan pasir dan kerikil. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan ijuk.

Pada saat penimbunan kerikil dipasang pipa buang air kotor 4". Setelah urugan pasir dilaksanakan dilanjutkan dengan urugan tanah dan pemasangan pipa berlubang diameter 2"

4) Rumah Genset

a) Umum

Rumah genset dibuat menggunakan rangka pipa baja dengan penutup atap dari bahan *polycarbonate*.

b) Rangka Pipa Baja

Semua pipa baja yang digunakan harus bebas dari karat dan didukung oleh sertifikat kualitas yang diperlukan. Semua pekerjaan pengelasan dilakukan oleh tukang las yang berkualitas dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam JIS Z3801:2018 atau ASTM WK77021. Sebelum pengecatan semua permukaan harus dibersihkan dengan *sand blasting* jika diperlukan.

c) Fondasi

i) Fondasi berupa beton mutu fc'20 MPa atau beton pracetak dengan penulangan atau seperti ketentuan dalam Gambar. Semua ketentuan beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

ii) Fondasi beton pracetak dibuat dengan cara:

- pracetak dibuat dengan menggunakan cetakan atau *moulding* di tempat fabrikasi; atau
- dicetak langsung di lokasi pemasangan atau *cast in situ.*

d) Penutup Atap

i) Penutup atap berupa *polycarbonate* dipasang diatas rangka atap dari pipa baja ukuran 4" dan 2".

ii) Sebelum pemasangan harus dipastikan kondisi *polycarbonate* dalam keadaan baik dan tidak ada cacat atau rusak dengan ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Sebelum memulai pemasangan, *polycarbonate* dibersihkan terlebih dahulu. Lembaran dapat dibasahkan dengan air atau detergen dan dapat juga menggunakan spons atau kain yang lembut, lalu keringkan.

iii) Pemotongan *polycarbonate* dianjurkan menggunakan *cutter* dan di letakkan pada permukaan yang rata agar lebih rapih hasil pemotongannya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) *Polycarbonate* dipasang dengan menggunakan sekrup dan karet Neoprene, TPE atau EPDM dengan kekerasan 65 (enam puluh lima) dan khusus untuk *polycarbonate* serta setelah selesai sekrup dikencangkan diberi *sealant* khusus untuk *polycarbonate* dan telah mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Pastikan permukaan *Ultra Violet* (UV) menghadap sinar matahari saat pemasangan

5) Atap Gerbang Tol

a) Umum

Bangunan atap gerbang tol dibuat menggunakan rangka pipa baja dengan penutup atap dari bahan *Membrane Serge Ferrari*.

b) Rangka Utama

i) Semua pipa baja untuk rangka yang digunakan harus bebas dari karat dan didukung oleh sertifikat kualitas yang diperlukan. Semua pekerjaan pengelasan dilakukan oleh tukang las yang berkualitas dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam JIS Z3801:2018 atau ASTM WK77021. Sebelum pengecatan semua permukaan harus dibersihkan dengan *sand blasting* jika diperlukan.

ii) Fondasi

1) Pelaksanaan pemancangan tiang pancang mini (250 mm × 250 mm, panjang 6 m) sebanyak 6 (enam) buah untuk setiap kolom pipa dilaksanakan pada lokasi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan sudah mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

2) Setelah pemancangan tiang pancang mini selesai dilaksanakan pada titik lokasi sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan telah mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan, maka bisa dikerjakan penulangan untuk *pile cap* dan kolom pedestal.

3) Fondasi dengan kuat tekan 20 MPa pada umur 7 (tujuh) hari untuk kolom pedestal dan kuat tekan 15 MPa pada umur 7 (tujuh) hari untuk *pile cap* atau *pre cast concrete* dengan baja tulangan atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Semua ketentuan beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

4) Fondasi dibuat dengan memperhatikan:

- berat total rangka dan atap gerbang tol.
- struktur tanah lokasi pemasangan.
- daya dukung tanah.
- faktor cuaca lokasi pemasangan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) *Sloof* Beton

a) *Sloof* beton ukuran 400 mm × 300 mm dibuat dengan mutu beton fc' 20 MPa untuk menghubungkan dan sebagai pengikat antar fondasi kolom pipa baja.

b) Semua ketentuan beton dan baja tulangan untuk *sloof* beton harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

c) Rangka *Cremona*

i) Rangka berbentuk *cremona* dipasang diantara 2 (dua) kolom pipa baja dengan ukuran Ø 8" untuk pipa horizontal dan Ø5" untuk pipa diagonal dan vertikal.

ii) Rangka *cremona* dibentuk dengan menghubungkan pipa baja menggunakan las.

iii) Prosedur pengelasan baik di bengkel maupun di lapangan, termasuk keterangan tentang persiapan pemukaan-permukaan yang akan disambung harus diserahkan secara tertulis, untuk persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum memulai fabrikasi. Tidak ada prosedur pengelasan yang disetujui atau detail yang ditunjukkan dalam Gambar yang harus dibuat tanpa persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Dalam hal perbaikan dengan pengelasan diperlukan, maka perbaikan ini harus dilaksanakan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Permukaan las yang tampak harus dibersihkan dari residu kerak. Semua percikan pengelasan yang mengenai permukaan harus dibersihkan.

d) Penutup Atap

i) Bahan *membrane serge ferrari* yang dikirim ke lapangan harus dipastikan memenuhi syarat dan sudah mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

ii) *Membrane serge ferrari* harus dipasang membentuk *grade* kemiringan agar air hujan dapat mengalir dan sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Pada ujung *grade* yang terendah dipasang talang air ½ pipa PVC 8".

6) Fasilitas Tol

a) Saluran Kabel (*Conduit*)

Pemasangan *conduit* harus dilakukan sesuai dengan Spesifikasi ini dengan lokasi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Ukuran *conduit* harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. *Conduit* yang lebih kecil dari 25 mm tidak boleh digunakan, kecuali dinyatakan khusus. Penyedia Jasa dapat memilih atas biaya sendiri jika menginginkan untuk menggunakan ukuran *conduit* yang lebih besar dan harus digunakan pada seluruh meter panjang dari dan ke stop kontak. Tidak ada pengurangan sambungan yang diizinkan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Ujung *conduit* harus dibesarkan baik untuk menghilangkan ketidakrataan maupun sisi yang kasar. Bidang pemotongan harus dibuat persegi dan benar sehingga kedua ujungnya berbentuk lingkaran penuh.

Sambungan yang licin atau untaian sudah lepas tidak diperbolehkan untuk sambungan *conduit*. Ketika standar kopling tidak dapat digunakan, jika diizinkan kumpulan benang sambungan berulir harus digunakan.

Benang baja semua *conduit* harus dicat dengan kualitas baik atau cat anti karat sebelum sambungan dipasang. Semua sambungan baja harus diulir sampai ujung saluran, sehingga dibuat sambungan listrik yang baik sepanjang *conduit*. Jika lapisan pada *conduit* telah rusak saat pelaksanaan atau pemasangan, tempat tersebut harus dicat dengan cat anti karat.

Semua ujung *conduit* harus *threaded* dan ditutup dengan penutup standar sambungan *conduit* dan ditekan sampai pemasangan kabel dimulai. Saat sambungan dan tekanan dipindahkan, ujung sekrup harus dilengkapi dengan ring yang disetujui. Penggunaan colokan sementara sebagai pengganti kopling *conduit* tersebut dilarang menekan secara tegas.

Conduit awal harus diperpanjang minimal 15 cm dari permukaan fondasi dan minimal 80 cm di bawah pucak fondasi.

Belokan *conduit*, kecuali belokan buatan pabrik, harus memiliki radius minimal 6 (enam) kali diameter dalam *conduit* tersebut. Ketika belokan buatan pabrik tidak digunakan, *Conduit* harus dibengkokan menggunakan alat bending yang disetujui dilengkapi ukuran yang benar, tanpa pemampatan atau datar dengan menggunakan jari-jari praktis terpanjang.

Tarikan kawat galvanis harus dipasang di semua *conduit* yang akan menerima konduktor. Minimal 60 cm panjang tarikan kawat dan harus dua kalinya pada setiap ujung *Conduit.*

b) *Pull Box*

Pull box harus dipasang di lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar dan pada titik-titik tambahan seperti diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa dapat memasang dengan biaya sendiri, kotak tambahan seperti yang diinginkan untuk memudahkan pekerjaan.

c) Kawat

Kabel harus memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Kabel berada dalam panel, bak kontrol (*manhole*), dan lain-lain harus tersusun rapi dan tergabung dalam panel.

Serbuk *soapstone*, bedak, atau pelumas harus digunakan saat menempatkan konduktor di dalam *conduit*.

Penyambungan konduktor diizinkan hanya pada bak kontrol (*manhole*), *transformator lead*, di pangkalan tiang, atau peralatan kontrol.

d) Prosedur Pengujian Genset

Setelah generator set telah selesai terpasang, berikut prosedur pengujian yang harus diikuti:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) *Generator*

Dengan menggunakan perangkat pembebanan buatan, langkah pembebanan harus:

Tanpa beban	60 menit.
25% beban penuh	15 menit.
50% beban penuh	15 menit.
100% beban penuh	60 menit.
110% beban penuh	15 menit.

ii) AMF *(Automatic Mains Failure)*

Setelah tercapai 25% beban, AMF harus diuji terhadap:

1) Fungsi dari *relay*, seperti model otomatis, model manual, dan lain-lain.

2) Persimpangan sumber daya.

Prosedur pengujian dengan beban 100% harus diulang sebelum serah terima pertama dan terakhir.

e) Pengujian Lapangan

Sebelum menyelesaikan pekerjaan, Penyedia Jasa harus mengadakan pengujian pada semua sinyal lalulintas dan lintasan penerangan dan disaksikan Pengawas Pekerjaan.

i) Pengujian pada sambungan setiap lintasan.

ii) Pengujian pada dasar/tanah di setiap lintasan.

iii) Uji *megger* pada setiap lintasan antara konduktor dan tanah dengan semua pelat *switch*, pelat panel, pegangan sekering, *switch*, dan sakelar di atas perangkat tempat membaca rekaman.

Penyedia Jasa harus memberikan Pengawas Pekerjaan 3 (tiga) salinan hasil pengujian rekaman bacaan masing-masing lintasan.

Resistansi isolasi antara konduktor dan tanah harus tidak kurang dari 8 mega ohm.

Setiap perubahan bacaaan minimal di atas harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan persetujuan harus tertulis, setelah ada permohonan tertulis dari Penyedia Jasa.

iv) Pengujian fungsional menunjukkan bahwa masing-masing dan setiap bagian dari fungsi seperti yang ditentukan atau dimaksudkan di.sini.

v) Setiap kesalahan dari hasil uji pada bahan atau bagian manapun yang dipasang harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dan harus diulang pengujian yang sama sampai tidak ada kesalahan lagi.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

f) Pengecatan

Semua pengecatan yang diperlukan harus disesuaikan dengan bagian yang berlaku pada Pasal 7.4.1.6).b).ii) dari Spesifikasi ini.

Jika perlengkapan listrik (tanpa kepala sinyal) terletak di atas tanah dan tidak memiliki permukaan luar dari aluminium atau galvanis, maka permukaannya harus dilapisi dengan dua lapisan yang disetujui yaitu seng dengan cat dasar, ditambah lapisan *finishing* yang langsung diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

Panel kontrol untuk perlengkapan peralatan listrik harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan di atas.

g) Panel

Semua panel kontrol dan peralatan kontrol harus dari pabrik kabel siap pakai. Pekerjaan lapangan harus dibatasi untuk penempatan kabinet, peralatan, dan sambungan kabel lapangan ke strip terminal lapangan.

7) Pelaksanaan Gantry *Multi Lane Free Flow* (MLFF)

a) Perakitan Gantry

Dalam hal diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, maka unit-unit Gantry harus dirakit di bengkel sebelum dikirim ke lapangan.

b) Pengelasan

Prosedur pengelasan baik di bengkel maupun di lapangan, termasuk keterangan tentang persiapan pemukaan-permukaan yang akan disambung harus diserahkan secara tertulis, untuk persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebelum memulai fabrikasi. Tidak ada prosedur pengelasan yang dilakukan atau detail yang ditunjukkan dalam Gambar yang harus dibuat tanpa persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Dalam hal perbaikan dengan pengelasan diperlukan, maka perbaikan ini harus dilaksanakan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Permukaan las yang tampak harus dibersihkan dari residu kerak. Semua percikan pengelasan yang mengenai permukaan harus dibersihkan.

c) Pemasangan Gantry

i) Semua pipa baja untuk gantry yang digunakan harus bebas dari karat dan didukung oleh sertifikat kualitas yang diperlukan. Semua pekerjaan pengelasan dilakukan oleh tukang las yang berkualitas dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam JIS Z-3801:2018 atau ASTM WK77021. Sebelum pengecatan semua permukaan harus dibersihkan dengan *sand blasting* jika diperlukan.

ii) Fondasi

1) Fondasi berupa beton mutu fc'20 MPa atau *precast concrete* dengan penulangan atau seperti ketentuan dalam Gambar. Semua ketentuan beton dan baja tulangan untuk fondasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Fondasi *precast concrete* dibuat dengan cara:

- pra-cetak atau *precast* dibuat dengan menggunakan cetakan atau *moulding* di tempat fabrikasi; atau
- dicetak langsung di lokasi pemasangan atau *cast in situ.*

iii) Bagian-bagian dari gantry harus disambung secara teleskopis atau dengan baut.

Bila menggunakan baut, pelat penyambungnya (*flanges*) tidak boleh merusak estetika dari tiang dan sebaiknya diletakkan di bagian dalam. Semua bagian yang berupa baja dari tiang gantry ini harus digalvanisasi (*hotdip galvanized*) seluruh permukaannya sesuai dengan ketentuan Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini.

Setelah pipa baja gantry dipasang, semua baut yang tampak dan mur pengencangannya pada fondasi harus diberi lapisan cat bitumen.

Kerusakan dan cacat akibat pengangkutan dan pemasangan harus dibersihkan dan diperbaiki.

Pipa baja kolom harus dipasang dengan baut ke fondasi beton bertulang dengan baut baja dan mur baja dengan diameter dan jumlah yang memadai.

Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar detail mengenai fondasi dan perhitungannya yang menunjukkan bahwa fondasi dan baut jangkar tidak akan bergerak, untuk memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Baut jangkar harus memenuhi ketentuan JIS B1180 dan JIS B1181 atau yang setara, dan masing-masing harus dilengkapi dengan 2 (dua) mur dan dua ring. Baut jangkar, mur, dan ring harus digalvanisasi sesuai dengan ketentuan Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini.

8) Gambar Terlaksana ("*As Built Drawing*")

Setelah selesai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*) dalam ukuran gambar standar atau data-data lain yang diperlukan kepada Pengawas Pekerjaan, yang menunjukkan semua detail perubahan pelaksanaan dan lokasi, kedalaman saluran dan diagram sirkuit skematik yang lengkap.

9) Jaminan

Penyedia Jasa harus memberikan Pengguna Jasa jaminan atau garansi yang diperlukan dalam praktek perdagangan normal dalam hubungannya dengan pembelian tiap bahan atau *item* yang digunakan untuk pelaksanaan penerangan atau sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau sistem yang termasuk dalam Kontrak ini.

9.5.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

Kuantitas setiap mata pembayaran yang dibayar berdasarkan Seksi 9.5 ini haruslah jumlah masing-masing jenis pekerjaan atau satuan seperti yang dijelaskan di bawah ini yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Spesifikasi, Gambar dan perintah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pengawas Pekerjaan. Pemasokan dan pemasangan kabel listrik dan sambungan ke sistem pembangkit listrik yang ada atau baru tidak akan diukur secara terpisah dan dianggap dimasukkan dalam pekerjaan untuk pemasangan listrik.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar dalam daftar Kuantitas di bawah ini. Harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, tenaga kerja, peralatan, perkakas untuk penyiapan permukaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan semua pekerjaan tersebut di atas dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya dan memenuhi ketentuan Seksi dari Spesifikasi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.5.(1a)	Pulau Tol Tipe Standar	Buah
9.5.(1b)	Pulau Tol Tipe Tepi Terluar Gerbang	Buah
9.5.(1c)	Pulau Tol Tipe Tepi Terdalam Gerbang (tempat *Long Booth*)	Buah
9.5.(1d)	*Long Booth* untuk Ruang Operator dan Server, termasuk Toilet dan Ruang Kontrol	Buah
9.5.(2a)	Atap Gerbang Tol untuk 2 (dua) pulau	Buah
9.5.(2b)	Atap Gerbang Tol untuk 3 (tiga) pulau	Buah
9.5.(2c)	Atap Gerbang Tol untuk 4 (empat) pulau	Buah
9.5.(2d)	Atap Gerbang Tol untuk 5 (lima) pulau	Buah
9.5.(2e)	Atap Gerbang Tol untuk 6 (enam) pulau	Buah
9.5.(2f)	Atap Gerbang Tol untuk 7 (tujuh) pulau	Buah
9.5.(2g)	Atap Gerbang Tol untuk 8 (delapan) pulau	Buah
9.5.(2h)	Atap Gerbang Tol untuk 9 (sembilan) pulau	Buah
9.5.(2i)	Atap Gerbang Tol untuk … pulau	Buah
9.5.(3a)	Genset bergerak (*sound proof trailer*) 30 KVA	Buah
9.5.(3b)	Genset bergerak (*sound proof trailer)* 50 KVA	Buah
9.5.(3c)	Genset bergerak (*sound proof trailer*) 100 KVA	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pembayaran
9.5.(4)	Rumah Genset	Buah
9.5.(5a)	Gantry MLFF untuk 2 (dua) lajur per arah	Buah
9.5.(5b)	Gantry MLFF untuk 3 (tiga) lajur per arah	Buah
9.5.(5c)	Gantry MLFF untuk 4 (empat) lajur per arah	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 9.6

KANTOR DAN FASILITAS TOL

9.6.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup semua pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan Kantor dan Fasilitas Tol yang meliputi pelaksanaan seluruh pekerjaan lapangan, pekerjaan gedung dan pekerjaan fasilitas sesuai dengan Spesifikasi ini seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan seperti yang disebutkan di bawah ini harus meliputi semua pengadaan bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang sebagimana mestinya sesuai dengan Spesifikasi dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Pekerjaan Persiapan yang dilaksanakan terdiri atas:

- Perataan dan persiapan permukaan tanah yang ada atau timbunan yang diperlukan di bawah dan di sekitar Kantor Tol dan Daerah Fasilitas Tol.
- Pembangunan Jalan dan Tempat Parkir.
- Pembangunan Drainase di sekitar Bangunan.
- Pembangunan Selokan Drainase, Gorong-gorong dan Kisi-kisi.
- Galian Drainase Tepi Jalan.
- Pembangunan Kotak Tanaman.
- Lansekap seperti tanaman pohon, perdu/semak, rumput dan lain-lain.
- Pagar.

Lokasi Lapangan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Pekerjaan Gedung yang dilaksanakan terdiri atas pembangunan:

- Kantor Cabang Gerbang Tol.
- Kantor Gerbang Tol.
- Rumah Keamanan (*Guard and Security House*).
- Kantor Polantas/PJR (*Highway Patrol Office*).
- Masjid.
- Rumah Pompa Tipe A.
- Rumah Generator.
- Menara Air dan Pasokan Tipe A (8000 liter).
- Reservoir Air Bawah Tanah.
- Lingkungan Jalan dan Tempat Parkir Mobil.

Lokasi tempat kerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Pekerjaan fasilitas yang dilaksanakan terdiri atas:

- Perpipaan dan Sistem Pencegah Kebakaran.
- *Closed Circuit Television* (CCTV) dan Sistim Suara.
- *Air Condition* (AC).
- Instalasi Listrik.

Pekerjaan *Plumbing*

i) Pekerjaan galian dan penimbunan yang ada sehubungan dengan pekerjaan *plumbing* baik untuk ukuran dan kesesuaian Gambar pelaksanaan merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.

ii) Pekerjaan pembuatan dudukan/fondasi untuk pompa/mesin termasuk pembuatan tali air di sekitar fondasi pompa merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.

iii) Penyedia Jasa wajib memberikan data-data dan Gambar yang diperlukan untuk pelaksanaan seluruh penarikan kabel listrik sampai ke panel pekerjaan *plumbing* yang dilakukan pihak lain dan menjaga pekerjaan pihak lain untuk kepentingannya.

iv) Penyedia Jasa harus berkoordinasi dan memberikan data-data ukuran dan Gambar kepada pihak lain yang mengerjakan penarikan pipa air bersih yang tidak tercantum dalam Gambar dan Spesifikasi yang dilakukan oleh pihak lain.

v) Penyedia Jasa juga harus menyediakan seluruh fasilitas listrik, air, sanitari sementara/darurat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan pada Seksi ini serta dimasukkan dalam penawarannya.

vi) Dalam hal dimana terdapat lebih dari satu Sub Penyedia Jasa *Plumbing* dengan tingkat prioritas tanggung jawab yang sama dan bagian pekerjaannya terletak berdampingan maka Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk melakukan perapihan pada bagian pekerjaan Sub Penyedia Jasa tersebut sedemikian rupa sehingga tidak cacat akibat pelaksanaan pekerjaan.

vii) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab penuh atas segala lingkup pekerjaannya baik yang dilaksanakannya sendiri maupun yang telah dilaksanakan oleh Sub Penyedia Jasa.

e) Penyedia Jasa dalam tahap penawarannya harus mempelajari detail Gambar semua pekerjaan untuk Kantor dan Fasilitas Tol beserta keterangannya yang tidak disebutkan dalam Spesifikasi.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
d)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
e)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
f)	Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.22

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

g)	Selokan dan Saluran Air	:	Seksi 2.1
h)	Pasangan Batu dengan Mortar	:	Seksi 2.2
i)	Gorong-gorong Pracetak dan Saluran U Pracetak, *Catch Basin*, *Inlet* dan *Outlet*	:	Seksi 2.3
j)	Galian	:	Seksi 3.1
k)	Timbunan	:	Seksi 3.2
l)	Beton	:	Seksi 7.1
m)	Baja Tulangan	:	Seksi 7.3
n)	Adukan Mortar Semen	:	Seksi 7.8
o)	Pasangan Batu	:	Seksi 7.9
p)	Perlengkapan Jalan	:	Seksi 9.2
q)	Pekerjaan Beautifikasi dan Lansekap	:	Seksi 9.3
r)	Pekerjaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Pedestrian, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Pekerjaan Listrik Lainnya	:	Seksi 9.4
s)	Plaza Tol	:	Seksi 9.5

3) Standar Rujukan

Ketentuan Pasal 2.3.1.4), 3.2.1.4), 5.1.1.4), 6.1.1.3), 6.3.1.5), 7.1.1.6), 7.3.1.4), 7.8.1.3), 9.2.1.3), 9.3.1.3) dan 9.4.1.3) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 8399:2017/ Amd.1:2019	:	Profil rangka baja ringan
SNI 4096:2019	:	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng (BJ.LAS)
SNI 8305:2016	:	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium dan seng dengan atau tanpa magnesium lapis cat atau laminasi

Rujukan yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan berikut ini:

a) Peraturan Perusahaan Air Minum Negara tentang instalasi air.

b) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan.

d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Proteksi Kebakaran.

e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar Nomor 02/ORT/M/2015 tentang Bangunan Hijau.

f) Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020.

g) *Fire Codes* yang diterbitkan oleh *National Fire Pretection Association* (NFPA) 2021

h) *National Standard Plumbing Codes* (NSPC) 2021.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Gambar Kerja

Sebelum memulai setiap pekerjaan baru, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Sepotong baja ringan (panjang secukupnya) untuk struktur rangka atap beserta sertifikat pengujian dari pabrik pembuatnya yang membuktikan mutu bahan baku yang digunakan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

b) Masing-masing sebuah sampel Ubin (Ubin Keramik, Mozaik, *Granite Tile*, Marmer, dan Granit) yang akan digunakan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

c) 2 (dua) buah kereb pracetak bilamana unit-unit kereb pracetak ini dibuat di luar lokasi proyek beserta sertifikat pengujian dari pabrik pembuatnya yang membuktikan mutu bahan baku yang digunakan dan bahan olahan harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

6) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 3.1.1.7) dari Spesifikasi ini tentang cara pengeringan tempat kerja dan pemeliharaan sanitasi di lapangan harus berlaku.

7) Perbaikan atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Setiap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dari Spesifikasi ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, maka harus diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

8) Pemeliharaan Pekerjaan yang telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.6.1.7) di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan untuk semua pekerjaan yang telah selesai dan diterima selama Masa Kontrak.

9) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian

Ketentuan yang disyaratkan untuk Galian dalam Pasal 3.1.1.11) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

9.6.2 BAHAN UNTUK PEKERJAAN LAPANGAN

1) Umum

Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar maka ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 9.6 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Bahan untuk Pasangan Batu

Ketentuan Seksi 7.9 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

3) Bahan untuk Jalan dan Parkir Kendaraan

a) Tanah Dasar

Ketentuan Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

b) Lapis Fondasi Agregat

Ketentuan Seksi 5.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

c) Perkerasan Aspal

Ketentuan Seksi 6.1, 6.3 dan 6.5 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

Mutu bata beton harus memenuhi ketentuan SNI 03-0691-1996 sesuai dengan mutu bata beton yang ditunjukkan dalam Gambar.

4) Bahan untuk Selokan dan Gorong-gorong

a) Timbunan

Bahan timbunan yang digunakan harus memenuhi ketentuan sifat-sifat bahan, penghamparan, pemadatan, dan jaminan mutu yang disyaratkan dalam Seksi 3.2 dari Spesifikasi ini.

b) Pasangan Batu dengan Mortar

Saluran yang dilapisi pasangan batu dengan mortar harus memenuhi ketentuan sifat-sifat bahan, pemasangan, dan jaminan mutu yang disyaratkan dalam Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini.

c) Selokan Terbuka Beton Bertulang

Mutu beton harus fc' 20 MPa, baja tulangan harus BjTP 280 atau BjTS 280 masing-masing harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

d) Gorong-Gorong Pipa Beton.

iii) Beton

Ketentuan Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

iv) Mortar Semen

1) Adukan mortar semen untuk sabuk pasangan bata 1 PC: 3 pasir

2) Pasangan batu untuk dinding sayap, tembok kepala, pinggir, dan lubang pengumpul harus dibuat dengan mortar 1 PC: 5 pasir.

3) Mortar semen haruslah memenuhi ketentuan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Bahan untuk Kotak Tanaman

Bahan untuk kotak tanaman harus memenuhi ketentuan Pasal 9.3.2.11) dari Spesifikasi ini.

6) Bahan untuk Lansekap

Bahan untuk lansekap harus sesuai ketentuan Pasal 9.3.2.14) dari Spesifikasi ini.

9.6.3 BAHAN UNTUK PEKERJAAN BANGUNAN

1) Umum

Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar maka ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 9.6 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

2) Beton

a) Bahan untuk pekerjaan beton harus memenuhi ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

b) Selimut Beton pada Baja Tulangan

Selimut beton harus memenuhi ketentuan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

c) Beton Pracetak

i) Beton pracetak untuk penutup *manhole* menggunakan baja tulangan Ø 8 mm dengan jarak 15 cm pada kedua arah.

ii) Ukuran dan bentuk sesuai seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

d) Beton Latei

i) Balok latei di atas pintu dan bukaan sejenis dibuat dari beton bertulang.

ii) Ukuran dan bentuk sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

iii) Bahan balok latei harus memenuhi ketentuan Seksi 7.1 dan Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini.

3) Pekerjaan Penyetelan Kayu (*Carpentry*), Elemen Fabrikasi *(Joinery*), dan Perlengkapan.

a) Kayu

i) Kualitas

Semua kayu harus kualitas terbaik untuk jenis yang ditentukan, bebas dari getah kayu, retak (*shake*), mata longgar atau membusuk (*death knots*), tepi bergelombang (*wavey edges*), lubang, dan cacat-cacat lain. Semua kayu harus dikeringkan dengan alat pengering.

ii) Kadar Kelembaban

Kadar air dari kayu yang digunakan untuk pekerjaan penyetelan kayu (*carpentry*) akhir untuk internal dan elemen fabrikasi (*joinery*) harus

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

kurang dari 15%, dan kurang dari 20% untuk kayu yang digunakan untuk struktur. Kadar air yang disebutkan adalah ditentukan untuk bahan yang diangkut pada tempat kerja, dan kadar air harus dipelihara sampai bangunan selesai.

iii) Jenis Kayu

Jenis kayu berikut yang digunakan untuk pelaksanaan dan jenis pekerjaan yang terdaftar di sini:

Jenis Kayu	Penggunaan
- Kamper Samarinda Kualitas 5 (lima) Keawetan Kelas III Kekuatan Kelas II (SNI 03-3527-1994) Berat Isi min.0,60	Rangka pintu: - Daun pintu; - Rangka partisi; - Jalusi; - Landasan Kayu; dan - Semua kayu masif perabot.
- Jati (jati padat) kualitas siap pakai alami	- Kayu profil/lis untuk: o bingkai kaca o sambungan panel dinding

Semua kayu harus disimpan dalam tempat teduh terlindungi dari hujan dan sinar matahari langsung.

iv) Pengujian

Semua kayu kering oven yang digunakan untuk struktur harus diperiksa ketat terhadap:

1) Pemeriksaan visual sesuai dengan SNI 03-3527-1994.

2) Penggunaan alat pengukur kadar air untuk mengukur derajat kelembaban dari tiap lempeng kayu.

3) Penggunaan mesin tegangan MSR "Panter L12" (pengujian non destruktif) untuk mengukur nilai kekakuan.

4) Penggunaan pengujian destruktif untuk penentuan derajat MSR.

5) Butir 2), 3) dan 4). disebutkan di atas harus dilaksanakan di bawah pengawasan laboratorium kayu yang disetujui.

Kayu lainnya harus diperiksa dengan ketat terhadap butir i) dan ii) seperti ditentukan di atas.

b) *Plywood*

Plywood harus dibuat oleh perusahaan anggota "Asosiasi Panel Kayu Indonesia" (APKINDO) dan harus memenuhi hal-hal berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Semua *plywood* harus Standar Indonesia Tipe I jenis eksterior dengan lem tahan air.

ii) Tebal lapis tunggal lapisan tidak boleh kurang dari 1,0 mm.

iii) Lapisan tipis (*lamina*) harus dilapisi dengan lapisan-lapisan di mana seratnya saling tegak lurus pada lapisan berikutnya. Jumlah lapisan harus 3, 5, 7 dan seterusnya.

c) Perlengkapan Bangunan

Dalam hal ditunjukkan dalam dalam Gambar, maka ketentuan berikut ini harus berlaku:

i) Engsel, baut pasak, grendel berpegas dan pengatur bukaan jendela harus produk dari "*Simonwerk*", "*Schwarte*", "*Henderson*" atau kualitas terbaik yang disetujui.

ii) Karet strip pelindung cuaca harus *"Super Seal Kleenex Ind.Ltd"* atau sejenis yang disetujui.

iii) Rumah kunci harus produk setara "*Griff*", "*Nemef*", "*Bostinco*" atau kualitas terbaik yang disetujui.

iv) Silinder kunci harus produk setara "DOM", "*Griff*" atau dari kualitas terbaik yang disetujui.

v) Handel, pegangan pembuka pintu (*back plate*), penarik pintu, batang penarik dan pelat pendorong, bingkai anak kunci (*escutcheons*), pegangan pembuka pintu panik (*panic exit devices*) harus produk setara "*Griff*", FSB" atau dari kualitas terbaik yang disetujui.

vi) Pegas penutup pintu (agar pintu selalu menutup), engsel lantai dan penutup, tali pegangan pintu harus produk setara "ESB", "*Geze*" atau dari kualitas terbaik yang disetujui.

vii) *Finishing* harus sesuai dengan perlengkapan yang berdekatan.

viii) Perlengkapan pintu dorong harus "*Henderson*", "*Griff*" atau dari kualitas terbaik yang disetujui.

ix) Penyedia Jasa harus melengkapi sistim kontrol kunci termasuk label, itikad, indeks kartu, seperti yang direkomendasikan oleh sistem pabrik pembuatnya.

5) Penutup Atap dan Struktur Atap

a) Penutup Atap

i) Genteng Beton Semen, Penutup Atap Metal Berpasir, dan Atap Metal *Zinc Coated*

Ada 3 (tiga) penutup atap yang dapat digunakan untuk struktur rangka atap baja ringan:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

1) Genteng Beton Semen

Penggunaan genteng beton semen untuk atap gedung sesuai ketentuan dalam Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Genteng harus dicetak dengan tekanan mekanis dan harus merata dalam kualitas, dimensi, bentuk, warna, dan ketebalan.

Genteng dan bubungan harus kualitas terbaik dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, serta warna akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

Penyedia Jasa secara khusus mencatat kapasitas produksi yang dapat dicapai oleh pabrik pembuat dan pengaturan dini harus dibuat untuk produksi diangkut sampai lapangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

2) Penutup Atap Metal Berpasir

- Penutup atap genteng metal berpasir dengan tebal 0,40 mm lapis pasir berbahan *clean colorbond pre-painted coated Steel* AZ-150.

- Nok metal dengan spesifikasi sama dengan genteng metal tebal 0,40 mm.

3) Atap *Metal Zinc Coated*

- Rujukan Standar Bahan Penutup Atap

Bahan penutup atap metal *Zinc Coated* yang digunakan harus mengacu pada SNI 4096:2007 untuk baja canai dingin lapis paduan aluminium-seng (Bj.LAS) dan SNI 8305:2016 untuk baja canai dingin lapis paduan aluminium-seng (Bj-LAS) lapis cat.

- Sifat Mekanis

Simbol	Uji Tarik			
	Kuat Luluh	Kuat Tarik min.(N/mm^2)	Regangan min. (%), Lo=50mm	Regangan min. (%), Lo=80mm
G300	300	340	20	18
G550	550	550	2	2

- Tebal Nominal Bj.LAS

Notasi	Tebal Nominal Logam Dasar (mm)	Tebal Setelah Pelapisan Bj.LAS (mm)			
		AS 200	AS 150	AS 100	AS 70
		0,060	0,046	0,027	0,019
Bj.LAS-65	0,65	0,710	0,696	0,677	0,669
Bj.LAS-70	0,70	0,760	0,747	0,727	0,719
Bj.LAS-75	0,75	0,810	0,796	0,777	0,769
Bj.LAS-80	0,80	0,860	0,846	0,827	0,819

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Notasi	Tebal Nominal Logam Dasar (mm)	Tebal Setelah Pelapisan Bj.LAS (mm)			
		AS 200	AS 150	AS 100	AS 70
		0,060	0,046	0,027	0,019
Bj.LAS-85	0,85	0,910	0,896	0,877	0,869
Bj.LAS-90	0,90	0,960	0,946	0,927	0,919
Bj.LAS-95	0,95	1,010	0,996	0,977	0,969
Bj.LAS-100	1,00	1,060	1,046	1,027	1,019

ii) Atap Beton dan Talang

Seluruh permukaan atap pelat beton dan *fascia* beton serta seluruh permukaan dalam dari talang atap beton harus dilapisi dengan bahan kedap air. Untuk tujuan ini "LANSTAR AQUAGARD" lapisan elastomerik atau sejenis yang disetujui Pengawas Pekerjaan harus digunakan.

iii) *Aluminium Foil*

1) *Aluminium foil* berfungsi untuk melindungi baja ringan dari dampak korosi dan kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi kimia. Disamping itu *aluminium foil* berfungsi juga sebegai peredam panas;

2) Jenis *Aluminium Foil*:

- *Single Sided* merupakan *aluminium foil* yang bagian reflektifnya hanya 1 (satu) sisi muka saja di lembaran dan bagian bawahnya lebih buram.
- *Double Sided* merupakan *aluminium foil* yang mempunyai 2 (dua) sisi reflektifnya. Jauh lebih efektif untuk merdam panas……
- *Bubble* merupakan aluminium foil mempunyai pola gelembung yang terletak di permukaannya. Jenis ini mempunyai kemampuan untuk memantulkan panas lebih dibanding kedua jenis tersebut di atas.

3) Mutu Bahan

Ketentuan mutu bahan sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar atau sesuai arahan Pengawas Pekerjaan.

b) Struktur Atap

i) Struktur Atap *Truss*/Baja Ringan

1) Bahan struktur rangka atap *truss*/baja ringan, dengan sifat-siafat mekanikal baja harus:

- Baja mutu tinggi : G550.
- Kuat leleh minimum : 550 MPa.
- Tegangan maksimum : 550 MPa.
- Modulus elastisitas : 200.000 MPa.
- Modulus geser : 80.000 MPa.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- Mutu rangka baja ringan : sesuai SNI 8399: 2017/ Amd.1:2019 dan SNI 4096: 2019.

2) Bahan baja harus dilapisi proteksi anti korosi, ada 2 (dua) jenis pilihan untuk lapisan anti korosi (*coating*):

Galvanized (Z220):

- Pelapisan *Galvanized*;
- Jenis *Hot-dip Zinc*;
- Kelas Z220;
- Ketebalan pelapisan 220 gram/m^2; dan
- Komposisi 95% zinc, 5% bahan campuran.

Galvalume (AZ100):

- Pelapisan *Zinc*-Aluminium;
- Jenis *Hot-dip*-aluminium *Zinc*;
- Kelas AZ100;
- Ketebalan pelapisan 100 gram/m^2; dan
- Komposisi 55% aluminium, 43,5% *zinc* dan 1,5% silikon.

3) *Multigrip* (MG)

Konektor antara kuda-kuda baja ringan dengan murplat (*top plate*) untuk menahan gaya lateral 3 (tiga) arah, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- *Galvabond* : Z275.
- *Yield Strength* : 250MPa.
- *Design Tensile Strength* : 150 MPa.

4) *Brace System (Bracing)*

- *Bottom Chord Bracing*

  Pengaku/ikatan pada batang tarik bawah (*bottom chord*) pada kuda-kuda baja ringan.

- *Lateral Tie Bracing*

  Pengaku/*bracing* antar web pada kuda-kuda, sekaligus berfungsi untuk mengurangi tekuk lokal (*buckling*) pada batang tekan (web), standar teknis mengacu pada Gambar struktur kuda-kuda.

- *Diagonal Web Bracing* (Ikatan Angin)

  Pengaku/*bracing* diagonal antara web pada kuda-kuda baja ringan dengan bentuk yang sama dan letak berdampingan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- *Strap Brace* (Pita Baja)

  Pengaku/*bracing* pada *top chord* dan *bottom chord* kuda-kuda. Kebutuhan *strap brace* ditentukan berdasarkan perhitungan desain struktur.

- Talang Jurai Dalam (*valley gutter*)

  Untuk pertemuan 2 (dua) bidang atap yang membentuk sudut tertentu, pada pertemuan sisi dalam harus menggunakan talang jurai dalam (*valley gutter*) untuk mengalirkan air hujan. Ketebalan bahan jurai dalam minimal 0,45 mm.

5) Alat Sambung (*Screw*)

Baut menakik sendiri (*self drilling screw*) digunakan sebagai alat sambung antar elemen rangka atap yang digunakan untuk fabrikasi dan instalasi, dengan spesifikasi *screw* sebagai berikut:

- Kelas ketahanan korosi minimum : Kelas 2
- Panjang (termasuk kepala baut) : 16 mm
- Kepadatan alur : 16 alur/*inch*
- Diameter bahan dengan alur : 4,80 mm
- Diameter bahan tanpa alur : 3,80 mm

Kekuatan Mekanikal:

- Gaya geser satu baut : 5,10 KN
- Gaya aksial : 8,60 KN
- Gaya torsi : 6,90 KN

6) Pekerjaan Lantai

a) Ubin Lantai

Ubin lantai dari keramik atau *granite tile* atau marmer atau granit atau jenis lainnya sesuai dengan Gambar harus kualitas terbaik dari produksi lokal yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Ubin Dinding

Ubin dinding dari keramik atau granite tile atau marmer atau granit atau jenis lainnya sesuai dengan Gambar harus kualitas terbaik dari produksi lokal yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Ubin harus merata dalam ukuran, warna, lapisan, dan ketebalan. Ubin dengan cacat permukaan harus tidak digunakan.

7) Pekerjaan Dinding

a) Dinding Batu Bata Merah

Ketentuan Batu Bata Merah harus memenuhi Pasal 9.3.2.12) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Dinding Bata Ringan Hebel

i) Bahan

	Kategori	Bata Struktural		Bata Non Struktural	
		Outdoor	*Indoor*	*Outdoor*	*Indoor*
Kelas		IA	IB	IIA	IIB
Berat Isi (kg/m^3)	500	-	-	400-600	
	700	-	600-800	600-800	
	900	800-1000	800-1000	800-1000	
	1100	1000-1200	1000-1200	1000-1200	
	1300	1200-1400	1200-1400	1200-1400	
Kuat tekan rata-rata min.	MPa	6	4	2	
Kuat tekan individu min.	MPa	5,4	3,6	1,8	
Penyerapan air, maks.	% vol	25	-	25	-
Tebal min	mm	98		98	73

ii) Toleransi Ukuran

Ukuran (mm)		
Panjang	Lebar	Tebal
600 +3 - 5	200 +3 - 5	75 ± 2
		100 ± 2
		125 ± 2
		150 ± 2

iii) Jenis Bata Ringan

- Bata ringan ACC (*Autoclaved Aerated Concrete*); dan
- Bata ringan CLC (*Cellular Lightweight Concrete*).

iv) Ketentuan dinding bata ringan hebel harus sesuai SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan untuk Pasangan Dinding.

v) Adukan Mortar untuk Bata Ringan:

- menggunakan mortar siap pakai (mortar premiks) dan harus sesuai dengan SNI 8837-1:2019 (Mortar Siap Pakai-Bagian 1);
- Persyaratan *) untuk Mortar Perekat Bata (*thinbed*):

Tipe	Kuat Tekan Rata-rata min. umur 28 hari (MPa)	Retensi air, min. (%)	Kadar Udara maks. (%)
M	17,2	75	12
S	12,4	75	12
N	5,2	75	14**)
O	2,4	75	14**)

Catatan:

*) untuk pengujian laboratorium.

**) bila terdapat tulangan struktural dalam mortar, kadar udara maksimum harus 12%.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Plesteran Dinding Bata

i) Persyaratan bahan plesteran dinding untuk Semen Portland, pasir, dan air harus sesuai dengan ketentuan Pasal 9.6.2.3).d).ii) dari Spesifikasi ini.

ii) Plesteran dinding merupakan adukan mortar semen yang harus memenuhi ketentuan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

d) Dinding Partisi

i) Dinding partisi terbuat Kalsiboard (Panel Beton Ringan Berserat):

- Bahan : kalsium silikat, semen, dan serat selulosa.
- Modulus elastisitas min. : 940 MPa.
- Kuat tekan : 2,5 MPa.
- Kapasitas penyerapan air : 12 %.
- Mutu bahan : sesuai dengan SNI 03-3122-1992.
- Dimensi : Panjang : 3000 mm.
  Lebar : 900, 600 dan 300 mm.
  Tebal : 80 mm.

ii) Partisi yang terbuat dari kayu dapat dilaksanakan pada beberapa ruangan pada tingkat denah lantai. *Plywood* lapis jati (*teak*) akan digunakan untuk panel.

8) Kaca dan Pengecatan

a) Kaca

i) Kaca yang digunakan untuk bangunan harus kaca bening tebal 6 mm, kualitas terbaik yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

ii) Campuran karet silikon harus digunakan untuk mendempul pemasangan kaca pada rangka kayu. Hanya campuran yang telah diketahui (terbukti) yang sepenuhnya sesuai dengan permukaan yang berhubungan yang akan digunakan.

b) Pengecatan

i) Cat

1) Bahan, Persyaratan Umum

Semua bahan cat dan cat dasar harus diperoleh dari pemasok yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Untuk tujuan menerbitkan dasar kualitas, cat yang disebutkan disini didasarkan pada cat yang dibuat ICI. Penentuan cat dengan nama pabrik pembuat dan nomor seri tidak boleh dianggap sebagai keharusan tetapi sebagai dasar untuk perbandingan kualitas.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Cat yang digunakan harus sebagai berikut

- ICI *Vinyl Acrylic Emulsion* A.921
- ICI *Weathershield Exterior Wall Finish,*
- ICI *Synthetic Super Gloss* A.365
- ICI *Teak Oil* A.101-110
- ICI *Timber Glow Clear Finish* A.291-Satin
- ICI *Clear Varnish* A.105.9010

Catatan ICI = PT ICI Indonesia atau setara yang disetujui.

Bahan yang diangkut ke lapangan dengan kaleng tertutup dengan label pabrik mengidentifikasi tipe dan kualitas dari isi. Tidak ada cat yang disimpan labih lama dari masa berlaku yang ditentukan pabrik yang akan digunakan.

Cat akan diaduk dan digunakan sesuai dengan petunjuk pabrik.

Cat harus seluruhnya diaduk sampai bahan-bahan yang ada benar-benar tercampur dan bila perlu harus disaring sebelum digunakan.

Dalam kondisi apapun, penambahan bahan pengering atau bahan lain tidak diizinkan, kecuali bila penambahan itu disarankan atau diperlukan oleh pabrik pembuat cat.

Bahan pemutih harus "kapur pemutih/kapur sirih" dari kualitas yang baik (ditentukan dalam N17) bebas dari bahan yang tidak murni. 3 (tiga) lapisan atau lebih akan digunakan sampai akhir lapisan yang putih rata diperoleh dan dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

2) Bahan, Persyaratan Khusus

a. *Finishing* Transparan (*Pigmen*)			Pekerjaan Kayu
a.1 Lap. Pertama Lapis Kedua	: :	1 (satu) Lapisan dasar kayu 2 (dua) Lapisan *varnish* A.105-49010	• Daun Pintu, dan rangka partisi • Daun Pintu luar
a.2		3 (tiga) Lapisan *Teak Oil*	• Daun pintu dalam, *teak plywood*

b. *Finish Gloss* (Kuas)			Jenis Permukaan
b.1 Lap. Pertama Lapis Kedua	: :	1 (satu) Lapisan Q.D Cat Dasar Logam *Chrom* A/540-49020 2 Lapisan Sintetis Super *Gloss* A.365	• Semua logam dan pekerjaan baja terekspos/struktur baja • Semua talang atap logam

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b.2	2 (dua) Lapisan Q.D Cat Dasar Logam Chrom A/540-49020	• Pelat Baja bergalvanis • Pelat penutup tepi atap & pekerjaan baja bukan terekspos

c. *Emulsion Finish*			Jenis Permukaan
c.1			
Lap. Pertama	:	1 (satu) Lapisan dasar tahan alkali	• Semua dinding luar, kolom, balok, dan sebagainnya
Lapis Kedua	:	2 (dua) Lapisan tahan cuaca (*weather shield*)	• Semua *gypsum* pelindung sinar matahari
c.2			
Lap. Pertama	:	1 (satu) Lapisan dasar tahan alkali	• Semua dinding luar, kolom, balok, pelat/plafon beton terekspos • Dinding, kolom, balok dalam, pelat/plafon beton terekspos
Lapis Kedua	:	2 (dua) Lapisan *vinyl acrylic emulsion* A.921	• Plafon gipsum

9) Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Daun Jendela Aluminium

a) Pekerjaan Kusen Aluminium

i) Bahan rangka

- Dari bahan aluminium *framing system*, dari produk dalam negeri;
- Bentuk dan ukuran profil sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar;
- Warna profil aluminium *colour powder coating*. Warna yang digunakan adalah warna putih atau sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar dan sesuai arahan Pengawas Pekerjaan;
- Lapisan *powder coating* minimal 18 mikron. Tebal bahan aluminium adalah 1,35 mm;
- Bahan yang diproses pabrikan harus diseleksi terlebih dahulu dengan seksama sesuai dengan bentuk toleransi, ukuran, ketebalan, kesikuan, kelengkungan dan pewarnaan yang disyaratkan oleh Pengawas Pekerjaan; dan
- Persyaratan bahan yang digunakan harus memenuhi uraian dan syarat-syarat dari pekerjaan aluminium serta memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan.

b) Daun Pintu Aluminium

Ketentuan Pasal 9.5.2.2).d) dari Spesifikasi ini harus berlaku dan daun pintu dengan struktur panel kaca rangka aluminium harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar, termasuk bentuk dan ukurannya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Daun Jendela Aluminium

- Jenis : daun jendela kaca dengan kombinasi rangka aluminium sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar;
- Ukuran : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar;
- Ketebalan : minimum 1,2 mm;
- Motif/warna : menggunakan stiker *sunblast* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar; dan
- Daun jendela dengan struktur panel kaca rangka aluminium, harus seperti yang ditunjukan dalam Gambar, termasuk bentuk dan ukurannya.

10) Pekerjaan Langit-langit/Plafon

a) Dalam hal tidak ditunjukkan lain dalam Gambar maka rangka *hollow* harus digunakan untuk struktur langit-langit dan penutup langit-langit menggunakan *gypsum* untuk area interior dan GRC untuk area *outdoor* dan tidak boleh lembaran asbes semen.

b) Persyaratan rangka *hollow*, *gypsum* dan GRC untuk pekerjaan plafon harus sesuai ketentuan pada Pasal 9.5.2 2) b) dari Spesifikasi ini.

11) Pekerjaan *Lisplank* GRC

a) GRC (*Glassfiber Reinforced Cement*) adalah bahan komposit yang terdiri dari campuran semen dengan pasir, dipompakan untuk kemudian disemprotkan dan diberi penulangan *fiberglass*.

Kandungan *fiberglass* biasanya 4% menurut berat dalam keadaan basah.

b) *Lisplank* memakai ukuran tebal 9 mm dan lebar 200 mm.

12) Sandaran Logam (*Metal Railing*)

Semua bagian dari pagar, termasuk tiang terbuat dari baja diameter 25 mm dan 50 mm.

13) Pipa Drainase Air Hujan

Semua pipa drainase air hujan atau pipa ke bawah harus PVC diameter 15 cm (diameter 6”). Drainase atap harus besi tuang.

14) Perbaikan Tanah dan Perlindungan Terhadap Rayap

a) Kadar penggunaan harus ditentukan oleh penggunaan semprotan bermesin, dengan kalibrasi alat pelengkap *flowmeter* untuk menyediakan kadar yang diperlukan dan keseragaman pemakaian. Metode lain manapun harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

b) Bahan kimia yang digunakan pada daerah tanah yang ditangani adalah *lambda cyhalothrin*, kosentrasi yang digunakan sesuai dengan instruksi pabrik pembuatnya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9.6.4 BAHAN UNTUK PEKERJAAN FASILITAS

1) Umum

Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar maka ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 9.6 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

2) Perpipaan dan Sistem Pencegah Kebakaran

a) Standar Bahan

Semua bahan harus baru dan berkualitas baik berdasarkan pada standar lokal juga standar internasional ASA. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab penuh atas kualitas bahan yang digunakan. Sebelum pemasangan semua bahan, persetujuan Pengawas Pekerjaan harus diperoleh terlebih dahulu.

b) Ketentuan Bahan

i) Peralatan Sanitari

Semua peralatan sanitari harus "KIA Kramik Indonesia" atau setara yang disetujui, warna akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

1) WC, tipe duduk, harus tipe DUTA TS atau setara yang disetujui, keran pemasok, *seal* pengeluaran dan sekrup pemasang.

2) WC, tipe jongkok harus tipe RAPI E atau setara yang disetujui, kran sudut yang dilapisi *chromium* (*chromium plated angle valve*), pipa pembilas dan perangkai (*flush pipe and coupling*), karet seal pembuangan (*outset seal*) dan sekrup pemasang.

3) Tempat kencing (*urinal*) harus tipe PANDA atau setara yang disetujui. Tiap tempat kencing harus dilengkapi dengan kran pembilas yang dilapisi *chromium* dan pipa penyemprot berlubang banyak semua dalam *chromium*.

4) Bak pencuci harus tipe SUSAN atau setara yang disetujui.

Tiap bak pencuci harus dilengkapi dengan keran dilapisi *chromium*, penyambung pembuang dilapisi *chromium* dan perangkap "P" (leher angsa), pengantung balik, *dynabolts* pengencang dan lain-lain.

5) Keran harus tipe SINKTAP Y100 atau setara yang disetujui.

6) Drainase lantai harus tipe konvensional dengan kisi-kisi dan penutup yang terbuat dari baja *stainless* atau kuningan dilapisi *chromium.*

7) Tutup lubang pembuangan (*floor clean out*) harus terbuat dari baja *stainless* atau kuningan dilapisi *chromium* dengan bahan yang sama untuk penutup dan rangka.

8) Pemegang rol kertas harus tipe VIDI/BIMA atau setara yang disetujui dan diperlukan untuk tiap WC.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9) Wastafel harus tipe SHINTA atau setara yang disetujui, diperlukan untuk setiap wastafel.

ii) Sistim Sanitasi

1) Bahan berikut akan digunakan untuk saluran kotoran, air buangan dan sistem pipa ventilasi:

- Pipa-pipa harus PVC Pralon atau merek Rucika kelas D atau setara yang disetujui dengan sambungan perekat.
- Sambungan pipa harus perlengkapan hasil cetakan PVC yang diinjeksi dari merek yang sama seperti pipa.
- Bengkokan dari pipa utama harus bengkokan radius besar untuk cabang-cabang dalam pipa utama 45° Y dan bengkokan 45° harus digunakan.
- Lem harus sesuai dengan yang direkomendasikan pabrik pipa PVC.

2) Semua pipa, perabot, keran, peralatan dan perlengkapan harus produksi orisinal dari pabrik.

iii) Sistim Pencegah Kebakaran

1) Sistem pompa hidrant kebakaran harus terdiri atas:

- 1 (satu) pompa joki (kecil) bermotor listrik *Fairbank Morse, Ingersol Rand* atau setara yang disetujui sesuai dengan motor NUG, perangkai, pelat dasar dan lain-lain.
- Suatu pompa pemadam api bermotor listrik *Fairbank Morse, Ingersol Rand* atau setara yang disetujui sesuai dengan motor NUG, perangkai, pelat dasar dan lain-lain, kapasitas 600 L/M, tinggi 50 m.
- 1 (satu) tank tekanan 500 liter sesuai dengan pengukur tekanan dan keran, lubang tangan, drain dan lain-lain pada pengujian tekanan 15 kg/cm^2. 2 (dua) tombol tekanan FANAL tipe FG 10 atau sejenis yang disetujui.
- 1 (satu) panel kontrol pompa PCP 1.
- 1 (satu) *lot* kawat listrik dari PCP 1 sampai pompa dan kontrol.
- Satu tangki dasar 500 liter sesuai dengan semua perlengkapan.
- Satu pompa kebakaran bermotor bensin *Fairbank Morse* atau sejenis yang disetujui dengan motor bensin Perkins atau sejenis yang disetujui sesuai dengan semua perlengkapan.

2) Kotak hidran dalam ruangan (*indoor*) tipe A harus terdiri atas:

Tempat logam lengkap dengan dinding pintu tebal 1,5 mm, engsel, handel, jalusi, rol pipa air tipe tetap diameter 100 dan keran hidran diameter 12".

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Kotak hidran dalam ruangan (*indoor*) tipe B harus terdiri dari:

Tempat logam lengkap dengan dinding pintu tebal 1,5 mm, engsel, handel, jalusi, pipa air kanvas diameter 1,5" panjang 200 *feet*, lengkap dengan pipa semprot, kran dan rak dan lain-lain.

4) Sistim pipa pencegah kebakaran harus pipa baja bergalvanis seuai dengan ASTM A53/53M-22 Schedule 40 (tipe pengelasan) dan 300 lbs terpasang disekrup untuk pipa sampai 2" dan untuk lebih besar dari 2" pipa baja hitam BS 1387 kelas medium dengan penyambungan dilas dan harus dicat dasar dan dicat minimum 2 (dua) kali. Kran lebih besar dari 3" harus kran besi tuang 150 psi tipe kemudi.

5) Pemadam kebakaran portabel harus tipe BFC, kapasitas 5 lbs, jenis ABRO atau sejenis yang disetujui.

c) Ketentuan Sambungan

i) Pipa-pipa Galvanis dan Penyambung

1) Sambungan antara pipa-pipa dan penyambung harus berulir.

2) Panjang ulir pada pipa harus sekurang-kurangnya ¾ diameter pipa.

3) Semua sambungan berulir harus menggunakan pita perekat.

4) Untuk memotong pipa harus dengan alat pemotong pipa yang sesuai.

5) Semua ujung pipa harus dilebarkan.

6) Untuk sistim pipa sampai 2,5" setelah kran pegangan garis harus digunakan, dan untuk pipa lebih besar dari 3" keran pegangan kemudi harus digunakan.

7) Dalam sistim perpipaan, kran pegangan garis atau kran pegangan kemudi harus digunakan pada minimum tiap 60 m.

8) Semua pipa harus dibersihkan dengan semestinya sebelum pemasangan.

ii) Pipa PVC dan Perlengkapan

1) Pipa-pipa dan perlengkapan harus disambung oleh lem PVC seperti yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat pipa PVC. Sebelum pengeleman sambungan harus dibersihkan dengan pantas dengan cairan pembersih.

2) Sambungan antara pipa-pipa dan perlengkapan harus dilaksanakan dengan layak menggunakan alat penekan khusus. Untuk memotong pipa, alat pemotong yang sesuai harus digunakan untuk mendapatkan ujung lurus dari pipa setelah pemotongan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Perangkai

Perangkai akan digunakan untuk sambungan berikut:

1) Sambungan antara penyemprot api.

2) Sambungan antara penyemprot api, nosel, dan keran.

Untuk semua sambungan ini "perangkai mesin" (*machine couple*) harus digunakan.

iv) Sambungan gasket

Untuk mendapatkan sambungan kedap air, gasket harus digunakan untuk sambungan peralatan sanitari berikut:

1) Antara kran kamar kecil dan kran pemasok.

2) Antara kran pembilas dan tempat kencing.

3) Antara kran pembilas dan pelampung WC/kakus.

4) Untuk penyambung air kotor dan leher angsa.

d) Ketentuan Pemasangan

i) Semua pipa harus dipasang lurus dan sejajar dinding dan/atau lantai.

ii) Pembengkokan 90° dan 45° harus digunakan.

iii) Sebelum pipa-pipa dipasang penyokong harus dipasang dengan benar.

iv) Sebelum pemasangan, penyokong harus dicat dasar seng kromat (*zinc chromate*).

v) Semua pekerjaan pemasangan harus dilaksanakan dengan benar.

vi) Semua pipa harus disokong dengan semestinya.

vii) Selama pemasangan, ujung pipa yang terbuka harus ditutup dengan penutup atau sumbat.

viii) Pipa dan penyambung (*fittings*) harus bebas dari tegangan yang disebabkan oleh pemasangan tidak benar.

ix) Sebelum pemasangan, persetujuan Pengawas Pekerjaan harus diperoleh untuk semua pemasangan menembus, atau yang dihubungkan pada bangunan.

x) Penyedia Jasa harus menyediakan selongsong untuk semua pipa yang menembus dinding, lantai, pelat beton, dan lain-lain.

xi) Sebelum ditanam pada tanah, pipa harus dicat dengan *flintcote*, minimum 3 (tiga) lapisan.

xii) Pipa pembuangan kotoran harus mempunyai kemiringan 0,5-1 %.

xiii) Pipa air kotor harus mempunyai kemiringan 1-2%.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

xiv) Pipa PVC yang ditimbun di dalam tanah harus diletakan pada lapisan pasir dengan tebal minimum 10 cm.

xv) Pembuatan *septic tank* harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang berpengalaman dalam bidang itu.

1) *Closed Circuit Television* (CCTV) dan Sistem Suara

a) Bahan dan Kondisi Pemasangan

i) Kabel Televisi Rangkaian Tertutup tipe RG-150 dan RG-590 jenis Kabelmetal, Kabelindo atau setara yang disetujui harus digunakan.

ii) Semua pemasangan kabel Televisi Rangkaian Tertutup harus menggunakan saluran kecuali kabel yang dipasang di dalam lantai.

Untuk pemasangan saluran dalam beton, pipa GIP dengan diameter minimal ¾" harus digunakan atau seperti ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan. Untuk saluran yang dipasang di atas langit-langit, pipa PVC harus digunakan dengan perlengkapannya.

Untuk semua sambungan kabel, kotak dengan penutup harus digunakan. Jalur kabel Televisi Rangkaian Tertutup harus dipisahkan dari sistim kabel yang lain.

b) Televisi Rangkaian Tertutup

i) Kamera dengan lensa 8 mm.

ii) Monitor televisi.

iii) Kontrol lensa.

iv) Pemancar.

Televisi Rangkaian Tertutup harus Javelin atau TOA atau setara yang disetujui.

2) Pemasangan Pendingin Udara

a) Skema Pendingin Udara

Penyedia Jasa harus menyiapkan skema pendingin udara, lengkap dengan perhitungan dan Gambar yang menunjukkan lokasi unit, untuk menyediakan kondisi ruangan dalam dengan ketentuan seperti pada butir b) di bawah ini, dan diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan untuk persetujuannya.

b) Kondisi Ruangan

i) Kondisi ruangan yang diperlukan sebagai berikut :

Suhu	Kelembaban Relatif
23° ± 1°C	50% + 5%

ii) Tingkat suara dalam ruangan yang ditempati yang disebabkan oleh pemasangan pendingin udara tidak boleh melampaui 150 NR-35.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9.6.5 PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN

1) Umum

Dalam hal ditunjukkan lain dalam Gambar maka ketentuan yang disyaratkan dalam Seksi 9.6 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

2) Pembersihan dan Pengupasan Lahan, Galian dan Timbunan

Pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan, galian dan timbunan, serta penimbunan kembali (*backfill*) untuk struktur, drainase, pipa-pipa, dan lain-lain harus dilaksanakan sesuai dengan Seksi 3.1, 3,2, dan 3.4 dari Spesifikasi ini.

3) Pekerjaan Pasangan Batu (*Stone Masonry*)

Ketentuan Seksi 7.8 dan 7.9 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

4) Pasangan Batu Bata untuk Parit/Selokan

Pasangan batu bata harus dilaksanakan dengan mortar 1 PC : 5 pasir, semua sambungan harus digaruk sedalam ½ cm. Batu bata yang pecah/rusak tidak boleh digunakan.

5) Jalan dan Parkir Kendaraan

a) Umum

Seluruh pekerjaan jalan harus dilaksanakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Semua perkerasan jalan harus mempunyai kereb pembatas dari kereb pracetak (penghalang/*barrier*) harus memenuhi ketentuan Seksi 9.2 dari Spesifikasi ini.

b) Tanah Dasar

Penyiapan tanah dasar harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3.3.3 dari Spesifikasi ini.

c) Lapis Fondasi Agregat

Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5.1.3 dari Spesifikasi ini dengan tebal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

d) Permukaan Akhir Lapisan Beraspal

Lapisan campuran beraspal panas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Seksi 6.3 dari Spesifikasi ini.

6) Selokan dan Gorong-gorong

a) Galian untuk Drainase Tepi Jalan

Ketentuan Seksi 2.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

b) Galian untuk Gorong-Gorong dan Selokan Drainase

Ketentuan Seksi 2.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Drainase Terbuka dari Beton

Ketentuan Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku

7) Gorong-gorong Pipa Beton

Ketentuan Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku

Dinding sayap, tembok kepala, pinggir, dan lubang pengumpul dari pasangan batu dalam ketebalan sesuai dengan gambar harus dilengkapi untuk gorong-gorong pipa di mana diperintahkan. Bilamana tidak ada tembok kepala, *haunching* (landasan pipa dengan lekukan) atau *surrounds* (sekeliling pipa) harus diakhiri pada ujung pipa. Semua pasangan batu yang dibuat dengan mortar haruslah merupakan adukan semen yang memenuhi ketentuan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

8) Selokan/Talang Drainase Pasangan Bata dan Kotak/Bak Bunga

Selokan/talang pasangan bata dan kotak/bak bunga harus dibuat sesuai dengan Pasal 9.6.2.4) dan Gambar. Landasan pasir yang dipadatkan harus sekurang-kurangnya tebal 0,10 m dan 0,20 m lebih lebar dari dimensi luar dari dasar. Penimbunan kembali harus disebar rata dan seluruhnya dipadatkan lapis demi lapis.

9) Selokan Beton Bertulang

Pelaksanaan selokan beton bertulang harus sesuai ketentuan pada Pasal 9.6.3.6) dan memenuhi ketentuan Seksi 2.1 dari Spesifikasi ini.

10) Lansekap

Pelaksanaan pekerjaan lansekap harus sesuai dengan Pasal 9.3.3 dari Spesifikasi ini.

9.6.6 PELAKSANAAN PEKERJAAN BANGUNAN

1) Pekerjaan Beton

a) Permukaan Akhir

Permukaan akhir beton untuk pekerjaan struktural seperti yang ditunjukkan dalam Gambar yang akan dicapai dengan penggunaan acuan kualitas yang baik. Permukaan kasar yang diplester tidak akan diterima.

b) Jangkar untuk dinding

Pada semua hubungan vertikal dari kolom beton dengan dinding, Penyedia Jasa harus menyediakan batang baja dengan diameter 8 mm, panjang 40 cm, dibengkokkan pada satu ujung dan dicor dalam beton dan ujung yang lain 25 cm untuk hubungan dengan dinding. Jangkar harus terletak pada jarak 50 cm, 150 cm, 250 cm dan seterusnya diukur dari bagian atas dari sloof beton bertulang atau titik ekuivalen.

c) Selongsong, Bukaan dan Klos (*Block*)

Penyedia Jasa akan meletakkan dan memasang semua selongsong, bukaan, klos tanam dari kayu keras untuk pemakuan, jangkar dan lain-lain yang diperlukan untuk persilangan pipa, pengencangan rangka dan elemen (*joinery*) lainnya, dan lain-lain. Alat yang ditempatkan dengan tidak benar harus dibongkar bila

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan ketentuan lain akan dibuat untuk mendapatkan tujuan yang diperlukan.

d) Toleransi

i) Toleransi untuk Beton Bentuk Kasar

Posisi elemen beton harus teliti dalam 1 cm, tetapi toleransi ini tidak boleh kumulatif. Ukuran dari elemen beton harus teliti dalam -0,3 cm sampai + 0,5 cm.

ii) Toleransi untuk Beton Berpermukaan Sedang

Toleransi untuk muka beton sedang 0,60 cm untuk posisi elemen dan 0 cm sampai 0,3 cm untuk ukuran elemen. Selain itu, pergerakan dari papan penutup pada bagian sambungan harus tidak lebih dari 0,10 cm dan pergerakan dari kelurusan elemen harus dalam 1/1000, tetapi toleransi ini tidak boleh kumulatif.

e) Selimut Beton Pada Baja Tulangan

Ketentuan selimut beton terhadap baja tulangan sebagaimana ditentukan dalam Seksi 7.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

f) Beton Pracetak

Penutup *manhole* harus terbuat dari beton pracetak, bertulang dengan batang diameter 8 mm jarak 15 cm pada kedua arah. Ukuran dan bentuk dari penutup beton pracetak ini seperti terlihat pada Gambar.

g) Balok Latei

Balok latei di atas pintu dan bukaan sejenis dengan bentang maksimum 2 m menyangga pasangan bata dan tanpa penambahan beban harus dilaksanakan sebagai berikut:

i) Untuk dinding setengah bata 13 cm × 20 cm.

ii) Untuk dinding satu bata 22 cm × 25 cm.

Balok latei harus dari beton bertulang dengan tulangan diamater 10 mm × 4 (sampai bentang 1 m) dan diameter 6 mm untuk sengkang dengan jarak 15 cm. Ujung dari balok latei dibuat 20 cm masuk ke dalam pasangan bata.

h) Sambungan Siar Muai

Sambungan siar muai dibuat sedemikian rupa sehingga pergerakan yang perlu dapat terjadi dengan tahanan minimum pada sambungan. Baja tulangan tidak diperpanjang melintasi sambungan siar muai dan penghentian antara dua bagian harus ada.

Pengisi sambungan pra-bentuk dengan ketebalan yang ditentukan, harus memenuhi ketentuan AASHTO M33M/M33-21, dan akan digunakan dalam sambungan siar muai sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pekerjaan Kayu

a) Kadar Kelembaban

Kadar air dari kayu yang digunakan untuk pekerjaan penyetelan kayu (*carpentry*) akhir untuk internal dan elemen fabrikasi (*joinery*) harus kurang dari 15%, dan kurang dari 20% untuk kayu yang digunakan untuk struktur. Kadar air yang disebutkan adalah ditentukan untuk bahan yang diangkut pada tempat kerja, dan kadar air harus dipelihara sampai bangunan selesai.

b) Ukuran

Kayu yang belum dikerjakan harus dibuat sesuai dengan dimensi yang diminta, kecuali variasi yang kecil dalam penggergajian diizinkan. Kayu yang dikerjakan harus diratakan, dilubangi atau selain dengan mesin atau dikerjakan dengan ukuran yang benar seperti terlihat pada Gambar.

Toleransi maksimum hanya 3 mm dalam ukuran diizinkan.

c) Permukaan Terekspos

Semua kayu yang terekspos pada permukaan akhir atau pekerjaan elemen fabrikasi (*joinery*) harus dikerjakan dengan muka yang sesuai, untuk disetujui Pengawas Pekerjaan. Semua kayu yang terekspos permukaannya harus diratakan dan dihaluskan dengan ampelas sampai permukaan yang halus diperoleh.

d) Mata Kayu

Permukaan yang dicat boleh mempunyai mata yang keras atau rapat pada satu sisi bila diameter rata-ratanya tidak melebihi 4 cm dan tidak menempati lebih dari setengah lebar permukaan. Pada permukaan jadi alami hanya boleh terdapat mata yang kecil, keras dan rapat, yang akan diterima.

e) *Plywood*

i) Semua *plywood* dengan permukaan jadi alami harus mempunyai irisan muka yang dekoratif, lebih disukai motif jati, tetapi dekoratif kayu yang lain juga dapat diterima, sepanjang *plywood* itu konsisten digunakan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Semua *plywood* terekspos untuk permukaan jadi transparan harus dengan warna dan corak yang sama, rata, di mana karakter corak dan variasi warna diketahui, panel akan dipilih dan diatur pada tiap dinding agar dapat paling sesuai (best *match*) dengan panel yang berdekatan.

f) Susut

Pengaturan, sambungan dan pemasangan dari semua fabrikasi elemen (*joinery*) harus sedemikian sehingga susut pada tiap bagian arah manapun tidak mengganggu kekuatan dan penampilan dari pekerjaan akhir dan harus tidak menyebabkan kerusakan pada bahan yang berdekatan.

g) Fabrikasi

Penyedia Jasa harus melaksanakan semua yang diperlukan untuk lubang dan pen (*mortising and tenoning*), alur (*grooving*), pengepasan (*matching*), lidah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

(*tonguing*), cuak rangka (*housing*), cuak papan (*rebating*) dan semua pekerjaan lain yang diperlukan untuk sambungan yang benar. Penyedia juga harus menyediakan pelat logam, sekerup, paku dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk pembuatan yang semestinya dari rangka, pelapisan dan lain-lain, dan penyangganya untuk pemasangan (*fixing*) pada bangunan.

h) Pekerjan Pintu dan Rangka Kayu

i) Pintu Dobel Panel

Pintu dobel panel (*flush door*) harus rangka setengah padat (*semi solid cored*) harus ditutup pada kedua sisi dengan *teakwood* dan formika dan satu muka dengan kaca. Pintu-pintu harus dibuat tepat pada ukuran dan detil yang diberikan pada Gambar yang relevan.

Sambungan lubang dan pen harus dikencangkan dengan menggunakan baji dan bukan paku kayu.

ii) Rangka

Rangka padat dibentuk bersama-sama dengan sambungan lubang dan pen sedemikian rupa untuk menjamin kekakuan dan kekuatan seluruh rangka.

Rangka harus dibuat dengan kayu seperti terlihat pada Gambar.

Rangka yang berdampingan dengan kolom beton struktur harus terpasang dengan baji kayu atau *ramset* (paku tembak). Semua permukaan vertikal berdampingan dengan dinding atau kolom harus dilengkapi dengan mortar.

Sambungan lubang dan pen akan dipasang dengan baji kayu dan bukan dengan paku kayu.

iii) Penyelesaian Akhir

Pintu-pintu, dan rangka-rangka harus benar-benar persegi dan datar. Permukaan terekspos harus tepat, halus dan bebas dari bekas-bekas mesin dan diselesaikan untuk dilapisi pernis. Permukaan yang bersentuhan dengan mortar atau pasangan batu dan semua sambungan harus dicat dua lapis dengan cat dasar merah dari kualitas yang baik yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

iv) Pemasangan dengan Akurat (*Fitting*) dan Gantungan untuk Pintu

Tiap pintu harus terpasang dengan akurat pada tiap kusen, dengan kelonggaran yang cocok untuk menghindari kemungkinan muai dan susut.

Pelengkapannya harus terpasang dengan akurat pada posisi seperti terlihat pada gambar.

Ruang bebas untuk kunci dan rel gantung bagian atas harus tidak melebihi 2,5 mm. Ruang bebas bagian bawah harus tidak melebihi 3 mm. Semua tepi tajam harus dibulatkan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Perlindungan Elemen Fabrikasi (*Joinery*)

Elemen fabrikasi (*joinery*) tidak boleh dibawa ke lapangan hingga diperlukan untuk bangunan atau pemasangan. Bahan untuk elemen fabrikasi (*joinery*) yang akan dikerjakan tidak boleh dibawa segera ke lapangan, juga tidak untuk pekerjaan merakit elemen fabrikasi (*joinery*) sampai kemajuan pekerjaan bangunan telah cukup untuk menerima pekerjaan itu. Bila disimpan, bahan dan unit-unit yang akan dirakit harus dilindungi terhadap cuaca.

Fasilitas diberikan pada Pengawas Pekerjaan untuk melakukan inspeksi kemajuan semua pekerjaan di bengkel dan di lapangan.

Penyedia Jasa lebih lanjut akan menyediakan semua pintu sementara dan menutup semua bukaan yang perlu untuk perlindungan pekerjaan elemen fabrikasi (*joinery*) selama kemajuan pekerjaan. Penyedia Jasa akan menyediakan dan memelihara setiap *box* atau penutup sementara untuk perlindungan terhadap elemen fabrikasi (*joinery*) yang masih belum atau sudah selesai, tonjolan (*projection*), ornamen (*molding*), langkah-langkah dan sejenisnya yang dapat merusak selama kemajuan pekerjaan.

j) Pemasangan Elemen Fabrikasi (*Fixing-in Joinery*)

Bilamana pekerjaan elemen fabrikasi (*joinery*) dipasang setelah bingkai sekitar bangunan selesai, Penyedia Jasa harus memastikan bahwa pengencangan yang diperlukan telah dilaksanakan pada bingkai tersebut.

Pertemuan vertikal antara rangka dan kerangka (*carcases*) bangunan harus diisi dengan mortar sampai penuh, namun ruang bebas harus dijaga pada bagian atas. Elemen fabrikasi tidak akan dipasang dalam posisi manapun sampai kerangka dari lantai, dinding, dan atap telah selesai.

k) Blok dan Landasan

Semua blok dan landasan yang diperlukan harus dilengkapi dan dipasang untuk kloset atau tangki air lain, juga rel handuk, pengait dan lain-lain.

l) Memperbaiki Pekerjaan yang Cacat

Semua pintu dan jendela harus dapat bergerak bebas, tetapi tidak terlalu lepas, tanpa perekat dan dengan semua perlengkapan dapat disesuaikan semestinya dan berfungsi. Apabila terjadi penyusutan dan bengkok atau cacat lain muncul pada elemen fabrikasi (*joinery*) dan pekerjaan penyetelan kayu (*carpentry*) sebelum berakhirnya masa pemeliharaan, pekerjaan yang cacat itu harus dilepas dan diperbarui sampai diterima Pengawas Pekerjaan dan tiap pekerjaan yang terganggu sebagai konsekwensinya harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa.

m) Pembersihan

Semua serutan, potongan akhir dan kayu tidak terpakai lagi harus disingkirkan dari semua bagian bangunan dari waktu ke waktu dan pada penyelesaian pekerjaan. Semua yang tidak terpakai dan sampah harus disingkirkan atau dihancurkan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

n) Pemasangan Perlengkapan Bangunan

i) Umum

Didasarkan pada keperluan barang-barang perlengkapan sesuai dengan daftar terakhir, tiap jenis dari barang-barang tersebut harus disediakan untuk digunakan pada pintu-pintu, jendela-jendela dan rangka-rangka untuk pemasangan yang sesuai dan berfungsi.

Penyedia Jasa akan menyerahkan contoh dari tiap perlengkapan kepada Pengawas Pekerjaan sebelum pemesanan.

ii) Pemasangan

1) Tiap perlengkapan harus dipasang sesuai dengan instruksi dan rekomendasi pabrik pembuat. Bilamana pencuakan dan pencocokan diperlukan untuk memasang perlengkapan pada permukaan yang dicat, tiap jenis harus terpasang lengkap dan kemudian dilepas dan disimpan dalam tempat yang aman selama pelaksanaan tahap akhir. Setelah selesai tahap akhir, tiap jenis akan dipasang kembali. Jenis yang terpasang di luar tidak boleh dipasang sampai tahap akhir lapisan dasar telah selesai.

2) Unit-unit harus dibuat datar, ditimbang dan benar pada garis dan lokasi. Pelengkapan lapisan dasar harus diatur dan diperkuat sebagaimana mestinya untuk pemasangan yang layak dan beroperasi.

3) Unit-unit yang tidak disiapkan pabrik untuk pengencangan terbenam harus dibor dan dibenamkan kembali.

4) Ambang pintu dan penutup lantai harus dipotong dan disesuaikan dengan profil kusen pintu, dengan sudut yang disatukan dan sambungan yang segaris. Bukaan untuk jeruji kayu, baut dan barang yang sejenis harus dipotong halus.

5) Ambang pintu harus disekrup pada lapisan bawah dengan sekrup baja tahan karat dari tipe yang sesuai untuk jangkar permanen.

6) Tiap pergerakan dari pelengkapan harus disesuaikan dan diperiksa untuk memastikan pergerakan yang tepat atau fungsi dari tiap unit.

iii) Uraian Perlengkapan

Untuk tujuan penerbitan kualitas dasar, sistim kunci, tarikan pintu, batang penarik dan plat pendorong, bingkai anak kunci (*escutcheons*), pegangan pembuka pintu keluar seperti yang ditentukan pada daftar perlengkapan yang tertulis disini didasarkan pada barang-barang dari produk yang sesuai dengan standar perlengkapan untuk pintu setara "*Bostinco*", dan produk lain untuk melengkapi apa yang tidak menjadi standar barang pelengkap untuk pintu setara "*Bostinco*". Dalam penentuan perlengkapan dengan nama pabrik dan jumlah tipe tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran tetapi diterbitkan sebagai dasar perbandingan kualitas saja.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Penutup Atap dan Struktur Atap

a) Genteng Beton Semen, Penutup Atap Metal Berpasir dan Atap Metal *Zinc Coated*

i) Pemasangan Genteng Beton Semen

Paku bergaris harus digunakan untuk memasang reng atap dan semua reng atap harus diperlengkapi dengan lubang pembuangan 0,5 x 2 cm setiap 50 cm pada sumbu dan harus dilapisi ter pada permukaan bawah.

Lembar atap beraspal 2 (dua) lapis akan diletakan di antara reng atap dan papan kayu dengan sambungan tumpang tindih 150 mm dan paket *seal* tahan air lebar 2" untuk menutup sambungan. Lembar atap aspal akan dipasang kedap air dan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar terinci.

ii) Pemasangan Penutup Atap Metal Berpasir

- Sebelum pemasangan penutup atap metal berpasir, Penyedia Jasa harus memastikan struktur rangka atap baja ringan sudah terpasang sesuai Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus memastikan sebelum pemasangan, penutup atap genteng metal berpasir yang digunakan dengan tebal 0,40 mm lapis pasir dan berbahan *clean colorbond pre-painted coated Steel* AZ-150.
- Atap metal berpasir yang akan digunakan harus dalam kondisi baik dan tidak boleh mengandung cacat-cacat akibat proses atau pembentukan lekukan yang dapat merusak lapisan sehingga akan mengurangi fungsi dalam penggunaan atau pemakaiannya.
- Bentuk, ketebalan, ukuran, berat, dan detil penutup atap metal berpasir seperti ditentukan dalam Gambar akan disediakan.

iii) Pemasangan Penutup Atap Metal *Zinc Coated*

- Sebelum pemasangan penutup atap metal, Penyedia Jasa harus memastikan struktur rangka atap baja ringan sudah terpasang sesuai Gambar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- Bahan yang digunakan harus memenuhi kualitas SNI 4096:2007 atau SNI 8305:2016, dengan dengan kuat leleh minimum 550 N/mm^2 dan kekuatan tarik minimum 550 N/mm^2, harus didapat dari pemasok yang dikenal dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- Atap *metal zinc coated* yang akan digunakan harus dalam kondisi baik dan tidak boleh mengandung cacat-cacat akibat proses atau pembentukan lekukan yang dapat merusak lapisan sehingga akan mengurangi fungsi dalam penggunaan atau pemakaiannya.
- Bentuk, ketebalan, ukuran, berat dan detil penutup atap *metal zinc coated* seperti ditentukan dalam Gambar akan disediakan, walaupun demikian, Penyedia Jasa, karena persediaan dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

praktek bengkel dapat mengusulkan perubahan kepada Pengawas Pekerjaan untuk memperoleh persetujuan.

iv) Pemasangan *Aluminium Foil*

- *Aluminium foil* dipasang setelah struktur atap baja ringan selesai dipasang.
- Sebelum pemasangan *aluminium foil,* Penyedia Jasa harus memastikan bahwa rangka atap baja ringan sudah terpasang sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar dan sudah mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- Pasang *aluminium foil* secara vertikal maupun horizontal di atas rangka kaso baja ringan diarea yang sudah ditentukan dan untuk dicocokan dengan bidang miring pada rangka atap.
- Kencangkan *aluminium foil* dengan menariknya kemudian menjepitnya dengan reng baja ringan dan disekrup atau dipaku.
- Sambungan *aluminium foil* dibuat *overlap* dengan lebar 1 cm dan bisa ditambahkan aluminium tape untuk merekatkannya.

b) Struktur Atap

Struktur Atap *Truss*/Baja Ringan

i) Umum

Penyedia Jasa harus menyampaikan Gambar Kerja (*shop drawing*) yang lengkap dengan semua ukuran-ukurannya termasuk dimensi profil, panjang profil, dan jumlah alat sambung pada setiap titik buhul, sebelum pelaksanaan pemasangan rangka atap baja ringan kepada Pengawas Pekerjaan.

Perubahan bahan dan Gambar detail, dengan alasan apapun harus disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan tertulis.

Penyedia Jasa harus menyediakan surat keterangan keahlian tenaga dari Fabrikan/Pemasok rangka atap baja ringan.

Penyedia Jasa wajib menyampaikan hasil uji lab dari bahan baja ringan dari instansi yang berwenang sesuai dengan kompetensinya kepada Pengawas Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.

ii) Pelaksanaan Pemasangan

- Fabrikasi/pembuatan dan pemasangan kuda-kuda dan bahan lain terkait, harus dilaksanakan sesuai Gambar dan telah dihitung dengan aplikasi khusus perhitungan baja ringan.
- Semua detail dan konektor harus dipasang sesuai dengan Gambar Kerja (*shop drawing*).
- Perakitan elemen utama kuda-kuda harus dilakukan di bengkel/*workshop* permanen dengan menggunakan mesin rakit (JIG) yang menjamin keakurasian hasil perakitan dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pemasangan sekrup dilakukan dengan mesin *screw driver* yang dilengkapi dengan kontrol torsi.

- Penyedia Jasa harus menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi *water level* (rata air) untuk dudukan kuda-kuda sesuai dengan Gambar sistem rangka atap.

- Penyedia Jasa harus menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda. Berkenaan dengan hal itu, Pengawas Pekerjaan berhak meminta informasi mengenai reaksi-reaksi perletakan kuda-kuda.

- Untuk penutup atap dengan Genteng Beton Semen, Penyedia Jasa harus menyediakan minimal 8 buah genteng agar Sub Penyedia struktur baja ringan dapat memasang reng dengan jarak yang setepat mungkin, dan penyediaan genteng tersebut sudah harus ada pada saat kuda-kuda tiba di lokasi pekerjaan.

- Jaminan Struktural

  - Jaminan yang dimaksud adalah jika terjadi deformasi yang melebihi ketentuan maupun keruntuhan dan kegagalan pada struktur rangka atap baja ringan, meliputi kuda-kuda, pengaku-pengaku, dan reng.

  - Kekuatan struktur baja ringan dijamin dengan kondisi sesuai dengan Peraturan Pembebanan Indonesia dan mengacu pada persyaratan-persyaratan seperti yang tercantum pada *Cold Formed Code for Structural Steel* (*Australian Standard/New Zealand Standard 4600:1996*) dengan desain kekuatan struktural berdasarkan *Dead and Live Loads Combination* (*Australian Standard 1170.1 Part 1*) dan "*Wind load*" (*Australian Standard 1170.2 Part 2*) dan menggunakan sekrup berdasarkan ketentuan "*Screws-self drilling-for the building and construction industries*" (*Australian Standard 3566*).

4) Pekerjaan Kusen, Daun Pintu, dan Daun Jendela Aluminium

a) Umum

i) Sebelum melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa diwajibkan untuk meneliti Gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang) termasuk mempelajari bentuk, pola, *layout*/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai Gambar.

ii) Sebelum pemasangan, penyimpanan bahan-bahan aluminium, daun pintu, dan daun jendela di lokasi pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.

b) Pelaksanaan

i) Harus diperhatikan semua sambungan harus siku untuk rangka aluminium dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak yang tidak boleh ada cacat penyetelan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Semua ukuran harus sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar dan merupakan ukuran jadi.

iii) Jika diperlukan, untuk daun pintu dan daun jendela harus menggunakan sekrup *galvanized* dan atas persetujuan Pengawas Pekerjaan, tanpa meninggalkan bekas cacat pada permukaan yang tampak.

iv) Untuk daun pintu dan daun jendela setelah dipasang harus rata dan tidak bergelombang dan tidak melintir.

5) *Finishing* Lantai

a) Umum

Pemasangan ubin seperti yang ditentukan pada Gambar. Contoh-contoh tiap tipe ubin harus diserahkan untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan kualitas, warna, pola, dan tekstur ubin.

b) Lapisan akhir adukan untuk lantai

Porporsi campuran untuk lapisan akhir adukan untuk lantai adalah: 1 bagian semen dan 3 bagian agregat halus. Ketebalan akan ditentukan dengan menghitung perbedaan ketinggian dari tahap akhir lantai dan pelat beton bertulang.

Air dibuat seminimum mungkin tetapi harus cukup untuk memungkinkan pemadatan yang memadai.

Semua kabel, pekerjaan pipa dan lain-lain harus diletakan dan diperiksa sebelum memulai pekerjaan adukan.

Adukan harus diletakkan dalam ruang pelaksanaan yang monolit tidak melebihi 30m^2. Adukan harus dirawat selama 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari dan dilindungi dari keausan atau kerusakan lain sampai pemasangan lantai selesai.

Tidak ada adukan yang masih sensitif kadar airnya akan dipasang ubin sampai pengujian kadar air adukan yang dapat diandalkan menunjukkan bahwa adukan cukup kering untuk menerima ubin.

Adukan yang cacat harus dipotong dan diperbaiki sedemikian rupa sehingga memungkinkan, interval yang cukup untuk pengeringan sebelum jadwal pemasangan ubin tahap akhir.

Permukaan lapisan adukan harus rata dan datar.

c) Lantai Beton Terekspos

Lantai beton terekspos merujuk pada lantai dengan adukan semen sebagai lapisan akhir pada pelat beton.

Adukan semen harus diletakan dalam ruang atau pola seperti yang ditentukan pada Gambar.

d) Ubin Keramik dan Mosaik

Ketentuan adukan siap menerima ubin lihat pada Pasal 9.6.6.6) b).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Setelah adukan kering ubin harus dipasang di atas landasan adukan semi kering. Tebal adukan tergantung pada elevasi lantai jadi yang ditunjukkan dalam gambar.

Adukan untuk mengisi celah sambungan harus dari campuran air dan semen. Sambungan harus garis lurus dengan lebar yang rata.

Kecakapan kerja harus kualitas terbaik dan dilaksanakan hanya oleh tenaga kerja yang ahli. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas penampilan dan kualitas pekerjaan akhir.

Pemasangan ubin keramik dan mosaik yang belum diterima oleh Pengawas Pekerjaan harus diperbaiki segera.

Ukuran ubin keramik harus 10 × 20 cm atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

6) Pekerjaan Dinding

a) Pekerjaan Dinding Batu Bata Merah.

i) Umum

Pekerjaan dinding bata dan pasangan bata harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Spesifikasi ini dan Gambar serta disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Tipe Mortar

- Adukan mortar dengan 1 bagian PC: 3 bagian pasir untuk pasangan bata dengan mortar kedap air (daerah basah seperti toilet tidak berubin).

- Adukan mortar dengan 1 bagian PC: 5 bagian pasir untuk pasangan batu dan pasangan bata biasa.

iii) Bata Merah dan Pasangan Batu

- Batu Bata Merah

  Ketentuan Pasal 9.3.2.12) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

  Bata harus mempunyai permukaan datar dan bersih, tepi yang siku, merata dalam ukuran dan tanpa retakan.

- Pasangan Batu

  Batu harus kualitas terbaik dari bahan lokal terbaik, padat, bersih, bebas retakan dan cacat lain yang mempengaruhi kualita dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Baik fragmen batu atau batu sungai dapat diterima.

iv) Pelaksanaan

Pembuatan dinding ditetapkan dan dilaksanakan dengan masing-masing dimensi, tebal dan tinggi yang diperlukan untuk memenuhi Gambar. Tidak ada bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih dari 1 m di atas yang lain pada saat yang sama sebelum mengisi bagian

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

sudut, persimpangan dan ujung dinding dengan baja tulangan dan adukan.

v) Sudut, Persimpangan dan Ujung Dinding

Semua sudut, persimpangan dan ujung dinding harus dilaksanakan sebagai kolom antara. Untuk tujuan ini tepi, persimpangan dan ujung dinding harus diisi dengan 2 (dua) batang baja vertikal diameter 10 mm dan diisi adukan 1 bagian PC terhadap 2 bagian pasir dan 3 bagian kerikil halus.

vi) Kolom dan Balok Pengikat

Permukaan dinding yang lebih besar harus diperkuat dengan kolom dan balok pengikat dengan luas permukaan maksimum 12 m^2 atau panjang 2 m untuk dinding berdiri bebas. Kolom antara harus dibentuk dengan mengisi lubang dengan 2 (dua) batang baja vertikal diameter 10 mm dan diisi adukan seperti yang ditentukan untuk persimpangan.

b) Pekerjaan Dinding Bata Ringan Hebel

i) Umum

- Penyedia Jasa harus memastikan bata ringan yang dikirim ke lokasi pekerjaan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar.
- Alat dan bahan yang diperlukan sudah tersedia di lokasi pekerjaan, antara lain bata ringan hebel, semen mortar instan, benang, *waterpass*, palu karet, *trowel*, ember, gergaji, penggaris atau besi siku, pensil, dan lain-lain.
- Bata ringan hebel yang digunakan harus produksi lokal dengan kualit1as terbaik yang disetujui Pengawas Pekerjaan.

ii) Pelaksanaan Pemasangan

- Penyedia Jasa harus membuat adukan mortar dengan semen instan dengan perbandingan 40 kg semen instan dengan 6-7 liter air.
- Bata hebel dipasang dengan adukan perekat mortar semen dengan ketebalan 3 mm.
- Pastikan bata hebel terpasang dengan lurus dan rata sesuai benang. Untuk memastikan kerataan bata hebel, dapat menggunakan *waterpass*.
- Pembuatan dinding ditetapkan dan dilaksanakan dengan masing-masing dimensi, tebal dan tinggi yang diperlukan untuk memenuhi seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Tidak ada bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih dari 1 m di atas yang lain pada saat yang sama sebelum mengisi bagian sudut, persimpangan dan ujung dinding dengan baja tulangan dan adukan.

iii) Sudut, Persimpangan, dan Ujung Dinding

Semua sudut, persimpangan, dan ujung dinding harus dilaksanakan sebagai kolom antara. Untuk tujuan ini tepi, persimpangan, dan ujung dinding harus diisi dengan 2 (dua) batang baja vertikal diameter 10 mm

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dan diisi adukan 1 bagian PC terhadap 2 bagian pasir dan 3 bagian kerikil halus.

iv) Kolom dan Balok Pengikat

Permukaan dinding yang lebih besar harus diperkuat dengan kolom dan balok pengikat dengan luas permukaan maksimum 12 m^2 atau panjang 2 m untuk dinding berdiri bebas. Kolom antara harus dibentuk dengan mengisi lubang dengan 2 (dua) batang baja vertikal diameter 10 mm dan diisi adukan seperti yang ditentukan untuk persimpangan.

c) Pekerjaan Plesteran

i) Persiapan Permukaan

Waktu pengeringan yang cukup harus diberikan untuk dinding blok beton dan permukaan beton. Semua pekerjaan pipa saluran dan lain-lain harus terpasang terlebih dahulu pada lokasi yang benar.

Sambungan pada dinding blok beton dengan mortar semen harus digaruk sedalam ½ cm. Permukaan beton harus dikasarkan dengan mencincang atau dipukul-pukul dengan lidi dan harus bebas dari pelumas atau minyak, Kotoran dan semua bahan yang lepas seluruhnya harus disikat dengan sikat kaku.

Lokasi dengan bintik-bintik setempat harus diisi dan waktu yang cukup harus diberikan untuk pengeringan hasil pengisian sebelum plasteran pertama digunakan. Untuk mencegah pengeringan prematur dari plasteran, permukaan yang dipersiapkan harus dibasahi dahulu dengan air.

Bagian bawah balok beton dan pelat lantai ekspos tidak boleh diplester.

ii) Pelaksanaan

Tebal rata-rata dari plasteran adalah 1,5 cm dan tebal minimum 1 cm. Permukaan akhir yang baik yang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Adukan harus dibentuk agar berfungsi sebagai pemandu untuk membawa pekerjaan ke permukaan yang rata. Plesteran akan diratakan dengan perata kayu dan melintang dengan penggaris sampai pada permukaan yang benar dan rata.

Plesteran akan dibiarkan lembab untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan. Pembasahan harus dimulai segera setelah plasteran cukup mengeras untuk mencegah kerusakan. Plesteran harus dilindungi dari ketidakrataan dan penguapan yang berlebihan selama cuaca panas, musim kemarau.

d) Ubin Dinding

i) Persiapan dan Pemeriksaan

Penyedia Jasa tidak boleh mulai memasang ubin dinding sampai semua pipa ledeng, pipa listrik, pembumian (*grounds*), jangkar dan lain-lain telah dipasang dan disetujui.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Penyedia Jasa harus memeriksa permukaan terlebih dahulu sebelum pemasangan ubin. Bila ada cacat atau kondisi buruk Penyedia Jasa harus memperbaikinya sebelum memulai pekerjaan pemasangan ubin dinding.

ii) Pemotongan Ubin

Tepi potongan dari ubin keramik harus diratakan dengan batu *carborundum*.

iii) Pelaksanaan

Sebelum pemasangan, ubin dinding lapis putih harus direndam dalam air bersih sampai lembab, tetapi tidak terlalu basah.

Mortar untuk landasan harus ditempatkan pada permukaan datar yang telah disiapkan seluruhnya, bersih dan dibasahi. Pemasangan ubin harus benar, lurus dan tegak lurus dengan sambungan garis lurus dan lebar celah yang merata 3 mm.

iv) Pemasangan Ubin Dinding dengan Bahan *Adhesive*

Ubin dinding dapat dipasang pada permukaan yang dikamprot (*rendering coat*) menggunakan lapisan bahan *adhesive* dengan dasar semen yang disetujui yang telah diratakan dan diperhalus.

Penyedia Jasa harus mematuhi semua instruksi yang diberikan oleh pabrik pembuat bahan *adhesive*.

Ketentuan untuk ubin, lebar, dan penentuan sambungan disyaratkan Pasal 9.6.6.7).d) iii) dari Spesifikasi ini.

v) Lingkup Pekerjaan

Ubin keramik putih berlapis akan dipasang sebagai penutup dinding dan seperti yang ditentukan dalam Gambar.

e) Pekerjaan Dinding Partisi

i) Dinding Partisi Kayu

1) Pelaksanaan dan ukuran harus sesuai dengan Gambar dan dilaksanakan dengan teliti. Rangka padat harus dibingkai dengan sambungan lubang dan pen dan sambungan setengah tebal pada pertemuan dibuat sedemikian untuk menjamin kekakuan seluruh rangka. Sambungan akan dikencangkan dengan baji kayu dan lem kayu dan bukan dengan paku kayu. Rangka berdampingan dengan kolom struktur akan dipasang dengan sekrup galvanisasi dan *fisher* atau *ramset* (paku tembak) dengan diameter tertentu.

2) Jati (*teak*) yang melapisi panel *plywood* digunakan pada rangka kayu dengan lem. Panel akan ditekan dengan kuat pada tempatnya dan tekanan dari garis arah panel akan dipertahankan sampai lem tersebut kering.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Pekerjaan lis untuk pemasangan panel *plywood* harus terbuat dari kayu kamfer 3 cm × 5 cm dengan grid 60 cm x 120 cm. Pekerjaan lis harus dipasang pada dinding blok beton tidak terplester dengan sekrup dan *fisher* dengan jarak 40 cm dari as ke as. *Plywood* harus dipasang dari bagian atas dari landasan kayu sampai ketinggian pintu masuk (+3 m).

4) Bagian atas dinding *plywood* jadi harus horizontal. Bagian atas harus ditutupi dengan lis *teak* (jati) 1,5 cm/2,5 cm x 6,5 cm (potongan melintang trapesium). Panel *plywood* harus dipaku pada pekerjaan lis dengan jarak 40 cm dari as ke as dengan paku 1". Sambungan vertikal harus ditutupi dengan lis *teak* (jati) 1,5 cm × 5 cm. Sambungan horizontal tidak boleh ditutupi.

5) Pelaksanaan harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar detail. Di bagian atas dinding *softboard* jadi, blok beton harus diplester.

6) Lis sambungan *teak* (jati) dan sisi atas lis harus diberi *finishing* dengan pernis bening sesuai dengan persyaratan Pasal 9.6.3.6).b) dari Spesifikasi ini.

ii) <u>Dinding Partisi Kalsiboard</u>

1) Pekerjaan pemasangan panel Kalsiboard mencakup pengadaan bahan, pemasangan dan fabrikasi sistem penutup dinding luar lengkap dengan sistem rangka penggantung termasuk pemasangan sealent diantara celah pasangan, posisi atau lokasi pasangan sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar.

2) Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh tenaga ahli dan berpengalaman di bidang pemasangan *kalsiboard*.

3) Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan kerja yang memadai sesuai kebutuhan pemasangan panel *kalsiboard* seperti mesin potong, mesin bor, mesin gurinda dan lain-lain peralatan yang diperlukan untuk fabrikasi dan pemasangannya.

4) Sebelum pemasangan, Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar Kerja yang menunjukkan secara detail, tipe dan sistem pemasangan setiap komponen-komponen yang dikerjakan dan harus mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

5) Untuk *kalsiboard* yang yang dapat dirakit, harus dilaksanakan di bengkel/*workshop* dan siap dipasang pada lokasi pekerjaan. Untuk bahan yang sulit dikerjakan di *workshop* dapat dikerjakan di lokasi pekerjaan.

6) Rangka utama dari baja *hollow* dipasang vertikal dan horizontal pada dudukannya yaitu joint pada struktur yang sudah disiapkan sebelumnya.

7) Panel-panel *kalsiboard* tersebut dipasang pada rangka/profil utama dan dihubungkan sehingga bidang pasangan dapat diatur posisinya dan berdiri tegak mengikuti ukuran dan pola yang ditentukan sesuai seperti yang ditunjukan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

8) Semua bahan baja *hollow* yang digunakan sebagai joint pasangan panel harus dilapisi dengan perlindungan anti korosi (*galvanized*).

9) Celah pasangan panel kalsiboard diisi/ditutup dengan *sealent* dengan tata cara pelaksanaan harus sesuai petunjuk pabrik pembuatnya.

7) Pemasangan Kaca dan Pengecatan

a) Pemasangan Kaca

i) Bersihkan segera elemen rangka kayu untuk menerima kaca sebelum pemasangan kaca.

ii) Rangka kayu harus dilapisi cat dasar dan dicat satu lapis sebelum pemasangan kaca.

iii) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk ukuran kaca yang tepat untuk tiap bukaan dalam toleransi dan ukuran diadakan.

iv) Pemasangan tahan air dan tahan cuaca untuk tiap keping kaca diperlukan. Tiap keping kaca harus dapat menahan perubahan temperatur normal, beban angin, beban kejut tanpa kerusakan atau cacat lainnya.

v) Senyawa penutup kaca harus digunakan untuk memastikan ikatan yang lengkap dari penutup pada kaca dan rangka kayu.

vi) Kayu harus terpasang dengan sekerup kuningan.

vii) Membongkar dan mengganti kaca yang rusak, retak kecil atau rusak dengan cara lain selama masa pelaksanaan, termasuk sebab umum, kecelakaan dan *vandalisme*.

viii) Cuci dan poles kaca pada kedua muka tidak lebih dari 4 (empat) hari sebelum penerimaan pekerjaan oleh Pengguna Jasa.

b) Pengecatan

i) Persiapan

1) Umum

Penyedia Jasa harus menyiapkan area yang ada untuk pengecatan bilamana pekerjaan itu dapat dilaksanakan tanpa pengaruh dari jadwal aktivitas lain atau mengganggu kegiatan berikutnya.

Penyedia Jasa hanya dapat memulai pengecatan bila telah mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan untuk bekerja pada area khusus. Pengawas Pekerjaan, bilamana perlu, memutuskan bidang mana yang akan menjadi prioritas pekerjaan dalam tiap area dan tiap waktu.

Kecuali bila sebaliknya direkomendasikan secara khusus atau disyaratkan oleh petunjuk pabrik untuk penggunaan pelapisan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

khusus yang memuaskan, permukaan yang akan dicat harus kering bilamana pekerjaan dilaksanakan.

Tidak ada cat atau pelapisan yang akan dilaksanakan pada bagian yang berdebu atau zat yang bukan *adhesive* juga yang bergemuk, minyak atau zat lain yang dapat mempengaruhi ikatan cat atau pelapisan. Persyaratan umum dari alinea ini harus digunakan untuk semua permukaan termasuk lapisan dasar dan cat pabrik. Semua cat dasar atau bagian yang dicat dan semua lapisan yang dilaksanakan di lapangan sebelumnya harus dibersihkan dari mnyak, lemak atau zat manapun yang tidak sesuai dengan persiapan permukaan sebelum penggunaan lapisan berikutnya.

2) Persiapan Pekerjaan Kayu

a) Pembersih alkali diperlukan untuk membuang setiap gemuk, minyak atau lilin. Buang alkali dengan dicuci dengan air dan dikeringkan seluruhnya.

b) Haluskan permukaan dengan kertas amplas.

c) Tepi yang tajam ditumpulkan dengan gerinda.

d) Tutup bintik-bintik dan celah garis dengan serlak.

e) Isi lubang, retakan dan lain-lain dengan campuran dempul berbasis lateks dan bila sudah mengeras dihaluskan dengan ampelas.

3) Persiapan Pekerjaan Baja

Semua permukaan yang akan dicat harus dibersihkan dari semua karat, sisik, kontaminasi las, lemak, minyak dan zat asing lainnya dengan pelarut pembersih dan pembersih manual atau pembersih bermesin. Semua percikan las dan tepi yang tajam dan pekerjaan baja di bengkel yang telah diberi cat dasar harus diperiksa. Panas yang merusak cat dasar dan hasil cat dasar yang tidak memuaskan harus dibongkar, dibersihkan, disikat kawat, dilap dan diberi cat dasar kembali seperti yang ditentukan.

Tindakan pencegahan yang ketat harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya karat, sisik, kotoran atau dampak lain dari pembersihan pada bagian pekerjaan dari mesin atau peralatan yang berdekatan, proses atau produk yang berdekatan dengan area pengecatan.

Bersihkan semua minyak, sampah, oksida dan kontaminasi permukaan atau pelapisan lain dengan mengupas dengan *Rustoleum surface-etch* atau sejenis yang disetujui, bersihkan dengan air bersih dan keringkan seluruhnya.

Hanya cat dasar logam cepat kering yang akan digunakan sebagai cat dasar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Persiapan dari pekerjaan Plesteran

Plesteran harus diizinkan kering dengan waktu yang maksimum. Plesteran atau semen kamprot cacat harus dibongkar dan diperbaiki sampai diterima Pengawas Pekerjaan. Rekomendasi pabrik pembuat cat dengan menetralisir permukaan sebelum netralisasi permukaan dengan pelapisan cat dasar tahan alkali harus dipenuhi.

ii) Penerapan

1) Kondisi Pengecatan

a) Tidak ada pekerjaan pengecatan yang akan dilaksanakan bila debu kotoran yang tertiup angin dapat mencemarkan pekerjaan.

b) Pengecatan interior dalam harus ditutup sebagaimana diperlukan untuk mencegah sirkulasi debu. Penutupan sementara harus disediakan oleh Penyedia Jasa di mana penutupan tidak dapat dipengaruhi dengan menutup pintu-pintu yang ada.

c) Tidak ada larutan pengering atau lapisan katalis perawatan yang akan digunakan bilamana kadar kelembaban lebih besar dari 80%.

d) Tidak ada cat yang akan digunakan pada permukaan yang basah, kecuali ditentukan.

Penyedia Jasa akan memeriksa permukaan yang akan dicat atau dilapisi dan harus memberitahu Pengawas Pekerjaan dari setiap cacat yang terdeteksi atau kondisi permukaan yang tidak memuaskan yang belum diperbaiki. Bilamana ada keraguan mengenai kesesuaian dari permukaan yang dicat sebelumnya dengan cat tertentu, Penyedia Jasa harus membuat percobaan potongan kecil sebelum melanjutkan dengan pengecatan di lapangan. Penggunaan lapisan pertama dari cat atau pelapisan harus atas gambaran Penyedia Jasa bahwa permukaan itu, termasuk pengecatan cat dasar atau pengecatan di bengkel, cocok untuk menerima pengecatan lapangan ini.

Pada bagian atau permukaan baja struktur yang tidak dapat dimasuki setelah pemasangan dari bahan lain, bagian itu atau permukaannya harus dicat sebelum pemasangan bahan itu.

Rekomendasi pabrik pembuat cat untuk kapan pelapisan ulang pada kondisi di mana pengecatan akan dilaksanakan harus benar-benar diikuti.

Semua bahan cat digunakan dengan seksama sesuai dengan instruksi pabrik pembuat cat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pembersihan

Sebelum penyerahan akhir dari pekerjaan, Penyedia Jasa harus membuang noda-noda cat atau kotoran-kotoran yang disebabkan oleh pekerjaannya, dari lantai, dinding, barang, perangkat keras, perlengkapan, dan barang-barang sejenis, sehingga semua permukaan bersih dan dalam kondisi yang dapat diterima.

8) Langit-langit/Plafon

a) Rangka Langit-langit/Plafon

i) Sebelum pemasangan plafond terlebih dahulu dibuat rangka plafon dari baja *hollow galvanum* ukuran 40 mm x 40 mm dan 40 mm x 20 mm.

ii) Sebelum pemasangan harus dipastikan bahwa rangka *hollow* yang digunakan dalam kondisi baik dan lurus serta bersih dan bebas korosi.

iii) Rangka utama dan rangka pembagi dipasang sehingga membentuk *grid* menggantung pada penggantung.

iv) Ukuran grid harus sesuai dengan ukuran panel *gypsum* seperti yang ditunjukan dalam Gambar dan harus mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

vi) Kekuatan rangka tersebut sudah harus mempertimbangkan beban peralatan mekanikal elektrikal yang terletak di plafon.

b) Penutup Langit-langit/Plafon

i) Langit-langit/plafon ditutup dengan gipsum *board* untuk interior dan GRC untuk *outdoor;*

ii) Gipsum/GRC *board* sebelum dipasang, harus dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada yang cacat atau rusak.

c) Sebelum pemasangan panel langit-langit/plafon, Penyedia Jasa harus memeriksa apakah bagian bawah dari semua penggantung sudah rata dan pada ketinggian yang sesuai dan waterpass, tidak ada bagian yang bergelombang dan batang-batang rangka harus saling tegak lurus.

d) *Finishing*

i) Penyedia Jasa harus memastikan rangka plafond dan penggantungnya cukup kuat menahan beban untuk dipasang gipsum dan GRC dan beban peralatan mekanikal elektrikal yang terletak di plafon;

ii) Sambungan antar panel gipsum dan GRC yang sudah terpasang, harus dalam kondisi lurus, rata dan rapih serta mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

e) List Plafon

i) List plafon dipasang setelah pemasangan panel plafon selesai dan sudah disetujui Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Sistem pemasangan panel *gypsum* dan GRC tidak menggunakan list plafon tengah. List plafon hanya dipasang dibagian pinggir dinding dengan list plafon *gypsum*, bentuk dan ukuran harus sesuai seperti ditunjukan dalam Gambar dan mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

f) Lokasi

Panel langit-langit/plafond harus dipasang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

9) Pekerjaan *Lisplank* GRC

a) Lisplank harus dipasang pada posisi sesuai seperti yang ditunjukan pada Gambar;

b) Lisplank harus dipasang lurus, rapih dan pemasangan sekrup dengan kuat;

c) Sekrup harus tenggelam dan ditutup dengan plamir.

10) Sandaran Logam (*Metal Railing*)

Untuk beberapa bagian dari balkon, sandaran harus terpasang pada rangka baja sepanjang muka bangunan. Tiang untuk sandaran dari tangga beton harus terpasang pada pelat tangga beton dengan empat baut.

a) Sambungan

i) Pengelasan

Pengelasan harus dengan las listrik, dilaksanakan dengan hati-hati. Pengelasan harus bersih dari sisa kotoran dan kekurangan lainnya yang dapat merusak kekuatan dan sambungan dan bila dibuka harus dalam kondisi rapi serta halus.

Permukaan pengelasan harus merata dan kontur yang konsisten dan berpenampilan biasa. Pengelasan yang menunjukkan setiap cacat mutu harus dipotong dan dilas kembali atas biaya Penyedia Jasa.

ii) Baut dan mur

Baut dan mur harus baja mutu sedang seperti yang disyaratkan dalam Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini. Baut dan mur harus berukuran seperti yang ditentukan pada Gambar.

b) *Finishing*

Sandaran harus dicat sesuai dengan persyaratan Pasal 9.6.3.7).b) dari Spesifikasi ini.

11) Pipa Drainase Air Hujan

Pipa drainase harus dibuat sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

12) Perbaikan Tanah dan Perlindungan Terhadap Rayap

a) Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini termasuk penyediaan tenaga kerja dan bahan dan melaksanakan semua kegiatan yang perlu dalam perlakuan tanah dengan ketat sesuai dengan Spesifikasi.

b) Disebabkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada membatasi izin perusahaan yang ikut serta dalam praktek Kontrol Rayap dan Kegiatan Pencegahan dan disebabkan oleh keperluan penggunaan pengetahuan khusus, izin penanganan oleh Sub-Penyedia Jasa harus disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan untuk persetujuannya.

c) Sebelum pengecoran pelat lantai beton untuk pelat-pelat pada permukaan tanah dan pada timbunan, dan sebelum penimbunan kembali sekitar keliling luar, sepanjang dinding fondasi dalam, dan sekitar daerah kritis perlakuan tanah dan perlindungan terhadap rayap harus digunakan dengan ketentuan disini.

i) Seluruh perlakuan harus dilaksanakan terhadap seluruh permukaan di bawah pelat lantai, *platform* masuk, fasilitas pejalan kaki, teras terbuka, anak tangga di sekitar luar keliling bangunan selebar 1,0 m, dengan takaran (liter per meter persegi) sesuai dengan instruksi pabrik pembuatannya. Pada daerah kritis seperti di sekitar bukaan untuk pipa utilitas, saluran, pipa dan drainase lantai, penggunaan harus dengan dengan takaran (liter per meter persegi, umumnya 1,5 kali dari daerah non kritis) sesuai dengan instruksi pabrik pembuatannya.

ii) Perlakuan harus dilaksanakan sepanjang kedua tepi fondasi dari kolom dan dinding dan dinding geser dengan dengan takaran (liter per meter persegi, umumnya sama dengan daerah kritis di atas) sesuai dengan instruksi pabrik pembuatannya. Penggunaan ⅓ bagian emulsi digunakan dekat dengan bagian atas fondasi sebelum penimbunan, ⅓ setelah separuh dari timbunan, dan kemudian sisanya.

d) Perlakuan tanah dan kegiatan perlindungan terhadap rayap harus dijamin oleh Sub-Penyedia Jasa untuk selama 5 tahun dimulai pada hari perlakuan sebagai salah satu kondisi untuk penerimaan akhir dari pekerjaan.

Penyedia Jasa harus menyerahkan sertifikat jaminan operator kontrol hama kepada Pengawas Pekerjaan yang menjamin dalam beberapa hal, konsentrasi yang diperlukan, kadar dan metode penggunaan yang memenuhi dalam setiap aspek dari ketentuan yang terkandung disini.

Setiap bukti dari gangguan dalam masa jaminan akan memerlukan perbaikan tanpa biaya tambahan dari Pengguna Jasa.

9.6.7 PELAKSANAAN PEKERJAAN FASILITAS

1) Perpipaan dan Sistem Pencegah Kebakaran

a) Umum

Pasal ini mencakup penyediaan dan pemasangan perpipaan dan peralatan pencegah kebakaran dan bahan seperti yang ditentukan disini dan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Pemasangan lengkap harus diperiksa dan diuji dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

semua pekerjaan yang diperlukan untuk meletakkan sistim dalam kondisi kegiatan yang memuaskan yang harus dilaksanakan.

Jika pasokan air dari PAM tidak bisa diakses atau pasokan air yang ada tidak mempunyai kapasitas yang cukup, Penyedia Jasa harus menganggap bahwa tambahan pasokan air akan diperlukan dan Penyedia Jasa harus menyediakan sumur, seiring dengan pompa yang diperlukan. Penyedia Jasa harus mendiskusikan hal ini dengan instansi yang tepat dan termasuk untuk semua pekerjaan yang perlu untuk menyediakan pasokan air yang konstan dan cukup. Untuk "penyediaan yang cukup" dengan kadar pengeluaran normal dari kebutuhan harus ditambahkan pada kadar pengeluaran dari pompa pencegah kebakaran untuk dua jam. Kapasitas penyediaan dan penyimpanan harus dihitung sesuai kebutuhan.

b) Perpipaan dan Pemasangan Sistem Pencegah Kebakaran

Perpipaan dan pekerjaan pemasangan pencegah kebakaran harus dilaksanakan oleh Sub-Penyedia Jasa yang terdaftar dan mempunyai izin yang berlaku dari PAM dan berpangalaman dalam sistem pemasangan yang sejenis. Daftar rujukan pemasangan harus diserahkan pada Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk semua negoisasi dengan instansi yang relevan dan untuk mendapatkan dan membayar semua izin-izin dan ongkos-ongkos.

c) Lingkup Pekerjaan Perpipaan dan Pencegah Kebakaran

Lingkup pekerjaan yang diperlukan di bawah pasal ini mencakup penyediaan, pemasangan dan pengujian dari semua peralatan, bahan, dan hal-hal yang terkait untuk menyelesaikan pekerjaan perpipaan dan sistim pencegah kebakaran dan memenuhi semua persyaratan seperti ditunjukkan pada Gambar dan dijelaskan dalam Spesifikasi ini.

i) Lingkup Pekerjaan Perpipaan secara umum sebagai berikut:

1) Penyediaan dan pemasangan alat-alat sanitari.

2) Penyediaan dan pemasangan sistim air bersih.

3) Penyediaan dan pemasangan sistim sanitasi seperti pipa kotor, pipa pembuangan air dan pipa udara, *septic tank*.

4) Persiapan dan *finishing* dari sistim perpipaan.

ii) Lingkup Pekerjaan Pencegah Kebakaran

1) Penyediaan dan pemasangan sistim Pipa Pencegah Kebakaran termasuk pompa dan kotak Hidrant.

2) Penyediaan dan pemasangan sambungan Kembar Siam (*Siamese Connection*)

3) Penyediaan dan pemasangan Pemadam Kebakaran *Portable*.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Lingkup detail dan pekerjaan perpipaan termasuk tetapi tidak dibatasi pada hal-hal berikut:

1) Alat-alat kamar kecil:

- Kloset air
- Urinal
- Wastafel
- Bak cuci piring
- Keran
- Drainase lantai
- Tutup lubang penguras (*floor clean outs*)
- Cermin
- Tempat sabun cair

2) Sistim air bersih:

a) Penyediaan dan pemasangan sistem air bersih dari jaringan pipa yang ada ke tempat penyimpanan air bawah tanah lengkap dengan tempat pengeluaran.

b) Penyediaan dan pemasangan paket sistem pompa booster (*packaged booster pump system*), sistim pipa air bersih lengkap dengan perlengkapan dari tempat penyimpanan air bawah tanah sampai semua tempat pengeluaran.

3) Sistem Sanitasi:

a) Pembangunan *septic tank* atau penyediaan dan pemasangan sambungan dengan sistim pembuangan lokal bila ada dan diizinkan.

b) Penyediaan dan pemasangan pipa buang air, pipa kotor dari kamar kecil, pancuran (*shower*), WC, urinal, drainase lantai dan tempat cuci dapur ke *septic tank*.

Sistim *septic tank* adalah terpisah untuk kotoran dari WC dan yang lain agar reaksi biologis dalam *septic tank* berjalan efektif dan tidak terganggu oleh pengaruh sabun atau yang lain.

c) Penyediaan dan pemasangan pipa udara untuk sistim perpipaan ke atap.

4) Persiapan dan *Finishing* dari Sistim Perpipaan

Persiapan dan *Finishing* dari Sistim Perpipaan termasuk:

a) Penyediaan dan pemasangan dari selongsong dan bukaan pada lantai, balok dan dinding untuk penyediaan lubang pada pekerjaan pipa.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Penyediaan dan pemasangan penggantung dan penyangga pipa.

c) Penggalian tanah dan penimbunan kembali untuk menimbun instalasi pipa

d) Pengujian kebocoran, pengaliran dan pembersihan.

e) Pelapisan untuk semua pipa baja dan menimbun pipa bawah tanah

f) Pengecatan untuk pipa baja yang berada di atas permukaan termasuk penyokong baja, penggantung dan semua bahan baja.

g) Blok beton untuk perpipaan sebagaimana diperlukan.

iv) Lingkup detil dari pekerjaan pencegah kebakaran akan termasuk tetapi tidak dibatasi pada:

1) Penyediaan dan pemasangan pompa kebakaran bermotor listrik, pompa joki (kecil) bermotor listrik, pompa kebakaran bermotor bensin, lengkap dengan tangki tekanan, perlengkapan, panel *starter*, kabel *power* dan kontrol dan semua hal-hal yang perlu.

2) Penyediaan dan pemasangan kotak hidrant dan sambungan kembar siam.

3) Penyediaan dan pemasangan sistem perpipaan untuk sitem pemadam kebakaran

4) Penyediaan dan pemasangan alat pemadam kebakaran portabel.

d) Penggantian Bahan

i) Bahan, peralatan atau perlengkapan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi hanya boleh dipergunakan setelah persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Semua biaya untuk pengujian bahan, peralatan atau perlengkapan harus menjadi biaya Penyedia Jasa.

ii) Bila diperlukan, pengujian bahan, peralatan atau perlengkapan harus dilaksanakan oleh instansi yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pengujian ini harus dilaksanakan menurut prosedur standar lokal. Bila tidak ada prosedur standar lokal, Pengawas Pekerjaan dapat menentukan prosedur tes yang digunakan.

iii) Tiap panjang standar dari penyambung (*fittings*) pipa, perlengkapan (*fixtures*) dan peralatan yang digunakan harus mempunyai tanda merek pabrik yang jelas. Bahan tanpa tanda ini harus diganti.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Selongsong dan Penyangga

i) Umum

1) Sub Penyedia Jasa harus menyediakan semua selongsong dan penyangga yang diperlukan dan harus bertanggungjawab penuh untuk pemasangan pada lokasi yang tepat.

2) Pemasangan selongsong dan penyangga pada bagian bangunan yang akan dicor dengan beton harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

3) Perpipaan tidak boleh melalui kolom, landasan kolom dan balok tanpa persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

ii) Selongsong

1) Selongsong untuk pipa-pipa yang menembus beton harus diletakkan dengan tepat sebelum beton dicor.

2) Selongsong harus mempunyai diameter dalam sekurang-kurangnya 2 *inch* lebih besar dari diameter luar dari pipa termasuk insulation.

3) Selongsong menembus dinding dan lain--lain, harus dari baja tuang atau pipa baja.

4) Selongsong yang menembus bagian bangunan kedap air harus tipe "*flashing sleeves*" (diberi penutup pada perbatasan selongsong dan bangunan)

5) Penyedia Jasa harus mengisi ruangan antara bagian luar dari pipa atau insulation dan bagian dalam selongsong dengan gasket atau "dempul" untuk kedap air.

iii) Penyangga

1) Semua perlengkapan dan peralatan sanitari harus disangga dan dipasang dengan benar di lokasi yang tepat.

2) Semua "sisipan" dalam pelat beton atau dinding harus terpasang dengan benar.

3) Baut menembus dinding atau lantai harus dilengkapi dengan pelat baja untuk memegang baut pada sisi yang lain dari dinding atau lantai.

4) Semua baut, mur, sekrup dan ring terekspos harus jenis berlapis chromium atau nikel.

f) Penggantung

i) Semua pipa harus diklem dan dikencangkan dengan penggantung, penyangga dan dikencangkan dengan ukuran yang sesuai dan kuat.

ii) Pipa horizontal harus disangga dengan penggantung baja yang dapat disesuaikan pada jarak maksimum 3,0 m.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Penyedia Jasa harus menyerahkan pada Pengawas Pekerjaan contoh-contoh penggantung dan penyangga untuk persetujuan. Plat berlubang, kawat, atau sejenis tidak akan diizinkan digunakan untuk penggantung.

iv) Penggantung dan penyangga harus dikencangkan pada beton struktur dengan menggunakan baut "sisipan" atau "ramset" (baut tembak) sebelum beton dicor.

v) Pipa-pipa vertikal harus diklem. Jarak antara klem harus kurang dari ketinggian lantai.

g) Pipa-pipa Bawah Tanah

i) Pipa-pipa bawah tanah harus dipasang pada kedalaman dan kemiringan yang benar.

ii) Pipa harus diletakan pada parit dengan lapisan dasar pasir 10 cm untuk stabilitas.

iii) Pipa untuk air bersih dan pipa untuk air kotor atau kotoran tidak diletakkan pada parit yang sama.

iv) Setelah pemasangan pipa dalam parit dan setelah diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan parit harus dibersihkan dan ditimbun kembali dengan pasir atau bahan yang disetujui.

v) Semua pipa bawah tanah harus disangga dengan cukup baik untuk mencegah lendutan atau pecah sebelum dan sesudah penimbunan kembali.

h) Pengujian

i) Pengujian Pipa Air Dingin

Setelah semua pipa dipasang pengujian kebocoran dari sistim keseluruhan harus dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan yang memuaskan. Sistim perpipaan akan diuji terus menerus selama 2 jam, tekanan tes hidrostatik 10 kg/cm^2 , penurunan tekanan maksimum yang dapat diterima 5%.

Penyedia Jasa harus memperbaiki kebocoran/kerusakan tanpa biaya tambahan.

ii) Pengujian Pipa Pencegah Kebakaran

Setelah semua pipa dipasang pengujian kebocoran dari sistim keseluruhan harus terus dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan yang memuaskan. Sistim perpipaan akan diuji terus menerus selama 2 jam, tekanan tes hidrostatik 20 kg/cm^2, penurunan tekan maksimum yang dapat diterima 5%. Penyedia Jasa harus memperbaiki kebocoran/kerusakan tanpa biaya tambahan.

iii) Pengujian Pipa Sanitari

Setelah semua pipa dipasang, pengujian kebocoran dari sistim keseluruhan harus dilaksanakan untuk menjamin kinerja sanitari.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Sistim perpipaan harus diuji terus menerus selama 2 jam, tekanan tes hidrostatik 2 kg/cm^2, penurunan tekanan maksimum yang dapat diterima 5%. Penyedia Jasa harus memperbaiki kebocoran/kerusakan tanpa biaya tambahan.

iv) Pembilasan

Setelah semua pengujian kebocoran selesai, seluruh sistim perpipaan harus dibilas dengan menjalankan sistim distribusi dan bukaan semua titik kran dengan tekanan maksimum 2 kg/cm^2.

v) Pengujian Distribusi

Setelah semua pengujian untuk kebocoran dan pembilasan selesai sistim harus diuji untuk distribusi dengan membuka sistim keseluruhan sekaligus. Pengujian ini harus diulangi untuk 6 hari, tiap hari 6 jam terus menerus tanpa menyebabkan kerusakan.

Penyedia Jasa harus memperbaiki semua kerusakan setelah pengujian ini tanpa biaya tambahan.

vi) Disinfeksi

1) Penyedia Jasa harus membilas dan mendisinfeksi seluruh pemasangan air sebelum menyerahkan perpipaan ini kepada Pengguna Jasa.

2) Disinfeksi harus dilaksanakan dengan *chlorirating* sistim pipa, dengan metode yang disetujui. *Chlorine* 500 p.p.m (*part per million*).

3) Setelah 16 jam seluruh sistim pipa harus dibilas dengan air bersih dilarutkan dengan cairan *chlorine* sampai maksimum 0,2 p.p.m.

4) Dalam 16 jam ini proses disenfiksi kran harus dibuka dan ditutup beberapa kali.

2) Pemasangan Alarm Pencegah Kebakaran

a) Umum

Pasal ini mencakup penyediaan dan pemasangan peralatan alarm kebakaran dan bahan seperti ditentukan di sini dan ditentukan dalam Gambar. Instalasi yang lengkap harus diperiksa dan diuji, dan semua pekerjaan yang diperlukan untuk meletakkan sistim dalam kondisi kegiatan yang memuaskan harus dilaksanakan.

b) Peraturan Pemasangan Alarm Pencegah Kebakaran Pekerjaan pemasangan sistim Alarm Pencegah Kebakaran harus dilaksanakan memenuhi dengan:

i) Peraturan PUIL.

ii) *National Fire Protection Association* (N.F.P.A).

iii) *Fire Office Committee* (F.O.C).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Peraturan oleh instansi berwenang lainnya.

Pekerjaan pemasangan sistim *alarm* pencegah kebakaran harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang berpengalaman dalam pemasangan sistem yang sama. Suatu daftar rujukan pemasangan harus diserahkan pada Pengawas Pekerjaan.

c) Lingkup Pemasangan Sistim Alarm Pencegah Kebakaran

Penyedia Jasa akan menyediakan, memasang, menguji dan menyerahkan dalam kondisi yang baik dan siap digunakan, bahan dan peralatan untuk sistim alarm pencegah kebakaran harus memenuhi peraturan teknik dan Gambar.

d) Pemasangan Peralatan

i) Lokasi detektor dan peralatan lain akan ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.

ii) Tombol tekan manual harus dipasang pada ketinggian, 1,5 m dari lantai.

iii) Alarm corong harus dipasang kira-kira 0,5 m di bawah ketinggian langit-langit.

iv) Kira-kira 0,6 m sekeliling detektor harus bebas dari hambatan apapun.

3) *Closed Circuit Television* (CCTV) dan Sistem Suara

a) Umum

Pasal ini mencakup penyediaan dan pemasangan peralatan *Closed Circuit Television* (CCTV) nomor dan sistem *paging* dan bahan seperti ditentukan disini dan ditentukan dalam gambar. Instalasi lengkap harus diperiksa dan diuji, dan semua pekerjaan yang akan diperlukan untuk menempatkan sistim dalam kondisi kegiatan yang memuaskan harus dilaksanakan.

b) Peraturan Pemasangan Sistim Suara

Pekerjaan pemasangan sistim suara harus dilakanakan memenuhi dengan:

i) PUIL.

ii) AVE.

iii) Instruksi yang diterbitkan oleh pembuat peralatan.

iv) Peraturan oleh instansi berwenang lainnya.

Pekerjaan instalasi sistem suara harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang berpengalaman dalam pekerjaan instalasi serupa. Daftar rujukan instalasi harus diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.

c) Lingkup *Closed Circuit Television* (CCTV)

Penyedia Jasa harus menyediakan, memasang dan menyerahkan dalam kondisi baik dan siap digunakan dari pemasangan Televisi Rangkaian Tertutup (CCTV) berikut:

i) Memasok dan memasang kabel dari pemancar kepada tiap kamera dalam tol booth dan tiap ruang yang ditentukan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Memasok dan memasang kabel dari pemancar kepada monitor televisi, kontrol lensa dan pan, kontrol kemiringan.

d) Kondisi Kegiatan

Semua instalasi Televisi Rangkaian Tertutup harus beroperasi dalam kondisi yang baik pada temperatur ganda dari 35°C dan RH 70% atau 30°C dan RH 80%.

e) Sistim Pemasangan

i) Semua jaringan kabel harus dikelompokkan, kabel atau kawat (tunggal) harus diikat dengan kuat, diklem sebagai ikatan kumpulan kabel.

ii) Semua kabel harus ditandai dengan jelas dan ditunjukkan arahnya.

iii) Penyedia Jasa harus memperkerjakan seorang ahli untuk memasang dan mengawasi pemasangan/peralatan dan menjamin pemasangan tersebut berfungsi dengan baik.

iv) Memasang Televisi Rangkaian Tertutup dan pengujian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan instansi lain yang berwenang.

4) Pemasangan Pendingin Udara.

a) Umum

Pasal ini mencakup penyediaan dan pemasangan peralatan pendingin udara dan bahan seperti ditentukan disini dan dalam Gambar.
Pemasangan yang telah selesai harus diperiksa dan diuji dan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menempatkan sistim dalam kondisi kegiatan yang memuaskan harus dilaksanakan.

b) Pemasangan Pendingin Udara

Pekerjaan pemasangan Pendingin Udara harus dilaksanakan memenuhi peraturan berikut:

i) PUIL;

ii) ASHRAE, ARI, dan NFPA;

iii) ASTM dan ASME;

iv) SMACNA; dan

v) Peraturan dari instansi yang relevan.

Pekerjaan pemasangan pendingin udara harus dilaksanakan oleh Sub Penyedia Jasa yang berpengalaman dalam pemasangan yang sama. Rujukan harus diserahkan pada Pengawas Pekerjaan.

9.6.8 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

Kuantitas dari tiap mata pembayaran yang dibayarkan di bawah Seksi 9.6 adalah jumlah mata pembayaran individu seperti disebutkan dibawah ini yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Spesifikasi ini, Gambar dan perintah dari Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

a) Kuantitas yang diukur untuk Pekerjaan Persiapan seperti pembersihan dan pengupasan lahan, galian dan timbunan, serta penimbunan kembali (*backfill*) sebagimana yang ditunjukkan dalam Gambar akan dibayar menurut masing-masing mata pembayaran sesuai dengan Seksi 3.1, Seksi 3.2, Seksi 3.3 dan Seksi 3.4 dari Spesifikasi ini.

b) Kuantitas yang diukur untuk Jalan, Tempat Parkir, Sistem Drainase, Lansekap dan Pagar untuk Plaza dan Kantor Tol akan dibayar Lumsum untuk pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

c) Kuantitas yang diukur untuk Instalasi Listrik akan dibayar Lumsum untuk pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

d) Kuantitas yang diukur untuk Sistem Perpipaan dan Pemadam Kebakaran akan dibayar Lumsum untuk pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

e) Kuantitas yang diukur untuk Pekerjaan Gedung dan Pekerjaan Fasilitas Lainnya akan dibayar dalam jumlah pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, tenaga kerja, peralatan, perkakas untuk penyiapan, pelaksanaan, perbaikan, pemeliharaan dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.6.(1)	Jalan, tempat parkir, sistem drainase, lansekap dan pagar untuk Plaza dan Kantor Tol	Lumsum
9.6.(2a)	Kantor Cabang Gerbang Tol	Buah
9.6.(2b)	Kantor Gerbang Tol	Buah
9.6.(3a)	Rumah Keamanan (*Guard and Security House*)	Buah
9.6.(3b)	Kantor PJR (*Highway Patrol Office*)	Buah
9.6.(4)	Masjid	Buah
9.6.(5)	Rumah Pompa, Tipe A	Buah
9.6.(6)	Rumah Generator	Buah
9.6.(7a)	Menara Air dan Pasokan Tipe A (8000 liter)	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.6.(7b)	Reservoir Air Bawah Tanah	Buah
9.6.(8)	Lingkungan Jalan dan Tempat Parkir Mobil	Buah
9.6.(9)	Instalasi Listrik	Lumsum
9.6.(10)	Sistem Perpipaan dan Pemadam Kebakaran	Lumsum
9.6.(11)	Sistem Alarm Pemadam Kebakaran	Buah
9.6.(12)	*Air Condition* .... PK	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 9.7

TEMPAT ISTIRAHAT DAN FASILITAS PELAYANAN

9.7.1 UMUM

1) Uraian

a) Pekerjaan yang diatur dalam Seksi ini harus mencakup semua pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan Tempat Istirahat dan Fasilitasnya yang meliputi pelaksanaan seluruh pekerjaan lapangan dan pekerjaan bangunan sesuai dengan Spesifikasi ini seperti yang ditunjukkan dalam Gambar. Pekerjaan seperti yang disebutkan di bawah ini harus meliputi semua pengadaan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

b) Pekerjaan lapangan yang dilaksanakan terdiri atas:

i) Perataan dan penyiapan permukaan tanah yang ada atau timbunan yang diperlukan di bawah dan di sekitar bangunan dan fasilitas tempat istirahat.

ii) Pembangunan Jalan dan Tempat Parkir.

iii) Pembangunan Drainase di sekitar Bangunan.

iv) Pembangunan Selokan Drainase, Gorong-gorong dan Kisi-kisi.

v) Ruang Terbuka Hijau/Taman Area Lansekap.

vi) Titik Penyiraman, Tiang Lampu Taman, Huruf, Tempat Duduk dan Pagar Taman.

Lokasi Lapangan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

c) Pekerjaan Tempat Istirahat yang dilaksanakan terdiri atas pembangunan:

i) Masjid/Mushola.

ii) Toilet Umum.

iii) Pos Penjagaan/Keamanan.

iv) Pos Darurat, Ruang Informasi dan Ruang Laktasi.

v) Gerai Pusat Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

vi) Klinik Kesehatan.

vii) Gedung Bengkel.

viii) Warung/Kios.

ix) Tempat dan Fasilitas SPBU.

Lokasi bangunan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Penyedia Jasa dalam tahap penawarannya harus mempelajari detail Gambar semua pekerjaan untuk Tempat Istirahat beserta keterangannya yang tidak disebutkan dalam Spesifikasi.

2) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

Ketentuan Pasal 9.6.1.2) dari Spesifikasi ini berlaku.

3) Standar Rujukan

Ketentuan Pasal 9.6.1.3) dari Spesifikasi ini (termasuk rujukan peraturan dan perundang-undangan) berlaku.

4) Gambar Kerja

Ketentuan Pasal 9.6.1.4) dari Spesifikasi ini berlaku.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

Ketentuan Pasal 9.6.1.5) dari Spesifikasi ini berlaku

6) Kondisi Tempat Kerja

Ketentuan Pasal 9.6.1.6) dari Spesifikasi ini berlaku.

7) Perbaikan atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Ketentuan Pasal 9.6.1.7) dari Spesifikasi ini berlaku.

8) Pemeliharaan Pekerjaan yang telah Diterima

Ketentuan Pasal 9.6.1.8) dari Spesifikasi ini berlaku.

9) Penggunaan dan Pembuangan Bahan Galian

Ketentuan Pasal 9.6.1.9) dari Spesifikasi ini berlaku.

9.7.2 BAHAN

1) Umum

a) Dalam hal tidak ditunjukkan lain dalam Gambar maka Seksi 9.7 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

b) Dalam hal tidak disyaratkan dalam Spesifikasi ini maka harus memenuhi spesifikasi standar yang berlaku atau disetujui tertulis oleh Pengawas Pekerjaan.

c) Semua produk pabrikan (bukan bahan baku) harus baru.

2) Masjid/Mushola

a) Tiang Pancang Kayu

Ketentuan Seksi 7.6 dari Spesifikasi ini berlaku dengan tambahan berikut:

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Jenis tiang pancang kayu yang digunakan adalah jenis kayu kelas I berdasarkan SNI 03-3527-1994 dengan dimensi sesuai Gambar dengan berat isi lebih dari 0,9 ton/m^3.

b) Fondasi Pasangan Batu

Ketentuan Seksi 7.9 dari Spesifikasi ini berlaku.

c) Struktur Beton Bertulang

Ketentuan Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini berlaku.

d) Dinding Batu Bata Merah

Ketentuan Pasal 9.3.2.12) dari Spesifikasi ini berlaku

e) Roster Krawangan

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : Beton cetak.
ii) Ukuran : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
iii) Ketebalan : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.
iv) Motif/warna : Motif dan warna sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

f) Plafon dan Rangka Langit-langit

Ketentuan Pasal 9.7.2.2).f) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

g) Penutup Lantai dan Dinding Keramik

Ketentuan Pasal 9.7.2.2.g) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

h) Daun Pintu

Ketentuan Pasal 9.5.2.2).d) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

i) Jendela Kaca

Ketentuan Pasal 9.5.2.2).c) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

j) Kusen dan Daun Pintu Jendela

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : *Aluminium powder coating* sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar
ii) Pemukaan : *Polished* sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar
iii) Ukuran : 4 inci
iv) Ketebalan : minimum 0,75 mm
v) Motif/warna : warna cokelat tua atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

k) Rangka Atap Baja IWF

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : Baja Profil IWF

ii) Ukuran : IWF 200 × 100 × 8 × 5

iii) Motif/warna : Cat dasar *zinchromate* dengan *finishing* cat

l) Penutup Atap dan Lisplank

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : *single asphalt bitumen*

ii) Permukaan : tekstur yang di atasnya ditabur granit batu alam

iii) Ketebalan : minimum 2 mm

iv) Motif/warna : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar

v) Lapisan di bawah Atap : *aluminium foil*

vi) Lisplank : GRC

m) Pintu WC dan Alat-alat Saniter

Pintu WC dengan ketentuan jenis dan bahan adalah sebagai berikut:

i) Jenis : Pintu berbahan PVC kedap air sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Ukuran : sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar.

iii) Ketebalan PVC : minimum 2 mm.

iv) Motif/warna : sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Alat-alat Saniter

i) Alat-alat Saniter yang digunakan dengan ketentuan jenis dan tipe sebagai berikut:

No	Jenis Fixture	Tipe Yang Digunakan	Setara Merk
1	Closet Duduk	*Double Flush*	Toto
2	*Jetwasher*	Standar	Toto
3	Wastafel lengkap + Cermin	L237V3	Toto
4	*Urinoir*	U57M	Toto
5	*Divider Urinoir*	A 100	Toto
6	*Floor Drain*	TX 1B	Toto
7	*Kitchen Sink Stainless*	SB9	Royal

ii) Alat saniter yang digunakan dengan pilihan warna standar (putih) atau sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

n) Partisi Toilet (*Cubical Panel Toilet*)

i) Produk panel kubikal jadi dari pabrik berupa lembaran/panel *phenolic* dengan ukuran tebal 12mm, lapisan luar dan dalam sudah diberi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

finishing dengan warna sesuai yang ditunjukkan dalam Gambar dengan contoh bahan yang disetujui.

ii) Rangka panel kubikal dari aluminium berwarna menjadi satu paket partisi sistem.

iii) Pedestal dari *stainless steel*, engsel, gantungan baju serta alat penggantung dan pengunci merupakan satu paket dan merupakan perangkat keras dalam sistem ini.

3) Toilet Umum

a) Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.3.2).a), b), c), d), e) dan m) dari Spesifikasi ini.

b) Plafon dan Rangka Langit-langit

Ketentuan Pasal 9.7.2.2).f) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

c) Penutup Lantai dan Dinding Keramik

Ketentuan Pasal 9.7.2.2.g) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

d) Daun Pintu

Ketentuan Pasal 9.5.2.2).d) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

e) Kusen dan Daun Jendela

Ketentuan Pasal 9.7.2.2.j) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

f) Rangka Atap Baja Ringan

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : Baja Canal C

ii) Ketebalan : Minimum 0,75 mm

iii) Motif/warna : *Natural zingcromate*

g) Penutup Atap

Ketentuan Pasal 9.7.2.2).l) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

4) Pos Penjagaan/Keamanan

Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.2.2).a), b), c), d), e), f) dan g) dari Spesifikasi ini.

5) Pos Darurat, Ruang Informasi dan Ruang Laktasi

Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.2.2).a), b), c), d), e), f) dan g) dari Spesifikasi ini.

6) Gerai Pusat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.2.2).a), b), c), d), e), f), g), h), i) dan j) dan Pasal 9.7.2.3).f) dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

7) Klinik Kesehatan

Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.2.2).a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), dan m).

8) Warung/Kios

Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.2.2).a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), dan m) dari Spesifikasi ini.

9) Tempat dan Fasilitas SPBU

a) Bahan-bahan yang digunakan harus memenuhi ketentuan jenis dan ukuran sesuai yang disebutkan dalam Pasal 9.7.2.2).a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), dan m) dari Spesifikasi ini.

b) Plafon dan Rangka Langit-langit.

i) Penyedia Jasa harus menyediakan bahan yang memadai dan dalam kondisi baik serta tidak cacat.

ii) Bahan yang disediakan berdasarkan mutu yang telah ditentukan.

iii) Seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan persyaratan dalam:

1) *The Aluminium Association* (AA)

2) *Architectural Aluminium Manufactures Association* (AAMA)

3) ASTM B209/B209M-21a

iv) Plafon dengan ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

1) Jenis : Berbahan *aluminium spandrel* berbentuk lembaran panel.
2) Ukuran : 110,5 mm × 9,35 mm.
3) Ketebalan : 1,10 mm.
4) Motif/warna : warna *natural* atau *silver* atau seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

v) Rangka dengan ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

1) Jenis : Berbahan baja *hollow*.
2) Ukuran : 4,0 cm × 4,0 cm.
3) Ketebalan : 0.9 mm.
4) Motif/warna : *finishing* dengan cat *zincromate* atau sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

vi) Rangka *hollow* di pasang dengan modular 60 cm × 60 cm untuk plafond datar sedangkan untuk *drop ceiling* mengikuti pola Gambar atau sesuai ketentuan pabrik gipsum.

vii) Untuk penggantung, memakai baja atau gesper metal penggantung yang dapat disetel agar seluruh sistem langit-langit dapat tetap rata

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

permukaannya, setelah sistem-sistem lainnya ikut terpasang (mekanikal, elektrikal) dan sebagainya.

c) *Aluminium Composite Panel* (ACP)

Ketentuan Pasal 9.5.2.2).a).iii) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

10) Jalan dan Tempat Parkir

c) Tanah Dasar (*Sub-grade*)

Ketentuan Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

d) Lapis Fondasi Agregat

Ketentuan Seksi 5.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku untuk Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Lapis Fondasi Agregat Kelas B.

e) Perkerasan Aspal

i) Lapis Resap Pengikat (*Prime Coat*) dan Lapis Perekat (*Tack Coat*)

Kenetntuan Seksi 6.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku untuk Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat.

ii) Lapisan Beraspal

Ketentuan Seksi 6.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku untuk semua jenis Laston (AC) dan *Stone Matrik Asphalt* (SMA).

f) Selokan dan Gorong-gorong

i) Timbunan

Ketentuan Seksi 3.2 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

ii) Pasangan Batu dengan Mortar

Ketentuan Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

iii) Selokan Beton Bertulang

Ketentuan Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

iv) Gorong-gorong Beton Bertulang

Ketentuan Seksi 2.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

11) Ruang Terbuka Hijau/Taman area Lansekap

a) Pot Bunga Tipe 1

i) Jenis : Batu Teraso (Marmer Buatan)
ii) Lingkaran : 50 cm
iii) Tebal : Minimum 3 cm
iv) *Finishing* : Cat *Finishing Deco Spray* (*Superior* UV *Protected Colours)*
v) Warna : Putih

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Pot Bunga Tipe 2

i) Jenis : Beton Pracetak

ii) Lingkaran : 50 cm × 500 cm

iii) Tebal : Minimum 8 cm

iv) *Finishing* : Cat *Finishing Deco Spray* (*Superior* UV *Protected Colours)*

v) Warna : Putih

c) Pekerjaan Tali Pagar

Pekerjaan Tali Besar Manila dengan diameter 20 mm.

d) Pekerjaan Lantai *Outdoor* dan Jalan Penghubung (*Hard Landscape*)

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : Andesit (ketahanan keausan maksimum dengan mesin *Los Angeles* 20% sesuai dengan SNI 2417:2008) dan *Homogenous Tile* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

ii) Permukaan : *Polished/Unpolished* dan tidak licin (koefisien kekesatan tidak lebih dari 0,55 sesuai dengan SNI ISO 10545-2:2010) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

iii) Ketebalan : Minimum 9,8 mm.

iv) Motif/warna : Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

v) Ukuran : Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Harus merupakan produk dalam negeri yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Pekerjaan Jalan Penghubung untuk Difabel (*guiding block "go" dan "stop"*)

Ketentuan jenis dan bahan sebagai berikut:

i) Jenis : *Stainless Steel* minimum SUS 304, tebal minimum 0,8 mm dengan Andesit bintik bakar dan *Homogenous Tile* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan dimensi sesuai Gambar dan mutu sesuai SNI 8160: 2015.

ii) Permukaan : *Unpolished* dan tidak licin (koefisien kekesatan tidak lebih dari 0,55 sesuai dengan SNI ISO 10545-2:2010) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

iii) Ketebalan : Minimum 10,5 mm.

iv) Motif/warna : Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

v) Ukuran : Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

f) Spesifikasi bahan/material *Homogeneus Tile*:

i) *Tactile* berbahan *granite tile* atau *homogeneus tile;*

ii) Ketebalan minimum 9,8 mm;

iii) Ukuran sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar; dan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Komposisi bahan adalah tanah liat, pasir silika, pewarna alami dan *feldspar.*

g) Taman Area Lansekap (Pertamanan)

i) Lansekap

Ketentuan Seksi 9.3.2.14) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

ii) Tanaman Penutup

Ketentuan Seksi 9.3.2.15) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

iii) Tanaman

1) Tanaman yang digunakan terdiri dari tanaman hias, pohon peneduh, tanaman penutup dan semak/belukar seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

2) Jenis tanaman untuk pekerjaan lansekap haruslah sesuai dengan Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

h) Titik Penyiraman, Lampu Taman, Huruf, Tempat duduk dan Pagar Taman

i) Titik Penyiraman

Bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini antara lain:

1) Keran air

Keran air yang digunakan adalah keran berukuran 0.5" dan berbahan *zinc.*

2) Pipa PVC

- Pipa lurus panjang 1 m dengan diameter 1.5 *inch.*
- Pipa L (*knee*) dengan satu mulut untuk pipa 1.5 *inch* dan satu mulut drat untuk keran 0.5 *inch*.

3) Fondasi Setempat

- Fondasi setempat yang digunakan adalah cor semen dengan ukuran 20 cm × 20 cm × 10 cm dengan lubang di tengahnya sebagai jalur pemipaan.
- Fondasi ini dikubur 20 cm di bawah permukaan tanah. Pembuatan fondasi beton harus mengacu pada Seksi 7.1 Spesifikasi ini.

ii) Lampu Taman

1) Ukuran : Sesuai dengan Gambar (*custom design*).
2) Bahan Tiang : Baja Galvanis *hollow* uk.100 mm × 100 mm.
3) *Finishing* : Cat *Finishing Deco Spray black*.
4) Lampu : LED *Arm* 15 Watt, *Yellow ligh.*

iii) Huruf

1) Fondasi Beton

Ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Tiang Baja Galvanis

Ketentuan Seksi 7.4 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

3) Akrilik sebagai pembungkus huruf berwarna putih susu dan memiliki ketebalan 5mm.

4) Plat galvalum 1mm sebagai penutup belakang huruf.

5) Rangka baja galvanis untuk huruf dengan baja *hollow* galvanis berukuran 40 × 40 × 1,20 mm.

6) Sekrup dan baut untuk menguatkan kaitan antara huruf dan rangka.

iv) Tempat Duduk Taman

1) Ukuran : Sesuai dengan Gambar (*custom design*).

2) Bahan : Besi Cor (*Iron Cast)*, dan Landasan bahan kayu.

3) *Joint* : Baut *dynabolt* dan mur.

4) Kayu

Balok kayu yang digunakan harus sesuai dengan ukuran yang tertera pada Gambar. Bahan kayu yang digunakan adalah kayu kamper yang sudah dikeringkan (oven) sesuai dengan SNI 7973:2013.

v) Pagar Taman

1) Fondasi Beton

Bahan untuk fondasi beton bertulang mengacu pada Seksi 7.1 dan 7.3 dari Spesifikasi ini.

2) Pipa Galvanis

Bahan pipa galvanis harus memenuhi ketentuan SNI 0039:2013.

12) *Body Tile*

a) *Tactile Spot*

i) Ukuran body tile 300 × 300 mm.

ii) Tebal *body tile* 10,5 mm ± 2 mm.

iii) Tinggi *tile indicator* 5,3 mm.

iv) Desain *tactile spot* berisi 36 titik dengan bentuk *tile indicator* bulat dan permukaan bertekstur antislip dengan diameter *tile indicator* ± 25 mm.

v) *Surface body tile* adalah *unglazed*.

vi) Warna kuning.

b) *Tactile Line*

i) Ukuran *body tile* 300 × 300 mm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Tebal *body tile* 10,5 mm ± 2 mm.

iii) Tinggi *tile indicator* ± 5 mm.

iv) Desain *tactile line* berisi 4 garis dengan bentuk *tile indicator* lurus dengan permukaan bertekstur antislip dengan lebar *tile indicator* ± 25 mm.

v) *Surface body tile* adalah *unglazed*.

vi) Warna kuning.

c) *Stamp Concrete*

Beton *Stamp Concrete* yang dibuat dengan berpola serta memiliki tekstur dengan permukaan timbul menyerupai bata, batu tulis, batu dekoratif, batu, ubin, kayu, dan berbagai pola serta tekstur lainnya. *Stamp Concrete* digunakan pada bagian teras, trotoar, jalan untuk pedestrian.

i) *Colour* Hardener : 4 kg/m^2.

ii) *Releaser Agent* : 7 kg/m^2.

iii) HCL Pembersih : 7,5 liter/m^2.

iv) *Concrete Sealer* : 5 kg/m^2.

v) *Thinner* : 5 liter/m^2.

vi) *Coating*/Anti lumut : *Stone Coating* 4,5 liter/m^2.

d) *Manhole Cover* Drainase

i) Ukuran *manhole* : 80 cm x 80 cm.

ii) Ketebalan : 18 mm.

iii) Bahan : Besi Cor (*Iron Cast*).

e) Rangka Baja Pelindung Pohon

i) Ukuran pelindung : tinggi 150 cm, diameter mengikuti eksisting.

ii) Ketebalan : 8 mm.

iii) Bahan : Besi Cor (*Iron Cast*).

f) Tempat sampah

i) Ukuran : Sesuai dengan Gambar (*custom design*).

ii) Bahan : Plat 3 mm, Fin. *Deco Spray cat anti korosi.*

iii) Konsep : 3R, *Reuse-Recycle-Reduce.*

g) Plat Lantai WPC

i) Lantai bahan dasar : Pelat Aluminium.

ii) Lantai WPC : WPC *Decking*.

iii) Motif : Tekstur kayu motif.

iv) Jenis : Mengandung Anti UV.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

v) Lebar : 15 cm × 3,5 mm.

vi) Warna : cokelat tua.

h) Lampu Penerangan Jalan Ganda Tipe LED

Rumah lampu, optik, indeks proteksi, driver LED, *chip* modul LED, renderasi warna, tempertur warna, efisiensi dan lumen efikasi dan proteksi harus sesuai ketentuan Seksi 9.4 dari Spesifikasi ini.

13) Pekerjaan Sanitasi dan *Plumbing*

a) Pipa *Polyethylene* (HDPE) dan *Fitting*nya

Pipa *Polyethylene* dan *accessories* yang digunakan harus buatan pabrik yang memenuhi ketentuan SNI 4829.1:2015 dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Setiap pipa harus mempunyai tanda/cap pada bagian luar yang menunjukkan klasifikasi produk.

b) Bahan Baku

Ketentuan bahan PE bukan hanya berupa plastik/kenyal tetapi mempunyai dampak daya tahan atau angka dampak yang tinggi memiliki sifat mekanis dan sifat fisika sesuai SNI 4829.2:2015.

c) Ketentuan Pipa PVC RRJ 110 mm dan 160 mm beserta aksesoris:

i) Jenis *PVC (Polyvinyl Chloride).*

ii) Pipa *PVC RRJ* Air Limbah.

iii) Tekanan kerja 10 bar atau 100 mka.

iv) Berwarna *orange*, permukaan bagian dalam halus.

v) Memiliki kemampuan dalam menahan benturan.

vi) Memiliki ketahanan terhadap temperatur rendah dan sinar UV.

vii) Metode penyambungan cepat dan mudah serta hasil penyambungan kuat dan aman.

viii) Tahan terhadap korosi dan bahan kimia.

ix) Tidak mengandung partikel beracun.

x) Mudah dalam mobilisasi/ringan.

xi) Memiliki fleksibilitas tinggi.

xii) Umur pakai hingga 50 (lima puluh) tahun pada kondisi normal.

xiii) Memiliki sertifikat SNI dan ISO.

xiv) Peserta lelang wajib memiliki dukungan pabrik atau distributor.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

d) Ketentuan Pipa Galvanis Ø 4" dan Aksesoris:

i) Jenis Pipa Galvanis Ø 4".

ii) Tekanan kerja maksimum sebesar 10 bar.

iii) Memiliki ketahanan terhadap temperatur rendah dan sinar UV.

iv) Tidak mengandung partikel beracun.

v) Metode penyambungan dengan mengelas.

vi) Memiliki sertifikat SNI.

e) Ketentuan Katup/*Valve*:

i) Tekanan kerja maksimal : 16 bar.

ii) Tidak mengandung partikel beracun (untuk air minum).

iii) Tekanan kerja *flange*/*Flange Drilling* : 16 bar.

iv) *Body Valve*: *Ductile Iron*, c/w *Stem Cap Only* (CTC).

v) *Finishing Body*: *Epoxy Coating Internally and Externally*.

vi) *Exchangeable Steam Sealing*.

vii) Jarak antar *flange*: *Short Face to Face*.

viii) *Handle Valve*: *Handcap* (bukan *Hand Wheel*) untuk posisi ditanam.

ix) Jantung *Valve*: *Rubber*/*Karet*.

x) Metode pemasangan dengan baut dan *gasket*/karet *packing*.

xi) Memiliki sertifikat ISO.

f) Persyaratan Ukuran Pipa dan Sambungannya:

i) Diameter luar nominal (de), tebal dinding nominal pipa (e) mengikuti klasifikasi tekanan nominal.

ii) Toleransi diameter luar pipa: minimum 0,30 mm, dan maksimal 0,009 de.

iii) Toleransi tebal dinding pipa: $Y = 0{,}1\ e + 0{,}2$ mm untuk de < 400 mm dan $Y = 0{,}15\ e + 0{,}2$ mm untuk de = (400 – 1200) mm.

iv) Minimum diameter gulungan pipa = 18 de.

v) Panjang pipa untuk yang digulung dan pipa lurus ditentukan dengan persetujuan antara pemakai dan produsen.

vi) Sambungan untuk soket dengan menggunakan alat pemanas.

vii) Pipa harus mampu menahan tekanan uji sesuai dengan parameter dari tegangan induksi, temperatur uji dan waktu uji.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

viii) Digunakan reduksi tekanan apabila temperatur di atas 45ºC.

ix) PE tidak mengalami perubahan panjang longitudinal lebih besar dari 3% jika dilakukan dengan merendam dalam air maupun uji tungku dengan ketentuan temperatur di antara (108-112)ºC.

x) Kepadatan untuk pipa PE 80, 63, 50 lebih besar dari 0,930 g/ml.

Ketebalan Minimum Dinding Pipa dan *Outside* Diameter

Tipe Pipa	Tekanan Hidrostatik Rencana (MPa)	Tegangan Minimum yang Diperlukan (MPa)
PE 80	8,0	10,0
PE 60	6,3	8,0
PE 50	5,0	6,3

14) Pengolahan Air Limbah

a) *Sewage Treatment Plant* (STP)

i) Persyaratan STP

STP direncanakan untuk mengolah air kotor domestik dengan asumsi:

Kapasitas : 4 m^3/hari, 5 m^3/hari, 7 m^3/hari, 15 m^3/hari.

Influent BOD : 260 sd 170 mg/liter.

Dan menghasilkan air hasil Pengolahan Effluent BOD : 60 mg/liter

ii) Data-data Teknis STP

Bahan Tangki STP : FRP tebal ± 9 mm.

Sistem STP : *Biofiltration.*

Tangki STP terdiri dari : *An Aerobic Contac Media 3 unit, Back Wash Chamber, Treaded Water Chamber Non-Clogging Diffuser, Disinfectan Box, Chlorine Set, Manhole* dan aksesores, Pemipaan.

Kelengkapan STP : *Blower, Sumersible Pump, Control Panel.*

iii) Pipa-Pipa

1) Untuk jaringan air bersih digunakan pipa PPR PN-10, dengan sambungan sesuai dengan jenis pipanya.

2) Untuk jaringan pipa air panas digunakan pipa *Polypropylene Random* (PPR) PN-20 dengan sambungan sesuai jenis pipanya.

3) Untuk pipa air buangan dan air kotor digunakan pipa PVC kelas AW (10 kg/cm²) dengan sambungan *Solvent Cement* (perekat) yang sesuai untuk jenis pipa PVC.

4) Untuk pipa-pipa Vent digunakan pipa PVC kelas D (5 kg/cm²).

5) Sambungan antara pipa yang berlainan jenis dilakukan dengan menggunakan *adaptor* atau *coupling*.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Sebelum pemasangan/penyambungan dilakukan, pipa-pipa harus dalam keadaan bersih dari kotoran baik pada bagian yang akan disambung ataupun di dalam pipa itu sendiri.

7) Semua jenis sambungan, pemasangannya tidak diperbolehkan berada dalam beton/dinding.

iv) Katup-katup (*Valves*)

1) *Floating Valve*

Bahan *body* yang dipakai adalah *bronze grade* CAC 430 dengan *pressure balanced tipe float valve*.

2) *Strainer*

Strainer dengan ukuran 2½" dan lebih besar *mempunyai Tipe Y pattern*, *cast iron body* (untuk 16 bar) dengan *SS screen* 3 mm *perforations*.

Ductile iron body untuk 20 bar.

3) *Gate Valve (Rising* dan *Non Rising Stem)*

a) *Gate valve* dengan ukuran 2½" dan lebih besar dari *cast iron body* dilengkapi dengan *open/shut indicator* untuk *non rising stem.*

b) Untuk 2" dan ke bawah, bahan *body* terbuat dari *Dzr/bronze body* sesuai standar BS 5154 *series* B, *screw ends BS 21 N.R.S, working pressure: 10 bar.*

4) *Check Valve*

a) Bahan: *bronze body swing Tipe Y pattern screwed cup metal disk screwed end* untuk *valve* sampai dengan diameter 50 mm.

b) Tipe: *swing silent Tipe* dengan *stainless steel disk* dengan *body material cast iron* untuk tekanan 10 bari dan *carbon steel* untuk tekanan 16 bar.

5) *Rubber Flexible / Expansion Joint (Flange Connection)*

a) *Rubber flexible/expansion joint* (*flange connection*)yang dimaksud adalah *spherical shape ball design*, *single/double sphere*, terbuat dari *neoprene rubber* dengan *nylon reinforcement* (untuk *cloth reinforcement* tidak dapat diterima).

b) Untuk ukuran 2½" dan lebih besar dilengkapi dengan *galvanized steel flange* end dengan *working pressure*: 16 bar.

c) Untuk 20/25 bar, *Rubber flexible/expansion joint* harus dilengkapi *control plates, control nuts* dan *control rods* dan *single sphere.*

6) *Rubber flexible/expansion joint (screw connection)*

a) *Rubber flexible/expansion joint (screw connection)* yang dimaksud adalah *spherical shape ball design*, *twin sphere*, terbuat dari *neoprene rubber* dengan *nylon*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

reinforcement (untuk *cloth reinforced* tidak dapat diterima).

b) *Rubber flexible/expansion joint* untuk ukuran ¾" dan lebih besar harus complete dengan *malleable iron threaded* BS21 *union end connection.* Semua *rubber flexible*/*expansion joints* harus mempunyai *working pressure*: 16 bar.

c) Untuk *working pressure* 20 bar, *rubber flexible joint* ukuran ¾" dan lebih besar harus dengan A 105 *forged steel threaded* (NPT) *union ends connection.*

v) *Floor Drain*

1) Floor drain yang dipergunakan disini harus jenis *bucket trap, water prooved type* dengan 50 mm *water seal* dan dilengkapi dengan U *trap*.

2) *Floor Drain* terdiri dari:.

- *Chromium plated bronze cover and ring.*
- *PVC neck.*
- *Bitumen coated cast iron body screw outlet connection and with flange for water prooving.*

3) *Floor Drain* harus mempunyai ukuran utama sebagai berikut:

Outlet diameter and Cover diameter: 2", 4", 3", 6", 4", 8".

vi) *Floor Clean Out*

1) *Floor Clean Out* yang dipergunakan disini adalah *Surface Opening Waterprooved Tipe.*

2) *Floor Clean Out* terdiri dari:

- *Chromium plated bronze cover and ring heavy duty Tipe.*
- *PVC neck.*
- *Bitumen coated cast iron body*, *screw outlet connection with flange for waterprooving.*
- *Cover and ring* harus dengan sambungan ulir dilengkapi perapat karet sehingga mudah dibuka dan ditutup.

vii) *Roof Drain*

1) *Roof Drain* yang dipergunakan harus dibuat dari *Cast Iron* dengan struktur *waterproof.*

2) Luas laluan air pada tutup *roof drain* ialah sebesar dua kali luas penampang pipa bangunan.

3) *Roof Drain* harus terdiri atas 3 bagian sebagai berikut:

- *Bitumen Coated Cast Iron Body* dengan *water prooved flange.*
- *Bitumen Coated Neck for adjustable fixing*.
- *Bitumen Coated cover dome Tipe.*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

viii) P-TRAP

P-TRAP merupakan *fitting* dengan fungsi sebagai penahan bau yang akan memberi kenyamanan karena udara dari pipa air buangan tidak dapat menguap melalui lubang pembuangan air pada *wastafel*, *kitchen sink*, maupun *floor drain*.

P-TRAP yang digunakan disini harus jenis *single inlet*.

1) Tinggi air minimum pada *Trap* 8 cm.

2) P-TRAP yang digunakan disini harus dibuat dari PVC *class* 5 kg/cm^2.

3) Pemasangan P-TRAP pada setiap FD kamar mandi dan pada jalur utama pipa buangan air limbah yang menuju bak *sewage*.

ix) *Grease Trap*

Grease Trap terbuat dari bahan *stainless steel*. *Tipe grease trap* adalah *portable.* Kapasitas sesuai seperti yang ditunjukkan dalam Gambar.

x) Alat- alat Bantu (*Accessories*)

Alat bantu untuk semua pipa harus digunakan dari bahan-bahan sejenis sesuai dengan bahan pipanya.

b) *Water Treatment Plant* (WTP).

i) Reservoir Utama (*Ground Water Tank*)

1) Reservoir air bersih terbuat dari *Fiber Reinforced Plastic* (FRP) dengan kapasitas 75 m^3.

2) Reservoir air bersih harus mempunyai kelengkapan sebagai berikut:

- *Manhole*.
- Tangga pengontrol.
- Pipa *vent* penghubung maupun *vent* ke udara luar.
- Pipa pengisi lengkap dengan *floater valve*, pipa peluap dan pipa penguras.
- Pipa penghubung sekat reservoir yang dilengkapi *valve raising stamp*/tungkai panjang sebagai pemutar *valve*.
- Elektrode *water level* kontrol.
- Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk bekerjanya instalasi ini.

ii) Spesifikasi Pompa Distribusi

1) Semua pompa harus dilengkapi dengan pondasi pompa, peredam getaran, serta manometer. Pada pipa tekan harus dilengkapi dengan *Gate Valve, Check Valve, Flexible Joint,* dan perlengkapan lainnya sehingga sistem pompa dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

2) Selain itu dilengkapi pula dengan pipa pemeriksa aliran berikut *gate valve* & pipa pembuangan dari lubang drain pompa ke saluran pembuangan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Unit dilengkapi dengan starter panel pompa dan pressure switch untuk menjalankan pompa secara otomatis.

Data Teknis Pompa

1) Pompa Transfer (dari *reservoir* menuju tempat istirahat)

Jumlah : 1 set (2 unit)
Tipe : *Vertical in Line*
Kapasitas : 300 liter/menit
Head : 55 meter
Base *Frame* : *Cast Iron*
Daya : 11 KW/380V/3Ph/50Hz

2) Pompa transfer (dari reservoir menuju kawasan bangunan)

Jumlah : 1 set (2 unit)
Tipe : *Centrifugal End Suction*
Kapasitas : 51 liter/menit
Head : 20 M
Daya : 0,48 kW

3) Pompa transfer (dari kolam retensi ke sistem WTP)

Jumlah : 1 set (2 unit)
Tipe : *Submersible Non-Clogging*
Kapasitas : 300 liter/menit
Head : 16 meter
Base Frame : *Cast Iron* atau *Steel*
Daya : 3,8 KW/3Ph/380V/50 Hz

Pemipaan

a) Untuk jaringan air bersih digunakan pipa PPR PN 10, dengan sambungan sesuai dengan jenis pipanya.

b) Untuk pipa air buangan dan air kotor digunakan pipa PVC kelas AW (10 kg/cm²) dengan sambungan *Solvent Cement* (perekat) yang sesuai untuk jenis pipa PVC.

c) Untuk pipa-pipa *vent* digunakan pipa PVC kelas D (5 kg/cm²).

d) Sambungan antara pipa yang berlainan jenis dilakukan dengan menggunakan adaptor atau *coupling*.

e) Sebelum pemasangan/penyambungan dilakukan, pipa-pipa harus dalam keadaan bersih dari kotoran baik pada bagian yang akan disambung ataupun didalam pipa itu sendiri.

f) Semua jenis sambungan, pemasangannya tidak diperbolehkan berada dalam beton/dinding.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Katup-Katup (*Valves*)

a) *Floating Valve*

Bahan *body* yang dipakai adalah *bronze grade* CAC 430 dengan *Pressure Balanced Type Float Valve*.

b) *Strainer*

Strainer dengan ukuran 2½" dan lebih besar mempunyai type Y *pattern*, cast *iron body* (untuk 16 *bar*) dengan SS *screen* 3 mm *perforations*. *Ductile iron body* untuk 20 *bar*.

c) *Gate Valve (Rising* dan *Non-Rising Stem)*

- *Gate valve* dengan ukuran 2½" dan lebih besar dari *cast iron body* dilengkapi dengan *open/shut indicator* untuk *Non-Rising Stem*.
- Untuk 2" dan ke bawah, bahan *body* terbuat dari *Dzr/bronze body* sesuai standar BS 5154 i B, *screw ends* BS 21 N.R.S, *working pressure*: 10 bar.

d) *Check Valve*

- Bahan: *bronze body swing type Y pattern screwed cup metal disk screwed end* untuk *valve* sampai dengan diameter 50 mm.
- Tipe*: swing silent type dengan stainless steel disk* dengan *body material cast iron* untuk tekanan 10 bar dan *carbon steel* untuk tekanan 16 bar.

e) *Rubber Flexible/Expansion Joint (Flange Connection)*

- *Rubber Fleixble* adalah *spherical shape ball design, single/double sphere,* terbuat *dari neoprene rubber* dengan *nylon reinforcement (cloth reinforcement* tidak dapat diterima).
- Untuk ukuran 2½" dan lebih besar dilengkapi dengan *galvanized steel flange end. Working pressure: 16 bar.*
- *Untuk 20/25 bar, rubber flexible/expansion joint harus dilengkapi control plates*, *control nuts* dan *control rods* dan *single sphere*.

f) *Roof Drain*

- *Roof Drain* yang dipergunakan harus dibuat dari *Cast Iron* dengan struktur *waterproof.*
- Luas laluan air pada tutup *roof drain* ialah sebesar dua kali luas penampang pipa bangunan.
- *Roof Drain* harus terdiri atas 3 (tiga) bagian sebagai berikut:
  - *Bitumen Coated Cast Iron Body dengan water prooved flange.*
  - *Bitumen Coated Neck for adjustable fixing.*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- *Bitumen Coated cover dome type.*

g) *Alat-Alat Bantu (Accessories)*

Alat bantu untuk semua pipa harus digunakan dari bahan-bahan sejenis sesuai dengan bahan pipanya.

c) Ketentuan Teknis WTP

i) *Floatation Unit with Contact Chamber*

Tipe : *Semi Open System*
Kapasitas : 100 m^3/*day*
Bahan : SS 304, ketebalan 4 mm
Aksesoris :

- *Suspension Tank*

  Fungsi mesin : *Making Saturated Dissolved Water*
  Tipe mesin : *Vertical Cylindrical Type*
  Ukuran : *Dia*. 60 cm, *Height* 1500 mm
  Bahan *body* : SS 304, Cyl 6 mm dan *Top/Bottom* 8 mm
  Working Pressure : 3-5 bar
  Aksesoris : *Pressure meter, water flow control valve, line piping mixing*

- *Pressure Pump Floatation Unit*

  Tipe : *Multistage Centrifugal Pump*
  Flow Rate : 8 m^3/hr
  Bahan : *Body Cast Iron and SS Impeller*
  Daya : 2,2 kW, 3 *phase*/380 V/50 Hz
  Tekanan : 3-6 bar
  RPM : 2900
  Efisiensi Pompa : 80%

- *Air Compressor*

  Daya : 1,5 kW, 1 *phase*, 220 V
  Water Test Pressure : 14,7 kg/cm^2
  Max.Working Pressure : 9,0 kg/cm^2
  Capacity : 58 liter

- *Scrapper Trap*

  Daya : 0,45 kW, 3 *phase*/380 V/50 Hz
  Tipe : *Moveable Scrapper*
  RPM : 1390/1620
  Gearbox : *Ratio* 80, *sprocket* 13/80, *chain* m80
  System : *Sprocket Chain Rotary on the Rail Way*

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- *Chemical Reaction Coagulation Tank*

  Tipe Mesin : *Open Type, Forced Agitating System*
  Flow Capacity : 100 m^3/day
  Bahan *Body* : *SS 304, Thickness 3 mm*
  Motor Daya : 0,45 *kW, 3 phase/380 v/50 Hz*
  Motor Type : *Mixing Motoric*
  RPM : 1370/1644
  Gearbox Motor Reducer : *ratio 5 to 10*
  Type Gearbox : *Vertical Gear Motor, AS and Impeller*

- *Chemical Reaction Floculation Tank*

  Type of Mahine : *Open Type, Forced Agitating System*
  Flow Capacity : 100 m^3/day
  Bahan *Body* : *SS 304, Thickness 3 mm*
  Motor Daya : *0,45 kW, 3 phase/380 v/50 Hz*
  Motor Type : *Mixing Motoric*
  RPM : 1370/1644
  Gearbox Motor Reducer : *ratio 10*
  Type Gearbox : *Vertical Gear Motor, AS and Impeller*

- *Equalization Tank*

  Fungsi Mesin : *Setting Flow Rate*
  Tipe Mesin : *Open Type with Setting Flow Rate*
  Flow Capacity : *100 m^3/day*
  Bahan *Body* : *SS 304, Thickness 4 mm*

- *Pompa Inlet*

  Fungsi : *Transfer Waste from Sump Pit to Equalization Tank*
  Tipe : *Submersible Pump*
  Debit aliran : 100 m^3/hari
  Head : 15 m
  Daya : *1,5 kW, 380 V, 3 phase, 50 Hz*
  RPM : 2850
  Bahan : *Cast Iron, SS Impeller*
  Accessries : *Shut off & Non-Return Valve, Flexible Rubber Joint*

ii) *Unit Pengolah (Proccess Unit)*

- *Package Clarifier*

  Tipe : *Semi Open System*
  Kapasitas : 100 m^3/hari

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Daya : 220 *VAC*/380 *VAC*/50 *Hz*

Bahan *Body* : *SS 304, Thickness 4 mm*

Number of cell : 3 *cells*

Accessories : *Inlet and outlet water, drain waste water valve 3", drain sludge, scrapper trap*

- *Scraper Trap*

Daya : *0,45 kW, 3 phase/380 V/50 Hz*

Tipe : *Moveable Scrapper*

RPM : 1390/1620

Gearbox : *Ratio 80, sprocket 13/80, chain m80*

System : *Sprocket Chain Rotary on the Rail Way*

- *Lambda Separator*

Sistem Operasi : *Manual Control*

Teknologi : *Low Current and Vibration*

Electrical Input Cell : *220 V/50 Hz*

Material Cell : *Metal Compound*

Logic Control : *Safety Operating Controller* (*SOC*)

Interface Type : *Rotary Switch, Push Button*

- *Buffer Tank/Treated Water*

Debit aliran : 100 m^3/hari

Bahan : *SS* 304, ketebalan 4 mm

iii) *Unit Filtration*

- *Multi Media Filter*

Model : *Vertical Cylinder*

Tipe : *Pressure & Close System*

Dimensi : *dia. 700 x Height 1800 mm*

Debit aliran : 100 m^3/hari

Bahan : *SS* 304, *Top and Bottom* 6 mm, *Cell* 4 mm

Working Pressure : *max. 6 bar*

Connection : 1,5"

Operation System : *Manual with Butterfly Valve*

Filter Media : *Silica and Zeolit and Gravel* 3-20 mm

Accessories : *inlet, outlet Pressure Gauge, Sampling Valve*

- *Multi Media Filter Pump*

Tipe : *Centrifugal End, Semi Open Impeller*

Debit aliran : 100 m^3/hari

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Daya : *1,1 kW, 3 phase/380 V/50 Hz*
Head : 15 m
RPM : 2900
Operation : 1-2 bar

- *MMF Back Wash Pump*

Tipe : *Centrifugal End, Semi Open Impeller*
Debit aliran : 8 m^3/hari
Bahan : *Body Cast Iron and SS Impeller*
Daya : *1,5 kW, 3 phase/380 V/50 Hz*
Head : 60 m
RPM : 2900
Efisiensi Pompa : 80 %

- *Carbon Filter*

Model : *Vertical Cyclinder*
Tipe : *Pressure & Close System*
Ukuran dimensi : *dia. 700 x Height 1800 mm*
Debit aliran : 100 m^3/hari
Bahan : *SS 304, Top and Bottom 6 mm, Cell 4 mm*
Working Pressure : *max. 6 bar*
Operation System : *Manual with Butterfly Valve*
Filter Media : *Dranular Carbon Active 12*
Accessories : *inlet, outlet Pressure Gauge, Sampling Valve*

- *Carbon Filter Pump*

Tipe : *Centrifugal End, Semi Open Impeller*
Debit aliran : 100 m^3/hari
Daya : *1,1 kW, 3 phase/380 V/50 Hz*
Head : 15 m
RPM : 2900
Efisiensi Pompa : 80 %

- *Membrane Filtration Unit*

Bahan : *SS* 304
Work Pressure : 0,1-0,3 MPa
Filter Size : 147 x 88 m
Purify : 0,01 atau 0,0001 *microns*
Debit aliran : 100 m^3/hari

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

- *Membrane Filtration Pump and Backwash*

  Tipe : *Centrifugal End, Semi Open Impeller*

  Debit aliran : 100 m^3/hari

  Daya : 1,5 kW, 3 *phase*/380 V/50 Hz

  Head : 15 m

  RPM : 2900

  Efisiensi Pompa : 80 %

- *Cartridge Filter*

  Debit aliran : 100 m^3/hari

  Bahan : *SS* 4" *and* 100 mm

  Suction input/Output: 1,5"

iv) *Clean and Clear Water Tank*

- Ukuran : P 1200 mm x L 1000 mm x T 1000 mm
- Bahan : *SS* 304, *Thickness* 3mm
- *Accessories* : *Water Level Indicating & Controller*

v) *Chemical Dosing Pump*

- *Floculant Dosing Pump*

  Tipe : *Electric System*

  Debit aliran : 20 liter/hari

  Controller : Manual

  Head and Fitting : SAN/PVC

  Daya : 220 V/60 Hz

  Accessories : *Shut Off & Non-Return Valve, Flexible Rubber Joint*

- *Coagulant Dozing Pump*

  Tipe : *Electric System*

  Debit aliran : 20 liter/hari

  Controller : Manual

  Head and Fitting : SAN/PVC

  Daya : 220 V/60 Hz

  Accessories : *Shut Off & Non-Return Valve, Flexible Rubber Joint*

- *Other Additive*

  Tipe : *Electric System*

  Debit aliran : 10 liter/hari

  Controller : Manual

  Head and Fitting : SAN/PVC

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Daya : 220 V/60 Hz

Accessories : *Shut Off & Non-Return Valve, Flexible Rubber Joint*

vi) *Mixing Tank*

Tipe Mesin : *Open Type, Forced Agitating System*

Ukuran : *Cylinder, dia.* 800 x *Height* 1100 mm

Bahan *Body* : *SS* 304, *Thinkness* 3 mm

Accessories : *Agitator with Geared Motor*

Daya Motor : 0,45 kW, *3 phase*/380 V/50 Hz

Motor Type : *Mixing Motor*

RPM : 1370/1644

Gearbox : *Ratio 10*

Tipe : *Vertical Gear Motor, AS and Impeller*

vii) *Feeding Tank*

Tipe Mesin : *Open Type, Square Form, Equipped with Dosing Chemical and Drain Valve*

Ukuran : *Cylinder, dia.* 800 x *Height* 1100 mm

Bahan *Body* : *SS* 304, *Thinkness* 3 mm

Accessories : *Agitator with Geared Motor*

Daya Motor : 0,45 kW, 3 *phase*/380 V/50 Hz

Motor Type : *Mixing Motor*

RPM : 1370/1644

Gearbox : *Ratio 10*

Tipe : *Vertical Gear Motor, AS and Impeller*

9.7.3 PELAKSANAAN

1) Masjid/Mushola, Toilet, Pos Penjagaan, Pos Darurat, Klinik Kesehatan, Bangunan Bengkel, Gerai Pusat ATM, Warung, dan Tempat SPBU

a) Persiapan

i) Pengukuran dan Pemasangan *Bouwplank*

ii) Pemasangan *Bouwplank*/Pengukuran dimulai sesudah lokasi pekerjaan bersih dari semak-semak dan lainnya. Tiang *bouwplank* harus terpasang kuat, papan ketam halus dan lurus pada sisi atasnya, tiap sudut harus siku.

Untuk kayu *bouwplank* tiang kayu digunakan kayu balok dan papan *bouwplank* bagian atasnya diserut rata dan bersih agar elevasi permukaan bangunan yang telah ditentukan sama permukaannya.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Pekerjaan Tanah

i) Galian tanah fondasi dilakukan setelah pekerjaan persiapan selesai. Galian tanah fondasi ini berpedoman pada titik-titik yang telah dibuat pada *bouwplank* meliputi galian tanah untuk pondasi plat menerus, batu gunung/batu kali. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memasang patok/*bouwplank* sesuai kebutuhan, setelah disetujui Pengawas Pekerjaan baru dilakukan galian dengan hati-hati agar kedudukan patok *bouwplank* tidak terganggu dan digali sesuai dengan Gambar pelaksanaan baik dari segi bentuk, ukuran dan elevasinya atau menurut Pengawas Pekerjaan.

ii) Penimbunan kembali fondasi dilaksanakan setelah pembuatan fondasi galian dilaksanakan dengan terlebih dahulu tanah dibersihkan dari lapisan tanah humus dan lapisan organik, kemudian permukaan tanah dikasarkan dan dibasahi dengan air agar timbunan menjadi monolit dengan tanah dasar.

iii) Bahan timbunan diambil dari hasil galian setempat yang dipilih dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pada saat penimbunan dilaksanakan secara berlapis-lapis dan dipadatkan, tebal lapisan pertama dengan lapisan selanjutnya ± 20 cm dan dipadatkan selapis demi lapis hingga mencapai garis elevasi rencana. Pemadatan dilakukan dengan memakai stamper/*Hand Compactor*.

iv) Urugan pasir sebagai lantai kerja di bawah fondasi dilakukan sebelum fondasi terpasang agar tidak terjadi penurunan. Pada saat penimbunan dilaksanakan secara berlapis-lapis didapatkan, tebal lapisan pertama dengan lapisan selanjutnya ± 20 cm dan dipadatkan selapis demi lapis hingga mencapai garis elevasi rancangan. Pemadatan dilakukan dengan memakai *stamper*/*Hand Compactor*.

v) Urugan tanah di bawah lantai dilaksanakan setelah fondasi, *sloof* dan kolom sampai elevasi nol telah terpasang dengan baik. Bahan timbunan digunakan tanah yang mudah dipadatkan. Pemadatan dilakukan dengan menggunakan stamper/*Hand Compactor*.

c) Beton untuk Kolom dan Balok

i) Pemasangan fondasi batu gunung dikerjakan sesuai dengan Gambar dengan ukuran dan penampang fondasi yang ditentukan sesuai dengan patok profil dalam Gambar. Pasangan batu dilaksanakan sesudah pekerjaan galian tanah fondasi dilaksanakan dengan sistim memberikan lantai kerja dengan urugan pasir di bawah fondasi, pasangan batu. Komposisi campuran adukan mortar semen sesuai dengan ketentuan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

ii) Pekerjaan pasangan batu dikerjakan setelah lapisan lantai kerja dengan timbunan pasir urug selesai. Pasangan batu dipasang setebal 10 cm dengan bahan batu kali dengan perekat adukan mortar semen.

iii) Setelah Pasangan batu dilaksanakan dilanjutkan dengan pekerjaan *sloof*, pengecoran *sloof* dilaksanakan bersamaan dengan pengecoran lantai kerja dari beton bertulang dengan tebal 10 cm dengan tulangan susut.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iv) Pekerjaan fondasi telapak dilaksanakan setelah selesai pekerjaan lantai kerja, penulangan dan bekisting/acuan serta telah mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan.

v) Pekerjaan kolom dapat dimulai pelaksanaannya setelah selesai fondasi telapak dan pekerjaan *sloof* selesai dikerjakan. Pada sisi kolom yang akan dipasang batu bata harus diberi nat agar antara kolom dengan dinding dapat terikat dengan baik.

vi) Pekerjaan balok dikerjakan setelah pekerjaan kolom selesai.

Bekisting/acuan dari balok baru dapat dibuka setelah umur beton mencapai 70% terhadap kuat tekan yang disyaratkan atau sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.

vii) Pengecoran beton dilakukan setelah, penulangan dilaksanakan sesuai Gambar. Posisi peralatan *Concrete Mixer*, *Vibrator Concrete* dan *Elevator Concrete* harus disesuaikan dengan bagian struktur yang akan dicor.

viii) Untuk bagian pekerjaan lain yang terkait pekerjaan beton balok, harus disiapkan lantai kerja sebelum pengecoran beton sehingga tidak terjadi pembongkaran pada bagian beton yang telah dicor.

Untuk melaksanakan Pekerjaan Beton Bertulang, terlebih dahulu harus didahului dengan menyiapkan pekerjaan penulangan di lokasi pekerjaan/bengkel kerja dan di luar lokasi. Pekerjaan ini terdiri dari memotong baja tulangan, membengkok sesuai ukuran dimensi serta merangkainya hingga membentuk suatu kerangka yang siap untuk dipasang di lapangan. Dalam proses merangkai/mengikat ini dilakukan langsung di lapangan selanjutnya bersamaan dapat disiapkan pekerjaan pembuatan bekisting/acuan dan perancah sesuai keperluan.

Setelah selesai pekerjaan penulangan dilanjutkan dengan persiapan pekerjaan beton, komposisi campuran sesuai rancangan campuran yang telah dilakukan pengujian untuk menentukan campuran kerja (*job mix* formula) dan diawasi secara akurat berdasarkan komposisi yang ditentukan berdasarkan berat untuk tiap-tiap bahan yang akan dicampurkan sesuai dengan mutu yang disyaratkan. Proses pengecoran akan dilakukan kedalam/bekisting/acuan melalui talang *Elevator* sambil dilakukan pemadatan dengan *Concrete Vibrator*.

Permukaan beton yang telah selesai dicor selanjutnya akan dirawat selama 7 hari dengan proses pelapisan awal dengan *curing compound* dan dilanjutkan dengan penyiraman, hal ini dilakukan untuk menjaga agar beton senantiasa dalam keadaan lembab hingga proses pengerasan beton dapat berjalan secara normal tanpa dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya.

d) <u>Pasangan Dinding dan Plesteran</u>

i) Pekerjaan pasangan dinding batu bata dilaksanakan sebagian sesudah pekerjaan *sloof* dan kolom selesai dilaksanakan dan bersamaan dengan pekerjaan kolom praktis.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Pasangan bata adukan 1 semen: 2 pasir dipasang pada daerah basah (KM/WC) ataupun sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dengan ketinggian sesuai dengan Gambar.

iii) Pasangan bata adukan 1 semen: 4 pasir dipasang pada dinding bangunan dan dinding penutup di atas *ring* balok.

iv) Batu bata sebelum digunakan harus terlebih dahulu direndam air dalam bak atau drum hingga jenuh. Pasangan dinding batu bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar telah dikerok dan dibersihkan. Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri maksimum 24 lapis setiap harinya, diikuti dengan cor kolom praktis.

v) Adukan pasangan harus dibuat sesuai takaran dalam persyaratan.

vi) Pekerjaan plesteran dilakukan pada seluruh pasangan bata, beton bertulang dan dinding. Pekerjaan plesteran dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pasangan bata, pemipaan elektrikal, *plumbing*.

vii) Plesteran adukan 1 semen: 2 pasir dipergunakan pada dinding KM/WC setinggi 1,5 m dari kaki dinding, trasram juga 30 cm dari permukaan pasangan batu pada dinding, sedangkan plesteran bata lainnya dipergunakan campuran 1 semen: 4 pasir.

viii) Sebelum plesteran dilakukan, maka dinding harus terlebih dahulu dibersihkan dari semua kotoran, kemudian dinding dibasahi dengan air dan permukaan beton yang akan diplester dibuat kasar agar bahan plesteran dapat merekat dengan baik.

ix) Ketebalan plesteran untuk seluruh pelaksanaan minimum 10 mm, termasuk lapisan dinding keramik, kecuali ditentukan lain pada Gambar.

e) Atap

Kuda-kuda, balok dan rangka atap yang digunakan adalah dari baja ringan kualitas sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi ini. Metode pemasangan dimulai dari sisi bawah (dari sisi *lisplank*). Pemasangan harus rapi dan memenuhi syarat-syarat sehingga tidak mengakibatkan kebocoran. Untuk pekerjaan lisplank akan menggunakan jenis kayu kelas I yang mempunyai daya tahan lama (awet). Pada pekerjaan atap ini dilakukan dengan teliti dan rapi.

f) Plafon dan Rangka Langit-langit

Langit-langit ruangan dipasang plafon gipsum. Sebelum pemasangan plafond terlebih dahulu dibuat rangka plafon.

g) Lantai

i) Pada pekerjaan lantai seperti tercantum pada Gambar yang dikerjakan di atas lantai kerja beton cor, sebelum dilakukan pengecoran lantai kerja, bagian dasarnya harus terlebih dahulu diberi pasir urug yang dipadatkan dengan alat pemadat (*stamper*).

ii) Pola pemasangan keramik lantai satu sesuai dengan Gambar dan petunjuk Pengawas Pekerjaan. Jarak antara unit-unit pemasangan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

keramik yang terpasang (lebar siar-siar) dibuat sama lebar minimum 2 mm dan kedalaman maksimum 2 mm yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan sama dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan dibuat membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya.

Pemotongan unit-unit keramik menggunakan alat pemotong keramik khusus sesuai persyaratan pabrik.

iii) Keramik yang telah terpasang dibersihkan dari segala macam noda pada permukaan keramik hingga bersih. Sebelum keramik dipasang terlebih dahulu unit-unit keramik direndam dalam air sampai jenuh. Pinggulan pasangan keramik dilakukan dengan alat gurinda sehingga diperoleh hasil pengerjaan yang rapi, siku dan tepian yang sempurna.

iv) Untuk plat lantai kamar mandi dan balkon serta plat atap beton digunakan water *proofing* yang mempunyai jaminan/garansi dari pabrik. Bidang permukaan beton yang akan diberi bahan kedap air dibuat rata, halus, kering dan bersih serta cukup landai (kemiringan 1 - 2 % ke arah lubang pembuang air).

v) Sebelum diplester, lantai beton dikasarkan dan jenuh dengan air. Hasil akhir dari pekerjaan lapisan kedap air merupakan suatu lapisan dengan permukaan yang rata/tidak bergelombang serta tidak berlubang-lubang pada sambungan-sambungannya ataupun keretakan lainnya yang dapat menimbulkan kebocoran.

h) Pekerjaan *Plumbing*

i) Pemasangan pipa-pipa dilakukan sebelum plesteran dan langit-langit/plafon dilaksanakan dan bisa dilakukan secara bersamaan.

ii) Pemasangan *sparing* untuk pipa-pipa yang mungkin akan menembus struktur bangunan mesti dilakukan bersama-sama pada waktu pelaksanaan struktur yang bersangkutan.

iii) Pemasangan pipa-pipa atau alat bantu dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak ada suatu sambungan yang saling bersilangan atau pipa air bersih dengan pipa pembuangan lainnya.

iv) Seluruh perlengkapan toilet dan peralatan bantu dilakukan sejalan dengan pekerjaan lantai, dinding sebelum dipasang terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengawas Pekerjaan serta warnanya telah mendapat persetujuan perencana.

v) Tempat dudukan yang dipasang perlengkapan toilet berupa *floor drain*, closet duduk, kran air beserta seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah terpasang dengan baik dan disetujui dari Pengawas Pekerjaan

i) Pekerjaan Elektrikal

i) Semua bahan sebelum dipasang harus terlebih dahulu ditunjukkan kepada Pengawas Pekerjaan beserta persyaratan/ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Sebelum pemasangan dimulai, harus diteliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan terhadap bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan dan detail-detail sesuai Gambar.

iii) Semua sambungan harus kedap air dan udara. Penyaring dan pipa-pipa yang diekspos untuk semua peralatan dan perlengkapan dihubungkan ke pipa kasar pada dinding dengan sambungan sesuai yang disyaratkan.

iv) Jaringan instalasi dan ukuran pipa-pipa yang dipakai disesuaikan dengan Gambar. Untuk pekerjaan elektikal, instalasi listrik pada dinding bata dikerjakan sebelum pekerjaan plesteran dilaksanakan demikian juga halnya dengan penempatan instalasi titik lampu, instalasi kabel, saklar dan MCB *group*.

v) Pekerjaan ini dilakukan seiring dengan pekerjaan pemasangan plafon.

Setelah instalasi listrik selesai lampu-lampu segera dipasang atau sesuai dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan. Jenis lampu dipasang sesuai dengan Gambar.

j) Pekerjaan Kusen dan Penggantung

i) Pekerjaan kusen pintu menggunakan bahan yang terbuat dari aluminium, yang memiliki kualitas yang bagus sesuai persyaratan dan disetujui oleh pengawas pekerjaan. Pemasangan kusen dilakukan seiring dengan pemasangan dinding bata. Pada bagian pekerjaan bata dipasang kusen langsung ditempatkan kusen pintu, kusen jendela maupun kusen *bouvenlight*. Untuk pemasangan kusen pintu diberi kaki kusen dari adukan mortar semen agar kusen tidak rusak terkena air. Untuk ketinggian penempatan jendela dari lantai mengikuti Gambar atau disamakan antara elevasi ambang atas kusen pintu dengan elevasi ambang atas jendela atau *bouvenlight*. Bagian kusen yang menyentuh dinding harus diberi jangkar yang terbuat dari baut khusus.

ii) Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pemasangan kunci pintu dan jendela serta aksesoris lain untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

Sebelum alat-alat penggantung dan kunci dipasang harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada Pengawas Pekerjaan mendapatkan persetujuan penggunaannya.

k) Pekerjaan Pengecatan

i) Bagian yang akan diberi lapisan pelindung (cat) harus dibersihkan terlebih dahulu dan permukaan dasar diberi dempul agar permukaan dinding menjadi halus.

ii) Pengecatan dilakukan lapis demi lapis, sampai dilakukan lapisan cat akhir, hindari sentuhan-sentuhan selama ½ sampai 1 ½ jam. Pengecatan akhir dilakukan minimum 2 (dua) lapis sehingga hasil pengecatan yang baik dan rata warnanya.

l) Pekerjaan Lain-lain

Untuk pekerjaan *septictank* dimulai dengan terlebih dahulu dikerjakan galian tanah, kemudian dilanjutkan dengan pasangan fondasi batu bata 1 : 2.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Setelah terpasang, sisi fondasi ditimbun dengan tanah dan pasir serta dipadatkan dengan baik agar tidak terjadi penurunan. Fondasi ditimbun hingga mencapai ketinggian di bawah lantai dengan pasir dan kerikil. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan ijuk.

Pada saat penimbunan kerikil dipasang pipa buang air kotor 4". Setelah urugan pasir dilaksanakan dilanjutkan dengan urugan tanah dan pemasangan pipa berlubang diameter 2".

2) Jalan dan Tempat Parkir Kendaraan

a) Umum

Seluruh pekerjaan jalan harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar. Semua perkerasan jalan harus mempunyai kereb pembatas dari kereb pracetak jenis 2 (penghalang/*barrier*) sesuai Seksi 9.2 "Perlengkapan Jalan".

b) *Subgrade*

Pelaksanaan pekerjaan *subgrade* harus memenuhi ketentuan Seksi 3.3 dari Spesifikasi ini. Semua tanah humus harus dibuang seluruhnya sebelum pembentukan *sub-grade.*

c) Lapis Fondasi Agregat

Ketentuan pelaksanaan pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Kelas B sebagaimana disyaratkan dalam Seksi 5.1 dari Spesifikasi ini harus berlaku dengan masing-masing tebal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

d) Permukaan Akhir Lapisan Beraspal

Ketentuan pelaksanaan permukaan akhir jalur lalu lintas sebagaimana yang disyaratkan Seksi 6.3 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

e) Selokan Drainase dan Gorong-gorong

i) Galian untuk Drainase Tepi Jalan

Galian untuk drainase tepi jalan harus lurus dan dengan kedalaman yang benar dan kelandaian sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Dasar drainase harus mempunyai lebar yang cukup untuk mendapatkan ruang kerja yang memadai.

Bahan galian tidak ditimbun pada jarak 50 cm dari tepi parit dan tepi galian harus didukung oleh papan atau topangan bila perlu untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan yang layak dan cepat.

Dalam hal galian dibuat lebih dalam dari yang diperlukan, maka bekas galian harus ditimbun sampai ketinggian yang tepat dengan cara yang efisien dari pengaruh konsolidasi.

Semua kelebihan tanah dari galian harus disingkiorkan dari tempat kerja seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Galian untuk Gorong-Gorong dan Selokan Drainase

Semua pekerjaan persiapan dan galian harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9.7.3.3) a) dari Spesifikasi ini.

iii) Drainase Terbuka dari Beton

Pelaksanaan drainase terbuka dari beton harus sesuai dengan Spesifikasi, dimensi dan detail sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Drainase itu harus dibentuk dari pipa beton terbuka setengah lingkaran terpasang pada beton di sekeliling bangunan dan lain-lain dan seluruhnya pada pelaksanaan beton bertulang di mana terlihat pada Gambar.

iv) Gorong-gorong Pipa Beton

1) Galian untuk gorong-gorong harus dalam bentuk selokan, lebar sekurang- kurangnya 0,50 m lebih besar dari diameter luar pipa. Gorong-gorong pipa beton harus dibuat pada dimensi, garis dan ketinggian yang telah ditentukan, lengkap dengan landasan, dan bilamana diperintahkan, dinding sayap yang sesuai, tembok kepala, pinggir (apron) dan lubang pengumpul (*sump pits*) semuanya seperti ditentukan dan seperti terlihat pada Gambar.

2) Landasan pasir dipadatkan sekurang-kurangnya setebal 0,10 m dan 0,20 m lebih lebar dari diameter luar pipa.

3) Sabuk pasangan bata setebal 10 cm (mortar 1 PC : 3 pasir) harus dibuat pada sambungan pipa.

4) Dinding sayap, tembok kepala, pinggir dan lubang pengumpul dari pasangan batu dalam ketebalan sesuai dengan gambar harus dilengkapi untuk gorong-gorong pipa di mana diperintahkan. Bilamana tidak ada tembok kepala, *haunching* (landasan pipa dengan lekukan) atau *surrounds* (sekeliling pipa) harus diakhiri pada ujung pipa. Semua pasangan batu yang dibuat dengan mortar haruslah merupakan adukan semen yang memenuhi ketentuan Seksi 7.8 dari Spesifikasi ini.

5) Pipa harus diletakkan dengan teliti sepanjang sumbu landasan, disambung dengan semestinya dan diberi mortar untuk mencegah masuknya bahan *graut* atau penimbunan kembali. Kisi-kisi besi pada lubang pengumpul harus dibuat sesuai dengan detail dari Gambar.

6) Penimbunan kembali harus disebar merata dan seluruhnya dipadatkan lapis demi lapis. Lalulintas dilarang melintasi di atas pipa gorong-gorong minimum 7 hari setelah penyelesaian pengecoran seluruh beton.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Ruang Terbuka Hijau/Taman Area Lansekap

a) Persiapan

i) Pelaksanaan pekerjaan persiapan, pembentukan dan pembersihan lahan harus sudah dilaksanakan di awal sebelum pekerjaan lainnya dimulai dan sesuai petunjuk Gambar Kerja dan ketentuan Persyaratan teknis.

ii) Pemasangan patok-patok berikut keterangan koordinat posisi perlu dilaksanakan terutama untuk patokan penanaman awal setiap jenis tanaman.

iii) Setelah pembentukan dan penyelesaian tanah dengan bentuk/ kemiringan/garis ketinggian sesuai Gambar Kerja, pekerjaan lubang galian dapat dilaksanakan untuk persiapan penanaman.

iv) Semua penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari atau setelah pukul 15.30 agar tidak banyak terjadi penguapan dan kekeringan yang terlampau cepat bagi tumbuhtumbuhan tersebut kecuali penanaman yang dilakukan di tempat yang terlindung dari matahari langsung dapat dilakukan setiap saat.

v) Semua tanaman yang dipasok harus dalam keadaan sehat dan utuh dalam arti tanaman tidak terkena hama penyakit, serangga atau jamur, cabang, akar dan daun tidak dalam keadaan patah atau sobek dan kondisi tanaman (tinggi dan diameter tajuk) harus sesuai persyaratan.

vi) Pemindahan tanaman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut tanaman pohon yang akan dipindahkan, harus dipersiapkan dalam keadaan digali minimum 1 minggu sebelum dipindahkan, dan daun dan percabangan dipangkas secukupnya untuk kemudian dilanjutkan dengan pembungkusan akar. Tanaman pohon yang telah berada dalam wadah, dapat langsung dibawa ke lokasi penampungan tanaman pada masing-masing lokasi, dan disimpan di sana sampai saat penanaman tiba.

Tanaman semak/perdu dan penutup tanah (*ground cover*) disiapkan dalam keadaan akar terbungkus.

vii) Pematokan harus dilakukan untuk menentukan titik-titik penanaman. Kegiatan dapat dilanjutkan setelah lokasi titik/patok disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

viii) Persiapan lahan dengan cara penggalian harus dilakukan untuk mengangkat dan memisahkan tanah dari puing-puing sisa bahan bangunan berupa paku-paku, batu bata, kayu, dan sisa bahan kimia bila ada.

ix) Penggalian harus dilakukan minimum sedalam 40 cm untuk tanaman perdu dan minimum 60 cm untuk tanaman pohon, untuk memastikan bahwa lapisan tanah yang mengandung puing telah terangkat semua.

x) Pemupukan untuk meningkatkan unsur mikro dan makro yang dikandung dalam tanah, pupuk kandang yang telah matang harus dicampur dengan tanah yang telah dibuka dan dibalik, dengan perbandingan 1 : 1.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

xi) Tanaman harus didatangkan sesuai dengan jadwal kerja penanaman, untuk menghindarkan tanaman berada terlalu lama dalam penampungan.

xii) Tanaman yang akan ditanam harus berupa tanaman yang berasal dari tempat penampungan atau yang telah mengalami masa persiapan dalam galian tempat semula, dengan tinggi minimum yang telah ditetapkan.

xiii) Tanaman harus ditahan dengan kayu ajir/*stegger* untuk menahan tanaman yang belum seimbang. Elevasi permukaan rumput dan tanaman penutup harus sesuai dengan Gambar Kerja.

xiv) Tanah yang akan ditanami rumput dan tanaman penutup harus digali/dikupas sedalam 20-30 cm, dan kemudian diisi dengan tanah urug tersebut dalam butir 4.2.1. dari Spesifikasi ini.

xv) Setiap kali selesai pelaksanaan penanaman rumput dan tanaman penutup, harus segera dilakukan penyiraman dengan air yang bebas dari bahan/zat yang dapat mematikan tanaman.

b) Tanaman

i) Semua jenis tanaman, baik tanaman hias, pohon peneduh, tanaman penutup, maupun rumput yang akan ditanam harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan sesuai petunjuk Gambar Kerja serta mengikuti semua persyaratan dalam spesifikasi teknis ini. Daftar tanaman dan jarak penanaman tersaji dalam Gambar Kerja.

ii) Tanaman rumput yang dipilih untuk ditanam harus sesuai dengan petunjuk Gambar Kerja atau sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan. Penanaman dalam bentuk rumpun.

c) Pupuk

i) Pupuk kandang yang berasal dari sapi atau kuda yang telah kering dan matang digunakan untuk meningkatkan unsur mikro dan makro. Pupuk kandang harus bersih dari gumpalan akar rumput dan tanaman liar serta dalam keadaan sudah hancur (tak terdapat bongkahan).

ii) Pupuk buatan yang mengandung unsur-unsur NPK seperti *Rustica Yellow* (15 : 15 : 15) digunakan untuk mendorong pembentukan akar, bunga, dan buah.

iii) Pupuk buatan ZA atau Urea digunakan untuk pemupukan rumput.

d) Tanah Humus

Tanah humus yang dipakai harus dari jenis tanah subur yang bersih dari bekas bahan bangunan, batu-batuan rumput maupun tanaman. Tanah subur ini terdiri dari campuran tanah baik dan pupuk kandang yang telah kering dan matang, dengan perbandingan jumlah 1 : 1.

e) Pemeliharaan Tanaman

Pekerjaan pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan, penggantian tanaman dan rumput yang rusak, pemangkasan, pemupukan, pemberantasan hama.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Pemeliharaan harus segera dilaksanakan oleh Penyedia Jasa setelah pekerjaan penanaman selesai. Masa pemeliharaan sesuai ketentuan dalam Kontrak. Selama itu,

Penyedia Jasa diwajibkan secara teratur memelihara semua tanaman dan mengganti setiap tanaman yang rusak atau mati. Semua penggantian tanaman dengan yang baru menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pemeliharaan tanaman harus disesuaikan dengan sifat dan jenis tanaman yang ditanam. Penggantian tanaman harus sesuai dengan jenis/bentuk/warna tanaman yang di tanam dan disetujui Pengawas Pekerjaan.

Penyiraman harus dengan air bersih yang bebas dari segala bahan organik/zat kimia/bahan lain yang dapat merusak pertumbuhan tanaman.

Penyiraman dilakukan dengan cara:

i) Memakai alat khusus untuk menyiram tanaman seperti emrat yang memiliki lubang banyak pada ujung keluarnya air sehingga dapat menyebar air secara merata ke seluruh permukaan tanah yang disiram.

ii) Memakai slang air terbuat dari plastik yang dihubungkan dengan kran/sumber air yang terdekat. Penyiraman dilakukan dengan cara memancarkan air menggunakan *nozzle* atau *sprinkler*.

iii) Penyiraman dilakukan secara teratur terutama dimusim kemarau bagi tanaman dan rumput yang baru ditanam dan juga bagi tanaman dalam tempat penampungan.

Jadwal penyiraman adalah sebagai berikut:

i) Dua kali sehari secara teratur bagi semua jenis tanaman dan rumput yang baru ditanam dan semua tanaman dalam penampungan sementara, sebelum pukul 10.00 pada pagi hari dan sesudah pukul 15.30, pada sore hari sampai tanaman tersebut tumbuh sehat dan kuat.

ii) Semua jenis tanaman dan rumput yang sudah terlihat tumbuh baik dan kuat harus disiram satu kali sehari pada sore hari setelah pukul 15.30.

iii) Penyiraman dilakukan sampai cukup membasahi bawah permukaan tanah.

iv) Penyiraman yang berlebihan tidak diizinkan.

Pemberantasan hama penyakit dilakukan sebelum tanaman terserang penyakit.

Pemberantasan untuk hama (serangga dan ulat) dilakukan dengan cara penyemprotan keseluruh permukaan daun, batang dan cabang. Bahan yang dipakai adalah *pestisida* campuran yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

f) <u>Titik Penyiraman, Tiang Lampu Taman, Huruf, Tempat duduk dan Pagar Taman</u>

i) <u>Pemasangan Titik-titik Keran Air.</u>

1) Penggalian tanah sedalam 30cm pada titik-titik keran air sesuai Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Pengecoran semen sebagai fondasi setempat dengan ukuran 20cm × 20cm × 10cm.

3) Penyambungan pipa PVC dengan jalur penyiraman air yang disiapkan oleh tim Mekanikal Elektrikal dan *Plumbing* (MEP).

4) Pemasangan pipa galvanis sebagai penutup pipa PVC.

5) Pemasangan knee dan keran air pada ujung atas pipa PVC.

6) Penutupan celah antara pipa galvanis dan pipa PVC dengan semen.

7) Pengecatan pipa galvanis dengan cat putih.

ii) Tiang Lampu Taman

1) Fondasi Beton

Pembuatan fondasi beton untuk lampu dengan ukuran dan lokasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar.

Pembuatan fondasi beton harus mengacu ketentuan Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

2) Pipa Galvanis

Pembuatan tiang lampu pipa galvanis dengan bentuk sesuai pada Gambar dengan *finishing* warna sesuai Gambar. Pembuatan harus mengacu pada Seksi 9.5 dari Spesifikasi ini.

3) Rumah lampu

Ketentuan Seksi 9.6 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

4) Lampu

Lampu yang digunakan adalah lampu sorot LED warna putih 25 Watt.

5) Pemasangan sambungan kabel listrik oleh tim MEP.

iii) Pekerjaan Huruf

1) Pembuatan fondasi beton dengan ukuran dan lokasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar. Pembuatan fondasi beton harus mengacu pada Seksi 7.1 dari Spesifikasi ini.

2) Pembuatan tiang penyangga galvanis dengan bentuk sesuai pada Gambar dengan *finishing* warna sesuai Gambar. Pembuatan harus mengacu pada Seksi 9.5 dari Spesifikasi ini.

3) Pembuatan rangka untuk menempel huruf dengan *hollow* galvanis sesuai bentuk huruf yang tertera pada Gambar.

4) Pemasangan lembaran akrilik yang sudah dipotong sesuai dengan bentuk huruf.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

5) Akrilik pada tiap huruf dibuat sebagai sisi tepi dan sisi depan, pada sisi belakang ditutup dengan plat galvalum dengan ketebalan 1mm. Pada sisi belakang ini dipasang pengait dengan bahan *hollow* galvanis.

iv) Tempat Duduk

1) Pembuatan tempat duduk beton dengan ukuran sesuai pada gambar dan pada lokasi yang ditunjukkan Gambar. Pembuatan pondasi beton harus mengacu pada Seksi 7.1 Spesifikasi ini.

2) Balok-balok kayu harus dipotong sesuai dengan ukuran pada Gambar dan dihaluskan menggunakan alat pasah dan diberi finishing cat kayu *outdoor*.

3) Pemasangan balok-balok kayu pada bagian atas tempat duduk sesuai dengan Gambar dengan menggunakan sekrup dan baut.

4) Semua skrup dan baut diperiksa agar permukaan tempat duduk bersih, rata, dan nyaman digunakan.

v) Pagar

1) Pembuatan fondasi beton harus mengacu pada Seksi 7.1 Spesifikasi ini.

2) Pembuatan rangkaian pipa galvanis menjadi pagar harus sesuai dengan bentuk yang tertera pada Gambar.

4) Pengolahan Air Limbah

a) Uraian Sistem

i) Prinsip pengolahan WTP adalah sebagai berikut:

1) *Floatation Unit*

Floatation unit pengolahan menggunakan bahan kimia seperti Koagulan dan Floakulan, dengan menggunakan kemampuan Koagulan mengikat kotoran/polutan dalam limbah sehingga kotoran akan terikat dalam tangan-tangan koagulan sehingga akan terbentuk padatan-padatan kecil yang melayang dalam air, kemudian dengan penambahan flokulan maka padatan-padatan tadi akan bergabung dan terbentuk *flock*.

Dengan menginjeksikan air tersuspensi yang berasal dari suspension tank maka *flock* akan terangkat dan terapung dipermukaan air. Untuk memisahkan digunakan *scraper trap* dan *flock* akan terdorong ke area pembuang limbah untuk selanjutnya di proses dengan *dewatering*.

Sementara hasil olahan air (*clean water*) akan mengalir ke proses selanjutnya yaitu *lambda separator*.

Apabila pengikatan kotoran menggunakan ke efektifan dari zat kimia (<60%) maka pengikatan senyawa dalam kotoran terbatas apalagi jumlah konsentrasi senyawa tinggi. Zat kimia yang digunakan juga terbatas untuk senyawa-senyawa tertentu dan tidak semua senyawa bisa terikat.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Senyawa-senyawa yang bisa terikat dan terbatas dengan kemampuan zat kimia yang digunakan adalah *oil in water*, *chemical oksigen demand*, *biologycal demand, metal* dan *heavy metal*.

2) *Lambda Separator*

Lambda Separator tersusun dari unit panel sebagai penghasil energi, parabola adalah penyalur energi dan bagian yang mengalami kontak dengan air limbah sedangkan *equalizing tank* yang dibagi atas beberapa *cell* sesuai dengan limbah yang akan dipisahkan.

Prinsip pemisahan kotoran-kotoran yang ada di dalam air dengan teknologi *Lambda Separator* adalah menggunakan getaran-getaran yang diatur energinya sesuai dengan jenis-jenis kotoran yang ada di air atau air limbah.

Masing-masing kotoran (senyawa) dalam air mempunyai karakteristik sendiri-sendiri maka untuk memisahkannya akan diberikan getaran dengan energi yang sesuai sehingga kotoran tersebut akan mudah terpisah dari airnya. Dengan menggunakan karakteristik dari masingmasing kotoran (senyawa) maka hampir semua kotoran bisa dipisahkan dengan teknologi ini bukan hanya COD, BOD, TSS, *Metal* dan *Heavy metal* termasuk *Total Disolved Solid* (TDS), *Biological*, Bau, dan Warna.

3) Unit Filtrasi

Unit Filtrasi berfungsi untuk menangkap ekses polutan dari *Lambda Separator* yang jumlah sudah sangat kecil.

Lambda Separator dilengkapi dengan unit filtrasi adalah karena membawakan konsep 3R sehingga air olahan bukan hanya bisa dibuang ke lingkungan tapi bisa dimanfaatkan.

Unit Filtrasi yang dipasang disesuaikan dengan air hasil olahan yang diinginkan mulai dari saringan cepat (*media filter*), *cartridge filter*, ultra filtrasi sampai *reverse osmosis*.

Hasil air yang melewati unit filtrasi sudah bersih dan memenuhi baku mutu untuk dibuang lingkungan dan air jernih, tidak berbau, tidak bewrna, turbidity dan TSS sangat kecil.

ii) Air Buangan

1) Air buangan mencakup air bekas dan air kotor.

2) Air bekas adalah air buangan tidak tercemar dari bak cuci tangan, kamar mandi, pengering lantai dan *kitchen sink*.

3) Air kotor adalah untuk jenis air buangan dari urinal dan *water closet.*

4) Sistem untuk pengelolaan air buangan ini adalah:

- Air bekas dan air kotor disalurkan secara gravitasi dengan pipa menuju STP (*Sewage Treatment Plant*), kemudian *overflow* ke saluran lingkungan.
- Air bekas yang dari *pantry* terlebih dulu masuk ke sistem *grease trap* kemudian disalurkan ke STP.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

iii) Air Hujan dan Drainase

Air hujan yang jatuh di atap bangunan disalurkan melalui pipa-pipa tegak PVC menuju ke dalam saluran air hujan halaman /drainase *site* secara gravitasi menuju sumur resapan dan *overflow* ke saluran lingkungan.

b) Ketentuan Teknis Pemasangan

i) Pompa

1) Pompa-pompa harus dipasang sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuatnya.

2) Pompa harus diletakan di atas pondasi menurut petunjuk pabrik dan disesuaikan dengan berat, daya, putaran dan dimensi pompa.

3) Semua pompa harus dilengkapi:

- Pada pipa hisap dilengkapi dengan *gate valve*, *strainer* dan *flexible joint*.

  Pada pipa tekan dilengkapi dengan *gate valve*, *check valve*, *flexible joint* dan manometer serta dilengkapi dengan *panel board signal* yang penunjukkan bahwa pompa sedang bekerja atau tidak.

- Alat-alat penunjang lainnya agar pompa dapat bekerja dengan baik.

4) Pengkabelan dan alat-alat bantu (panel, *electrode water level control*, alarm dan lain-lain) harus lengkap terpasang dan dijamin bahwa sistem bekerja dengan baik.

5) Penyedia Jasa harus menghitung kembali besarnya jumlah aliran air yang mengalir dan total head berdasarkan peralatan/mesin (sesuai dengan penawaran) yang dipasangnya atau mencoba sisa tekanan pada *fixture unit* yang paling jauh.

ii) Pipa-Pipa

Umum

1) Pemasangan pipa dan perlengkapannya serta peralatan lainnya harus sesuai dengan Gambar dan harus dikerjakan dengan cara yang benar untuk menjamin kebersihan serta kerapian.

2) Semua pipa dan *fitting* harus dibersihkan dengan cermat dan teliti sebelum dipasang/disambung.

3) Selama pemasangan, bila terdapat ujung-ujung pipa yang terbuka dalam pekerjaan pemipaan yang tersisa pada setiap tahap pekerjaan, harus ditutup dengan menggunakan *caps* atau *plug* untuk mencegah masuknya kotoran/benda-benda lain.

4) Semua pemotongan pipa harus memakai pipa *cutter* dan harus rapi dan tidak tajam (diampelas).

5) Pekerjaan pemipaan harus dilengkapi dengan semua katup-katup yang diperlukan antara lain katup penutup, pengatur, katup balik dan sebagainya sesuai dengan fungsi sistem dan yang diperlihatkan dalam Gambar.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Sambungan lengkung, *reducer, expander* dan sambungan-sambungan cabang pada pekerjaan pemipaan harus mempergunakan *fitting* buatan pabrik.

7) Semua pipa harus dipasang lurus sejajar dengan dinding/bagian dari bangunan pada arah horisontal maupun vertikal.

8) Semua pemipaan yang akan disambung dengan peralatan harus dilengkapi dengan wartel mur atau *flange*.

9) Untuk setiap pipa yang menembus dinding basement harus menggunakan pipa fleksibel untuk melindungi dari vibrasi akibat terjadinya penurunan struktur gedung.

10) Setiap arah perubahan aliran untuk pemipaan air kotor yang membentuk sudut 90° harus digunakan 2 buah *elbow* 45° dan dilengkapi dengan *clean out* serta arah dan jalur aliran agar diberi tanda.

11) Katup (*valve*) dan saringan (*strainer*) harus mudah dicapai untuk pemeliharaan dan penggantian. Pegangan katup (*Valve handle*) tidak boleh menukik.

12) Semua pekerjaan pemipaan air limbah harus dipasang secara menurun ke arah titik buangan. Pipa pembuangan dan *vent* harus disediakan guna mempermudah pengisian maupun pengurasan. Untuk pembuatan vent pembuangan hendaknya dicari titik terendah dan dibuat cekung serta ditempatkan yang bebas untuk melepaskan udara dari dalam.

13) Semua jaringan pipa dilengkapi dengan: *Valve*, *air vent*, *wash out* untuk air bersih dan *clean out, air vent, wash out* untuk jaringan pipa air kotor.

14) Kemiringan menurun dari pekerjaan pemipaan air limbah harus seperti berikut ini kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar:

- Di bagian dalam toilet, ϕ 50-100 mm atau lebih kecil: 1-2%
- Di bagian dalam bangunan ϕ 150 mm atau lebih kecil: 1%
- Di bagian luar bangunan, ϕ 150 mm atau lebih kecil dan ϕ 200 mm atau lebih besar: 1%.

15) Pekerjaan pemipaan tidak boleh digunakan untuk pembumian listrik.

16) Apabila terjadi kemacetan, pengotoran atas bagian bangunan atau finish arsitektural atau timbulnya kerusakan lain karena kelalaian, maka semua perbaikannya adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

<u>Penggantung dan Penumpu Pipa</u>

1) Semua pipa harus diklem dan dikencangkan dengan penggantung, penyangga dan dikencangkan dengan ukuran yang sesuai dan kuat.

2) Pipa horizontal harus disangga dengan penggantung baja yang dapat disesuaikan pada jarak maksimum 3,0 m.

3) Penyedia Jasa harus menyerahkan pada Pengawas Pekerjaan contoh-contoh penggantung dan penyangga untuk persetujuan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Plat berlubang, kawat, atau sejenis tidak akan diizinkan digunakan untuk penggantung.

4) Penggantung dan penyangga harus dikencangkan pada beton struktur dengan menggunakan baut "sisipan" atau "*ramset*" (baut tembak) sebelum beton dicor.

5) Pipa-pipa vertikal harus diklem. Jarak antara klem harus kurang dari ketinggian lantai.

Pipa Dalam Tanah

1) Pipa-pipa bawah tanah harus dipasang pada kedalaman dan kemiringan yang benar.

2) Pipa harus diletakan pada parit dengan lapisan dasar pasir 10 cm untuk stabilitas.

3) Pipa untuk air bersih dan pipa untuk air kotor atau kotoran tidak diletakkan pada parit yang sama.

4) Setelah pemasangan pipa dalam parit dan setelah diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan parit harus dibersihkan dan ditimbun kembali dengan pasir atau bahan yang disetujui.

5) Semua pipa bawah tanah harus disangga dengan cukup baik untuk mencegah lendutan atau pecah sebelum dan sesudah penimbunan kembali.

Sambungan Pipa

1) Pipa-pipa Galvanis dan Penyambung

   a) Sambungan antara pipa-pipa dan penyambung harus berulir.

   b) Panjang ulir pada pipa harus sekurang-kurangnya ¾ diameter pipa.

   c) Semua sambungan berulir harus menggunakan pita perekat.

   d) Untuk memotong pipa harus dengan alat pemotong pipa yang sesuai.

   e) Semua ujung pipa harus dilebarkan.

   f) Untuk sistim pipa sampai 2,5" setelah kran pegangan garis harus digunakan, dan untuk pipa lebih besar dari 3" kran pegangan kemudi harus digunakan.

   g) Dalam sistim perpipaan, kran pegangan garis atau kran pegangan kemudi harus digunakan pada minimum tiap 60 m.

   h) Semua pipa harus dibersihkan dengan semestinya sebelum pemasangan.

2) Pipa PVC dan Perlengkapan

   a) Pipa-pipa dan perlengkapan harus disambung oleh lem PVC seperti yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat pipa PVC. Sebelum pengeleman sambungan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

harus dibersihkan dengan pantas dengan cairan pembersih.

b) Sambungan antara pipa-pipa dan perlengkapan harus dilaksanakan dengan layak menggunakan alat penekan khusus. Untuk memotong pipa, alat pemotong yang sesuai harus digunakan untuk mendapatkan ujung lurus dari pipa setelah pemotongan.

3) Perangkai

Perangkai akan digunakan untuk sambungan berikut:

a) Sambungan antara penyemprot api.

b) Sambungan antara penyemprot api, nosel dan kran.

Untuk semua sambungan ini "perangkai mesin" (*machine couple*) harus digunakan.

4) Sambungan gasket

Untuk mendapatkan sambungan kedap air, gasket harus digunakan untuk sambungan peralatan sanitari berikut:

a) Antara kran kamar kecil dan kran pemasok.

b) Antara kran pembilas dan tempat kencing.

c) Antara kran pembilas dan pelampung WC/kakus.

d) Untuk penyambung air kotor dan leher angsa.

iii) Katup Label (*Valve Tag*)

1) Tags untuk katup harus disediakan ditempat-tempat penting guna operasi dan pemeliharaan.

2) Fungsi-fungsi seperti "*normally open*" atau "*normally close*" harus ditunjukkan di tags katup.

3) Tags untuk katup harus terbuat dari plat metal dan diikat dengan rantai atau kawat.

iv) Pekerjaan Listrik

1) Lingkup pekerjaan ini adalah menyediakan dan pemasangan panel listrik termasuk panel kontrol untuk peralatan pompa air bersih, kabel kontrol berikut peralatan kontrol seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

2) Kabel *feeder* untuk setiap panel daya termasuk dalam lingkup pekerjaan listrik.

v) Bahan dan Teknis

1) Semua komponen-komponen yang digunakan untuk *power*, panel dan control panel harus sesuai dengan daftar bahan.

2) Panel-panel harus dibuat dari plat tebal 2 mm dan dilengkapi dengan kunci dan dibuat oleh panel maker yang disetujui.

3) Tiap panel dan unit mesin harus dibumikan dengan tahanan pembumian kurang dari 2 ohm.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

4) Pengkabelan untuk instalasi listrik dan control harus dipasang dalam konduit.

5) Penarikan kabel *feeder* dengan tidak diperbolehkan ada sambungan.

6) Radius pembelokkan kabel minimum 15 kali diameter kabel.

7) Starter Motor:

Semua starter untuk pemakaian daya motor 5 HP harus memakai otomatis *star–delta starter*, kurang dari 5 HP memakai DOL.

c) Pengujian

i) Pengujian Pipa Air Dingin

Setelah semua pipa dipasang, pengujian kebocoran dari sistim keseluruhan harus dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan yang memuaskan. Sistim perpipaan akan diuji terus menerus selama 2 jam, tekanan tes hidrostatik 10 kg/cm^2 , penurunan tekanan maksimum yang dapat diterima 5%.

Penyedia Jasa harus memperbaiki kebocoran/kerusakan tanpa biaya tambahan.

ii) Pengujian Pipa Sanitari

Setelah semua pipa dipasang, pengujian kebocoran dari sistim keseluruhan harus dilaksanakan untuk menjamin kinerja sanitari.

Sistim perpipaan harus diuji terus menerus selama 2 jam, tekanan tes hidrostatik 2 kg/cm^2, penurunan tekanan maksimum yang dapat diterima 5%. Penyedia Jasa harus memperbaiki kebocoran/kerusakan tanpa biaya tambahan.

iii) Pembilasan

Setelah semua pengujian kebocoran selesai, seluruh sistim perpipaan harus dibilas dengan menjalankan sistim distribusi dan bukaan semua titik kran dengan tekanan maksimum 2 kg/cm^2.

iv) Pengujian Distribusi

Setelah semua pengujian untuk kebocoran dan pembilasan selesai, sistim harus diuji untuk distribusi dengan membuka sistim keseluruhan sekaligus. Pengujian ini harus diulangi untuk 6 (enam) hari, tiap hari 6 jam terus menerus tanpa menyebabkan kerusakan.

Penyedia Jasa harus memperbaiki semua kerusakan setelah pengujian ini tanpa biaya tambahan.

v) Disinfeksi

1) Penyedia Jasa harus membilas dan mendisinfeksi seluruh pemasangan air sebelum menyerahkan perpipaan ini kepada Pengguna Jasa.

2) Disinfeksi harus dilaksanakan dengan *chlorirating* sistim pipa, dengan metode yang disetujui. *Chlorine* 500 p.p.m (*part per million*).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

3) Setelah 16 jam seluruh sistim pipa harus dibilas dengan air bersih dilarutkan dengan cairan *chlorine* sampai maksimum 0,2 p.p.m.

4) Dalam 16 jam ini proses disenfiksi kran harus dibuka dan ditutup beberapa kali.

vi) Pompa

Semua pompa harus diuji sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya.

Penyedia Jasa harus menghitung kembali besarnya jumlah aliran air yang mengalir dan total *head* berdasarkan peralatan mesin (sesuai dengan spesifikasi teknis) yang dipasangnya atau mencoba sisa tekanan pada *fixture unit* yang paling jauh.

vii) Reservoir

Tangki air setelah dibersihkan harus diuji selama 24 jam tanpa ada penurunan tinggi air. Semua peralatan harus dapat berfungsi dengan baik.

d) Training

i) Penyedia Jasa harus memberikan training bagi operator minimal 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa, sebelum diterbitkannya surat keterangan serah terima pekerjaan pertama.

ii) Materi training terdiri dari teori dan praktek, sehingga personil dari Pengguna Jasa dapat memahami operasi dan perawatan.

9.7.4 PENGENDALIAN MUTU

1) Masjid/Mushola, Toilet, Pos Penjagaan, Pos Darurat, Klinik Kesehatan, Bangunan Bengkel, Gerai Pusat ATM, Warung, dan Tempat SPBU

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Gambar dan perintah Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian semua bahan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

2) Jalan dan Tempat Parkir Kendaraan

Ketentuan Pasal 9.7.4.1) dari Spesifikasi ini harus berlaku.

3) Ruang Terbuka Hijau/Taman Area Lansekap

Tanaman yang digunakan adalah tanaman yang sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan dilaksanakan memenuhi ketentuan bahan, pelaksanaan dan jaminan mutu, serta dipelihara sampai tanaman tumbuh dengan subur.

Tanaman yang mati akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa untuk mengganti dan memelihara dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Tanaman yang dipasok di lokasi pekerjaan harus memenuhi ketentuan ukuran dan jenis sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan perintah Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

9.7.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengukuran untuk Pembayaran

Kuantitas dari tiap mata pembayaran yang dibayarkan di bawah Seksi 9.7 adalah jumlah masing-masing mata pembayaran seperti disebutkan dibawah ini yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Spesifikasi, Gambar dan perintah dari Pengawas Pekerjaan.

a) Kuantitas yang diukur untuk Pekerjaan Persiapan seperti pembersihan dan pengupasan lahan, galian dan timbunan, serta penimbunan kembali (*backfill*) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar akan dibayar menurut masing-masing mata pembayaran sesuai dengan Seksi 3.1, Seksi 3.2, Seksi 3.3 dan Seksi 3.4 dari Spesifikasi ini.

b) Kuantitas yang diukur untuk Jalan dan Tempat Parkir Kendaraan akan dibayar Lumsum untuk pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

c) Kuantitas yang diukur untuk Ruang Terbuka Hijau/Taman Area Lansekap, akan dibayar Lumsum untuk pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

d) Kuantitas yang diukur untuk Sistem Perpipaan Rumah Pompa dan *Ground Water Tank* (GWT) akan dibayar Lumsum untuk pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

e) Kuantitas yang diukur untuk pekerjaan di luar Pasal 9.7.5.1).a), b), c) dan d) di atas akan dibayar menurut jumlah masing-masing jenis pekerjaan yang telah selesai dan diterima Pengawas Pekerjaan.

2) Dasar Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, tenaga kerja, peralatan, perkakas untuk penyiapan, pelaksanaan, perbaikan, pemeliharaan dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.7.(1)	Masjid/Mushola	Buah
9.7.(2)	Toilet Umum	Buah
9.7.(3)	Pos Penjagaan	Buah
9.7.(4)	Pos Darurat, Ruang Informasi dan Ruang Laktasi	Buah
9.7.(5)	Gedung Gerai Pusat Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Buah
9.7.(6)	Gedung untuk Klinik Kesehatan	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
9.7.(7)	Gedung untuk Bengkel	Buah
9.7.(8)	Gedung untuk Warung/Kios	Buah
9.7.(9)	Tempat & Fasilitas SPBU	Buah
9.7.(10)	Jalan dan Tempat Parkir Kendaraan	Lumsum
9.7.(11)	Ruang Terbuka Hijau/Taman Area Lansekap	Lumsum
9.7.(12)	Pompa WTP	Buah
9.7.(13)	*Water Treatment Plant* (WTP)	Buah
9.7.(14)	Sistem Perpipaan Rumah Pompa dan *Ground Water Tank* (GWT), Penyediaan dan Pemasangan	Lumsum
9.7.(15)	Pompa Utama *Vertical Axial Flow Pump* 5 m^3/detik *head* 7m termasuk Instalasi Pompa dan Kelengkapannya, Penyediaan dan Pemasangan	Buah
9.7.(16)	*Sewage Treatment Plant* (STP) kapasitas 5 m^3/hari	Buah
9.7.(17)	*Sewage Treatment Plant* (STP) kapasitas 7 m^3/hari	Buah
9.7.(18)	*Sewage Treatment Plant* (STP) kapasitas … m^3/hari	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*